

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

# Temario específico

Los veinte temas de **Ingeniería Técnica · Telecomunicación**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

20 temas · 20 esquemas de repaso · **133** preguntas reales de examen

Generado el 04/09/2026

# Cómo usar este volumen

**La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022**, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

**Cada tema trae tres partes.** El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

**Cinco plazas convocadas** en la convocatoria 1/2025 y **noventa y seis preguntas** de un cuadernillo con su plantilla completa: **ochenta principales más dieciséis de reserva**. Ochenta y cinco son del específico y **están todas repartidas**; las once restantes son del bloque común.

**El reparto es el más desigual de todo el proyecto, y eso ordena el estudio.** Dos puntos —sonido y redes— se llevan **dieciocho preguntas cada uno**: entre los dos, **el 42 % del examen específico**. El de la señal audiovisual y su sincronización, **catorce**. En el otro extremo, **diez puntos del anexo no se llevan ninguna**.

**Cuatro de esos diez son el corazón del oficio**: estudios, continuidades, salas técnicas e ingeniería de implantación. Lo que piden es saber **DIBUJAR** una instalación, y eso es lo que un examen escrito no sabe preguntar bien. **Que no haya caído nada dice más del examen que del oficio**, y sus temas se escriben igual, contra el programa.

Y una advertencia sobre el cuadernillo: **su PDF trae la fuente incrustada sin tabla de caracteres**, así que el texto se lee de la transcripción por reconocimiento óptico que está al lado. **Los enunciados y las opciones se han contrastado uno a uno contra la plantilla oficial**.

**Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen**, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

**Nada de aquí se ha escrito de memoria.** Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

# Índice general

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1 – Telecomunicación · Marco regulatorio de las telecomunicaciones</b> | <b>9</b>  |
| 1.1 El marco europeo                                                           | 9         |
| 1.2 El regulador español, y el nombre que el examen usa                        | 10        |
| 1.3 El marco español                                                           | 11        |
| 1.4 Los datos que el examen ha preguntado                                      | 12        |
| 1.5 Trazabilidad                                                               | 12        |
| <b>TEMA 2 – Telecomunicación · La señal y la conversión analógico-digital</b>  | <b>16</b> |
| 2.1 Los dos ejes de la digitalización                                          | 16        |
| 2.2 El teorema del muestreo                                                    | 17        |
| 2.3 La cuantificación y el ruido                                               | 18        |
| 2.4 La conversión de vuelta                                                    | 18        |
| 2.5 El modelo de comunicaciones que el enunciado pide                          | 19        |
| 2.6 Los datos que el examen ha preguntado                                      | 19        |
| 2.7 Trazabilidad                                                               | 20        |
| <b>TEMA 3 – Telecomunicación · La señal audiovisual y su sincronización</b>    | <b>25</b> |
| 3.1 La interfaz digital serie y su escalera                                    | 25        |
| 3.2 Cómo va montada la trama                                                   | 27        |
| 3.3 La codificación y la medida                                                | 27        |
| 3.4 Lo que cabe por el mismo cable                                             | 28        |
| 3.5 Las señales de sincronización                                              | 29        |
| 3.6 El cableado de cámara                                                      | 30        |
| 3.7 Las interfaces de vídeo del mundo informático                              | 31        |
| 3.8 Lo que queda de la televisión analógica                                    | 31        |
| 3.9 Los datos que el examen ha preguntado                                      | 32        |
| 3.10 Trazabilidad                                                              | 32        |
| <b>TEMA 4 – Telecomunicación · Televisión digital y compresión</b>             | <b>40</b> |
| 4.1 Las tres cadenas: contribución, distribución y difusión                    | 40        |
| 4.2 La familia de normas                                                       | 41        |
| 4.3 Los estándares de compresión                                               | 41        |
| 4.4 La asimetría de la compresión                                              | 42        |
| 4.5 El acceso condicional y los servicios interactivos                         | 43        |
| 4.6 Los datos que el examen ha preguntado                                      | 44        |
| 4.7 Trazabilidad                                                               | 44        |
| <b>TEMA 5 – Telecomunicación · Difusión terrestre y por satélite</b>           | <b>49</b> |
| 5.1 Los dos medios, uno frente a otro                                          | 50        |
| 5.2 La modulación terrestre                                                    | 50        |
| 5.3 Las dos generaciones terrestres                                            | 51        |
| 5.4 La modulación por satélite                                                 | 51        |
| 5.5 La distribución primaria                                                   | 52        |
| 5.6 Los datos que el examen ha preguntado                                      | 53        |
| 5.7 Trazabilidad                                                               | 53        |
| <b>TEMA 6 – Telecomunicación · Alta y ultraalta definición</b>                 | <b>58</b> |
| 6.1 Los tres ejes de la calidad                                                | 58        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2 La resolución .....                                                           | 59         |
| 6.3 El espacio de color .....                                                     | 59         |
| 6.4 El rango dinámico y sus curvas .....                                          | 60         |
| 6.5 Los otros dos ejes que el enunciado no nombra .....                           | 61         |
| 6.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                                   | 61         |
| 6.7 Trazabilidad .....                                                            | 61         |
| <b>TEMA 7 – Telecomunicación · Vídeo y audio sobre red .....</b>                  | <b>67</b>  |
| 7.1 Qué cambia al pasar el vídeo a la red .....                                   | 67         |
| 7.2 La familia SMPTE ST 2110 .....                                                | 68         |
| 7.3 La familia SMPTE ST 2022 y la redundancia .....                               | 69         |
| 7.4 Las dos redes de una instalación .....                                        | 70         |
| 7.5 La sincronización por red .....                                               | 70         |
| 7.6 La producción sobre esa infraestructura .....                                 | 71         |
| 7.7 Los datos que el examen ha preguntado .....                                   | 71         |
| 7.8 Trazabilidad .....                                                            | 72         |
| <b>TEMA 8 – Telecomunicación · Equipamiento de televisión .....</b>               | <b>77</b>  |
| 8.1 La cámara .....                                                               | 77         |
| 8.2 Los equipos de medida .....                                                   | 79         |
| 8.3 Las señales de prueba .....                                                   | 80         |
| 8.4 La iluminación .....                                                          | 80         |
| 8.5 Lo que el enunciado nombra y no ha caído .....                                | 81         |
| 8.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                                   | 82         |
| 8.7 Trazabilidad .....                                                            | 82         |
| <b>TEMA 9 – Telecomunicación · Estudios, continuidades y salas técnicas .....</b> | <b>87</b>  |
| 9.1 Lo que las tres salas tienen en común .....                                   | 87         |
| 9.2 El estudio y su control .....                                                 | 88         |
| 9.3 La continuidad .....                                                          | 89         |
| 9.4 Los controles y las salas técnicas .....                                      | 89         |
| 9.5 La sincronización y la referencia .....                                       | 90         |
| 9.6 Lo que el examen ha preguntado .....                                          | 91         |
| 9.7 Trazabilidad .....                                                            | 91         |
| <b>TEMA 10 – Telecomunicación · Sistemas de redacción digital .....</b>           | <b>95</b>  |
| 10.1 Las cuatro etapas del flujo .....                                            | 95         |
| 10.2 La ingesta .....                                                             | 96         |
| 10.3 La gestión del material .....                                                | 96         |
| 10.4 La edición y la emisión .....                                                | 97         |
| 10.5 El almacenamiento y la red .....                                             | 98         |
| 10.6 Los datos que el examen ha preguntado .....                                  | 98         |
| 10.7 Trazabilidad .....                                                           | 98         |
| <b>TEMA 11 – Telecomunicación · Postproducción de vídeo y audio .....</b>         | <b>104</b> |
| 11.1 El código de tiempo .....                                                    | 104        |
| 11.2 Cómo se opera con códigos de tiempo .....                                    | 105        |
| 11.3 El equipamiento que el enunciado pide .....                                  | 106        |
| 11.4 La interconexión .....                                                       | 106        |
| 11.5 Los datos que el examen ha preguntado .....                                  | 107        |
| 11.6 Trazabilidad .....                                                           | 107        |

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 12 – Telecomunicación · Sonido</b>                              | <b>112</b> |
| 12.1 Los decibelios y sus referencias                                   | 112        |
| 12.2 La medida de la sonoridad                                          | 113        |
| 12.3 La microfonía                                                      | 114        |
| 12.4 Las interfaces digitales                                           | 116        |
| 12.5 El audio sobre red                                                 | 117        |
| 12.6 Los formatos de fichero                                            | 118        |
| 12.7 La mesa y la escucha                                               | 118        |
| 12.8 El control de dinámica y los filtros                               | 119        |
| 12.9 Los datos que el examen ha preguntado                              | 121        |
| 12.10 Trazabilidad                                                      | 121        |
| <b>TEMA 13 – Telecomunicación · Radio digital</b>                       | <b>131</b> |
| 13.1 Por qué la radio digital no repitió la historia de la televisión   | 131        |
| 13.2 El sistema de radiodifusión digital de audio                       | 132        |
| 13.3 El multiplex y su configuración                                    | 133        |
| 13.4 El otro sistema: la radio mundial digital                          | 133        |
| 13.5 Las bandas y la propagación                                        | 133        |
| 13.6 Lo que el examen ha preguntado                                     | 134        |
| 13.7 Trazabilidad                                                       | 134        |
| <b>TEMA 14 – Telecomunicación · Antenas, transmisores y propagación</b> | <b>139</b> |
| 14.1 Las bandas de satélite                                             | 140        |
| 14.2 Los amplificadores y sus clases                                    | 140        |
| 14.3 El componente que la pregunta 75 pide                              | 141        |
| 14.4 Las antenas y su ganancia                                          | 141        |
| 14.5 Las líneas de transmisión y las guías de onda                      | 142        |
| 14.6 Los transmisores de radiodifusión                                  | 142        |
| 14.7 Los datos que el examen ha preguntado                              | 143        |
| 14.8 Trazabilidad                                                       | 143        |
| <b>TEMA 15 – Telecomunicación · Comunicaciones y redes</b>              | <b>149</b> |
| 15.1 Los dos modelos de referencia                                      | 150        |
| 15.2 El direccionamiento                                                | 150        |
| 15.3 Los protocolos que el examen pide                                  | 152        |
| 15.4 El encaminamiento                                                  | 153        |
| 15.5 La conmutación y los lazos                                         | 154        |
| 15.6 El medio físico                                                    | 154        |
| 15.7 Las redes de control del equipamiento audiovisual                  | 155        |
| 15.8 Los datos que el examen ha preguntado                              | 156        |
| 15.9 Trazabilidad                                                       | 156        |
| <b>TEMA 16 – Telecomunicación · Ingeniería de implantación</b>          | <b>166</b> |
| 16.1 Las fases de un proyecto de implantación                           | 167        |
| 16.2 La documentación                                                   | 167        |
| 16.3 La ejecución                                                       | 168        |
| 16.4 Las pruebas de aceptación                                          | 168        |
| 16.5 Las medidas y el control de calidad                                | 169        |
| 16.6 Lo que el examen ha preguntado                                     | 169        |
| 16.7 Trazabilidad                                                       | 169        |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 17 – Telecomunicación · Seguridad en las instalaciones técnicas</b>                       | <b>174</b> |
| 17.1 Dónde empieza la alta tensión                                                                | 174        |
| 17.2 El riesgo eléctrico y sus formas                                                             | 175        |
| 17.3 Los dispositivos de protección                                                               | 175        |
| 17.4 Los equipos de protección individual                                                         | 176        |
| 17.5 La radiofrecuencia y la salud                                                                | 177        |
| 17.6 Lo que el examen ha preguntado                                                               | 177        |
| 17.7 Trazabilidad                                                                                 | 178        |
| <b>TEMA 18 – Telecomunicación · Seguridad de la información</b>                                   | <b>182</b> |
| 18.1 Las propiedades que se protegen                                                              | 182        |
| 18.2 La norma certificable                                                                        | 183        |
| 18.3 La biblioteca de gestión de servicios                                                        | 183        |
| 18.4 Lo propio de una instalación audiovisual                                                     | 184        |
| 18.5 Lo que el examen ha preguntado                                                               | 185        |
| 18.6 Trazabilidad                                                                                 | 185        |
| <b>TEMA 19 – Telecomunicación · Protección de datos personales</b>                                | <b>190</b> |
| 19.1 Qué norma es cuál                                                                            | 190        |
| 19.2 La seguridad del tratamiento: el artículo del ingeniero                                      | 191        |
| 19.3 Protección desde el diseño y por defecto                                                     | 192        |
| 19.4 Videovigilancia: el artículo 22                                                              | 192        |
| 19.5 Cámaras y micrófonos en el centro de trabajo: el artículo 89                                 | 193        |
| 19.6 Los otros derechos digitales del título X                                                    | 194        |
| 19.7 Las dos setenta y dos horas, que no son la misma                                             | 194        |
| 19.8 Lo que el examen ha preguntado                                                               | 195        |
| 19.9 Trazabilidad                                                                                 | 195        |
| <b>TEMA 20 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico</b>                         | <b>200</b> |
| 20.1 Qué es este tema y qué no                                                                    | 201        |
| 20.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas                                                         | 203        |
| 20.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales    | 204        |
| 20.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1                                                           | 204        |
| 20.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)                                                   | 204        |
| 20.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)                         | 205        |
| 20.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)                                                       | 205        |
| 20.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)             | 205        |
| 20.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)                                          | 206        |
| 20.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)                            | 206        |
| 20.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)                                         | 207        |
| 20.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención               | 208        |
| 20.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)                                                          | 208        |
| 20.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)                                                         | 208        |
| 20.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)                                                   | 209        |
| 20.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)                                                        | 209        |
| 20.3.5 Información y formación (artículo 5)                                                       | 209        |
| 20.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica                                               | 210        |
| 20.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo                                                        | 211        |
| 20.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta                           | 211        |
| 20.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención | 212        |
| 20.4.1 Qué son                                                                                    | 212        |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20.4.2 Las patologías de la extremidad superior .....                                               | 213        |
| 20.4.3 Los factores de riesgo .....                                                                 | 213        |
| 20.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono .....                               | 214        |
| 20.4.5 La prevención .....                                                                          | 214        |
| 20.4.6 El puente con las pantallas .....                                                            | 215        |
| <b>20.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención .....</b>                  | <b>215</b> |
| 20.5.1 Qué es una carga, según la norma .....                                                       | 215        |
| 20.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir .....                                 | 216        |
| 20.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca .....                            | 216        |
| 20.5.4 Los factores de riesgo del anexo .....                                                       | 217        |
| <b>20.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención .....</b>                              | <b>217</b> |
| 20.6.1 Objeto .....                                                                                 | 217        |
| 20.6.2 Los tres pares de valores .....                                                              | 218        |
| 20.6.3 Evitar y reducir antes que proteger .....                                                    | 218        |
| 20.6.4 La medición .....                                                                            | 219        |
| 20.6.5 Los protectores auditivos .....                                                              | 219        |
| 20.6.6 El límite es un límite .....                                                                 | 220        |
| 20.6.7 Información y formación .....                                                                | 220        |
| 20.6.8 Consulta y participación .....                                                               | 220        |
| 20.6.9 Vigilancia de la salud .....                                                                 | 220        |
| 20.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás ..... | 221        |
| <b>20.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas .....</b>                    | <b>221</b> |
| 20.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena .....                                     | 222        |
| 20.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual .....                                | 222        |
| 20.7.3 Las escaleras de mano .....                                                                  | 223        |
| 20.7.4 El equipo de protección individual anticaídas .....                                          | 223        |
| <b>20.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas .....</b>                           | <b>224</b> |
| 20.8.1 Las plataformas de trabajo .....                                                             | 224        |
| 20.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal .....                                         | 225        |
| 20.8.3 Las carretillas elevadoras .....                                                             | 225        |
| <b>20.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención .....</b>                   | <b>225</b> |
| 20.9.1 Qué es un espacio confinado .....                                                            | 225        |
| 20.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican .....                                             | 226        |
| <b>20.10 Incendios y medidas preventivas .....</b>                                                  | <b>226</b> |
| 20.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995 .....                           | 226        |
| 20.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I .....                                             | 227        |
| 20.10.3 Las clases de fuego .....                                                                   | 227        |
| 20.10.4 Los agentes extintores y su adecuación .....                                                | 228        |
| 20.10.5 Los extintores .....                                                                        | 229        |
| 20.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE) .....                                                     | 229        |
| 20.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004 .....                                           | 229        |
| 20.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios .....                           | 231        |
| 20.10.9 El plan de autoprotección .....                                                             | 232        |
| <b>20.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas .....</b>                           | <b>232</b> |
| 20.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .....          | 232        |
| 20.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia .....                                  | 233        |
| 20.11.3 El accidente en misión .....                                                                | 234        |
| 20.11.4 Las medidas preventivas .....                                                               | 235        |
| <b>20.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer .....</b>      | <b>236</b> |
| <b>20.13 La iluminación de los lugares de trabajo .....</b>                                         | <b>237</b> |
| 20.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV .....                                                      | 237        |
| 20.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe .....                                          | 238        |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 20.14 Trazabilidad ..... | 239 |
|--------------------------|-----|

# TEMA 1 – Telecomunicación · Marco regulatorio de las telecomunicaciones

|                                           |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                             | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 1                                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>                         | Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación                                                                                                         |
| <b>Punto compartido con Ing. Superior</b> | Este mismo enunciado es el punto 1 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones |
| <b>Fuente</b>                             | Sin norma volcada. Su materia es el marco regulatorio europeo y español, y va entero como oficio: las normas se nombran y no se citan                                  |
| <b>Identificador</b>                      | —                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b>           | No procede: ninguna norma se cita literalmente en este tema                                                                                                            |
| <b>Observación declarada</b>              | La pregunta 9 nombra un organismo que dejó de existir con ese nombre en 2013. Se contesta igual: lo que pide es la función, y la función no ha cambiado de contenido   |
| <b>Extensión</b>                          | 1.505 palabras                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Unión Europea (**UE**); el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (**EECC**, como lo abrevia el propio examen); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (**CMT**); la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (**CNMC**); la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (**SETID**); las redes de quinta generación (**5G**); y las redes de muy alta capacidad (**VHCN**, *very high capacity networks*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 1): «Marco regulatorio en materia de Telecomunicaciones en la Unión Europea. Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. Marco regulatorio español.»

**Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 1 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que el tema se comparte con aquella ocupación, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

**Dos preguntas. Y las dos tienen algo que decir sobre el propio examen: una pregunta por un organismo que ya no existe con ese nombre, y la otra por una directiva europea que el examen abrevia con unas siglas que no explica.**

**Ese rasgo obliga a un aviso de método: las dos respuestas oficiales son correctas en cuanto a la FUNCIÓN que describen, y el temario lo sostiene señalando lo que sus enunciados no dicen.**

## 1.1 El marco europeo

**La pregunta 96: el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas establece que los Estados miembros deben garantizar cobertura de redes de alta capacidad para todos los ciudadanos. Ésa es la respuesta oficial.**

Qué es ese código, para situarlo: la directiva que refundió en un solo texto las cuatro directivas de comunicaciones electrónicas de 2002. Es de 2018 y su plazo de transposición terminó en diciembre de 2020.

Sus cuatro objetivos declarados, que es lo que la pregunta persigue:

| Objetivo                           | Qué significa                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Conectividad de muy alta capacidad | Despliegue y adopción de redes de muy alta capacidad para todos ✓    |
| Competencia                        | Que haya varios operadores y precios que lo reflejen                 |
| Mercado interior                   | Reglas iguales en los veintisiete                                    |
| Interés de los usuarios finales    | Servicio universal, derechos del usuario, emergencias, accesibilidad |

Y las tres opciones falsas se descartan por precisión, que es lo que la pregunta mide:

| Opción                                                               | Por qué es falsa                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobertura obligatoria en zonas rurales                               | El código no impone esa obligación a los operadores: fija un objetivo a los Estados |
| Cobertura de redes de quinta generación obligatoria en toda la Unión | El código es neutral tecnológicamente: no obliga a una generación concreta          |
| Cobertura para localidades de más de 10.000 habitantes               | No hay ningún umbral de población en el código                                      |
| Cobertura de alta capacidad para todos los ciudadanos                | Es el objetivo declarado ✓                                                          |

La regla que las separa: el código fija OBJETIVOS a los Estados, no umbrales a los operadores. Cualquier opción que ponga una cifra concreta de población o una tecnología concreta está inventando.

Y una observación que el temario tiene que hacer: el examen usa las siglas del código sin desarrollarlas ni una vez en el enunciado. Quien no las conozca no puede ni empezar la pregunta, y esas siglas sólo aparecen en el punto 1 del anexo.

## 1.2 El regulador español, y el nombre que el examen usa

La pregunta 9: la función de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en España es garantizar la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones. Ésa es la respuesta oficial.

La respuesta describe correctamente esa función, y hay que decir lo que el enunciado no dice: ese organismo dejó de existir en 2013. Sus funciones pasaron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que integró en un solo organismo los reguladores sectoriales.

Lo que eso significa para el opositor, dicho sin rodeos: la pregunta se contesta igual. De las cuatro opciones, sólo una describe la función de un regulador de telecomunicaciones, y es la marcada. Las otras tres son de otros organismos:

| Opción                                                          | De qué organismo es la función                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regular el uso del espectro a nivel europeo                     | De la propia Unión y de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones |
| Supervisar la normativa de protección de datos                  | De la Agencia Española de Protección de Datos                                                      |
| Garantizar la competencia efectiva en telecomunicaciones        | Del regulador sectorial ✓                                                                          |
| Desarrollar estándares técnicos para redes de quinta generación | De los organismos de normalización, no de un regulador                                             |

Y el aviso de estudio que se deriva: si otra convocatoria repite la pregunta con el nombre actual, la respuesta es la misma. Lo que se pregunta es la función, y la función no ha cambiado de contenido: ha cambiado de casa.

El reparto de competencias en España, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

| Quién                                                 | De qué se ocupa                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | Competencia efectiva, regulación de mercados, resolución de conflictos entre operadores |
| La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones         | Gestión del espectro, planificación, inspección, numeración                             |
| El Ministerio competente                              | La política de telecomunicaciones y la transposición de las normas europeas             |

### 1.3 El marco español

El enunciado lo pide y el examen no ha entrado por ahí. Lo mínimo que conviene llevar visto:

| Norma                                         | Qué regula                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley General de Telecomunicaciones             | El régimen de los operadores, el dominio público radioeléctrico, el servicio universal y los derechos de los usuarios |
| Ley General de Comunicación Audiovisual       | El servicio de comunicación audiovisual, que es materia del bloque común de esta oposición                            |
| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias  | Qué servicio ocupa cada banda del espectro                                                                            |
| Reglamentos de dominio público radioeléctrico | Las condiciones de uso del espectro y los límites de emisión                                                          |

La distinción que ordena las dos primeras y que conviene tener clara: una regula el TRANSPORTE y la otra el CONTENIDO. Un operador de red se rige por la primera; un prestador de servicio de televisión, por la segunda. Una corporación pública audiovisual está en las dos.

Y el cuadro de atribución merece una línea propia porque es el que un ingeniero consulta de verdad: es donde se comprueba si una banda está disponible para un enlace, para microfonía inalámbrica o para un enlace móvil de exteriores. Es la razón de que un equipo comprado fuera de Europa pueda ser ilegal aquí, aunque funcione perfectamente.

## 1.4 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                                   | Respuesta oficial                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 9  | Qué función cumple el regulador del mercado de telecomunicaciones          | c) Garantizar la competencia efectiva ✓ · con observación           |
| 96 | Qué establece el código europeo sobre cobertura de redes de alta capacidad | b) Que los Estados garanticen cobertura para todos los ciudadanos ✓ |

Las dos respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva observación declarada: el organismo por el que pregunta la 9 dejó de existir con ese nombre en 2013.

El aviso de estudio: el punto tiene dos preguntas y las dos son de comprensión, no de memoria. La regla de que el código fija objetivos a los Estados y no umbrales a los operadores contesta una; y la de que sólo una opción describe la función de un regulador sectorial, la otra.

## 1.5 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas no se ha volcado en este proyecto. Sus cuatro objetivos y su carácter de directiva refundidora son de conocimiento común de la materia, y la respuesta oficial de la pregunta 96 no depende de ninguna cifra concreta.
2. La observación sobre el organismo de la pregunta 9 es del temario, no una impugnación. La respuesta oficial describe correctamente la función de un regulador sectorial, y de las cuatro opciones es la única que lo hace. Que el organismo haya cambiado de nombre no cambia cuál es la opción correcta.
3. La Ley General de Telecomunicaciones, la Ley General de Comunicación Audiovisual y el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se nombran sin citarlos literalmente. Ninguna respuesta oficial de este punto depende de su articulado, y la segunda está desarrollada, con cita, en el tema 7 del bloque común de este mismo proyecto.
4. El reparto de competencias del epígrafe 2 se da como conocimiento corriente de la materia, y ninguna respuesta oficial depende de él.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla que separa objetivos de umbrales, la distinción entre la norma del transporte y la del contenido, y la advertencia de que un equipo legal fuera de Europa puede no serlo aquí. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de telecomunicación · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma nombrada, sin cita literal. **Siglas:** la Unión Europea (UE); el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (EECC, como lo abrevia el propio examen); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT); la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID); las redes de quinta generación (5G); y las redes de muy alta capacidad (VHCN).

**Cabecera.** Enunciado: punto 1 del anexo · 2 preguntas · las dos de comprensión, ninguna de memoria · el examen usa las siglas del código europeo sin desarrollarlas ni una vez.

**Tema compartido.** El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 1 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

## El código europeo

- **QUÉ ES** · [of] · La directiva de 2018 que refundió en un solo texto las cuatro directivas de comunicaciones electrónicas de 2002. Plazo de transposición: diciembre de 2020.

| Objetivo                           | Qué significa                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Conectividad de muy alta capacidad | Despliegue y adopción de redes de muy alta capacidad para todos ✓ |
| Competencia                        | Varios operadores y precios que lo reflejen                       |
| Mercado interior                   | Reglas iguales en los veintisiete                                 |
| Interés de los usuarios finales    | Servicio universal, derechos, emergencias, accesibilidad          |

- **PREGUNTA 96** · [exam] · El código establece que los Estados garanticen cobertura de redes de alta capacidad para todos los ciudadanos.
- **LA REGLA QUE LA CONTESTA** · [of] · El código fija **OBJETIVOS** a los Estados, no umbrales a los operadores. Cualquier opción con una cifra de población o una tecnología concreta está inventando.
- **LAS TRES FALSAS Y SU FALLO** · [exam] · «Obligatoria en zonas rurales»: no impone esa obligación a los operadores. «Redes de quinta generación en toda la Unión»: el código es neutral tecnológicamente. «Localidades de más de 10.000 habitantes»: no hay ningún umbral de población.

## El regulador español

- **PREGUNTA 9** · [exam] · La función del regulador del mercado de telecomunicaciones es garantizar la competencia efectiva.
- **LA OBSERVACIÓN DECLARADA** · [of] · El organismo por el que pregunta dejó de existir con ese nombre en 2013: sus funciones pasaron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La pregunta se contesta igual: lo que se pregunta es la función, y la función no ha cambiado de contenido, ha cambiado de casa.

| Opción                                      | De quién es esa función                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regular el espectro a nivel europeo         | De la Unión y de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones |
| Supervisar la protección de datos           | De la Agencia Española de Protección de Datos                                               |
| Garantizar la competencia efectiva          | Del regulador sectorial ✓                                                                   |
| Desarrollar estándares de quinta generación | De los organismos de normalización                                                          |

| Quién                                              | De qué se ocupa                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | Competencia, regulación de mercados, conflictos entre operadores |
| Secretaría de Estado de Telecomunicaciones         | Espectro, planificación, inspección, numeración                  |
| Ministerio competente                              | Política de telecomunicaciones y transposición                   |

## El marco español

| Norma                                                   | Qué regula                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley General de Telecomunicaciones · [norma]             | Operadores, dominio público radioeléctrico, servicio universal, derechos de usuarios |
| Ley General de Comunicación Audiovisual · [norma]       | El servicio de comunicación audiovisual                                              |
| Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias · [norma]  | Qué servicio ocupa cada banda                                                        |
| Reglamentos de dominio público radioeléctrico · [norma] | Condiciones de uso del espectro y límites de emisión                                 |

- **LA DISTINCIÓN QUE ORDENA LAS DOS PRIMERAS** · [of] · Una regula el TRANSPORTE y la otra el CONTENIDO. Una corporación pública audiovisual está en las dos.
- **POR QUÉ EL CUADRO DE ATRIBUCIÓN IMPORTA** · [of] · Es donde se comprueba si una banda sirve para un enlace, para microfonía inalámbrica o para un enlace móvil de exteriores. Es la razón de que un equipo comprado fuera de Europa pueda ser ilegal aquí, aunque funcione.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                | Respuesta                                              |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 9  | Función del regulador del mercado de telecomunicaciones | Garantizar la competencia efectiva ✓ · con observación |
| 96 | Qué establece el código europeo sobre cobertura         | Que los Estados garanticen cobertura para todos ✓      |

## Preguntas reales de examen · tema 1

---

2 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 ¿Qué función cumple la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en España?**

- a) Regular el uso del espectro radioeléctrico a nivel europeo
- b) Supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos
- c) Garantizar la competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones
- d) Desarrollar estándares técnicos para el despliegue de las redes 5G

**2 ¿Qué establece el EECC sobre la cobertura de redes de alta capacidad?**

- a) Que los operadores deben garantizar cobertura en zonas rurales
- b) Que los Estados miembros deben garantizar cobertura de redes de alta capacidad para todos los ciudadanos
- c) Que la cobertura de redes 5G es obligatoria en toda la UE
- d) Que los Estados miembros deben garantizar cobertura de redes de alta capacidad para todas las localidades de más de 10.000 habitantes

## TEMA 2 – Telecomunicación · La señal y la conversión analógico-digital

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloque                             | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 2                                                                                                           |
| Sirve para                         | Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación                                                                                                         |
| Punto compartido con Ing. Superior | Este mismo enunciado es el punto 2 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones |
| Fuente                             | Sin norma: no la hay. Su materia es el muestreo y la cuantificación, y va entero como oficio                                                                           |
| Identificador                      | —                                                                                                                                                                      |
| Redacción que se estudia           | No procede: ninguna norma sostiene este tema                                                                                                                           |
| Punto más rentable                 | Con dos fórmulas se contestan las tres preguntas. El teorema del muestreo y los seis decibelios por bit                                                                |
| Extensión                          | 1.714 palabras                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la conversión de analógico a digital (**A/D**) y la inversa (**D/A**); la relación entre señal y ruido (**S/N**); el decibelio (**dB**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); los bits por muestra, que se abrevian por su número; y el kilohercio (**kHz**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 2): «El concepto de información. Características de la comunicación. Modelo de comunicaciones. Sistemas analógicos y digitales. Tipos de señales. Características. Conversión analógica-digital. Conversión digital-analógica.»

**Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 2 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que el tema se comparte con aquella ocupación, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

**Tres preguntas. Y las tres son de la misma pareja de conceptos: cuántas muestras por segundo y cuántos bits por muestra.**

**Ese rasgo hace el punto extraordinariamente rentable: con dos fórmulas se contestan las tres, y las dos fórmulas caben en dos líneas.**

### 2.1 Los dos ejes de la digitalización

Digitalizar es discretizar en dos ejes independientes, y confundirlos es el error que las tres preguntas persiguen:

| Eje      | Operación      | Qué parámetro lo fija     | Qué determina                       |
|----------|----------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Tiempo   | Muestreo       | La frecuencia de muestreo | Hasta qué frecuencia llega la señal |
| Amplitud | Cuantificación | Los bits por muestra      | Cuánto rango dinámico hay           |

**La regla que resume la tabla y que hay que llevar aprendida: el muestreo decide el ANCHO DE BANDA y la cuantificación decide el RUIDO. Cambiar uno no arregla lo del otro.**

**La pregunta 20: para aumentar el rango dinámico de una conversión de analógico a digital de audio hay que aumentar los bits de resolución. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y las tres opciones falsas son exactamente el error que la tabla evita:**

| Opción                          | Qué cambia de verdad                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| La frecuencia de muestreo       | El ancho de banda, no el rango dinámico                |
| La amplitud de la señal         | El nivel, no el rango que el sistema puede representar |
| Invertir la fase                | Nada relevante para esto                               |
| Aumentar los bits de resolución | El rango dinámico ✓                                    |

**La opción de la amplitud es la trampa fina: subir el nivel de entrada mejora la relación entre señal y ruido de esa grabación concreta, y eso no es lo mismo que aumentar el rango dinámico del sistema, que es lo que la pregunta dice.**

## 2.2 El teorema del muestreo

**La pregunta 38: la afirmación de que la reconstrucción exacta de una señal en banda base a partir de sus muestras es posible si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda es el teorema de Nyquist-Shannon. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y las tres opciones falsas son nombres de otras materias: Beranek es de acústica de salas, Cauchy es de análisis matemático y el cuarto nombre no corresponde a ningún teorema de esta materia.**

**Las tres consecuencias del teorema que un ingeniero usa a diario:**

| Consecuencia                                                       | Qué obliga                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| La frecuencia más alta representable es la mitad de la de muestreo | A 48 kHz de muestreo, el límite son 24 kHz                                   |
| Lo que pase de ese límite se dobla hacia abajo                     | A eso se le llama solapamiento, y produce frecuencias que no estaban         |
| Por eso hay un filtro antes del conversor                          | Un filtro paso bajo que corta antes de la mitad de la frecuencia de muestreo |

**El aviso que hace útil el teorema y que las preguntas no cubren: el filtro no es opcional. Sin él, una señal por encima del límite no se pierde: APARECE dentro de la banda útil como una frecuencia falsa, y ya no hay manera de distinguirla de una real.**

**Las frecuencias de muestreo corrientes, para situar cualquier cifra que pongan:**

| Frecuencia   | Dónde se usa                  |
|--------------|-------------------------------|
| 44,1 kHz     | Disco compacto                |
| 48 kHz       | Vídeo y audio profesional     |
| 96 y 192 kHz | Producción de alta resolución |

## 2.3 La cuantificación y el ruido

La pregunta 69: el mínimo número de bits de muestreo para conseguir una relación entre señal y ruido de 60 dB o superior es 10. Ésa es la respuesta oficial.

Y se calcula, no se memoriza. La fórmula es una sola:

Relación entre señal y ruido, en decibelios  $\approx 6,02 \times \text{número de bits} + 1,76$

Con ella se comprueban las cuatro opciones:

| Bits | Relación resultante | ¿Llega a 60 dB?          |
|------|---------------------|--------------------------|
| 6    | $\approx 37,9$ dB   | No                       |
| 8    | $\approx 49,9$ dB   | No                       |
| 10   | $\approx 62,0$ dB   | Sí ✓                     |
| 12   | $\approx 74,0$ dB   | Sí, pero no es el MÍNIMO |

La palabra que decide es «mínimo»: doce bits también cumplen, y por eso la pregunta no está mal construida: pide el menor de los que cumplen.

El atajo que evita hacer la cuenta: cada bit añade aproximadamente 6 decibelios. Diez bits son unos sesenta, y con el término independiente sobra. Ocho bits son unos cuarenta y ocho, y no llegan.

Las cifras que conviene tener memorizadas de esa regla:

| Bits | Rango dinámico aproximado |
|------|---------------------------|
| 8    | 48 dB                     |
| 10   | 60 dB ✓                   |
| 16   | 96 dB                     |
| 24   | 144 dB                    |

Y el matiz que un ingeniero debe saber aunque el examen no lo pida: la fórmula da el máximo teórico con una señal sinusoidal que ocupe toda la escala. En la práctica se trabaja con margen y la relación real es menor.

## 2.4 La conversión de vuelta

El enunciado pide expresamente la conversión de digital a analógico y el examen no la ha preguntado. Lo mínimo que conviene llevar visto:

Los tres pasos, en orden:

1. **Reconstrucción de la escalera:** el conversor mantiene cada valor hasta la muestra siguiente.
2. **Filtrado de reconstrucción:** un filtro paso bajo suaviza esa escalera y elimina las imágenes espectrales que el muestreo generó.
3. **Amplificación de salida** al nivel que la línea necesita.

El error que aparece en este lado y que en el de entrada no existe: la distorsión de apertura. Mantener cada valor durante todo el periodo de muestra atenúa las frecuencias altas, y los conversores lo compensan con un filtro que hace lo contrario.

Y la sobremuestreo, que es lo que hace posible el audio digital barato: muestrear internamente a muchas veces la frecuencia nominal permite usar filtros analógicos suaves, en vez de los filtros abruptos que harían falta justo por encima del límite. La complejidad se pasa del componente analógico al proceso digital, que es mucho más barato.

## 2.5 El modelo de comunicaciones que el enunciado pide

El enunciado empieza por «el concepto de información» y el examen no ha entrado. El modelo que un examen puede pedir es el clásico de cinco bloques:

| Bloque     | Qué hace                              |
|------------|---------------------------------------|
| Fuente     | Genera el mensaje                     |
| Transmisor | Lo adapta al canal: codifica y modula |
| Canal      | Lo transporta, y añade ruido          |
| Receptor   | Deshace lo que el transmisor hizo     |
| Destino    | Recibe el mensaje                     |

Y los tres conceptos de información que conviene tener vistos:

| Concepto                              | Qué mide                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de información de un símbolo | Cuánto sorprende: menos probable, más información                                   |
| Entropía                              | La información media por símbolo de una fuente                                      |
| Capacidad del canal                   | El caudal máximo que un canal admite sin errores, dado su ancho de banda y su ruido |

La consecuencia práctica que enlaza este epígrafe con todo el temario: la capacidad de un canal crece con el ancho de banda y con la relación entre señal y ruido, y por eso una modulación con más bits por símbolo exige mejor relación señal-ruido. Es la misma regla que explica por qué la microfonía inalámbrica del tema 12 elige una modulación robusta y la televisión digital terrestre del tema 5 elige una densa.

## 2.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                          | Respuesta oficial                    |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 20 | Cómo aumentar el rango dinámico de una conversión | d) Aumentar los bits de resolución ✓ |
| 38 | De qué teorema es el enunciado citado             | b) Nyquist-Shannon ✓                 |
| 69 | Bits mínimos para 60 dB de relación señal-ruido   | a) 10 ✓                              |

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: con la tabla de los dos ejes y la regla de los seis decibelios por bit se contestan las tres preguntas. Es el punto de mejor rendimiento por minuto de la ocupación.

## 2.7 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. El teorema del muestreo y la fórmula de la relación señal-ruido son resultados clásicos del tratamiento de señales, presentados como conocimiento común. **Ninguna fuente se ha consultado.**
2. El cálculo de la pregunta 69 no se toma de ninguna fuente: se hace, y sus cuatro resultados quedan escritos para que se pueda comprobar. El de la opción marcada coincide con la respuesta oficial.
3. Las frecuencias de muestreo corrientes y las equivalencias de bits a rango dinámico son de uso universal, dadas como referencia. **Ninguna respuesta oficial depende de ellas más allá del cálculo anterior.**
4. El modelo de comunicaciones de cinco bloques y los tres conceptos de información son teoría clásica, y el examen no ha entrado por ahí. Se desarrollan por estar en el enunciado.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la advertencia de que la amplitud de entrada no es el rango dinámico del sistema, el aviso sobre el filtro previo al conversor, el atajo de los seis decibelios por bit, la distorsión de apertura, la explicación del sobremuestreo y el enlace entre capacidad de canal y elección de modulación. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 2

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de telecomunicación · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la conversión de analógico a digital (A/D) y la inversa (D/A); la relación entre señal y ruido (S/N); el decibelio (dB); la modulación por impulsos codificados (PCM); y el kilohercio (kHz).

**Cabecera.** Enunciado: punto 2 del anexo · 3 preguntas · las tres de la misma pareja de conceptos: cuántas muestras por segundo y cuántos bits por muestra · con dos fórmulas se contestan las tres: es el punto de mejor rendimiento por minuto de la ocupación.

**Tema compartido.** El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 2 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

## Los dos ejes

- LA REGLA MADRE · [of] · El muestreo decide el ANCHO DE BANDA y la cuantificación decide el RUIDO. Cambiar uno no arregla lo del otro.

| Eje      | Operación      | Parámetro              | Qué determina                       |
|----------|----------------|------------------------|-------------------------------------|
| Tiempo   | Muestreo       | Frecuencia de muestreo | Hasta qué frecuencia llega la señal |
| Amplitud | Cuantificación | Bits por muestra       | Cuánto rango dinámico hay           |

- PREGUNTA 20 · [exam] · Para aumentar el rango dinámico hay que aumentar los bits de resolución.

| Opción falsa              | Qué cambia de verdad                    |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| La frecuencia de muestreo | El ancho de banda, no el rango dinámico |
| La amplitud de la señal   | El nivel, no el rango representable     |
| Invertir la fase          | Nada relevante                          |

- LA TRAMPA FINA · [of] · Subir el nivel de entrada mejora la relación señal-ruido de ESA grabación, y eso no es aumentar el rango dinámico del sistema.

## El teorema del muestreo

- PREGUNTA 38 · [exam] · Reconstrucción exacta si la señal está limitada en banda y la tasa de muestreo supera el doble de su ancho de banda: teorema de Nyquist-Shannon.
- LAS FALSAS SON DE OTRAS MATERIAS · [exam] · Beranek es acústica de salas y Cauchy es análisis matemático.

| Consecuencia                                         | Qué obliga                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| La frecuencia más alta es la mitad de la de muestreo | A 48 kHz, el límite son 24 kHz           |
| Lo que pase de ahí se dobla hacia abajo              | Solapamiento: frecuencias que no estaban |
| Por eso hay filtro antes del conversor               | Paso bajo que corta antes de la mitad    |

- EL AVISO QUE NO ENTRA EN PREGUNTA Y SÍ EN OBRA · [of] · El filtro no es opcional. Sin él la señal de más allá del límite no se pierde: APARECE dentro de la banda útil, y ya no se distingue de una real.

| Frecuencia   | Dónde                     |
|--------------|---------------------------|
| 44,1 kHz     | Disco compacto            |
| 48 kHz       | Vídeo y audio profesional |
| 96 y 192 kHz | Alta resolución           |

## Cuantificación y ruido

- LA FÓRMULA, LA ÚNICA · [of] · Relación señal-ruido en decibelios  $\approx 6,02 \times \text{bits} + 1,76$ .
- EL ATAJO · [of] · Cada bit añade unos 6 decibelios.

| Bits | Relación                  | ¿Llega a 60 dB?          |
|------|---------------------------|--------------------------|
| 6    | $\approx 37,9 \text{ dB}$ | No                       |
| 8    | $\approx 49,9 \text{ dB}$ | No                       |
| 10   | $\approx 62,0 \text{ dB}$ | Sí ✓                     |
| 12   | $\approx 74,0 \text{ dB}$ | Sí, pero no es el MÍNIMO |

- PREGUNTA 69 · [exam] · Mínimo número de bits para 60 dB o más: 10.
- LA PALABRA QUE DECIDE · [of] · «Mínimo»: doce también cumplen, y por eso la pregunta está bien construida.

| Bits | Rango dinámico |
|------|----------------|
| 8    | 48 dB          |
| 10   | 60 dB ✓        |
| 16   | 96 dB          |
| 24   | 144 dB         |

- EL MATIZ DEL INGENIERO · [of] · La fórmula da el máximo teórico con senoide a plena escala. En obra se trabaja con margen y la relación real es menor.

## La conversión de vuelta

- LOS TRES PASOS · [of] · Reconstrucción de la escalera —cada valor se mantiene hasta la muestra siguiente— · filtrado de reconstrucción —paso bajo que suaviza y quita las imágenes espectrales— · **amplificación de salida.**
- EL ERROR PROPIO DE ESTE LADO · [of] · La distorsión de apertura: mantener el valor todo el periodo atenúa las frecuencias altas, y el conversor lo compensa con un filtro que hace lo contrario.
- EL SOBREMUESTREO · [of] · Muestrear internamente a muchas veces la frecuencia nominal permite filtros analógicos suaves en vez de abruptos: **la complejidad se pasa de lo analógico a lo digital**, que es más barato.

## El modelo de comunicaciones

| Bloque     | Qué hace                  |
|------------|---------------------------|
| Fuente     | Genera el mensaje         |
| Transmisor | Codifica y modula         |
| Canal      | Transporta, y añade ruido |
| Receptor   | Deshace lo del transmisor |
| Destino    | Recibe                    |

| Concepto                | Qué mide                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cantidad de información | Cuánto sorprende: menos probable, más información       |
| Entropía                | Información media por símbolo                           |
| Capacidad del canal     | Caudal máximo sin errores, dados ancho de banda y ruido |

- **EL ENLACE CON TODO EL TEMARIO · [of] ·** La capacidad crece con el ancho de banda y con la relación señal-ruido, y por eso **más bits por símbolo exigen mejor relación señal-ruido**. Es lo que explica que la microfonía inalámbrica elija modulación robusta y la televisión digital terrestre una densa.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                        | Respuesta                         |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|
| 20 | Cómo aumentar el rango dinámico | Aumentar los bits de resolución ✓ |
| 38 | De qué teorema es el enunciado  | Nyquist-Shannon ✓                 |
| 69 | Bits mínimos para 60 dB         | 10 ✓                              |

## Preguntas reales de examen · tema 2

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Para aumentar el rango dinámico de una conversión A/D de audio deberemos modificar...
  - a) La frecuencia de muestreo
  - b) La amplitud de la señal
  - c) Invertir la fase
  - d) Aumentar los bits de resolución
  
- 2** “La reconstrucción exacta de una señal en banda base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal esta limitada en banda y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda”, es el....
  - a) Teorema de Beranek.
  - b) Teorema de Nyquist-Shannon.
  - c) Teorema de Cauchy.
  - d) Teorema de Thomas.
  
- 3** El mínimo número de bits de muestreo que debo utilizar en una conversión analógico- digital para conseguir una relación señal/ruido de 60dB o superior es:
  - a) 10.
  - b) 8.
  - c) 6.
  - d) 12.

## TEMA 3 – Telecomunicación · La señal audiovisual y su sincronización

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 3                                                                                                                |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma del boletín.</b> Su materia son las normas técnicas de la interfaz digital serie y del audio digital, <b>tras muro de pago</b> , así que <b>va como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                                                          |
| <b>Tercer banco</b>             | <b>Catorce preguntas.</b> Seis son de la interfaz digital serie y sus generaciones, y <b>cuatro se deducen de una sola cifra:</b> cada generación dobla la anterior         |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.663 palabras</b>                                                                                                                                                       |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interfaz digital serie (**SDI**), en sus generaciones de alta definición (**HD-SDI**), de tres, seis y doce gigabits por segundo (**3G-SDI**, **6G-SDI** y **12G-SDI**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), que publica las normas **SMPTE 259M**, **292M**, **311M** y **424M**; la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**), que publica **AES10** —que es la interfaz digital de audio multicanal, **MADI**— y **AES11**; el comienzo y el fin del vídeo activo (**SAV** y **EAV**); la interfaz serie asíncrona (**ASI**); la interfaz de transporte de datos serie (**SDTI**); el sistema de línea alternada en fase (**PAL**); las componentes de luminancia y diferencia de color (**Y**, **Pb** y **Pr**); la codificación sin retorno a cero (**NRZ**) y con retorno a cero (**RZ**); el conector coaxial de bayoneta (**BNC**); la matriz de gráficos de vídeo (**VGA**), la interfaz visual digital (**DVI**), la interfaz multimedia de alta definición (**HDMI**) y el **DisplayPort** (**DP**); los gigabits por segundo (**Gbps**) y los megahercios (**MHz**); y la ultraalta definición (**UHD**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 3): «Señal audiovisual: Señal video SDI. Normativas (SMPTE 259M, 292M, 424M, etc.). Señal de audio AES. Señales de sincronización. BB, TRILEVEL, AES11, Word clock, etc.»

**Catorce preguntas: el tercer banco de la ocupación. Y es el punto que más distingue a un ingeniero de televisión de un ingeniero de telecomunicación general: su materia no se estudia en ninguna escuela, se aprende en una instalación.**

**Su reparto: seis preguntas son de la interfaz digital serie y sus generaciones, tres de señales de sincronismo y medida, dos de cableado, dos de interfaces de vídeo y una de televisión analógica.**

### 3.1 La interfaz digital serie y su escalera

Ésta es la tabla del punto, y de ella salen cuatro preguntas:

| Norma      | Nombre corriente | Caudal       | Qué transporta                     |
|------------|------------------|--------------|------------------------------------|
| SMPTE 259M | SD-SDI           | 270 Mbps     | Definición estándar                |
| SMPTE 292M | HD-SDI           | 1,485 Gbps ✓ | Alta definición hasta 1080i y 720p |
| SMPTE 424M | 3G-SDI           | 2,970 Gbps   | 1080p a 50 y 60 imágenes           |
| SMPTE 2081 | 6G-SDI           | 5,940 Gbps   | 2160p hasta 30 imágenes ✓          |
| SMPTE 2082 | 12G-SDI          | 11,880 Gbps  | 2160p hasta 60 imágenes ✓          |

**La pregunta 8: la tasa de bits de la señal de vídeo de alta definición según la norma SMPTE-292M es 1,485 Gbps. Ésa es la respuesta oficial.**

**La pregunta 66: la normativa SMPTE-292M especifica la interfaz digital serie de alta definición a 1,5 Gbps. Ésa es la respuesta oficial.**

**Son la misma norma preguntada dos veces, y conviene ver que las dos respuestas no dicen el mismo número: una da la cifra exacta y la otra la redondea. Eso no es una contradicción: es que la primera pregunta pide el caudal y la segunda pide qué especifica la norma, y en el sector esa interfaz se llama «uno y medio».**

**Y la relación numérica que hace innecesario memorizar la escalera entera: cada generación DOBLA la anterior, salvo el primer salto:**

| De    | A      | Relación |
|-------|--------|----------|
| 1,485 | 2,970  | El doble |
| 2,970 | 5,940  | El doble |
| 5,940 | 11,880 | El doble |

**Sabiendo 1,485 se deducen las tres siguientes. Y sabiendo que la cifra exacta lleva el factor 1000/1001 de las cadencias fraccionarias, se entiende por qué no es 1,5 redondo.**

**La pregunta 46: la señal que se puede transmitir por la interfaz de seis gigabits es 2160p30. Ésa es la respuesta oficial.**

**Se resuelve con una cuenta, no con memoria: 2160p30 necesita aproximadamente cuatro veces lo que 1080p30, y cuatro veces 1,485 son 5,94, que es justo el caudal de esa generación.**

**Las tres opciones falsas se descartan una a una:**

| Opción   | Por qué no cabe                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2160p120 | Necesitaría cuatro veces más: es materia de la generación siguiente y aun así apurada |
| 2160p60  | Necesita el doble: es lo que lleva la de doce gigabits                                |
| 1080p150 | No es una cadencia normalizada de televisión                                          |
| 2160p30  | Cabe justo ✓                                                                          |

**La pregunta 59: los estudios de producción en ultraalta definición usan la interfaz de doce gigabits en lugar de la de tres porque puede transmitir sin comprimir señales de 4K en un solo cable. Ésa es la respuesta oficial.**

Y la palabra que decide es «un solo cable»: la alternativa era llevar la misma señal por CUATRO cables de tres gigabits, cada uno con un cuadrante o una imagen de la secuencia. Eso multiplica por cuatro el cableado, las matrices y los puntos de fallo.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

| Opción                                                         | Por qué es falsa                                               |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Para reducir la longitud de los cables                         | Es al revés: a más caudal, MENOS alcance por el mismo coaxial  |
| Porque es compatible con señales de definición estándar y alta | Cierto, pero no es la razón: la de tres gigabits también lo es |
| Porque usa modulación sin retorno a cero                       | Cierto, y lo usan todas las generaciones: no distingue nada    |

El aviso de oficio que se deriva y que la pregunta no cubre: el alcance baja con el caudal. Donde una señal de definición estándar llegaba a más de doscientos metros, una de doce gigabits no pasa de unas decenas, y por eso las instalaciones nuevas de ultraalta definición van a fibra o a red, que es el tema 7.

## 3.2 Cómo va montada la trama

La pregunta 7: EAV son las siglas en inglés de fin de vídeo activo. Ésa es la respuesta oficial.

Y conviene ver la pareja completa, porque el examen puede pedir la otra:

| Marca | Qué significa             | Dónde va                                |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| SAV   | Comienzo del vídeo activo | Antes de la parte visible de la línea   |
| EAV   | Fin del vídeo activo ✓    | Después de la parte visible de la línea |

Para qué sirven, que es lo que da sentido a las siglas: la interfaz serie no lleva sincronismos separados como la analógica. Los sincronismos van DENTRO de la propia trama, como códigos reservados, y esas dos marcas son las que dicen dónde empieza y dónde acaba la imagen de cada línea.

Y lo que va entre el fin de una y el comienzo de la siguiente es el intervalo de borrado horizontal, que es exactamente donde se mete el audio incrustado, el código de tiempo y los datos auxiliares. Ésa es la razón de que un solo coaxial lleve vídeo, dieciséis canales de audio y datos a la vez.

La opción falsa «duración de vídeo activo» es la buena, porque existe un parámetro con ese nombre: lo que la sigla nombra es el FIN, no la duración.

## 3.3 La codificación y la medida

La pregunta 41: en la interfaz digital serie se utiliza codificación sin retorno a cero. Ésa es la respuesta oficial.

Y hay que precisar lo que la respuesta abrevia: la interfaz usa sin retorno a cero INVERTIDO, con aleatorización previa. De las cuatro opciones ofrecidas, la marcada es la única de esa familia, y se marca.

Las cuatro codificaciones de la pregunta:

| Codificación       | Cómo representa los bits                          | Rasgo                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sin retorno a cero | Un nivel por bit, sin volver a cero entre ellos ✓ | Aprovecha el ancho de banda; necesita aleatorización para no perder el reloj |
| Con retorno a cero | Vuelve a cero entre bits                          | Gasta el doble de ancho de banda                                             |
| Manchester         | Una transición en medio de cada bit               | Lleva el reloj dentro; gasta el doble                                        |
| Bifase             | Familia de la anterior                            | Se usa en el código de tiempo longitudinal                                   |

Por qué hace falta aleatorizar: una secuencia larga de ceros o de unos no produce ninguna transición, y el receptor recupera el reloj DE las transiciones. Sin ellas se pierde la sincronía. La aleatorización garantiza que las haya, sin añadir bits.

La pregunta 55: en un diagrama de ojo se puede analizar el jitter. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es un diagrama de ojo: la superposición en pantalla de muchos periodos de bit, uno encima de otro. Lo que dibuja parece un ojo, y de su forma se leen dos cosas:

| Qué se mira                                    | Qué dice                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| La apertura VERTICAL del ojo                   | El margen de amplitud frente al ruido            |
| La apertura HORIZONTAL, o grosor de los cruces | El jitter: la inestabilidad temporal del reloj ✓ |

Y las tres opciones falsas son medidas reales de otro instrumento: la amplitud y el ruido de las componentes se miden en un monitor de forma de onda, y el caudal es un dato de la norma, no algo que se mida en un ojo.

Qué es el jitter y por qué importa tanto en una instalación: la variación del instante en que llega cada transición. Si es mayor que el margen del receptor, éste muestrea en el sitio equivocado y aparecen errores, que en vídeo se ven como cortes o como imagen congelada, no como ruido. Es un fallo de todo o nada, y por eso se mide antes de que ocurra.

### 3.4 Lo que cabe por el mismo cable

La pregunta 19: sí es posible utilizar un distribuidor de vídeo digital serie para distribuir una señal de interfaz serie asíncrona. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón es que las dos comparten la capa física: el mismo coaxial de 75 ohmios, el mismo conector y el mismo nivel de señal. Lo que cambia es lo que va dentro:

|                | Interfaz digital serie | Interfaz serie asíncrona          |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| Qué transporta | Vídeo sin comprimir    | Un flujo de transporte comprimido |
| Caudal         | Fijo, el de la norma   | Variable, hasta 270 Mbps          |
| Capa física    | Coaxial de 75 ohmios   | La misma ✓                        |

Las tres opciones falsas afirman una incompatibilidad que no existe, y la que habla de caudal distinto es la trampa fina: el caudal SÍ es distinto y aun así el distribuidor funciona, porque un distribuidor no interpreta la señal: la reamplifica.

El matiz de oficio que conviene añadir: un distribuidor REGENERADOR sí puede fallar, porque reconstruye la trama y espera la estructura de vídeo. Un distribuidor sencillo, que sólo amplifica, pasa cualquiera de las dos. La respuesta oficial es correcta y el temario añade dónde está el límite.

La pregunta 33: la impedancia de una conexión coaxial de bayoneta para vídeo digital serie es 75 ohmios. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la cifra que separa el mundo del vídeo del mundo de la radiofrecuencia, que conviene aprender junta:

| Impedancia | Dónde                                            |
|------------|--------------------------------------------------|
| 50 ohmios  | Radiofrecuencia, instrumentación, redes antiguas |
| 75 ohmios  | Vídeo y televisión ✓                             |
| 110 ohmios | Audio digital por par simétrico                  |
| 600 ohmios | Audio analógico antiguo, líneas telefónicas      |

El aviso que hace útil el dato: el conector de bayoneta existe en las dos impedancias y se parecen mucho. Poner uno de 50 en una línea de vídeo produce una reflexión que en definición estándar apenas se nota y en doce gigabits tumba el enlace. A más caudal, menos tolerancia.

La pregunta 74: la interfaz de transporte de datos serie es una interfaz de transporte de datos serie con velocidad hasta cuatro veces la velocidad de reproducción en algunos equipos. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es y para qué se inventó: una manera de mandar material COMPRIMIDO por la misma infraestructura de vídeo digital serie, y más deprisa que en tiempo real. Eso permitía copiar una cinta a cuatro veces su velocidad entre dos equipos por el coaxial que ya estaba tendido.

Las tres opciones falsas juegan con dos palabras: serie o paralelo, y cuántas veces la velocidad. La regla que las descarta: es SERIE —como todo lo que va por coaxial— y el factor corriente es CUATRO.

### 3.5 Las señales de sincronización

El enunciado las nombra expresamente y la pregunta 35 las pide. Ésta es la tabla:

| Señal               | Qué sincroniza                                                   | Dónde se usa                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Negro de barras     | El vídeo de toda la instalación, con sincronismos de dos niveles | Instalaciones de definición estándar y mixtas |
| Tres niveles        | Lo mismo, con sincronismos de tres niveles                       | Instalaciones de alta definición              |
| AES11               | El audio digital                                                 | Referencia de audio de la instalación         |
| Reloj de palabra    | Cada muestra de audio                                            | Enlaces cortos entre equipos de audio         |
| Tiempo de precisión | Todo, sobre red                                                  | Instalaciones sobre red del tema 7            |

La pregunta 35 es negativa: de las señales enumeradas, la que NO se utiliza para sincronización es AES10. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón es que esa norma es MADI: transporte de 64 canales de audio, no referencia de tiempo. Está desarrollada en el tema 12.

La regla que la contesta sin memorizar los números: tres de las cuatro opciones sólo llevan tiempo y una lleva audio. La que lleva audio es la intrusa.

Y el aviso de instalación que este epígrafe deja: la referencia de vídeo y la de audio tienen que estar BLOQUEADAS entre sí. Si el reloj de audio deriva respecto al de vídeo, aparecen deslizamientos que se oyen como chasquidos periódicos y que son de los fallos más difíciles de localizar, porque tardan horas en manifestarse.

### 3.6 El cableado de cámara

La pregunta 31: el cable SMPTE 311M es un cable híbrido de fibra óptica para cámaras que transporta vídeo, audio, control y alimentación eléctrica. Ésa es la respuesta oficial.

Y las cuatro opciones son una combinación de dos variables, lo que hace la pregunta un ejercicio limpio:

| Variable  | Opciones                    |
|-----------|-----------------------------|
| Medio     | Triaxial o fibra híbrida    |
| Qué lleva | Con alimentación o sin ella |

La respuesta correcta es fibra CON alimentación, y conviene entender por qué esa combinación existe: una cámara de estudio necesita las cuatro cosas por un solo cable, porque tender uno solo hasta una grada o un plató ya es bastante trabajo. El cable lleva dos fibras monomodo para la señal y dos conductores de cobre para la corriente, y de ahí el nombre de híbrido.

Y la comparación con lo que sustituyó, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

|               | Triaxial                                  | Híbrido de fibra                         |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Medio         | Cobre, tres capas concéntricas            | Dos fibras más dos conductores ✓         |
| Alcance       | Cientos de metros, con pérdida de calidad | Kilómetros, sin degradar                 |
| Qué lleva     | Vídeo, audio, control y alimentación      | Lo mismo                                 |
| Peso y manejo | Pesado y rígido                           | Más ligero, pero el conector es delicado |

El aviso de oficio que conviene llevar: el conector de ese cable es la pieza más frágil y más cara de una unidad móvil. Se limpia con material específico antes de cada conexión, y una mota de polvo en la cara de la fibra basta para que la cámara no dé imagen.

### 3.7 Las interfaces de vídeo del mundo informático

La pregunta 82: la interfaz que puede transmitir tanto señal de vídeo analógica como digital es la interfaz visual digital. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la misma distinción que el tema 18 del específico de Diseño Gráfico plantea al revés:

| Interfaz                               | Vídeo                                    | Audio | Rasgo                                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Matriz de gráficos de vídeo            | Sólo analógico                           | No    | La antigua de quince patillas                                   |
| Interfaz visual digital                | Analógico Y digital, según la variante ✓ | No    | Nació en la transición: hay variante analógica, digital y mixta |
| Interfaz multimedia de alta definición | Sólo digital                             | Sí    | El estándar del equipo doméstico                                |
| DisplayPort                            | Sólo digital                             | Sí    | El del mundo informático, con retención mecánica                |

La regla que la contesta: de las cuatro, una es sólo analógica, dos son sólo digitales y una es las dos. La que nació en la transición entre los dos mundos es la que lleva las dos.

### 3.8 Lo que queda de la televisión analógica

La pregunta 13: el valor de la frecuencia usada en la ráfaga de la señal del sistema de línea alternada en fase es 4,43 MHz. Ésa es la respuesta oficial.

Es memoria de una cifra histórica, y conviene saber qué es esa ráfaga para que el número signifique algo: unos ciclos de la subportadora de color que se mandan en cada línea, antes de la imagen, para que el receptor sepa con qué fase y con qué frecuencia demodular el color.

Sin ella no hay color, y de ahí que la frecuencia sea un dato de norma y no un ajuste.

| Sistema                            | Subportadora de color |
|------------------------------------|-----------------------|
| Sistema de línea alternada en fase | 4,43 MHz ✓            |
| Sistema estadounidense             | 3,58 MHz              |

Las tres opciones falsas son frecuencias reales de otras cosas: 10,7 megahercios es la frecuencia intermedia de un receptor de frecuencia modulada y 21,4 es su doble, usada también como intermedia. Ninguna tiene que ver con el color.

Por qué esto sigue en un temario de 2022: porque las instalaciones conservan referencia de negro de barras, que es una señal analógica con esa subportadora dentro, y porque los equipos de medida la usan. La emisión analógica se apagó; la referencia no.

### 3.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                            | Respuesta oficial                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7  | Qué significan las siglas del fin de vídeo activo                   | c) Fin de vídeo activo ✓                                    |
| 8  | Tasa de bits de la norma SMPTE-292M                                 | a) 1,485 Gbps ✓                                             |
| 13 | Frecuencia de la ráfaga de color analógica                          | c) 4,43 MHz ✓                                               |
| 19 | Si un distribuidor de vídeo sirve para una señal asíncrona          | b) Sí, es posible ✓                                         |
| 31 | Qué es el cable SMPTE 311M                                          | d) Fibra híbrida con vídeo, audio, control y alimentación ✓ |
| 33 | Impedancia de una conexión coaxial de vídeo                         | c) 75 ohmios ✓                                              |
| 35 | Cuál NO se usa para sincronización                                  | a) AES10 ✓                                                  |
| 41 | Codificación de bit de la interfaz digital serie                    | a) Sin retorno a cero ✓ • con precisión                     |
| 46 | Qué señal cabe por la interfaz de seis gigabits                     | d) 2160p30 ✓                                                |
| 55 | Qué se analiza en un diagrama de ojo                                | a) Jitter ✓                                                 |
| 59 | Por qué se usa la interfaz de doce gigabits en ultraalta definición | d) Transmite 4K sin comprimir en un solo cable ✓            |
| 66 | Qué especifica la norma SMPTE-292M                                  | c) Interfaz de alta definición a 1,5 Gbps ✓                 |
| 74 | Qué es la interfaz de transporte de datos serie                     | c) Transporte serie hasta cuatro veces la velocidad ✓       |
| 82 | Qué interfaz lleva vídeo analógico y digital                        | b) La interfaz visual digital ✓                             |

Las catorce respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva precisión declarada: la 41, cuya codificación es, en rigor, sin retorno a cero invertido y aleatorizado.

El aviso de estudio: la escalera de caudales contesta cuatro preguntas y se deduce de una sola cifra, porque cada generación dobla la anterior. Es lo más rentable del punto.

### 3.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. Las normas de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión y de la Sociedad de Ingeniería de Audio que este tema nombra no se han consultado: su texto está tras un muro de pago. Los caudales, las impedancias y el cometido de cada una son de uso universal en el sector, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La precisión sobre la pregunta 41 es del temario, no una impugnación: la interfaz usa sin retorno a cero INVERTIDO y con aleatorización previa, y de las cuatro opciones ofrecidas la marcada es la única de esa familia.

3. **El matiz sobre la pregunta 19 tampoco lo es: la respuesta oficial es correcta para un distribuidor que amplifica, y el temario añade que uno regenerador puede comportarse de otro modo,** que es observación de oficio.
4. **Los alcances de cada generación de la interfaz, la fragilidad del conector de fibra híbrida y el aviso sobre el bloqueo entre referencias son oficio de instalación, y ninguna respuesta oficial depende de ellos.**
5. **Las frecuencias de subportadora de los dos sistemas analógicos y las frecuencias intermedias de las opciones falsas son datos de uso corriente, dados como referencia. La única que una respuesta oficial exige es 4,43 megahercios.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la relación de doblado entre generaciones, el razonamiento que descarta las tres cadencias imposibles, la explicación de por qué el alcance baja con el caudal, el cometido del intervalo de borrado horizontal, la razón de que haya que aleatorizar, la lectura de las dos aperturas del diagrama de ojo, la comparación entre triaxial y fibra híbrida y la razón de que la referencia analógica siga viva. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficina de instalación audiovisual · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma técnica nombrada, sin cita literal. **Siglas:** la interfaz digital serie (SDI), en sus generaciones **HD-SDI**, **3G-SDI**, **6G-SDI** y **12G-SDI**; la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**), con **AES10** —que es **MADI**— y **AES11**; el comienzo y el fin del vídeo activo (**SAV** y **EAV**); la interfaz serie asíncrona (**ASI**); la interfaz de transporte de datos serie (**SDTI**); el sistema de línea alternada en fase (**PAL**); la codificación sin retorno a cero (**NRZ**); el conector coaxial de bayoneta (**BNC**); la matriz de gráficos de vídeo (**VGA**), la interfaz visual digital (**DVI**), la interfaz multimedia de alta definición (**HDMI**) y el **DisplayPort (DP)**; los gigabits por segundo (**Gbps**) y los megahercios (**MHz**); y la ultraalta definición (**UHD**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 3 del anexo · **14 preguntas: el tercer banco de la ocupación · reparto:** 6 de interfaz serie y sus generaciones, 3 de sincronismo y medida, 2 de cableado, 2 de interfaces de vídeo, 1 de televisión analógica · **es el punto que más distingue a un ingeniero de televisión de uno de telecomunicación general.**

## La escalera de caudales

| Norma                | Nombre  | Caudal       | Qué transporta      |
|----------------------|---------|--------------|---------------------|
| SMPTE 259M · [norma] | SD-SDI  | 270 Mbps     | Definición estándar |
| SMPTE 292M · [norma] | HD-SDI  | 1,485 Gbps ✓ | Hasta 1080i y 720p  |
| SMPTE 424M · [norma] | 3G-SDI  | 2,970 Gbps   | 1080p a 50 y 60     |
| SMPTE 2081 · [norma] | 6G-SDI  | 5,940 Gbps   | 2160p hasta 30 ✓    |
| SMPTE 2082 · [norma] | 12G-SDI | 11,880 Gbps  | 2160p hasta 60 ✓    |

- **LA RELACIÓN QUE AHORRA MEMORIZAR · [of]** · Cada generación DOBLA la anterior, salvo el primer salto. Sabiendo 1,485 salen las tres siguientes. La cifra no es 1,5 redonda por el factor 1000/1001 de las cadencias fraccionarias.
- **PREGUNTA 8 · [exam]** · Tasa de bits de SMPTE-292M: 1,485 Gbps.
- **PREGUNTA 66 · [exam]** · SMPTE-292M especifica la interfaz de alta definición a 1,5 Gbps.
- **POR QUÉ LAS DOS CIFRAS NO SE CONTRADICEN · [of]** · Una pide el caudal y la otra qué especifica la norma, y en el sector esa interfaz se llama «uno y medio».
- **PREGUNTA 46 · [exam]** · Por la interfaz de seis gigabits cabe 2160p30.
- **LA CUENTA QUE LA RESUELVE · [of]** · 2160p30 pide unas cuatro veces 1080p30, y  $4 \times 1,485 = 5,94$ . 2160p60 pide el doble —es la de doce—; 2160p120, cuatro veces más; 1080p150 no es cadencia normalizada.
- **PREGUNTA 59 · [exam]** · En ultraalta definición se usa la de doce gigabits porque transmite 4K sin comprimir en UN SOLO CABLE. La alternativa era llevarla por cuatro cables de tres, con cuatro veces el cableado, las matrices y los puntos de fallo.
- **LAS FALSAS DE LA 59 · [exam]** · «Reducir la longitud»: es al revés. «Compatible con definición estándar y alta»: cierto, pero la de tres también. «Modulación sin retorno a cero»: la usan todas.
- **EL AVISO DE OBRA · [of]** · El alcance BAJA con el caudal: donde la definición estándar pasaba de doscientos metros, doce gigabits no llega a unas decenas. Por eso lo nuevo va a fibra o a red.

## La trama por dentro

| Marca | Qué significa             | Dónde                       |
|-------|---------------------------|-----------------------------|
| SAV   | Comienzo del vídeo activo | Antes de la parte visible   |
| EAV   | Fin del vídeo activo ✓    | Después de la parte visible |

- **PREGUNTA 7** · [exam] · EAV es fin de vídeo activo. La falsa «duración de vídeo activo» es la buena, porque ese parámetro existe: **la sigla nombra el FIN, no la duración**.
- **PARA QUÉ SIRVEN** · [of] · La interfaz serie no lleva sincronismos separados: van **DENTRO** de la trama como códigos reservados.
- **LO QUE VA ENTRE UNA Y OTRA** · [of] · El intervalo de borrado horizontal, que es **donde se mete el audio incrustado**, el código de tiempo y los datos auxiliares. Ésa es la razón de que un coaxial lleve vídeo, dieciséis canales de audio y datos a la vez.

## Codificación y medida

| Codificación       | Cómo representa                 | Rasgo                                            |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sin retorno a cero | Un nivel por bit ✓              | Aprovecha el ancho de banda; pide aleatorización |
| Con retorno a cero | Vuelve a cero entre bits        | Gasta el doble                                   |
| Manchester         | Transición en medio de cada bit | Lleva el reloj dentro; gasta el doble            |
| Bifase             | De la misma familia             | Código de tiempo longitudinal                    |

- **PREGUNTA 41** · [exam] · La interfaz digital serie usa codificación sin retorno a cero.
- **LA PRECISIÓN DECLARADA** · [of] · En rigor es sin retorno a cero **INVERTIDO** y con aleatorización previa. De las cuatro opciones, la marcada es la única de esa familia.
- **POR QUÉ HAY QUE ALEATORIZAR** · [of] · Una tira larga de ceros o de unos no da transiciones, y el receptor recupera el reloj **DE** las transiciones.
- **PREGUNTA 55** · [exam] · En un diagrama de ojo se analiza el jitter.

| Qué se mira                               | Qué dice                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Apertura VERTICAL                         | Margen de amplitud frente al ruido |
| Apertura HORIZONTAL, grosor de los cruces | El jitter ✓                        |

- **QUÉ ES EL JITTER Y POR QUÉ MATA** · [of] · La variación del instante de cada transición. Si pasa del margen del receptor, éste muestrea donde no debe: **el fallo es de todo o nada** —cortes o congelación, no ruido—, y por eso se mide antes de que ocurra.

## Lo que cabe por el mismo cable

|             | Interfaz digital serie | Interfaz serie asíncrona       |
|-------------|------------------------|--------------------------------|
| Qué lleva   | Vídeo sin comprimir    | Flujo de transporte comprimido |
| Caudal      | Fijo, el de la norma   | Variable, hasta 270 Mbps       |
| Capa física | Coaxial de 75 ohmios   | La misma ✓                     |

- **PREGUNTA 19** · [exam] · Sí se puede distribuir una señal asíncrona con un distribuidor de vídeo digital serie. Un distribuidor no interpreta la señal: la reamplifica.
- **DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE** · [of] · Un distribuidor **REGENERADOR** sí puede fallar, porque reconstruye la trama y espera estructura de vídeo.
- **PREGUNTA 33** · [exam] · Impedancia de la conexión coaxial de bayoneta para vídeo: 75 ohmios.

| Impedancia | Dónde                            |
|------------|----------------------------------|
| 50 ohmios  | Radiofrecuencia, instrumentación |
| 75 ohmios  | Vídeo y televisión ✓             |
| 110 ohmios | Audio digital por par simétrico  |
| 600 ohmios | Audio analógico antiguo          |

- **EL AVISO QUE HACE ÚTIL EL DATO** · [of] · El conector de bayoneta existe en las dos impedancias y se parecen mucho. Uno de 50 en línea de vídeo refleja: en definición estándar apenas se nota y en doce gigabits tumba el enlace.
- **PREGUNTA 74** · [exam] · La interfaz de transporte de datos serie llega hasta cuatro veces la velocidad de reproducción. Es SERIE —va por coaxial— y el factor corriente es CUATRO.

## Las señales de sincronización

| Señal               | Qué sincroniza                        | Dónde                        |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Negro de barras     | El vídeo, sincronismos de dos niveles | Definición estándar y mixtas |
| Tres niveles        | Lo mismo, con tres niveles            | Alta definición              |
| AES11 · [norma]     | El audio digital                      | Referencia de audio          |
| Reloj de palabra    | Cada muestra de audio                 | Enlaces cortos de audio      |
| Tiempo de precisión | Todo, sobre red                       | Instalaciones sobre red      |

- **PREGUNTA 35, NEGATIVA** · [exam] · La que NO sirve para sincronización es AES10, porque esa norma es MADI: transporte de 64 canales de audio, no referencia de tiempo.
- **LA REGLA SIN MEMORIZAR NÚMEROS** · [of] · Tres opciones llevan sólo tiempo y una lleva audio. La que lleva audio es la intrusa.
- **EL AVISO DE INSTALACIÓN** · [of] · La referencia de vídeo y la de audio tienen que estar BLOQUEADAS entre sí. Si el reloj de audio deriva aparecen deslizamientos —chasquidos periódicos— de los fallos más difíciles de localizar, porque tardan horas en salir.

## El cableado de cámara

- **PREGUNTA 31** · [exam] · El cable SMPTE 311M es híbrido de fibra para cámaras: vídeo, audio, control y alimentación. Dos fibras monomodo más dos conductores de cobre, de ahí «híbrido».

|           | Triaxial                            | Híbrido de fibra                 |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Medio     | Cobre, tres capas concéntricas      | Dos fibras más dos conductores ✓ |
| Alcance   | Cientos de metros, degradando       | Kilómetros, sin degradar         |
| Qué lleva | Vídeo, audio, control, alimentación | Lo mismo                         |
| Manejo    | Pesado y rígido                     | Más ligero, conector delicado    |

- **EL AVISO DE UNIDAD MÓVIL** · [of] · El conector es la pieza más frágil y más cara. Se limpia con material específico antes de cada conexión: una mota de polvo en la cara de la fibra deja la cámara sin imagen.

## Interfaces del mundo informático

| Interfaz                               | Vídeo                 | Audio | Rasgo                                  |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------|
| Matriz de gráficos de vídeo            | Sólo analógico        | No    | La antigua de quince patillas          |
| Interfaz visual digital                | Analógico Y digital ✓ | No    | Nació en la transición                 |
| Interfaz multimedia de alta definición | Sólo digital          | Sí    | El del equipo doméstico                |
| DisplayPort                            | Sólo digital          | Sí    | El informático, con retención mecánica |

- **PREGUNTA 82** · [exam] · La que lleva analógico y digital es la interfaz visual digital.
- **LA REGLA** · [of] · Una es sólo analógica, dos son sólo digitales y una es las dos. La que nació en la transición lleva las dos.

## Lo que queda de lo analógico

| Sistema                 | Subportadora de color |
|-------------------------|-----------------------|
| Línea alternada en fase | 4,43 MHz ✓            |
| Sistema estadounidense  | 3,58 MHz              |

- **PREGUNTA 13** · [exam] · La ráfaga del sistema de línea alternada en fase va a 4,43 MHz.
- **QUÉ ES ESA RÁFAGA** · [of] · Unos ciclos de la subportadora de color enviados en cada línea, antes de la imagen, para que el receptor sepa con qué fase y frecuencia demodular. Sin ella no hay color.
- **LAS FALSAS SON FRECUENCIAS REALES DE OTRA COSA** · [exam] · 10,7 megahercios es la frecuencia intermedia de un receptor de frecuencia modulada y 21,4 es su doble.
- **POR QUÉ SIGUE EN UN TEMARIO DE 2022** · [of] · Las instalaciones conservan referencia de negro de barras, que lleva esa subportadora, y los equipos de medida la usan. La emisión analógica se apagó; la referencia no.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                               | Respuesta                                                |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 7  | Siglas del fin de vídeo activo                         | Fin de vídeo activo ✓                                    |
| 8  | Tasa de bits de SMPTE-292M                             | 1,485 Gbps ✓                                             |
| 13 | Frecuencia de la ráfaga de color                       | 4,43 MHz ✓                                               |
| 19 | Si un distribuidor de vídeo sirve para señal asíncrona | Sí ✓                                                     |
| 31 | Qué es el cable SMPTE 311M                             | Fibra híbrida con vídeo, audio, control y alimentación ✓ |
| 33 | Impedancia del coaxial de vídeo                        | 75 ohmios ✓                                              |
| 35 | Cuál NO se usa para sincronización                     | AES10 ✓                                                  |
| 41 | Codificación de la interfaz digital serie              | Sin retorno a cero ✓ · con precisión                     |
| 46 | Qué cabe por la interfaz de seis gigabits              | 2160p30 ✓                                                |
| 55 | Qué se analiza en un diagrama de ojo                   | Jitter ✓                                                 |
| 59 | Por qué doce gigabits en ultraalta definición          | 4K sin comprimir en un solo cable ✓                      |
| 66 | Qué especifica SMPTE-292M                              | Interfaz de alta definición a 1,5 Gbps ✓                 |
| 74 | Qué es la interfaz de transporte de datos serie        | Serie, hasta cuatro veces la velocidad ✓                 |
| 82 | Qué interfaz lleva analógico y digital                 | La interfaz visual digital ✓                             |

## Preguntas reales de examen · tema 3

---

14 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1 EAV son las siglas en inglés de:**
  - a) Principio de video activo
  - b) Duración de video activo
  - c) Fin de video activo
  - d) Codificación de video activo
- 2 ¿Cuál es la tasa de bits o data rate de la señal de vídeo de alta definición, según la norma SMPTE-292M?.**
  - a) 1,485 Gbps.
  - b) 1,5 Gbps.
  - c) 2,970 Gbps.
  - d) 3 Gbps.
- 3 ¿Cuál es el valor de la frecuencia usada en el burst de la señal PAL?**
  - a) 10.7 MHz
  - b) 5.28 MHz
  - c) 4.43 MHz
  - d) 21.4 MHz
- 4 ¿Puedo utilizar un distribuidor de video SDI para distribuir una señal ASI?**
  - a) No, una señal ASI tiene un formato incompatible con esos equipos.
  - b) Si, es posible.
  - c) No, la señal ASI tiene un bitrate diferente a la señal SDI que no soportan esos distribuidores.
  - d) No, solo puedes utilizar distribuidores específicos para el formato ASI.
- 5 ¿Qué es el cable SMPTE 311M?.**
  - a) Cable TRIAXIAL para cámaras que transporta Video, Audio, Control y Alimentación eléctrica.
  - b) Cable híbrido de FIBRA ÓPTICA para cámaras que transporta Video, Audio y Control.
  - c) Cable TRIAXIAL para cámaras que transporta Video, Audio y Control.
  - d) Cable híbrido de FIBRA ÓPTICA para cámaras que transporta Video, Audio, Control y Alimentación eléctrica.
- 6 ¿Cuál es la impedancia de una conexión por BNC de vídeo SDI?.**
  - a) 50 ohmios.
  - b) 110 ohmios.
  - c) 75 ohmios.
  - d) 600 ohmios.
- 7 ¿Cuál de las siguientes señales no se utiliza para sincronización?.**
  - a) AES10.
  - b) AES11.
  - c) Black Burst.
  - d) Wordclock.
- 8 En la interfaz digital serie (SDI), ¿Qué codificación de bit se utiliza?**
  - a) NRZ
  - b) Manchester
  - c) Bifase
  - d) RZ

- 9** ¿Qué señal se puede transmitir por la interfaz 6G-SDI?.
- a) 2160p120.
  - b) 2160p60.
  - c) 1080p150.
  - d) 2160p30.
- 10** En un diagrama de ojo podremos analizar:
- a) Jitter.
  - b) Amplitud de las componentes YPbPr.
  - c) Valor del bitrate de la señal.
  - d) Ruido en las componentes YPbPr.
- 11** ¿Por qué los estudios de producción de video en UHD utilizan 12G-SDI en lugar de 3G- SDI?
- a) Para reducir la longitud de los cables
  - b) Porque 12G-SDI es compatible con señales SD y HD
  - c) Porque 12G-SDI usa modulación NRZ
  - d) Porque puede transmitir sin comprimir de señales 4K en un solo cable
- 12** ¿Qué especifica la normativa SMPTE-292M?.
- a) Serial digital interface definición estándar.
  - b) Serial digital interface definición estándar con relación de aspecto 16:9.
  - c) Serial digital interface alta definición a 1,5Gbps.
  - d) Serial digital interface a 3Gbps.
- 13** ¿Qué es SDTI?
- a) Un interfaz de transporte de video comprimido en paralelo.
  - b) Un interfaz de transporte de video en paralelo con velocidad hasta seis veces la velocidad de reproducción en algunos equipos.
  - c) Un interfaz de transporte de datos serie con velocidad hasta cuatro veces la velocidad de reproducción en algunos equipos.
  - d) Un interfaz de transporte de datos serie con velocidad hasta ocho veces la velocidad de reproducción en algunos equipos.
- 14** Puede transmitir tanto señal de video analógica como digital.
- a) VGA
  - b) DVI
  - c) HDMI
  - d) DP

## TEMA 4 – Telecomunicación · Televisión digital y compresión

|                                 |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 4                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma del boletín.</b> Su materia son las familias de difusión y de compresión, <b>de acceso restringido</b> , así que <b>va como oficio</b>    |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                                     |
| <b>Desajuste declarado</b>      | <b>El enunciado pide servicios interactivos, acceso condicional y televisión móvil, y el examen ha entrado sólo por compresión y familia de normas</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.893 palabras</b>                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la difusión de vídeo digital (**DVB**) y sus variantes terrestre (**DVB-T**), por satélite (**DVB-S**), por cable (**DVB-C**) y por red (**DVB-IP**); el grupo de expertos en imágenes en movimiento (**MPEG**) y sus normas segunda y cuarta (**MPEG-2** y **MPEG-4**); la codificación de vídeo avanzada (**AVC**) y la de alta eficiencia (**HEVC**); el grupo conjunto de expertos en fotografía y su norma del año 2000 (**JPEG2000**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); el acceso condicional (**CA**); la guía electrónica de programación (**EPG**); y el flujo de transporte (**TS**, *transport stream*); y las interfaces digitales serie de definición estándar y de alta definición (**SD/HD-SDI**), del tema 3.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 4): «Señal Televisión Digital. Sistemas de contribución, distribución y difusión. Servicios interactivos y acceso condicional. Estándar DVB. Estándares de TV móvil.»

**Cuatro preguntas. Y las cuatro son de compresión y de familia de normas: de servicios interactivos, de acceso condicional y de televisión móvil no ha caído ninguna.**

### 4.1 Las tres cadenas: contribución, distribución y difusión

**El enunciado las nombra en ese orden y son tres cosas distintas, con exigencias opuestas:**

| Cadena              | De dónde a dónde                                       | Qué prima                                        | Compresión            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Contribución</b> | <b>Del lugar de la noticia al centro de producción</b> | <b>Calidad y latencia baja</b>                   | <b>Poca o ninguna</b> |
| <b>Distribución</b> | <b>Del centro a los emisores o a las cabeceras</b>     | <b>Fiabilidad</b>                                | <b>Media</b>          |
| <b>Difusión</b>     | <b>Del emisor al espectador</b>                        | <b>Alcanzar a muchos con poco ancho de banda</b> | <b>Mucha</b>          |

**La regla que las ordena y que un examen puede pedir: cuanto más cerca del espectador, más compresión. Y al revés: una señal muy comprimida no se puede volver a procesar sin que se note, y por eso la contribución conserva calidad aunque cueste caudal.**

El concepto que se deriva y que conviene tener claro: cada recodificación degradada. Una señal que se comprime, se descomprime, se edita y se vuelve a comprimir acumula pérdidas, y por eso las cadenas serias intentan comprimir una sola vez, lo más tarde posible.

## 4.2 La familia de normas

La pregunta 60 es negativa: de los sistemas enumerados, el que NO está soportado por la norma DVB es DVB-A. Ésa es la respuesta oficial.

Y la familia entera se nombra por el medio, con una letra:

| Variante       | Medio                           |
|----------------|---------------------------------|
| DVB-S y DVB-S2 | Satélite                        |
| DVB-T y DVB-T2 | Terrestre ✓                     |
| DVB-C y DVB-C2 | Cable                           |
| DVB-H          | Portátil, para televisión móvil |
| DVB-IP         | Red de datos                    |
| DVB-A          | No existe ✓                     |

La regla que la contesta sin conocer la familia: las letras de la familia nombran MEDIOS de transmisión. Satélite, terrestre y cable son medios; la letra «a» no nombra ninguno.

Y la observación que conviene añadir: la televisión móvil que el enunciado pide se corresponde con la variante portátil, que se normalizó y apenas se desplegó: el vídeo en el móvil acabó yendo por la red de datos y no por difusión. Es un caso de norma técnica correcta que el mercado no adoptó, y merece saberse porque el enunciado la nombra.

## 4.3 Los estándares de compresión

La pregunta 79: de los enumerados, el estándar de compresión de vídeo utilizado en televisión digital es MPEG-2. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son de otras materias, lo que convierte la pregunta en un ejercicio de reconocer a qué familia pertenece cada nombre:

| Opción    | Qué es                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PCM-2     | No existe: la modulación por impulsos codificados es de audio y no lleva versión |
| MPEG-2    | Compresión de vídeo ✓                                                            |
| AES3id    | Audio digital por coaxial, del tema 3                                            |
| SD/HD-SDI | Interfaces de transporte SIN comprimir, del tema 3                               |

La generación de cada norma y dónde se usa, que es lo que la pregunta 44 pide:

| Norma               | Generación          | Dónde                                                                                    |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MPEG-2              | Primera de difusión | Televisión digital terrestre de primera generación, disco de vídeo digital ✓             |
| MPEG-4 AVC, o H.264 | Segunda             | Televisión digital terrestre de segunda generación, disco de alta definición, internet ✓ |
| HEVC, o H.265       | Tercera             | Ultraalta definición                                                                     |
| JPEG2000            | Intracadro          | Contribución y archivo ✓                                                                 |

La pregunta 44: el formato de vídeo de la televisión digital terrestre bajo el estándar DVB-T2 es MPEG-4 AVC. Ésa es la respuesta oficial.

Y conviene ver la pareja completa, porque es la que se pregunta: la primera generación terrestre lleva MPEG-2 y la segunda lleva MPEG-4 AVC. La opción de la tercera generación es la trampa moderna: es la que se usa en ultraalta definición, no la que la norma de segunda generación fija como formato de vídeo.

La pregunta 40: el formato de compresión que trabaja con menos retardo es JPEG2000. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón está en cómo comprime cada uno, que es la distinción central del punto:

|                     | Compresión intracadro                  | Compresión intercadro               |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Qué comprime        | Cada imagen por separado               | Las diferencias entre imágenes      |
| Retardo             | Muy bajo: no espera a las siguientes ✓ | Alto: necesita un grupo de imágenes |
| Eficiencia          | Menor                                  | Mucho mayor                         |
| Editar un fotograma | Directo                                | Hay que reconstruir el grupo        |
| Ejemplos            | JPEG2000                               | MPEG-2, AVC, HEVC                   |

Por eso la contribución usa la primera y la difusión la segunda, que es exactamente lo que el epígrafe 1 anticipaba: la contribución paga caudal para no pagar retardo.

El grupo de imágenes, que conviene entender porque explica el retardo:

| Tipo de imagen | De qué depende                     |
|----------------|------------------------------------|
| Intra          | De nada: se descodifica sola       |
| Predicha       | De la anterior                     |
| Bidireccional  | De la anterior Y de la siguiente ✓ |

La última es la que introduce el retardo: para descodificarla hay que tener ya la siguiente, y eso obliga a esperar. Un grupo largo comprime mejor y retarda más.

## 4.4 La asimetría de la compresión

La pregunta 71: la carga computacional es muy superior al comprimir la señal de vídeo que al descomprimirla. Ésa es la respuesta oficial.

Y es una de las mejores preguntas del examen, porque pide entender un principio de diseño y no recordar un dato.

Por qué es así: comprimir exige BUSCAR. El codificador prueba particiones, modos de predicción y vectores de movimiento, y elige el que menos bits gasta. Descomprimir sólo exige EJECUTAR lo que el codificador ya decidió, porque las decisiones vienen escritas en el propio flujo.

Y la razón por la que esa asimetría es DELIBERADA: hay un codificador y millones de decodificadores. Conviene poner el trabajo caro donde sólo hay una máquina.

Las tres opciones falsas y por qué caen:

| Opción                                | Por qué es falsa                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| La carga es simétrica                 | No lo es en ninguno de los códecs de difusión |
| Depende de que sea el mismo algoritmo | La asimetría no depende de eso: es del diseño |
| Es muy superior al descomprimir       | Es exactamente al revés                       |

El aviso práctico que se deriva: un equipo puede reproducir sin problema un formato que no puede grabar en tiempo real. Es la razón de que una tableta reproduzca ultraalta definición y no pueda codificarla.

## 4.5 El acceso condicional y los servicios interactivos

El enunciado los nombra y el examen no ha entrado. Lo mínimo que conviene llevar visto:

El acceso condicional, en tres piezas:

| Pieza                        | Qué hace                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aleatorizador                | Cifra el flujo con una palabra de control que cambia cada pocos segundos |
| Mensajes de derechos         | Dicen a qué tiene derecho cada abonado                                   |
| Tarjeta o módulo del abonado | Descifra la palabra de control si el abonado tiene derecho               |

La idea que lo hace robusto: lo que viaja cifrado con una clave que cambia cada pocos segundos es el contenido; lo que identifica al abonado va por otro camino. Romper una palabra de control sirve para unos segundos y para nada más.

Los servicios interactivos que la familia de normas define:

| Servicio                         | Qué es                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Guía electrónica de programación | La parrilla que el receptor muestra, transmitida en el propio flujo |
| Teletexto digital y aplicaciones | Contenido navegable sobre la emisión                                |
| Televisión híbrida               | Aplicaciones que combinan la emisión con contenido de internet      |

Y la observación que ordena el epígrafe: lo interactivo de verdad llegó por la red y no por la difusión. La norma preveía un canal de retorno; lo que ocurrió es que el espectador ya tenía otro mucho mejor en el mismo salón.

## 4.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                            | Respuesta oficial                                  |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 40 | Qué formato de compresión trabaja con menos retardo | d) JPEG2000 ✓                                      |
| 60 | Cuál NO está soportado por la norma DVB             | c) DVB-A ✓                                         |
| 71 | Cómo es la carga computacional al descomprimir      | b) Muy superior al comprimir que al descomprimir ✓ |
| 79 | Cuál es un estándar de compresión de vídeo          | b) MPEG-2 ✓                                        |

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la distinción entre compresión intracuadro e intercuadro contesta una pregunta y explica la otra. Y la tabla de la familia de normas se aprende en un minuto: las letras son medios.

## 4.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las normas de la familia de difusión de vídeo digital y las de compresión no se han consultado: su texto está tras un muro de pago o en organismos de normalización de acceso restringido. Lo que el tema afirma de cada una es de uso universal en el sector, y coincide con las respuestas oficiales.
2. La asimetría entre codificar y decodificar se razona en el tema, no se toma de ninguna fuente: queda escrito por qué comprimir exige buscar y descomprimir sólo ejecutar.
3. La estructura del acceso condicional y la lista de servicios interactivos son de uso corriente en el sector, y ninguna respuesta oficial depende de ellas: el examen no ha entrado por ahí.
4. La observación sobre la variante portátil de la familia —norma correcta que el mercado no adoptó— es del temario, y ninguna respuesta depende de ella.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla de que a más cerca del espectador más compresión, el aviso sobre la acumulación de pérdidas en recodificaciones sucesivas, la explicación del grupo de imágenes y del retardo que introduce la imagen bidireccional, la razón de diseño de la asimetría y la observación sobre el canal de retorno. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 4

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de televisión · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma técnica nombrada, sin cita literal. Siglas: la difusión de vídeo digital (DVB) y sus variantes DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H y DVB-IP; el grupo de expertos en imágenes en movimiento (MPEG), con MPEG-2 y MPEG-4; la codificación de vídeo avanzada (AVC) y la de alta eficiencia (HEVC); la norma del año 2000 del grupo conjunto de expertos en fotografía (JPEG2000); la modulación por impulsos codificados (PCM); la guía electrónica de programación (EPG); y las interfaces digitales serie de definición estándar y alta definición (SD/HD-SDI).

**Cabecera.** Enunciado: puntos 4 del anexo · 4 preguntas · las cuatro de compresión y de familia de normas · de servicios interactivos, acceso condicional y televisión móvil no ha caído ninguna.

## Las tres cadenas

| Cadena       | De dónde a dónde                  | Qué prima                      | Compresión     |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Contribución | Del lugar de la noticia al centro | Calidad y latencia baja        | Poca o ninguna |
| Distribución | Del centro a emisores o cabeceras | Fiabilidad                     | Media          |
| Difusión     | Del emisor al espectador          | Muchos con poco ancho de banda | Mucha          |

- LA REGLA · [of] · Cuanto más cerca del espectador, más compresión.
- LO QUE SE DERIVA · [of] · Cada recodificación degrada. Comprimir, descomprimir, editar y volver a comprimir acumula pérdidas: las cadenas serias comprimen una sola vez, lo más tarde posible.

## La familia de normas

| Variante                 | Medio                      |
|--------------------------|----------------------------|
| DVB-S y DVB-S2 · [norma] | Satélite                   |
| DVB-T y DVB-T2 · [norma] | Terrestre                  |
| DVB-C y DVB-C2 · [norma] | Cable                      |
| DVB-H · [norma]          | Portátil, televisión móvil |
| DVB-IP · [norma]         | Red de datos               |
| DVB-A                    | No existe ✓                |

- PREGUNTA 60, NEGATIVA · [exam] · El que NO está soportado es DVB-A.
- LA REGLA SIN CONOCER LA FAMILIA · [of] · Las letras nombran MEDIOS. Satélite, terrestre y cable son medios; la letra «a» no nombra ninguno.
- LA TELEVISIÓN MÓVIL DEL ENUNCIADO · [of] · La variante portátil se normalizó y apenas se desplegó: el vídeo en el móvil acabó yendo por la red de datos. Norma correcta que el mercado no adoptó.

## Los estándares de compresión

| Opción    | Qué es                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PCM-2     | No existe: la modulación por impulsos codificados es de audio y no lleva versión |
| MPEG-2    | Compresión de vídeo ✓                                                            |
| AES3id    | Audio digital por coaxial                                                        |
| SD/HD-SDI | Transporte SIN comprimir                                                         |

- PREGUNTA 79 · [exam] · El estándar de compresión de vídeo de televisión digital es MPEG-2.

| Norma      | Generación          | Dónde                                                        |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| MPEG-2     | Primera de difusión | Terrestre de primera generación, disco de vídeo digital ✓    |
| MPEG-4 AVC | Segunda             | Terrestre de segunda generación, alta definición, internet ✓ |
| HEVC       | Tercera             | Ultraalta definición                                         |
| JPEG2000   | Intracuadro         | Contribución y archivo ✓                                     |

- PREGUNTA 44 · [exam] · El formato de vídeo de la terrestre de segunda generación es MPEG-4 AVC. La trampa moderna es marcar la tercera generación, que se usa en ultraalta definición pero no es lo que esa norma fija.
- PREGUNTA 40 · [exam] · El formato que trabaja con menos retardo es JPEG2000.

|                     | Intracuadro              | Intercuadro                    |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Qué comprime        | Cada imagen por separado | Las diferencias entre imágenes |
| Retardo             | Muy bajo ✓               | Alto: necesita un grupo        |
| Eficiencia          | Menor                    | Mucho mayor                    |
| Editar un fotograma | Directo                  | Hay que reconstruir el grupo   |
| Ejemplos            | JPEG2000                 | MPEG-2, AVC, HEVC              |

| Tipo de imagen | De qué depende                     |
|----------------|------------------------------------|
| Intra          | De nada: se descodifica sola       |
| Predicha       | De la anterior                     |
| Bidireccional  | De la anterior Y de la siguiente ✓ |

- DE DÓNDE SALE EL RETARDO · [of] · Para descodificar la bidireccional hay que tener ya la siguiente. Grupo largo: comprime mejor y retarda más.
- EL ENLACE CON LAS TRES CADENAS · [of] · La contribución paga caudal para no pagar retardo.

## La asimetría de la compresión

- PREGUNTA 71 · [exam] · La carga computacional es muy superior al comprimir que al descomprimir.
- POR QUÉ · [of] · Comprimir exige BUSCAR —particiones, modos de predicción, vectores de movimiento—; descomprimir sólo exige EJECUTAR lo que el codificador ya decidió, porque las decisiones vienen escritas en el flujo.
- POR QUÉ ES DELIBERADO · [of] · Hay un codificador y millones de descodificadores. El trabajo caro se pone donde sólo hay una máquina.
- LAS FALSAS · [exam] · «Simétrica»: no lo es en ningún códec de difusión. «Depende del algoritmo»: la asimetría es de diseño. «Superior al descomprimir»: al revés.
- LO QUE SE DERIVA · [of] · Un equipo puede reproducir lo que no puede grabar en tiempo real. Por eso una tableta reproduce ultraalta definición y no la codifica.

## Acceso condicional e interactivos

| Pieza                | Qué hace                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aleatorizador        | Cifra el flujo con una palabra de control que cambia cada pocos segundos |
| Mensajes de derechos | Dicen a qué tiene derecho cada abonado                                   |
| Tarjeta o módulo     | Descifra la palabra de control si hay derecho                            |

- **LA IDEA QUE LO HACE ROBUSTO** · [of] · Romper una palabra de control sirve para unos segundos y para nada más.

| Servicio                         | Qué es                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Guía electrónica de programación | La parrilla, transmitida en el propio flujo |
| Teletexto digital y aplicaciones | Contenido navegable sobre la emisión        |
| Televisión híbrida               | Emisión combinada con contenido de internet |

- **LA OBSERVACIÓN** · [of] · Lo interactivo de verdad llegó por la red y no por la difusión. La norma preveía un canal de retorno; el espectador ya tenía otro mejor en el mismo salón.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                               | Respuesta                   |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 40 | Compresión con menos retardo                           | JPEG2000 ✓                  |
| 60 | Cuál NO está soportado por la norma                    | DVB-A ✓                     |
| 71 | Carga computacional de comprimir frente a descomprimir | Muy superior al comprimir ✓ |
| 79 | Estándar de compresión de vídeo                        | MPEG-2 ✓                    |

## Preguntas reales de examen · tema 4

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** ¿Qué formato de compresión trabaja con menos retardo?

- a) MPEG-4
- b) MPEG-2
- c) AVC
- d) JPEG2000

**2** ¿Cuál de estos sistemas NO esta soportado por la norma DVB?

- a) DVB-S
- b) DVB-T
- c) DVB-A
- d) DVB-C

**3** ¿Cómo crees que es la carga computacional al descomprimir la señal de video en los dispositivos donde se reproduce?

- a) La mayoría de los algoritmos de codificación de video tienen una carga computacional simétrica en el codificador y decodificador.
- b) La carga computacional es muy superior al realizar la compresión de video que al descomprimirla.
- c) Depende de que sea o no el mismo algoritmo al comprimir y descomprimir.
- d) La carga computacional muy superior al descomprimir la señal de video que al comprimir.

**4** ¿Cuál de los siguientes es un estándar de compresión de video utilizado en televisión digital?

- a) PCM-2
- b) MPEG-2
- c) AES3id
- d) SD/HD-SDI

## TEMA 5 – Telecomunicación · Difusión terrestre y por satélite

|                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · puntos 5 y 6                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma del boletín.</b> Su materia son las normas de difusión terrestre y por satélite, <b>de acceso restringido</b> , así que <b>va como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                          |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                                         |
| <b>Dos puntos en uno</b>        | <b>Los enunciados 5 y 6 son la misma frase con el medio cambiado</b> , y separarlos daría dos temas que se repetirían                                      |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.859 palabras</b>                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la televisión digital terrestre (**TDT**); la difusión de vídeo digital terrestre en sus dos generaciones (**DVB-T** y **DVB-T2**) y por satélite (**DVB-S** y **DVB-S2**); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada (**COFDM**); la modulación de amplitud en cuadratura (**QAM**) y la de desplazamiento de fase (**PSK**); la modulación de frecuencia (**FM**); el formato de intercambio de material (**MXF**), que aparece como opción falsa; la modulación por desplazamiento mínimo gaussiano (**GMSK**), que también; la codificación de vídeo avanzada (**AVC**); el intervalo de guarda (**IG**); los dos códigos de corrección de errores que la segunda generación usa —la comprobación de paridad de baja densidad y el código de Bose, Chaudhuri y Hocquenghem (**BCH**)—; y el gigahercio (**GHz**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, puntos 5 y 6): «5. Televisión digital terrestre (TDT). Características, estándares, sistemas de transmisión y distribución primaria de televisión digital.»

«6. Televisión digital Satélite (DVB-S). Características, estándares, sistemas de transmisión y distribución primaria de televisión digital.»

**Tres preguntas, las tres del punto 5. Del punto 6 no ha caído ninguna en este tema, aunque una pregunta sobre bandas de satélite sí ha caído, y va en el tema 14, con las antenas y los transmisores.**

**Este tema reúne los dos puntos del anexo porque sus enunciados son la misma frase con el medio cambiado: «características, estándares, sistemas de transmisión y distribución primaria de televisión digital». Separarlos daría dos temas que se repetirían entre sí, que es lo que el método de este proyecto prohíbe.**

## 5.1 Los dos medios, uno frente a otro

|                          | Terrestre                                        | Satélite                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Qué estorba              | Los ecos: la señal llega por varios caminos<br>✓ | La lluvia y el ruido térmico: la señal llega muy débil |
| Modulación               | Multiportadora, con intervalo de guarda ✓        | Monoportadora, por fase                                |
| Ancho de banda por canal | 8 megahercios                                    | Decenas de megahercios                                 |
| Cobertura                | Por emisores, con red de frecuencia única        | Un haz cubre un país entero                            |
| Recepción                | Antena de tejado                                 | Parabólica orientada                                   |

La regla que explica las dos filas primeras y que es toda la clave del punto: cada medio se defiende de su enemigo. En tierra el enemigo es el eco, y la defensa es repartir la información entre muchas portadoras lentas. En satélite el enemigo es la debilidad de la señal, y la defensa es una modulación sencilla y robusta con mucha corrección de errores.

## 5.2 La modulación terrestre

La pregunta 42: el tipo de modulación que se usa en televisión digital terrestre de primera generación es COFDM. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 26: esa modulación se utiliza para mejorar la resistencia a las interferencias por multitrayecto. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos son la misma materia: qué se usa y por qué. Y las tres opciones falsas de la primera son tres siglas de otras materias: una modulación analógica, un formato de fichero y una modulación de telefonía móvil.

Cómo funciona, en cuatro pasos, que es lo que hace entendible la respuesta de la segunda:

1. En vez de una portadora rápida, se usan miles de portadoras lentas repartidas por el canal.
2. Cada una lleva poquísima información, de modo que su símbolo dura mucho tiempo.
3. Entre símbolo y símbolo se deja un hueco: el intervalo de guarda.
4. Un eco que llegue con retardo menor que ese hueco cae dentro de él y NO estorba al símbolo siguiente.

Ésa es exactamente la resistencia al multitrayecto que la respuesta oficial nombra, y de ahí sale la consecuencia que hace posible la televisión digital terrestre moderna:

La red de frecuencia única: si los ecos no molestan, dos emisores pueden transmitir lo mismo en la misma frecuencia. El segundo emisor es, para el receptor, un eco más. Con modulación analógica eso era imposible, y por eso cada emisor necesitaba su propia frecuencia.

Las tres opciones falsas de la pregunta 26 y por qué caen:

| Opción                                 | Por qué es falsa                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Para reducir el retardo de transmisión | Es al revés: el símbolo largo y el intervalo de guarda AÑADEN retardo  |
| Porque es menos compleja               | Es mucho más compleja: exige transformadas rápidas en los dos extremos |
| Porque requiere menos ancho de banda   | Ocupa el mismo canal de 8 megahercios                                  |

El precio del intervalo de guarda, que conviene saber: es tiempo en el que no se transmite información. Un intervalo largo tolera ecos más lejanos y desperdicia más caudal. Elegirlo es un compromiso entre el tamaño de la red y el caudal disponible.

### 5.3 Las dos generaciones terrestres

La pregunta 44 —que se desarrolla en el tema 4— pide el formato de vídeo de la segunda generación, y aquí interesa la comparación completa:

|                              | Primera generación                           | Segunda generación                               |
|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modulación de cada portadora | Hasta 64 estados                             | Hasta 256 estados                                |
| Corrección de errores        | Convolutacional más Reed-Solomon             | Comprobación de paridad de baja densidad más BCH |
| Formato de vídeo             | MPEG-2                                       | MPEG-4 AVC ✓                                     |
| Caudal por canal             | Unos 19,9 Mbps con los parámetros habituales | Hasta un 30-50 % más                             |
| Constelación rotada          | No                                           | Sí, para mejorar en canales difíciles            |

La regla que resume el salto de generación: la segunda no cambia el principio, lo afina. Misma multiportadora, mismo intervalo de guarda, misma idea de red de frecuencia única, pero mejor corrección de errores y modulación más densa. De ahí sale el caudal extra que hace posible la alta definición en el mismo canal.

Y la relación entre modulación densa y robustez, que es la misma regla de todo el temario: cuantos más estados por símbolo, más caudal y menos margen frente al ruido. Una constelación de 256 estados exige una relación señal-ruido que muchas recepciones domésticas no tienen, y por eso la elección de parámetros es una decisión de cobertura, no de laboratorio.

### 5.4 La modulación por satélite

El punto 6 del anexo no ha dado preguntas, y conviene tener lo mínimo:

|                                       | DVB-S                                    | DVB-S2                                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modulación                            | Por desplazamiento de fase en cuadratura | La misma, más de 8 y 16 estados                  |
| Corrección de errores                 | Convolucional más Reed-Solomon           | Comprobación de paridad de baja densidad más BCH |
| Codificación y modulación adaptativas | No                                       | Sí                                               |
| Ganancia de caudal                    | —                                        | Alrededor de un 30 %                             |

Por qué el satélite usa modulación por fase y no por amplitud: porque el amplificador del satélite trabaja cerca de la saturación para aprovechar la potencia, y en saturación la amplitud no se conserva. Una modulación que sólo usa la fase sobrevive a eso; una que usa la amplitud, no.

Y la codificación adaptativa de la segunda generación merece una línea: el sistema mide la calidad del enlace de cada receptor y le manda la modulación que puede recibir. Con buen tiempo, más caudal; con lluvia, más robustez. Eso no se puede hacer en difusión pura, y por eso se usa sobre todo en contribución y en servicios de datos.

## 5.5 La distribución primaria

Los dos enunciados del anexo terminan con las mismas tres palabras, y son las que definen el oficio de esta ocupación:

Qué es la distribución primaria: el transporte de la señal desde el centro de producción hasta los centros emisores. No la ve el espectador y es donde una avería deja una región entera sin televisión.

| Medio de distribución primaria | Rasgo                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Fibra óptica                   | El habitual hoy: capacidad y fiabilidad                  |
| Radioenlace                    | Donde la fibra no llega o como respaldo                  |
| Satélite                       | Cobertura amplia de una vez, y respaldo de los otros dos |

Los tres principios que gobiernan su diseño y que un ingeniero debe saber enunciar:

1. Redundancia de camino: dos rutas físicamente distintas, no dos fibras en la misma zanja.
2. Conmutación automática: el cambio a la ruta de respaldo no puede depender de que alguien lo vea.
3. Supervisión extremo a extremo: saber que la ruta de respaldo funciona ANTES de necesitarla.

El aviso que resume el epígrafe: una ruta de respaldo que no se prueba no es una ruta de respaldo. Es la misma idea que la prueba de restauración de una copia de seguridad, y falla por la misma razón: nadie la comprueba hasta el día que hace falta.

## 5.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                            | Respuesta oficial                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 26 | Por qué se usa esa modulación en la terrestre de primera generación | a) Para mejorar la resistencia al multitrayecto ✓ |
| 42 | Qué modulación se usa en televisión digital terrestre               | d) COFDM ✓                                        |
| 44 | Formato de vídeo de la terrestre de segunda generación              | b) MPEG-4 AVC ✓                                   |

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. La 44 se desarrolla en el tema 4, con los estándares de compresión, y aquí se recoge por pertenecer también a este punto.

El aviso de estudio: los cuatro pasos de la multiportadora contestan las dos preguntas del punto y explican la red de frecuencia única, que es lo más preguntable de lo que no ha caído.

## 5.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las normas de la familia de difusión de vídeo digital no se han consultado. El principio de la multiportadora, el intervalo de guarda y la red de frecuencia única son de uso universal en el sector, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. Las cifras del epígrafe 3 —los estados de constelación, el caudal aproximado por canal y la ganancia de la segunda generación— son órdenes de magnitud de uso corriente, dados como referencia. Ninguna respuesta oficial depende de ellas.
3. El epígrafe 4 desarrolla el punto 6 del anexo, que no ha dado ninguna pregunta, y su contenido se presenta como conocimiento común de la materia.
4. Los tres principios de diseño de la distribución primaria son oficio de ingeniería de instalaciones, escritos a partir del propio enunciado del anexo. No describen la red de ninguna casa concreta, que no se ha consultado.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la regla de que cada medio se defiende de su enemigo, la explicación en cuatro pasos de por qué la multiportadora resiste los ecos, la consecuencia de la red de frecuencia única, el precio en caudal del intervalo de guarda, la razón de que el satélite module en fase y el aviso sobre las rutas de respaldo que nadie prueba. Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de radiodifusión · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma técnica nombrada, sin cita literal. **Siglas:** la televisión digital terrestre (**TDT**); la difusión de vídeo digital terrestre (**DVB-T** y **DVB-T2**) y por satélite (**DVB-S** y **DVB-S2**); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada (**COFDM**); la modulación de amplitud en cuadratura (**QAM**) y la de desplazamiento de fase (**PSK**); la modulación de frecuencia (**FM**); el formato de intercambio de material (**MXF**) y la modulación por desplazamiento mínimo gaussiano (**GMSK**), que aparecen como opciones falsas; la codificación de vídeo avanzada (**AVC**); el intervalo de guarda (**IG**); el código de Bose, Chaudhuri y Hocquenghem (**BCH**); y el gigahercio (**GHz**).

**Cabecera.** Enunciado: puntos 5 y 6 del anexo, reunidos porque **sus enunciados son la misma frase con el medio cambiado · 3 preguntas, las tres del punto 5 · del punto 6 no ha caído ninguna aquí:** la de bandas de satélite va con las antenas.

## Los dos medios frente a frente

|                          | Terrestre                                     | Satélite                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Qué estorba              | Los ecos: la señal llega por varios caminos ✓ | La lluvia y el ruido térmico: señal muy débil |
| Modulación               | Multiportadora, con intervalo de guarda ✓     | Monoportadora, por fase                       |
| Ancho de banda por canal | 8 megahercios                                 | Decenas de megahercios                        |
| Cobertura                | Por emisores, con red de frecuencia única     | Un haz cubre un país                          |
| Recepción                | Antena de tejado                              | Parabólica orientada                          |

- **LA REGLA QUE ES TODA LA CLAVE · [of] ·** Cada medio se defiende de su enemigo. En tierra el enemigo es el eco y la defensa es repartir la información entre muchas portadoras lentas. En satélite el enemigo es la debilidad, y la defensa es modulación sencilla y robusta con mucha corrección de errores.

## La modulación terrestre

- **PREGUNTA 42 · [exam] ·** La modulación de la terrestre de primera generación es COFDM. Las falsas son siglas de otras materias: una modulación analógica, un formato de fichero y una modulación de telefonía móvil.
- **PREGUNTA 26 · [exam] ·** Se usa para mejorar la resistencia al multitrayecto.
- **CÓMO FUNCIONA, EN CUATRO PASOS · [of] ·** Miles de portadoras lentas en vez de una rápida · cada una lleva poquísima información, así que su símbolo dura mucho · entre símbolo y símbolo se deja un hueco, el intervalo de guarda · un eco con retardo menor que ese hueco cae dentro y NO estorba al símbolo siguiente.
- **LA CONSECUENCIA MAYOR · [of] ·** La red de frecuencia única: si los ecos no molestan, dos emisores pueden transmitir lo mismo en la misma frecuencia. El segundo es, para el receptor, un eco más. Con modulación analógica era imposible.

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Falsa de la 26                   | Por qué cae                                                      |
| Para reducir el retardo          | Al revés: el símbolo largo y la guarda AÑADEN retardo            |
| Porque es menos compleja         | Es mucho más compleja: transformadas rápidas en los dos extremos |
| Porque pide menos ancho de banda | Ocupa el mismo canal de 8 megahercios                            |

- **EL PRECIO DE LA GUARDA · [of] ·** Es tiempo en que no se transmite. Guarda larga: tolera ecos más lejanos y desperdicia más caudal. Elegirla es un compromiso entre tamaño de red y caudal.

## Las dos generaciones terrestres

|                       | Primera                                  | Segunda                          |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Estados por portadora | Hasta 64                                 | Hasta 256                        |
| Corrección de errores | Convolutional más Reed-Solomon           | Paridad de baja densidad más BCH |
| Formato de vídeo      | MPEG-2                                   | MPEG-4 AVC ✓                     |
| Caudal por canal      | Unos 19,9 Mbps con parámetros habituales | Hasta un 30-50 % más             |
| Constelación rotada   | No                                       | Sí                               |

- **LA REGLA DEL SALTO** · [of] · La segunda no cambia el principio, lo afina: misma multiportadora, misma guarda, misma red de frecuencia única, **mejor corrección y modulación más densa**.
- **LA REGLA DE TODO EL TEMARIO** · [of] · Cuantos más estados por símbolo, más caudal y menos margen frente al ruido. 256 estados exigen una relación señal-ruido que muchas recepciones domésticas no tienen: la elección de parámetros es decisión de cobertura, no de laboratorio.

## La modulación por satélite

|                                       | DVB-S                          | DVB-S2                           |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Modulación                            | Fase en cuadratura             | La misma, más de 8 y 16 estados  |
| Corrección de errores                 | Convolutional más Reed-Solomon | Paridad de baja densidad más BCH |
| Codificación y modulación adaptativas | No                             | Sí                               |
| Ganancia de caudal                    | —                              | Alrededor de un 30 %             |

- **POR QUÉ EL SATÉLITE MODULA EN FASE** · [of] · El amplificador del satélite trabaja cerca de la saturación para aprovechar la potencia, y en saturación la amplitud no se conserva. Una modulación que sólo usa la fase sobrevive; una que usa la amplitud, no.
- **LA ADAPTATIVA** · [of] · El sistema mide la calidad del enlace de cada receptor y le manda la modulación que puede recibir: buen tiempo, más caudal; lluvia, más robustez. No se puede hacer en difusión pura, y por eso se usa en contribución y datos.

## La distribución primaria

- **QUÉ ES** · [of] · El transporte desde el centro de producción hasta los centros emisores. No la ve el espectador y es donde una avería deja una región entera sin televisión.

| Medio        | Rasgo                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Fibra óptica | El habitual hoy: capacidad y fiabilidad                  |
| Radioenlace  | Donde la fibra no llega, o como respaldo                 |
| Satélite     | Cobertura amplia de una vez, y respaldo de los otros dos |

- **LOS TRES PRINCIPIOS DE DISEÑO** · [of] · **Redundancia de camino**: dos rutas físicamente distintas, **no dos fibras en la misma zanja** · **conmutación automática**: el cambio no puede depender de que alguien lo vea · **supervisión extremo a extremo**: saber que el respaldo funciona ANTES de necesitarlo.
- **EL AVISO** · [of] · Una ruta de respaldo que no se prueba no es una ruta de respaldo. Falla por la misma razón que la copia de seguridad que nadie restaura.

**Lo que se ha preguntado**

| Nº | Qué pide                                               | Respuesta                             |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 26 | Por qué esa modulación en la terrestre                 | <b>Resistencia al multitrayecto ✓</b> |
| 42 | Qué modulación usa la televisión digital terrestre     | <b>COFDM ✓</b>                        |
| 44 | Formato de vídeo de la terrestre de segunda generación | <b>MPEG-4 AVC ✓</b>                   |

## Preguntas reales de examen · tema 5

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 En DVB-T, ¿por qué se utiliza la modulación COFDM?**

- a) Para mejorar la resistencia a interferencias multipath
- b) Para reducir el retardo de transmisión
- c) Porque es menos compleja que otras modulaciones
- d) Porque requiere menos ancho de banda

**2 ¿Qué tipo de modulación se usa en Televisión Digital Terrestre (DVB-T)?**

- a) FM
- b) MXF
- c) GMSK
- d) COFDM

**3 ¿Qué formato de vídeo tiene la TDT bajo estándar DVB-T2?.**

- a) MPEG 2.
- b) MPEG-4 AVC.
- c) HEVC.
- d) XAVC.

## TEMA 6 – Telecomunicación · Alta y ultraalta definición

|                                 |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 7                                                                                                  |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma del boletín.</b> Su materia son las recomendaciones de resolución, color y rango dinámico, <b>no consultadas</b> , así que <b>va como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                                            |
| <b>Aviso de estudio</b>         | <b>La ultraalta definición no es sólo más píxeles.</b> Quien la resuma así falla las dos preguntas de color y de rango dinámico, que son la mitad del banco   |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.855 palabras</b>                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la alta definición (**HD**) y la ultraalta definición en sus dos escalones (**UHD** y **UHD2**); el alto rango dinámico (**HDR**) y el estándar (**SDR**); las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se nombran por su número (**Rec. 601**, **Rec. 709** y **Rec. 2020**); el espacio de color de las Iniciativas de Cine Digital (**DCI-P3**); la curva logarítmica híbrida (**HLG**) y la cuantificación perceptual (**PQ**); la curva de compresión de altas luces, que el sector llama por su nombre inglés (**KNEE**); la curva logarítmica de un fabricante (**S-Log3**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**) y la Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**); y las candelas por metro cuadrado (**cd/m<sup>2</sup>**), que miden el brillo.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 7): «Televisión de Alta Definición (HD), Ultra Alta Definición (UHD/4K, UHD2/8K). Características, normativa SMPTE, ITU y EBU.»

**Cuatro preguntas. Y las cuatro son de los tres ejes que definen la calidad de imagen moderna: cuántos píxeles, cuántos colores y cuánto contraste.**

**El aviso que ordena el punto: la ultraalta definición no es sólo más píxeles. Quien la resuma en «cuatro veces más resolución» falla las dos preguntas de color y de rango dinámico, que son la mitad del banco.**

### 6.1 Los tres ejes de la calidad

| Eje                   | Qué mide                                                       | Recomendación que lo fija                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>     | <b>Cuántos píxeles</b>                                         | <b>Rec. 709 para alta definición, Rec. 2020 para ultraalta</b> |
| <b>Gama de color</b>  | <b>Cuántos colores distintos se pueden representar</b>         | <b>Las mismas</b>                                              |
| <b>Rango dinámico</b> | <b>Cuánta distancia hay entre lo más oscuro y lo más claro</b> | <b>Las curvas del epígrafe 4</b>                               |

La regla que conviene llevar: los tres ejes son independientes. Hay material de alta definición con gama amplia y hay ultraalta definición con gama estrecha. Una recomendación fija los tres a la vez, pero un flujo concreto puede combinarlos como quiera, y por eso los metadatos que lo declaran son imprescindibles.

## 6.2 La resolución

La pregunta 3: la resolución de una señal de vídeo de ultraalta definición es  $3840 \times 2160$ . Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 34: la diferencia entre los formatos 4K y ultraalta definición es que el primero tiene  $4096 \times 2160$  y el segundo  $3840 \times 2160$ . Ésa es la respuesta oficial.

Las dos son la misma tabla, y la segunda es la que separa a quien lo sabe de quien lo repite:

| Nombre                                  | Píxeles                 | Relación de aspecto  | De dónde viene                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Alta definición completa                | $1920 \times 1080$      | 16:9 exacto          | Televisión                                       |
| Ultraalta definición                    | $3840 \times 2160$<br>✓ | 16:9 exacto          | Televisión: el doble de la anterior en cada lado |
| 4K de cine                              | $4096 \times 2160$<br>✓ | 17:9, algo más ancho | Cine digital                                     |
| Ultraalta definición de segundo escalón | $7680 \times 4320$      | 16:9 exacto          | Televisión                                       |

La regla que fija la pareja: la de televisión es exactamente el doble de la anterior en cada lado; la de cine no. Y la de cine es más ancha, no más alta: las dos tienen 2160 líneas.

Las opciones falsas de la pregunta 3 son un ejercicio de leer despacio: una cambia dos cifras —3940 y 2260—, otra da la resolución de alta definición y otra da la de cine con una cifra cambiada. Se contesta comprobando que las dos cifras correctas son el doble de 1920 y de 1080.

## 6.3 El espacio de color

La pregunta 15: en el diagrama de cromaticidad, el espacio de color con mayor extensión es Rec. 2020. Ésa es la respuesta oficial.

Y la escalera completa, que es lo que hay que llevar aprendido:

| Espacio   | Para qué se definió               | Extensión                              |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Rec. 601  | Televisión de definición estándar | La menor                               |
| Rec. 709  | Televisión de alta definición     | Prácticamente la misma que la anterior |
| DCI-P3    | Proyección de cine digital        | Intermedia: más rojo y más verde       |
| Rec. 2020 | Ultraalta definición              | La mayor ✓                             |

Qué es el diagrama de cromaticidad, para que la pregunta signifique algo: una figura que representa **TODOS** los colores que el ojo distingue, sin su brillo. Dentro de ella, cada espacio de color es un **TRIÁNGULO** cuyos vértices son sus tres primarios, y sólo se puede representar lo que cae dentro del triángulo.

De ahí sale la respuesta sin memorizar nada: el espacio con el triángulo más grande es el que representa más colores. Y ninguno de los cuatro cubre la figura entera: hay colores que el ojo ve y que ningún sistema de tres primarios puede reproducir.

El dato que hace comparable la escalera: el espacio de ultraalta definición cubre alrededor del 75 % de lo que el ojo distingue, frente a poco más de un tercio del de alta definición. Es el salto más grande de los tres ejes, y el que menos se nota en un televisor de gama media, porque pocos paneles llegan a mostrarlo entero.

## 6.4 El rango dinámico y sus curvas

La pregunta 12 es negativa: de las curvas o funciones de transferencia enumeradas, la que **NO** permite trabajar con alto rango dinámico es la curva de compresión de altas luces. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la mejor pregunta del punto, porque las cuatro opciones son curvas reales y sólo una es de otra época:

| Curva                        | Qué es                                                                                                  | ¿Es de alto rango dinámico?                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| De compresión de altas luces | Un recurso de las cámaras de rango estándar: dobla la pendiente en la zona alta para no quemar el cielo | No: es un parche dentro del rango estándar ✓ |
| Logarítmica híbrida          | Curva de alto rango dinámico compatible hacia atrás con receptores de rango estándar                    | Sí                                           |
| Logarítmica de fabricante    | Curva de captación que conserva todo el rango del sensor para etalonar después                          | Sí, como curva de trabajo                    |
| Cuantificación perceptual    | Curva de alto rango dinámico absoluta, referida a niveles de brillo concretos                           | Sí                                           |

La diferencia entre las dos curvas de alto rango dinámico de difusión, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

|                  | Logarítmica híbrida                                | Cuantificación perceptual                           |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Referencia       | RELATIVA: la señal dice proporciones               | ABSOLUTA: la señal dice candelas por metro cuadrado |
| Compatibilidad   | Un receptor de rango estándar la ve aceptablemente | Necesita receptor preparado                         |
| Dónde se usa     | Emisión en directo                                 | Producción en fichero, plataformas                  |
| Quién la impulsó | Radiodifusores                                     | La industria del cine y del panel                   |

Y la razón de que la de altas luces **NO** sea de alto rango dinámico, que es la clave de la pregunta: esa curva no amplía el rango que el sistema transporta. Lo que hace es **COMPRIMIR** la parte alta dentro del mismo rango de siempre, sacrificando fidelidad en las luces para no perderlas del todo. Es una solución de rango estándar a un problema de rango estándar.

## 6.5 Los otros dos ejes que el enunciado no nombra

La ultraalta definición se define en el sector por CINCO parámetros y el enunciado nombra tres. Los otros dos conviene tenerlos vistos:

| Eje                     | Qué aporta                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cadencia alta de imagen | Movimiento limpio en panorámicas y en deporte: 100 o 120 imágenes por segundo |
| Profundidad de bits     | 10 bits por componente como mínimo, frente a los 8 de la alta definición      |

Por qué la profundidad de bits es imprescindible con alto rango dinámico: estirar el rango con sólo ocho bits produce bandas visibles en los degradados. Diez bits son el mínimo, y doce lo deseable.

Y la observación de oficio que ordena el punto entero: de los cinco ejes, el que más se nota en un salón no es la resolución. A distancia de visión normal, la diferencia entre alta y ultraalta definición es sutil; la diferencia entre rango estándar y alto rango dinámico se ve desde la puerta. El eje que da nombre al formato es el que menos aporta, y eso conviene saberlo aunque el examen no lo pregunte.

## 6.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                              | Respuesta oficial                            |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3  | Resolución de una señal de ultraalta definición       | b) $3840 \times 2160$ ✓                      |
| 12 | Qué curva NO permite trabajar con alto rango dinámico | a) La de compresión de altas luces ✓         |
| 15 | Qué espacio de color tiene mayor extensión            | c) Rec. 2020 ✓                               |
| 34 | Diferencia entre 4K y ultraalta definición            | b) $4096 \times 2160$ y $3840 \times 2160$ ✓ |

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: las dos preguntas de resolución se contestan con una sola idea —el doble de alta definición en cada lado, y el cine es más ancho—, y las dos de color y rango dinámico, con la imagen del triángulo dentro del diagrama y con saber que una de las cuatro curvas es de otra época.

## 6.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y las normas de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión y de la Unión Europea de Radiodifusión no se han consultado. Las resoluciones, el orden de extensión de los espacios de color y el cometido de cada curva son de uso universal en el sector, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. El porcentaje de cobertura del diagrama de cromaticidad —alrededor del 75 % frente a poco más de un tercio— es un orden de magnitud de uso corriente, dado como referencia. Ninguna respuesta oficial depende de él: la pregunta 15 sólo pide cuál es mayor.
3. La curva logarítmica que aparece como opción falsa es de un fabricante, y el temario sólo afirma de ella que es una curva de captación de alto rango dinámico, que es lo que la pregunta exige para descartarla.

**4. Los dos ejes del epígrafe 5 y la observación sobre cuál se nota más en un salón son oficio, y ninguna respuesta oficial depende de ellos.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la independencia de los tres ejes, la regla del doble en cada lado, la imagen del triángulo dentro del diagrama de cromaticidad, la razón de que la curva de altas luces no amplíe el rango, la comparación entre las dos curvas de difusión y la necesidad de diez bits para evitar bandas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de imagen · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma o recomendación nombrada, sin cita literal. **Siglas:** la alta definición (**HD**) y la ultraalta definición en sus dos escalones (**UHD** y **UHD2**); el alto rango dinámico (**HDR**) y el estándar (**SDR**); las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**Rec. 601**, **Rec. 709**, **Rec. 2020**); el espacio de las Iniciativas de Cine Digital (**DCI-P3**); la curva logarítmica híbrida (**HLG**) y la cuantificación perceptual (**PQ**); la curva de compresión de altas luces (**KNEE**); la logarítmica de fabricante (**S-Log3**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**) y la Unión Europea de Radiodifusión (**EBU**); y las candelas por metro cuadrado (**cd/m<sup>2</sup>**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 7 del anexo · **4 preguntas** · **las cuatro de los tres ejes de la calidad:** cuántos píxeles, cuántos colores, cuánto contraste · **el aviso que ordena el punto: la ultraalta definición no es sólo más píxeles**, y quien la resuma así falla la mitad del banco.

## Los tres ejes

| Eje            | Qué mide                                     | Quién lo fija                  |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Resolución     | Cuántos píxeles                              | Rec. 709 y Rec. 2020 · [norma] |
| Gama de color  | Cuántos colores representables               | Las mismas                     |
| Rango dinámico | Distancia entre lo más oscuro y lo más claro | Las curvas de transferencia    |

- **LA REGLA** · [of] · Los tres ejes son INDEPENDIENTES. Hay alta definición con gama amplia y ultraalta con gama estrecha. Por eso los metadatos que lo declaran son imprescindibles.

## La resolución

| Nombre                   | Píxeles       | Aspecto         | De dónde                             |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Alta definición completa | 1920 × 1080   | 16:9 exacto     | Televisión                           |
| Ultraalta definición     | 3840 × 2160 ✓ | 16:9 exacto     | El doble de la anterior en cada lado |
| 4K de cine               | 4096 × 2160 ✓ | 17:9, más ancho | Cine digital                         |
| Segundo escalón          | 7680 × 4320   | 16:9 exacto     | Televisión                           |

- **PREGUNTA 3** · [exam] · La resolución de ultraalta definición es 3840 × 2160.
- **PREGUNTA 34** · [exam] · La diferencia con 4K: el de cine es 4096 × 2160 y el de televisión 3840 × 2160.
- **LA REGLA QUE FIJA LA PAREJA** · [of] · La de televisión es exactamente el doble de la anterior en cada lado; la de cine no. Y la de cine es más ANCHA, no más alta: las dos tienen 2160 líneas.
- **LAS FALSAS DE LA 3 SON DE LEER DESPACIO** · [exam] · Una cambia dos cifras —3940 y 2260—, otra da la de alta definición y otra la de cine con una cifra cambiada.

## El espacio de color

| Espacio             | Para qué                   | Extensión                        |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rec. 601 · [norma]  | Definición estándar        | La menor                         |
| Rec. 709 · [norma]  | Alta definición            | Casi la misma que la anterior    |
| DCI-P3 · [norma]    | Proyección de cine digital | Intermedia: más rojo y más verde |
| Rec. 2020 · [norma] | Ultraalta definición       | La mayor ✓                       |

- **PREGUNTA 15** · [exam] · El de mayor extensión en el diagrama de cromaticidad es Rec. 2020.
- **QUÉ ES ESE DIAGRAMA** · [of] · Una figura con **TODOS** los colores que el ojo distingue, sin su brillo. Cada espacio es un **TRIÁNGULO** cuyos vértices son sus tres primarios, y sólo se representa lo que cae dentro.
- **LA RESPUESTA SIN MEMORIZAR** · [of] · El triángulo más grande representa más colores. Ninguno cubre la **figura entera**: hay colores que el ojo ve y que ningún sistema de tres primarios reproduce.
- **EL DATO QUE HACE COMPARABLE LA ESCALERA** · [of] · El de ultraalta cubre alrededor del 75 % de lo que el ojo distingue, frente a poco más de un tercio del de alta definición. Es el salto mayor de los tres ejes y el que menos se **nota**, porque pocos paneles lo muestran entero.

## El rango dinámico y sus curvas

| Curva                        | Qué es                                                                                 | ¿Alto rango dinámico?                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| De compresión de altas luces | Recurso de cámara de rango estándar: dobla la pendiente arriba para no quemar el cielo | No: parche dentro del rango estándar ✓ |
| Logarítmica híbrida          | Alto rango dinámico compatible hacia atrás                                             | Sí                                     |
| Logarítmica de fabricante    | Conserva todo el rango del sensor para etalonar                                        | Sí, como curva de trabajo              |
| Cuantificación perceptual    | Alto rango dinámico absoluto, referido a brillos concretos                             | Sí                                     |

- **PREGUNTA 12, NEGATIVA** · [exam] · La que **NO** permite alto rango dinámico es la de compresión de altas luces.
- **LA CLAVE** · [of] · Esa curva no **AMPLÍA** el rango que el sistema transporta: **COMPRIME** la parte alta dentro del rango de siempre, sacrificando fidelidad en las luces para no perderlas. **Solución de rango estándar a un problema de rango estándar.**

|                  | Logarítmica híbrida                                | Cuantificación perceptual             |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia       | RELATIVA: proporciones                             | ABSOLUTA: candelas por metro cuadrado |
| Compatibilidad   | Un receptor de rango estándar la ve aceptablemente | Necesita receptor preparado           |
| Dónde            | Emisión en directo                                 | Fichero y plataformas                 |
| Quién la impulsó | Radiodifusores                                     | Cine y fabricantes de panel           |

## Los dos ejes que el enunciado calla

| Eje                     | Qué aporta                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cadencia alta de imagen | Movimiento limpio en panorámicas y deporte: 100 o 120 por segundo     |
| Profundidad de bits     | 10 bits por componente como mínimo, frente a los 8 de alta definición |

- **POR QUÉ 10 BITS SON IMPRESCINDIBLES CON ALTO RANGO DINÁMICO** · [of] · Estirar el rango con ocho bits produce bandas visibles en los degradados. Diez es el mínimo y doce lo deseable.
- **LA OBSERVACIÓN QUE ORDENA EL PUNTO** · [of] · De los cinco ejes, el que más se nota en un salón **NO** es la resolución. A distancia normal la diferencia de resolución es sutil; la de rango dinámico se ve desde la puerta. El eje que da nombre al formato es el que menos aporta.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                   | Respuesta                                |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3  | Resolución de ultraalta definición         | <b>3840 × 2160 ✓</b>                     |
| 12 | Qué curva NO permite alto rango dinámico   | <b>La de compresión de altas luces ✓</b> |
| 15 | Espacio de color de mayor extensión        | <b>Rec. 2020 ✓</b>                       |
| 34 | Diferencia entre 4K y ultraalta definición | <b>4096 × 2160 y 3840 × 2160 ✓</b>       |

## Preguntas reales de examen · tema 6

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** La resolución de una señal de video UHD es:

- a) 3940x2260
- b) 3840x2160
- c) 1920x1080
- d) 4096x2150

**2** ¿Cuál de las siguientes curvas o funciones de transferencia, no es una curva que permite trabajar con Alto Rango Dinámico?.

- a) Curva KNEE.
- b) Curva HLG.
- c) Curva S-Log3.
- d) Curva PQ.

**3** En el diagrama de cromaticidad, ¿cuál de los siguientes espacios de color tiene mayor extensión, mayor gamut o que representa más colores?.

- a) REC. 709.
- b) REC. 601.
- c) REC. 2020.
- d) DCI-P3.

**4** ¿Qué diferencia hay entre los formatos 4K y UHD?

- a) 4K tiene una resolución de 3840x2160 y UHD 4096x2160.
- b) 4K tiene una resolución de 4096x2160 y UHD 3840x2160.
- c) Son los mismos formatos con resolución de 3840x2160.
- d) El 4K utiliza técnicas de HDR.

## TEMA 7 – Telecomunicación · Vídeo y audio sobre red

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · puntos 8 y 9                                                                              |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                           |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma del boletín.</b> Su materia son las familias de vídeo y audio sobre red, <b>tras muro de pago</b> , así que <b>va como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                             |
| <b>Dos puntos en uno</b>        | <b>El punto 9 es la aplicación del 8:</b> uno da las normas y el otro dice cómo se monta una producción con ellas                              |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.624 palabras</b>                                                                                                                          |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el protocolo de internet (**IP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), que publica las familias **SMPTE ST 2110** y **SMPTE ST 2022**; la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**), que publica **AES3** y la norma de interoperabilidad **AES67**; el protocolo de tiempo de precisión (**PTP**); la interfaz digital serie (**SDI**) del tema 3; la modulación por impulsos codificados (**PCM**); el grupo conjunto de expertos en fotografía y su norma del año 2000 (**JPEG 2000**); la red de área local virtual (**VLAN**); y el descubrimiento, registro y control en red (**NMOS**, del inglés *networked media open specifications*).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, puntos 8 y 9): «8. Señal video IP: Señal video IP y audio IP. SMPTE 2110. SMPTE 2022. Sincronización PTP»  
«9. Producción audiovisual sobre infraestructura IP.»

**Cinco preguntas. Y es el punto que define hacia dónde va la ocupación: las instalaciones que se construyen hoy son de red, y las que quedan de cable coaxial se están sustituyendo.**

**Este tema reúne los dos puntos del anexo porque el segundo es la aplicación del primero: uno da las normas y el otro dice cómo se monta una producción con ellas. Separarlos daría dos temas que se repetirían.**

### 7.1 Qué cambia al pasar el vídeo a la red

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Garantía que el coaxial daba sola</b> | <b>Cómo se recupera en la red</b>                             |
| <b>Sincronismo</b>                       | <b>Con un reloj de precisión repartido por la propia red</b>  |
| <b>Latencia previsible</b>               | <b>Con calidad de servicio y una red bien dimensionada</b>    |
| <b>Entrega ordenada y completa</b>       | <b>Con redundancia de camino y numeración de secuencia</b>    |
| <b>Un cable, una señal</b>               | <b>Ya no: por un cable van muchas, y hay que decir cuáles</b> |

**Lo que se gana, que es la razón del cambio:**

| Ventaja                             | Por qué                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Un solo cable para todo             | Vídeo, audio, control y datos por la misma infraestructura            |
| Encaminamiento sin límite de tamaño | Un conmutador crece añadiendo equipos; una matriz tiene tamaño fijo   |
| Equipo genérico                     | Electrónica de red corriente en vez de matrices de un solo fabricante |
| Flexibilidad                        | Reconfigurar es cambiar una suscripción, no recablear                 |

Y el precio, que conviene decir con la misma claridad: la instalación pasa a depender de una red que hay que diseñar, dimensionar y administrar. Un fallo de configuración de red ya no deja un ordenador sin correo: deja un plató sin imagen.

## 7.2 La familia SMPTE ST 2110

La pregunta 62: una característica clave de esa familia es la separación de vídeo, audio y metadatos en flujos independientes. Ésa es la respuesta oficial.

Y ése es su rasgo definitorio, el que la distingue de todo lo anterior:

|                                | Interfaz digital serie        | La familia de red        |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cómo van vídeo, audio y datos  | Incrustados en la misma trama | En flujos SEPARADOS ✓    |
| Para cambiar un canal de audio | Hay que tocar la señal entera | Se cambia sólo ese flujo |
| Para llevar audio a otro sitio | Va el vídeo con él            | Va solo                  |
| Qué los mantiene juntos        | La propia trama               | El reloj común           |

La consecuencia práctica de esa separación: una mesa de sonido puede suscribirse a los flujos de audio sin recibir un solo bit de vídeo. En coaxial habría que llevarle la señal entera y desincrustar.

Y las tres opciones falsas de la pregunta se caen con esa misma tabla: la encapsulación en un único flujo es exactamente lo contrario; el uso de compresión no es propio de esta familia, cuya parte de vídeo va sin comprimir; y la dependencia de la interfaz de coaxial es lo que viene a sustituir.

La pregunta 5: de las descripciones enumeradas, la correcta es que la parte 10 es arquitectura y sincronización, la parte 20 es vídeo sin compresión y la parte 30 es audio basado en AES67. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 78: la norma SMPTE 2110-20 especifica el transporte de señal de vídeo sin comprimir. Ésa es la respuesta oficial.

Las dos se contestan con la misma tabla de partes:

| Parte      | Qué normaliza                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST 2110-10 | La arquitectura y la sincronización de todo el conjunto ✓                                 |
| ST 2110-20 | El vídeo SIN COMPRIMIR ✓                                                                  |
| ST 2110-21 | El perfil de tráfico: cómo se reparten los paquetes en el tiempo                          |
| ST 2110-30 | El audio, basado en la norma de interoperabilidad de la Sociedad de Ingeniería de Audio ✓ |
| ST 2110-31 | El audio en formato de la norma AES3 transparente                                         |
| ST 2110-40 | Los datos auxiliares                                                                      |

Y las dos palabras que deciden la pregunta 5, porque las tres opciones falsas cambian una de ellas: «sin compresión» en la parte de vídeo, y el nombre de la norma en la de audio.

| Opción falsa                        | Qué cambia                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vídeo comprimido en la parte 20     | Va sin comprimir                                                         |
| Audio basado en AES3 en la parte 30 | La 30 se basa en la norma de interoperabilidad; la que usa AES3 es la 31 |
| Vídeo con compresión en la parte 10 | La 10 no es de vídeo: es arquitectura y sincronización                   |

El aviso que este epígrafe deja y que un ingeniero necesita: la parte 21 no aparece en el examen y es la que más problemas da en obra. Define cómo se espacian los paquetes, y un emisor que no respete su perfil satura las colas del conmutador y produce pérdidas aunque el enlace tenga capacidad de sobra.

### 7.3 La familia SMPTE ST 2022 y la redundancia

La pregunta 14: la norma SMPTE 2022-7 trata específicamente de conmutación con protección total para flujos de vídeo sin comprimir. Ésa es la respuesta oficial.

Y conviene ver la familia entera, porque el enunciado la nombra junto a la otra:

| Parte          | Qué normaliza                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ST 2022-1 y -2 | Transporte de flujo comprimido sobre red, con corrección de errores |
| ST 2022-5 y -6 | Transporte de la señal de coaxial ENTERA sobre red                  |
| ST 2022-7      | Protección sin costura: dos caminos simultáneos ✓                   |

Cómo funciona esa protección, que es lo que hay que entender:

1. El emisor manda DOS copias idénticas del mismo flujo, cada una por un camino físicamente distinto.
2. Cada paquete lleva su número de secuencia.
3. El receptor toma el primero que llega de cada número y descarta el duplicado.
4. Si un camino falla, el receptor ya tiene el otro: no hay conmutación, no hay hueco.

De ahí el nombre «sin costura»: no es que el cambio sea rápido, es que NO HAY cambio.

Y la diferencia con las dos familias del epígrafe anterior: la de 2022 partes 5 y 6 mete la señal entera de coaxial en la red, tal cual; la de 2110 la descompone en flujos. La primera es un puente entre los dos mundos y la segunda es el mundo nuevo.

## 7.4 Las dos redes de una instalación

La pregunta 67: las redes roja y azul de una instalación basada en esa familia son las dos redes por las que se transmite la señal, de forma balanceada, para proporcionar redundancia en caso de fallo de una de ellas. Ésa es la respuesta oficial.

Y aquí el temario tiene que hacer una precisión, porque cambia cómo se entiende el sistema: las dos redes no se reparten la carga: llevan LAS DOS el flujo completo, a la vez. Eso es lo que el epígrafe anterior describe.

La palabra «balanceada» de la respuesta oficial se entiende bien si significa que las dos están igualmente activas —frente a un esquema de principal y reserva—, y así es como se marca. Lo que no significa es que cada una lleve la mitad.

Las tres opciones falsas y por qué caen, que es lo que confirma la lectura:

| Opción                                             | Por qué es falsa                                                              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Una activa y otra de reserva, con cambio al fallar | Eso es conmutación con hueco: es justo lo que la protección sin costura evita |
| El vídeo por una y el audio por la otra            | Sería un reparto, no una redundancia: al caer una se perdería la mitad        |
| Vídeo y audio por una, datos por la otra           | Lo mismo                                                                      |

Por qué se llaman roja y azul: es convenio de instalación, no de norma. Se pintan de dos colores para que nadie pueda confundir de qué red es un cable, y para que las dos rutas sean físicamente distintas de principio a fin: distintos conmutadores, distintas bandejas y, a poder ser, distintas salas.

El aviso de oficio que este epígrafe deja: dos redes que comparten un mismo conmutador, una misma bandeja o un mismo cuadro eléctrico NO son dos redes. La redundancia se rompe en el punto que comparten, y ése es el fallo de diseño más frecuente.

## 7.5 La sincronización por red

El enunciado la nombra expresamente y el examen no la ha preguntado. Es lo más preguntable de lo que falta:

Qué resuelve: en coaxial, la referencia llegaba por un cable propio. En red hay que repartir el tiempo por la misma red que lleva la señal, y con una precisión de microsegundos.

Cómo funciona el protocolo de tiempo de precisión, en cuatro pasos:

1. Un reloj maestro se elige automáticamente entre los candidatos, por un algoritmo que compara su calidad.
2. El maestro manda mensajes con la hora exacta de salida.
3. Cada esclavo mide el retardo de ida y vuelta con un intercambio de mensajes.
4. Con ese retardo corrige su propio reloj.

Y la pieza que lo hace posible en una red grande: los conmutadores compatibles CORRIGEN el tiempo que el mensaje pasa dentro de ellos, y lo escriben en el propio mensaje. Sin esa corrección, la variabilidad del conmutador arruinaría la precisión.

**El aviso de instalación: un conmutador que no soporte ese protocolo puede pasar el tráfico perfectamente y arruinar la sincronía. Es un fallo que no se ve en las pruebas de caudal, y aparece como deriva lenta que nadie relaciona con la red.**

## 7.6 La producción sobre esa infraestructura

**El punto 9 del anexo pide precisamente esto, y no ha dado ninguna pregunta. Lo que un ingeniero tiene que saber montar:**

| Capa                      | Qué resuelve                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Transporte                | Las normas de los epígrafes 2 y 3                                        |
| Sincronización            | El reloj del epígrafe 5                                                  |
| Descubrimiento y registro | Que un equipo nuevo diga quién es y qué ofrece, y que el sistema lo sepa |
| Conexión                  | Que un receptor se suscriba al flujo que quiere, por orden del control   |
| Control de equipos        | La configuración remota del tema 15                                      |

**Las dos primeras están normalizadas por la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión; las dos siguientes no lo estaban, y de ahí nació el conjunto de especificaciones abiertas de descubrimiento y control que la industria adoptó para que equipos de fabricantes distintos se encuentren solos.**

**Y el cambio de mentalidad que la producción sobre red exige, que es lo que conviene llevar entendido: en coaxial, encaminar era CONECTAR una salida con una entrada. En red, encaminar es que un receptor SE SUSCRIBA a un flujo. La matriz deja de ser un aparato y pasa a ser una función del control.**

**Los tres problemas nuevos que aparecen y que no existían con coaxial:**

- 1. El envío a varios destinos hay que gestionarlo. Una red que no gestione la suscripción a grupos inunda todos los puertos y se cae sola.**
- 2. El dimensionado deja de ser evidente. Una señal de alta definición sin comprimir ocupa alrededor de 1,5 gigabits por segundo, y una de ultraalta cuatro veces más: un enlace de diez gigabits admite muy pocas.**
- 3. La red es ahora una parte de la cadena de señal, y hay que medirla como se medía la señal: con supervisión permanente y no sólo cuando algo falla.**

## 7.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                            | Respuesta oficial                                              |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5  | Qué describe correctamente las partes de la familia | c) Arquitectura, vídeo sin compresión y audio interoperable ✓  |
| 14 | De qué trata la norma SMPTE 2022-7                  | a) Conmutación con protección total para vídeo sin comprimir ✓ |
| 62 | Característica clave de la familia SMPTE 2110       | b) Separación en flujos independientes ✓                       |
| 67 | Qué son las redes roja y azul                       | a) Dos redes con la señal, para redundancia ✓ • con precisión  |
| 78 | Qué especifica la norma SMPTE 2110-20               | a) Transporte de vídeo sin comprimir ✓                         |

**Las cinco respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva precisión declarada: la 67, cuya palabra «balanceada» significa que las dos redes están igualmente activas, no que cada una lleve la mitad del tráfico.**

El aviso de estudio: la tabla de partes de la familia contesta dos preguntas y descarta los distractores de una tercera. Y la idea de que la protección manda dos copias completas por dos caminos contesta las dos restantes.

## 7.8 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. El articulado de las familias de normas de la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión no se ha consultado: está tras un muro de pago. Los títulos y el cometido de cada parte son de uso universal en el sector y figuran en el índice público de la propia sociedad, volcado en este proyecto para el temario específico de Técnica Informática. Coinciden con las respuestas oficiales.
2. La norma de interoperabilidad de audio de la Sociedad de Ingeniería de Audio tampoco se ha consultado, y el temario sólo afirma de ella lo que la respuesta oficial afirma: que es la base de la parte de audio.
3. La precisión sobre la pregunta 67 es del temario, no una impugnación: la respuesta oficial es la única de las cuatro que describe una redundancia real, y el temario aclara qué significa «balanceada» en ese contexto.
4. El protocolo de tiempo de precisión y el conjunto de especificaciones de descubrimiento y control se describen con lo que es de uso corriente en el sector. Ninguna respuesta oficial depende de ellos: el examen no ha entrado por ahí.
5. Las cifras de caudal del epígrafe 6 —alrededor de 1,5 gigabits por segundo para alta definición sin comprimir y cuatro veces más para ultraalta— son órdenes de magnitud, coherentes con la escalera de la interfaz digital serie del tema 3.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la tabla de garantías perdidas y recuperadas, la consecuencia práctica de la separación en flujos, el aviso sobre el perfil de tráfico, la explicación en cuatro pasos de la protección sin costura, la advertencia sobre dos redes que comparten un punto, el aviso sobre los conmutadores que no soportan el protocolo de tiempo y los tres problemas nuevos de la producción sobre red. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalación · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma técnica nombrada, sin cita literal. Siglas: el protocolo de internet (IP) y el de datagramas de usuario (UDP); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE), con las familias SMPTE ST 2110 y SMPTE ST 2022; la Sociedad de Ingeniería de Audio (AES), con AES3 y AES67; el protocolo de tiempo de precisión (PTP); la interfaz digital serie (SDI); la modulación por impulsos codificados (PCM); la norma del año 2000 del grupo conjunto de expertos en fotografía (JPEG 2000); la red de área local virtual (VLAN); y el descubrimiento, registro y control en red (NMOS).

**Cabecera.** Enunciado: puntos 8 y 9 del anexo, reunidos porque **el segundo es la aplicación del primero · 5 preguntas · es el punto que define hacia dónde va la ocupación:** lo que se construye hoy es de red.

## Qué cambia al pasar a la red

| Lo que el coaxial daba solo | Cómo se recupera                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sincronismo                 | Reloj de precisión repartido por la propia red         |
| Latencia previsible         | Calidad de servicio y red bien dimensionada            |
| Entrega ordenada y completa | Redundancia de camino y numeración de secuencia        |
| Un cable, una señal         | Ya no: por un cable van muchas, y hay que decir cuáles |

| Ventaja                             | Por qué                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Un solo cable para todo             | Vídeo, audio, control y datos por la misma infraestructura     |
| Encaminamiento sin límite de tamaño | Un conmutador crece; una matriz tiene tamaño fijo              |
| Equipo genérico                     | Electrónica de red corriente en vez de matriz de un fabricante |
| Flexibilidad                        | Reconfigurar es cambiar una suscripción, no recablear          |

- **EL PRECIO** · [of] · La instalación pasa a depender de una red que hay que diseñar, dimensionar y administrar. Un fallo de configuración ya no deja un ordenador sin correo: deja un plató sin imagen.

## La familia SMPTE ST 2110

|                           | Interfaz digital serie        | La familia de red        |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Vídeo, audio y datos      | Incrustados en la misma trama | En flujos SEPARADOS ✓    |
| Cambiar un canal de audio | Hay que tocar la señal entera | Se cambia sólo ese flujo |
| Llevar audio a otro sitio | Va el vídeo con él            | Va solo                  |
| Qué los mantiene juntos   | La propia trama               | El reloj común           |

- **PREGUNTA 62** · [exam] · Su característica clave es la separación de vídeo, audio y metadatos en flujos independientes.
- **LA CONSECUENCIA** · [of] · Una mesa de sonido puede suscribirse a los flujos de audio sin recibir un bit de vídeo.
- **LAS FALSAS** · [exam] · «Encapsulación en un único flujo»: lo contrario. «Uso de compresión»: su vídeo va sin comprimir. «Depende de la interfaz de coaxial»: es lo que sustituye.

| Parte                | Qué normaliza                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ST 2110-10 · [norma] | Arquitectura y sincronización ✓                               |
| ST 2110-20 · [norma] | Vídeo SIN COMPRIMIR ✓                                         |
| ST 2110-21 · [norma] | Perfil de tráfico: cómo se reparten los paquetes en el tiempo |
| ST 2110-30 · [norma] | Audio, basado en la norma de interoperabilidad ✓              |
| ST 2110-31 · [norma] | Audio en formato AES3 transparente                            |
| ST 2110-40 · [norma] | Datos auxiliares                                              |

- PREGUNTA 5 · [exam] · La descripción correcta: la 10 es arquitectura y sincronización, la 20 vídeo sin compresión, la 30 audio basado en la norma de interoperabilidad.
- PREGUNTA 78 · [exam] · SMPTE 2110-20 especifica el transporte de vídeo sin comprimir.
- LAS DOS PALABRAS QUE DECIDEN LA 5 · [of] · «Sin compresión» en la parte de vídeo y el nombre de la norma en la de audio. La 30 se basa en la de interoperabilidad; la que usa AES3 es la 31.
- EL AVISO DE OBRA · [of] · La parte 21 no sale en el examen y es la que más problemas da. Un emisor que no respete su perfil satura las colas del conmutador y produce pérdidas aunque el enlace tenga capacidad de sobra.

## La familia SMPTE ST 2022

| Parte                    | Qué normaliza                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ST 2022-1 y -2 · [norma] | Flujo comprimido sobre red, con corrección de errores |
| ST 2022-5 y -6 · [norma] | La señal de coaxial ENTERA sobre red                  |
| ST 2022-7 · [norma]      | Protección sin costura: dos caminos simultáneos ✓     |

- PREGUNTA 14 · [exam] · SMPTE 2022-7 trata de conmutación con protección total para vídeo sin comprimir.
- CÓMO FUNCIONA · [of] · El emisor manda DOS copias idénticas por dos caminos físicamente distintos · cada paquete lleva su número de secuencia · el receptor toma el primero que llega de cada número y descarta el duplicado · si un camino falla, el otro ya está.
- DE AHÍ EL NOMBRE · [of] · No es que el cambio sea rápido: es que NO HAY cambio.
- LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS FAMILIAS · [of] · Las partes 5 y 6 meten la señal entera de coaxial en la red tal cual; la otra familia la descompone en flujos. Una es un puente entre los dos mundos y la otra es el mundo nuevo.

## Las dos redes

- PREGUNTA 67 · [exam] · Las redes roja y azul son dos redes por las que se transmite la señal, de forma balanceada, para dar redundancia.
- LA PRECISIÓN DECLARADA · [of] · Las dos redes NO se reparten la carga: llevan LAS DOS el flujo completo, a la vez. «Balanceada» significa que las dos están igualmente activas —frente a principal y reserva—, no que cada una lleve la mitad.

| Falsa                                    | Por qué cae                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Una activa y otra de reserva             | Eso es conmutación con hueco: lo que la protección evita      |
| Vídeo por una y audio por la otra        | Sería reparto, no redundancia: al caer una se pierde la mitad |
| Vídeo y audio por una, datos por la otra | Lo mismo                                                      |

- POR QUÉ ROJA Y AZUL · [of] · Convenio de instalación, no de norma: dos colores para que nadie confunda de qué red es un cable y para que las dos rutas sean físicamente distintas de principio a fin: distintos conmutadores, bandejas y, a poder ser, salas.

- **EL FALLO DE DISEÑO MÁS FRECUENTE** · [of] · Dos redes que comparten un conmutador, una bandeja o un cuadro eléctrico NO son dos redes. La redundancia se rompe en el punto que comparten.

## La sincronización por red

- **QUÉ RESUELVE** · [of] · En coaxial la referencia llegaba por un cable propio; en red hay que repartir el tiempo por la misma red que lleva la señal, con precisión de microsegundos.
- **CÓMO FUNCIONA EL PROTOCOLO DE TIEMPO DE PRECISIÓN** · [of] · Se elige un reloj maestro automáticamente, por un algoritmo que compara calidades · el maestro manda mensajes con la hora exacta de salida · cada esclavo mide el retardo de ida y vuelta · con él corrige su reloj.
- **LA PIEZA QUE LO HACE POSIBLE EN RED GRANDE** · [of] · Los conmutadores compatibles CORRIGEN el tiempo que el mensaje pasa dentro de ellos y lo escriben en el propio mensaje.
- **EL AVISO DE INSTALACIÓN** · [of] · Un conmutador que no soporte el protocolo puede pasar el tráfico perfectamente y arruinar la sincronía. No se ve en las pruebas de caudal: aparece como deriva lenta que nadie relaciona con la red.

## La producción sobre red

| Capa                      | Qué resuelve                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Transporte                | Las familias de normas anteriores               |
| Sincronización            | El reloj de precisión                           |
| Descubrimiento y registro | Que un equipo nuevo diga quién es y qué ofrece  |
| Conexión                  | Que un receptor se suscriba al flujo que quiere |
| Control de equipos        | La configuración remota                         |

- **QUIÉN NORMALIZA QUÉ** · [of] · Las dos primeras, la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión; las dos siguientes no lo estaban, y de ahí el conjunto de especificaciones abiertas de descubrimiento y control que la industria adoptó.
- **EL CAMBIO DE MENTALIDAD** · [of] · En coaxial, encaminar era CONECTAR una salida con una entrada; en red, encaminar es que un receptor SE SUSCRIBA a un flujo. La matriz deja de ser un aparato y pasa a ser una función del control.
- **LOS TRES PROBLEMAS NUEVOS** · [of] · El envío a varios destinos hay que gestionarlo: una red que no gestione la suscripción a grupos inunda todos los puertos y se cae sola · el dimensionado deja de ser evidente: alta definición sin comprimir son unos 1,5 gigabits por segundo y ultraalta cuatro veces más, así que un enlace de diez gigabits admite muy pocas · la red es ya parte de la cadena de señal y hay que medirla como se medía la señal, con supervisión permanente.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                         | Respuesta                                                  |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5  | Descripción correcta de las partes de la familia | Arquitectura, vídeo sin compresión, audio interoperable ✓  |
| 14 | De qué trata SMPTE 2022-7                        | Conmutación con protección total ✓                         |
| 62 | Característica clave de SMPTE 2110               | Separación en flujos independientes ✓                      |
| 67 | Qué son las redes roja y azul                    | Dos redes con la señal, para redundancia ✓ · con precisión |
| 78 | Qué especifica SMPTE 2110-20                     | Vídeo sin comprimir ✓                                      |

## Preguntas reales de examen · tema 7

---

5 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** Respecto a las diferentes partes del estándar SMPTE 2110, ¿cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA?.

- a) ST2110-10 Arquitectura y Sincronización. ST2110-20 Vídeo comprimido. ST2110-30 Audio basado en AES67.
- b) ST2110-10 Arquitectura y Sincronización. ST2110-20 Vídeo sin compresión. ST2110-30 Audio basado en AES3.
- c) ST2110-10 Arquitectura y Sincronización. ST2110-20 Vídeo sin compresión. ST2110-30 Audio basado en AES67.
- d) ST2110-10 Vídeo con compresión. ST2110-20 Vídeo sin compresión. ST2110-30 Audio basado en AES67.

**2** ¿De qué trata específicamente la norma SMPTE 2022-77?

- a) Conmutación con protección total para flujos de vídeo sin comprimir
- b) Transporte de audio sobre IP
- c) Técnicas de compresión de vídeo
- d) Encapsulación de metadatos

**3** ¿Cuál de las siguientes es una característica clave de SMPTE 2110?

- a) Encapsulación de vídeo, audio y metadatos en un único flujo
- b) Separación de vídeo, audio y metadatos en flujos independientes
- c) Uso de la compresión JPEG 2000 para vídeo
- d) Dependencia de la infraestructura SDI

**4** ¿Qué son las redes roja y azul en una instalación audiovisual basada en IP 21107.

- a) Son las 2 redes por las que se transmite la señal IP 2110, de forma balanceada, para proporcionar redundancia en caso de fallo de una de las redes.
- b) Son las 2 redes por las que se transmite la señal IP 2110, siendo la red roja por donde circula la señal y cambiando a la red azul, en caso de fallo de la red roja, proporcionando redundancia en caso de fallo.
- c) Son las 2 redes por las que se transmite la señal IP 2110. El vídeo va por la red roja y el audio y resto de señales por la red azul.
- d) Son las 2 redes por las que se transmite la señal IP 2110. El vídeo y audio va por la red roja y los datos auxiliares, textos, sincronismos y resto de señales van por la red azul.

**5** ¿Qué especifica la norma SMPTE 2110-2072.

- a) Transporte de señal de vídeo sin comprimir.
- b) Transporte de señal de vídeo comprimida con constante bit rate.
- c) Transporte de señal de audio AES3.
- d) Transporte de señal de audio AES67.

## TEMA 8 – Telecomunicación · Equipamiento de televisión

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 10                                                                           |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son las cámaras, los instrumentos de medida y la iluminación, y <b>va entero como oficio</b>    |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                       |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                     |
| <b>Desajuste declarado</b>      | <b>El enunciado es el más largo del anexo:</b> seis subpuntos y más de treinta equipos, <b>de los que sólo cuatro han dado pregunta</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.586 palabras</b>                                                                                                                   |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el dispositivo de carga acoplada (**CCD**) y el semiconductor complementario de óxido metálico (**CMOS**), que son los dos sensores; el rojo, el verde y el azul (**RGB**); las componentes de luminancia y diferencia de color (**Y**, **Pb** y **Pr**); el multiplexado digital de iluminación (**DMX512**); el monitor de forma de onda (**WFM**); la relación entre la subportadora y el sincronismo horizontal (**SC/H**); la interfaz digital serie (**SDI**) del tema 3; los códecs que aparecen como opciones falsas (**H264** y **MPEG2**); la grabación (**REC**), como la marca el propio botón; y la señal de prueba en forma de pajarita, que el sector llama por su nombre inglés (**BOWTIE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 10): «Equipamiento de televisión: 10.1. Cámaras de Estudio. Diagrama a bloques. Procesado. Transmisión cableada (Triax y Fibra) y transmisión inalámbrica. Ópticas. 10.2. Camcorders. Tipología. Ópticas. 10.3. Mezcladores de video. Magnetoscopios. Editores no lineales. Equipos de grafismo. Generadores de efectos digitales. Tituladores. Mesa de Sonido. Matrices de conmutación. Generadores de sincronismos. Sincronizadores. 10.4. Servidores de video. Sistemas de Multipantalla. Sistemas de producción para Redacción Digital. Equipos de monitorado de vídeo. Monitores y medidores de vídeo. 10.5. Mesas de iluminación, dimmers, iluminación robotizada. 10.6. Equipos de medida y control (WFM, rasterizadores, medida de audio, etc.) Equipamiento auxiliar de vídeo (distribuidores, embebedores, etc.)»

**Siete preguntas. Y el enunciado es, con diferencia, el más largo del anexo: seis subpuntos y más de treinta equipos nombrados.**

**Su reparto: tres preguntas son de cámara, tres de equipos de medida y una de iluminación. De mezcladores, servidores, matrices y tituladores no ha caído ninguna, aunque el enunciado los nombra.**

### 8.1 La cámara

**La pregunta 37: un filtro dicróico en una cámara es un filtro que separa las componentes de rojo, verde y azul en el bloque de sensores. Ésa es la respuesta oficial.**

Qué es y por qué está ahí: un espejo que refleja una banda del espectro y deja pasar el resto. Tres de ellos, montados en un prisma, reparten la luz que entra por el objetivo entre tres sensores, uno por color primario.

Y de ahí sale la distinción que ordena las cámaras profesionales:

| Arquitectura                          | Cómo separa el color                    | Rasgo                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| De tres sensores, con prisma dicróico | Ópticamente, antes de los sensores ✓    | Cada sensor recibe todos los píxeles de su color     |
| De un sensor, con matriz de filtros   | Con un filtro de color sobre cada píxel | Cada píxel ve un solo color, y el resto se interpola |

La consecuencia práctica: la primera da mejor separación de color y la segunda permite sensores mucho mayores, que es lo que hoy se busca por la profundidad de campo. Las cámaras de estudio siguen siendo mayoritariamente de tres sensores; las de producción cinematográfica, de uno grande.

Las tres opciones falsas nombran tres cosas reales de una cámara: un filtro de conversión de temperatura de color, un reductor de ruido y un filtro del visor. La palabra que decide es «dicróico», que significa literalmente «de dos colores».

La pregunta 92: el control de obturación de una cámara de vídeo sirve para modificar la velocidad de obturación. Ésa es la respuesta oficial.

Es casi una traducción, y lo que conviene entender es qué hace esa velocidad:

| Obturación               | Qué produce                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lenta, la de por defecto | Cada imagen integra todo el intervalo: el movimiento sale con estela natural |
| Rápida                   | Cada imagen congela el movimiento: se ve nítida y a saltos                   |

Para qué se usa de verdad en televisión: para poder repetir una jugada a cámara lenta con la imagen nítida, y para eliminar el parpadeo con iluminación de descarga o con pantallas.

Las tres opciones falsas son los otros tres controles de la cámara: la ganancia, la temperatura de color y la resolución. La regla que las separa: la obturación es TIEMPO, la ganancia es AMPLIFICACIÓN y el equilibrio de blancos es COLOR.

La pregunta 27: la memoria caché de una cámara es la memoria que graba con anterioridad a la pulsación del botón de grabación y permite cambiar de disco o tarjeta sin pérdida de información. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es una pregunta de oficio puro, de las que sólo contesta bien quien ha usado el equipo.

Qué hace: la cámara está grabando SIEMPRE en una memoria circular de unos segundos. Al pulsar el botón, lo que ya estaba en esa memoria se conserva, de modo que la toma empieza unos segundos ANTES de que el operador reaccionara.

Por qué importa en informativos: la reacción humana ante algo que ocurre de pronto son uno o dos segundos. Sin esa memoria, esos segundos se pierden; con ella, se recuperan.

Y la segunda mitad de la respuesta oficial es igual de práctica: al cambiar de tarjeta, lo que está en la memoria no se pierde, y la grabación continúa en la nueva sin hueco.

Las tres opciones falsas nombran tres memorias reales de la cámara: la de ajustes de colorimetría, la de metadatos y la de ajustes de usuario. Las tres existen y ninguna hace eso.

## 8.2 Los equipos de medida

Dos preguntas del punto son del mismo instrumento, y conviene contestarlas con la misma tabla:

| Instrumento              | Qué mide                                      | Qué se ve                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Monitor de forma de onda | La LUMINANCIA y los niveles                   | La señal de cada línea, en el tiempo                   |
| Vectorscopio             | La CROMINANCIA: tono y saturación ✓           | Un plano polar con los seis colores de barras marcados |
| Rasterizador             | Las dos cosas y más, en pantalla de ordenador | Varias representaciones a la vez                       |
| Osciloscopio             | Cualquier señal eléctrica                     | No está pensado para vídeo: no tiene los patrones      |

La pregunta 81: con un vectorscopio se puede medir la crominancia. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son medidas de los otros instrumentos: el jitter se mide en el diagrama de ojo del tema 3, y la componente de luminancia y la luminancia misma se miden en el monitor de forma de onda.

La regla que separa los dos instrumentos y que conviene llevar grabada: forma de onda para el BRILLO, vectorscopio para el COLOR.

La pregunta 21: para medir la relación entre la subportadora y el sincronismo horizontal de una señal de negro de barras se usa un vectorscopio. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es esa relación, para que la pregunta signifique algo: la fase de la subportadora de color en el instante del sincronismo horizontal. Es un parámetro de la referencia analógica del tema 3, y si está mal, las señales de dos fuentes distintas no casan al mezclarlas.

Por qué se mide en ese instrumento y no en el otro: porque es una medida de FASE, y la fase es exactamente lo que un plano polar representa. El monitor de forma de onda muestra amplitud contra tiempo y no puede mostrar una relación de fase.

El aviso de oficio que este epígrafe deja: es un parámetro de instalación, no de operación. Se ajusta al montar la referencia y se comprueba cuando dos fuentes que deberían estar bloqueadas producen un salto al mezclarlas.

## 8.3 Las señales de prueba

La pregunta 84: la señal en forma de pajarita sirve para medir problemas entre las componentes de luminancia y de diferencia de color. Ésa es la respuesta oficial.

Cómo funciona, que es lo que la hace ingeniosa: la señal contiene dos frecuencias distintas que coinciden en un punto exacto. Si las tres componentes llegan con el mismo retardo, ese punto aparece como un pico limpio y simétrico; si una llega antes o después, el pico se desplaza y se deforma.

Qué mide, dicho con precisión: errores de RETARDO relativo y de GANANCIA relativa entre componentes. Es la señal con la que se comprueba que un camino de tres cables está bien igualado.

Y las tres opciones falsas son medidas reales de otras señales de prueba:

| Señal de prueba   | Qué mide                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Pajarita          | Retardo y ganancia entre componentes ✓                 |
| Multiráfaga       | Distorsión de amplitud frente a frecuencia             |
| Escalera modulada | Ganancia y fase diferenciales                          |
| Diagrama de ojo   | El jitter y el margen de una señal digital, del tema 3 |

El aviso que conviene añadir: estas señales son del mundo de componentes analógicas. En una instalación digital serie el problema del retardo relativo no existe, porque las tres componentes van multiplexadas en el mismo cable. Siguen usándose en los caminos analógicos que quedan y en la comprobación de conversores.

## 8.4 La iluminación

La pregunta 28: el protocolo más extendido en difusión para iluminación es el multiplexado digital de iluminación. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son dos códecs de vídeo y una sigla inventada, lo que hace la pregunta contestable sin saber nada de iluminación: de las cuatro, sólo una nombra un protocolo de control.

Qué es, en tres líneas: un protocolo serie de 512 canales por universo, cada canal con un valor de 0 a 255, que viaja por un par trenzado en cadena de un aparato a otro. Cada foco ocupa tantos canales como parámetros tenga: uno si sólo se le regula la intensidad, y más de veinte si es robotizado con color, posición y efectos.

Los tres conceptos que un examen puede pedir:

| Concepto    | Qué es                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Universo    | Un conjunto de 512 canales: una instalación grande tiene varios      |
| Dirección   | El primer canal que ocupa un aparato, y se fija en el propio aparato |
| Terminación | La resistencia al final de la cadena, que evita reflexiones          |

Y el aviso de instalación, que es el fallo más frecuente: una cadena sin terminación funciona a veces y falla a veces. El síntoma es un aparato que parpadea o responde a canales que no son suyos, y cuesta mucho relacionarlo con la causa.

La evolución que conviene conocer: el protocolo sobre red envuelve ese mismo mensaje en paquetes, de modo que una sola red lleva decenas de universos. Es el mismo camino que el vídeo recorrió en el tema 7.

## 8.5 Lo que el enunciado nombra y no ha caído

El subpunto 10.3 nombra nueve equipos y el 10.4 otros cinco, y ninguno ha dado pregunta. Lo mínimo que conviene llevar visto, agrupado por lo que hace cada uno:

| Equipo                           | Qué hace                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Mezclador de vídeo               | Elige qué fuente sale y cómo se pasa de una a otra             |
| Matriz de conmutación            | Encamina cualquier fuente a cualquier destino, sin transición  |
| Generador de sincronismos        | Produce la referencia de toda la instalación                   |
| Sincronizador de cuadro          | Alinea una fuente que llega sin bloquear a la referencia local |
| Servidor de vídeo                | Graba y reproduce material como ficheros, con acceso inmediato |
| Titulador y equipo de grafismo   | Genera los rótulos y las piezas del tema 9 de Diseño Gráfico   |
| Generador de efectos digitales   | Reduce, mueve y deforma la imagen en tiempo real               |
| Sistema de multipantalla         | Compone muchas fuentes en un solo monitor de control           |
| Distribuidor                     | Reparte una señal en varias salidas                            |
| Incrustador y extractor de audio | Mete y saca el audio de la trama de vídeo                      |

Las dos distinciones que un examen puede pedir de esa lista:

1. Mezclador frente a matriz. El mezclador tiene una salida de programa y hace transiciones; la matriz tiene muchas salidas y conmuta sin transición. Uno es de realización, la otra es de instalación.
2. Sincronizador de cuadro frente a generador de sincronismos. el generador produce la referencia y el sincronizador adapta a ella una señal ajena, guardando un cuadro entero en memoria y leyéndolo al ritmo de la casa.

Y el aviso de oficio que ordena el subpunto: el sincronizador de cuadro introduce un cuadro de retardo. Es imperceptible en emisión y es un problema en un enlace de ida y vuelta con un corresponsal, donde los retardos se suman.

## 8.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                  | Respuesta oficial                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 21 | Con qué se mide la relación de subportadora y sincronismo | d) Un vectorscopio ✓                                        |
| 27 | Qué es la memoria caché de una cámara                     | d) La que graba antes de pulsar el botón ✓                  |
| 28 | Protocolo más extendido para iluminación                  | c) DMX512 ✓                                                 |
| 37 | Qué es un filtro dicroico                                 | b) El que separa las componentes en el bloque de sensores ✓ |
| 81 | Qué se mide con un vectorscopio                           | d) Crominancia ✓                                            |
| 84 | Para qué sirve la señal en forma de pajarita              | a) Medir problemas entre componentes ✓                      |
| 92 | Para qué sirve el control de obturación                   | b) Modificar la velocidad de obturación ✓                   |

Las siete respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la regla de que la forma de onda mide brillo y el vectorscopio mide color contesta dos preguntas. Y el enunciado nombra más de treinta equipos de los que sólo han caído cuatro: es el punto con peor relación entre lo enunciado y lo preguntado de toda la ocupación.

## 8.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. No se ha consultado la documentación de ningún fabricante de cámaras, de instrumentos de medida ni de equipos de iluminación. Lo que el tema afirma de cada uno es de uso corriente en el oficio, y coincide con las respuestas oficiales.
2. La norma del protocolo de iluminación no se ha consultado: su texto está tras un muro de pago. Los 512 canales por universo, el rango de 0 a 255 y la necesidad de terminación son de uso universal, y la respuesta oficial de la pregunta 28 sólo pide el nombre del protocolo.
3. Las señales de prueba del epígrafe 3 y lo que mide cada una son de uso corriente en la medida de vídeo. La respuesta oficial de la pregunta 84 procede del propio enunciado, que nombra las tres componentes.
4. La lista de equipos del epígrafe 5 desarrolla los subpuntos 10.3 y 10.4 del anexo, que no han dado ninguna pregunta. Se escribe contra el programa, y su contenido es oficio de instalación.

El resto del tema va como oficio y así se declara: la comparación entre las dos arquitecturas de sensor, para qué se usa de verdad la obturación rápida, la explicación de la memoria previa a la grabación, la razón de que la relación de fase se mida en un plano polar, el funcionamiento de la señal en forma de pajarita, el aviso sobre la terminación de la cadena de iluminación, las dos distinciones del epígrafe 5 y la advertencia sobre el retardo del sincronizador. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de televisión · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el dispositivo de carga acoplada (CCD) y el semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS); el rojo, verde y azul (RGB); las componentes de luminancia y diferencia de color (Y, Pb, Pr); el multiplexado digital de iluminación (DMX512); el monitor de forma de onda (WFM); la relación entre subportadora y sincronismo horizontal (SC/H); la interfaz digital serie (SDI); los códecs que salen como opciones falsas (H264 y MPEG2); la grabación (REC); y la señal en forma de pajarita (BOWTIE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 10 del anexo, el más largo de todos: seis subpuntos y más de treinta equipos · 7 preguntas · reparto: 3 de cámara, 3 de equipos de medida, 1 de iluminación · de mezcladores, servidores, matrices y tituladores no ha caído ninguna · es el punto con peor relación entre lo enunciado y lo preguntado de la ocupación.

### La cámara

- PREGUNTA 37 · [exam] · Un filtro dicroico separa las componentes de rojo, verde y azul en el bloque de sensores. Es un espejo que refleja una banda del espectro y deja pasar el resto: tres de ellos en un prisma reparten la luz entre tres sensores.

| Arquitectura                      | Cómo separa el color                 | Rasgo                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tres sensores con prisma dicroico | Ópticamente, antes de los sensores ✓ | Cada sensor recibe todos los píxeles de su color   |
| Un sensor con matriz de filtros   | Un filtro de color sobre cada píxel  | Cada píxel ve un solo color; el resto se interpola |

- LA CONSECUENCIA · [of] · La primera da mejor separación de color; la segunda permite sensores mucho mayores, que es lo que hoy se busca por la profundidad de campo. Estudio: tres sensores. Cine: uno grande.
- LA PALABRA QUE DECIDE · [of] · «Dicroico» significa literalmente «de dos colores». Las falsas nombran cosas reales de la cámara: conversión de temperatura de color, reductor de ruido, filtro del visor.
- PREGUNTA 92 · [exam] · El control de obturación modifica la velocidad de obturación.

| Obturación               | Qué produce                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lenta, la de por defecto | La imagen integra todo el intervalo: estela natural |
| Rápida                   | Congela el movimiento: nítido y a saltos            |

- PARA QUÉ SE USA DE VERDAD · [of] · Para repetir una jugada a cámara lenta con imagen nítida y para eliminar el parpadeo con iluminación de descarga o con pantallas.
- LA REGLA QUE SEPARA LOS CUATRO CONTROLES · [of] · La obturación es TIEMPO, la ganancia es AMPLIFICACIÓN y el equilibrio de blancos es COLOR.
- PREGUNTA 27 · [exam] · La memoria caché graba con anterioridad a la pulsación del botón y permite cambiar de tarjeta sin perder información.
- CÓMO FUNCIONA · [of] · La cámara graba SIEMPRE en una memoria circular de unos segundos: al pulsar, lo que ya estaba se conserva y la toma empieza antes de que el operador reaccionara.
- POR QUÉ IMPORTA EN INFORMATIVOS · [of] · La reacción humana ante algo repentino son uno o dos segundos. Sin esa memoria se pierden.
- LAS FALSAS SON MEMORIAS REALES · [exam] · Colorimetría, metadatos y ajustes de usuario. Las tres existen y ninguna hace eso.

## Los equipos de medida

| Instrumento              | Qué mide                            | Qué se ve                                 |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Monitor de forma de onda | La LUMINANCIA y los niveles         | La señal de cada línea, en el tiempo      |
| Vectorscopio             | La CROMINANCIA: tono y saturación ✓ | Plano polar con los seis colores marcados |
| Rasterizador             | Las dos cosas y más                 | Varias representaciones a la vez          |
| Osciloscopio             | Cualquier señal eléctrica           | No tiene los patrones de vídeo            |

- **PREGUNTA 81** · [exam] · Con un vectorscopio se mide la crominancia.
- **LA REGLA GRABADA** · [of] · Forma de onda para el BRILLO, vectorscopio para el COLOR.
- **PREGUNTA 21** · [exam] · La relación entre subportadora y sincronismo horizontal de un negro de barras se mide con un vectorscopio.
- **POR QUÉ ESE INSTRUMENTO** · [of] · Es una medida de FASE, y la fase es lo que un plano polar representa. El monitor de forma de onda muestra amplitud contra tiempo.
- **EL AVISO** · [of] · Es parámetro de instalación, no de operación: se ajusta al montar la referencia y se comprueba cuando dos fuentes que deberían estar bloqueadas dan un salto al mezclarlas.

## Las señales de prueba

| Señal             | Qué mide                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| Pajarita          | Retardo y ganancia relativos entre componentes ✓ |
| Multiráfaga       | Distorsión de amplitud frente a frecuencia       |
| Escalera modulada | Ganancia y fase diferenciales                    |
| Diagrama de ojo   | Jitter y margen de una señal digital             |

- **PREGUNTA 84** · [exam] · La pajarita mide problemas entre luminancia y diferencia de color.
- **CÓMO FUNCIONA** · [of] · Contiene dos frecuencias que coinciden en un punto exacto: con las tres componentes al mismo retardo el pico sale limpio y simétrico; si una llega antes o después, el pico se desplaza y se deforma.
- **EL AVISO** · [of] · Son señales del mundo de componentes analógicas. En digital serie el retardo relativo no existe, porque las tres van multiplexadas en el mismo cable. Siguen sirviendo para los caminos analógicos que quedan y para comprobar conversores.

## La iluminación

- **PREGUNTA 28** · [exam] · El protocolo más extendido para iluminación es el multiplexado digital de iluminación. Las falsas son dos códecs de vídeo y una sigla inventada: de las cuatro, sólo una nombra un protocolo de control.
- **QUÉ ES** · [of] · Protocolo serie de 512 canales por universo, cada canal de 0 a 255, por par trenzado en cadena. Cada foco ocupa tantos canales como parámetros tenga: uno si sólo se regula la intensidad, más de veinte si es robotizado.

| Concepto    | Qué es                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Universo    | Un conjunto de 512 canales                                        |
| Dirección   | El primer canal que ocupa un aparato, fijado en el propio aparato |
| Terminación | La resistencia del final de cadena, que evita reflexiones         |

- **EL FALLO MÁS FRECUENTE** · [of] · Una cadena sin terminación funciona a veces y falla a veces. El síntoma es un aparato que parpadea o responde a canales ajenos, y cuesta relacionarlo con la causa.
- **LA EVOLUCIÓN** · [of] · El protocolo sobre red envuelve el mismo mensaje en paquetes: una sola red lleva decenas de universos. Es el camino que el vídeo ya recorrió.

## Lo enunciado que no ha caído

| Equipo                           | Qué hace                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Mezclador de vídeo               | Elige qué fuente sale y cómo se pasa de una a otra            |
| Matriz de conmutación            | Encamina cualquier fuente a cualquier destino, sin transición |
| Generador de sincronismos        | Produce la referencia de toda la instalación                  |
| Sincronizador de cuadro          | Alinea una fuente que llega sin bloquear                      |
| Servidor de vídeo                | Graba y reproduce como ficheros, con acceso inmediato         |
| Titulador y grafismo             | Genera los rótulos y las piezas                               |
| Generador de efectos digitales   | Reduce, mueve y deforma la imagen en tiempo real              |
| Multipantalla                    | Compone muchas fuentes en un monitor de control               |
| Distribuidor                     | Reparte una señal en varias salidas                           |
| Incrustador y extractor de audio | Mete y saca el audio de la trama de vídeo                     |

- **MEZCLADOR FRENTE A MATRIZ** · [of] · El mezclador tiene una salida de programa y hace transiciones; la matriz tiene muchas salidas y conmuta sin transición. Uno es de realización, la otra de instalación.
- **SINCRONIZADOR FRENTE A GENERADOR** · [of] · El generador produce la referencia; el sincronizador adapta a ella una señal ajena, guardando un cuadro entero y leyéndolo al ritmo de la casa.
- **EL AVISO** · [of] · El sincronizador introduce un cuadro de retardo: imperceptible en emisión y un problema en un enlace de ida y vuelta con un corresponsal, donde los retardos se suman.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                             | Respuesta                                                |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 21 | Con qué se mide la relación subportadora-sincronismo | Un vectorscopio ✓                                        |
| 27 | Qué es la memoria caché de una cámara                | La que graba antes de pulsar el botón ✓                  |
| 28 | Protocolo más extendido para iluminación             | DMX512 ✓                                                 |
| 37 | Qué es un filtro dicróico                            | El que separa las componentes en el bloque de sensores ✓ |
| 81 | Qué se mide con un vectorscopio                      | Crominancia ✓                                            |
| 84 | Para qué sirve la señal en forma de pajarita         | Medir problemas entre componentes ✓                      |
| 92 | Para qué sirve el control de obturación              | Modificar la velocidad de obturación ✓                   |

## Preguntas reales de examen · tema 8

---

7 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 Para medir la relación SC/H de un black burst, usaremos:**

- a) Un osciloscopio.
- b) Un monitor forma de onda.
- c) Un rasterizador SDI.
- d) Un vectorscopio.

**2 ¿Qué se entiende por memoria caché de una cámara?**

- a) Es la memoria que registra los ajustes de colorimetría de la cámara.
- b) Es la memoria que almacena los metadatos de la grabación.
- c) Es la memoria que registra los ajustes de usuario del operador.
- d) Es la memoria que graba con anterioridad a la pulsación de REC y permite cambiar de disco o tarjeta sin pérdida de información.

**3 ¿Cuál es el protocolo más extendido en broadcast para iluminación?**

- a) IMX50
- b) H264
- c) DMX512
- d) MPEG2

**4 ¿Qué es un filtro dicróico en una cámara?**

- a) Un filtro variable para compensar la temperatura de color.
- b) Un filtro que separa las componentes RGB en el bloque CCD.
- c) Un filtro reductor de ruido.
- d) Un filtro incorporado en el visor de cámara.

**5 ¿Qué se puede medir con un vectorscopio?**

- a) El jitter de la señal digital.
- b) La componente Y de la señal de vídeo.
- c) Luminancia.
- d) Crominancia.

**6 ¿Para qué sirve la señal BOWTIE?**

- a) Para medir problemas entre componentes Y, Pb y Pr.
- b) Para medir distorsiones en una señal HD-SDI.
- c) Para medir distorsión amplitud/frecuencia.
- d) Para medir ganancia diferencial.

**7 ¿Para qué sirve el control SHUTTER en una cámara de vídeo?**

- a) Para variar la ganancia.
- b) Para modificar la velocidad de obturación.
- c) Para variar la temperatura de color de trabajo.
- d) Para variar la resolución de la cámara.

## TEMA 9 – Telecomunicación · Estudios, continuidades y salas técnicas

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · puntos 11, 12 y 13                                                                                              |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Telecomunicación                                                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la arquitectura de las salas de una televisión, y <b>va entero como oficio</b>                                            |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                    |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                  |
| <b>Tres puntos a cero</b>       | <b>El mayor bloque sin preguntas de la ocupación.</b> Lo que piden es saber DIBUJAR una instalación, y <b>eso es lo que un examen escrito no sabe preguntar bien</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.836 palabras</b>                                                                                                                                                |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interfaz digital serie (**SDI**) del tema 3; el protocolo de internet (**IP**); el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**); la calefacción, ventilación y aire acondicionado (**HVAC**, como lo abrevia el sector); el protocolo de tiempo de precisión (**PTP**) del tema 7; y el multiplexado digital de iluminación (**DMX512**) del tema 8.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, puntos 11, 12 y 13): «11. Estudios de televisión: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Sincronización y Referencia.»  
 «12. Continuidades: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Sincronización y Referencia»  
 «13. Controles técnicos y salas técnicas: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión.»

**Cero preguntas. Estos tres puntos del anexo no han dado ni una en el cuadernillo, y los temas se escriben igual, contra el programa.**

**Este tema reúne los tres porque sus enunciados son la misma frase con el nombre de la sala cambiado: «equipamiento, diagrama a bloques, interconexión, sincronización y referencia». Separarlos daría tres temas que se repetirían entre sí, que es lo que el método de este proyecto prohíbe.**

**Y hay una razón para no despachar los tres deprisa: son la mitad práctica del oficio. Lo que estos puntos piden es saber DIBUJAR una instalación, y eso es exactamente lo que un examen escrito no sabe preguntar bien. Que no haya caído nada no significa que no vaya a caer: significa que el redactor del examen no encontró la manera.**

### 9.1 Lo que las tres salas tienen en común

**El enunciado repite cinco palabras tres veces, y esas cinco son el esqueleto de cualquiera de las tres:**

| Palabra del enunciado | Qué hay que saber decir                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Equipamiento          | Qué aparatos hay y para qué está cada uno  |
| Diagrama a bloques    | Cómo se dibujan y en qué orden va la señal |
| Interconexión         | Qué conecta con qué, y por qué medio       |
| Sincronización        | De dónde sale el tiempo                    |
| Referencia            | Contra qué se mide y se ajusta             |

Y las cinco capas que atraviesan cualquier sala técnica, que es el orden en que se diseña:

| Capa            | Qué resuelve                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Alimentación    | Corriente, con respaldo y con protección diferencial |
| Climatización   | Sacar el calor que el equipo genera                  |
| Señal           | Vídeo y audio, por matriz o por red                  |
| Sincronización  | La referencia común de tiempo                        |
| Control y datos | La red que configura, supervisa y ordena             |

El principio de diseño que ordena las cinco y que un examen puede pedir: cada capa se diseña para que su fallo no arrastre a las demás. Una sala bien hecha aguanta un corte de red de datos sin perder la señal, y un fallo de climatización sin perder la alimentación.

## 9.2 El estudio y su control

Un estudio de televisión son dos espacios, y el enunciado los da por sabidos:

| Espacio    | Qué hay                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| El plató   | Cámaras, iluminación, escenografía, sonido de escena, monitores de retorno |
| El control | Realización, sonido, iluminación y, a veces, grafismo                      |

El diagrama a bloques de un control de realización, en el orden en que va la señal:

1. Las cámaras entran por sus unidades de control, que es donde se ajustan.
2. Las señales pasan por una matriz o por la red del tema 7.
3. El mezclador elige el programa y aplica transiciones y efectos.
4. El grafismo se incrusta, antes o después del mezclador según el diseño.
5. La salida de programa va a emisión, a grabación y a los retornos de plató.

Y las tres señales que salen del control hacia el plató, que es lo que un ingeniero tiene que prever:

| Señal de vuelta           | Para qué                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Retorno de programa       | Que en plató se vea lo que sale              |
| Retorno de cámara         | Que el operador vea su propia señal ajustada |
| Intercomunicación y orden | Que el realizador hable con cada puesto      |

El error de diseño más frecuente en un estudio, y conviene saberlo enunciar: olvidar el retorno y la intercomunicación. La señal de ida se dibuja siempre; la de vuelta se olvida, y sin ella el plató no funciona aunque la imagen sea perfecta.

Las unidades de control de cámara merecen un párrafo propio: son la mitad del control que no se ve. Ahí se ajusta el diafragma, el negro, el equilibrio de blancos y la matriz de color de cada cámara, y de ahí sale que las cuatro cámaras de un plató parezcan la misma cámara. Es el trabajo de un técnico dedicado, no del realizador.

## 9.3 La continuidad

Qué es en términos de instalación: la sala desde la que sale el canal. Su trabajo es que la emisión no se interrumpa nunca, y su diseño está gobernado por eso.

El diagrama a bloques de una continuidad:

1. **Las fuentes:** servidores de emisión, estudios, señales exteriores, cartón de reserva.
2. **La matriz o la conmutación de emisión.**
3. **El mezclador de continuidad**, que hace las transiciones entre piezas.
4. **La inserción de identidad:** mosca, cortinillas y sobreimpresiones.
5. **El procesado final:** control de sonoridad del tema 12 y legalización de niveles.
6. **La salida a difusión**, duplicada.

Los tres principios que la distinguen de un estudio:

| Principio                     | Qué obliga                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Redundancia en toda la cadena | Dos de todo lo que puede fallar, y conmutación automática |
| Cartón de reserva             | Algo que emitir si todo lo demás cae: nunca negro         |
| Supervisión permanente        | Alarmas de ausencia de vídeo, de audio y de nivel         |

Y la diferencia de mentalidad que un ingeniero tiene que entender: en un estudio, un fallo estropea una grabación. En continuidad, un fallo se ve en toda España. Por eso una continuidad se diseña suponiendo que las cosas van a fallar, y no suponiendo que van a funcionar.

El detector de ausencia de señal es la pieza más humilde y más importante: vigila la salida y, si detecta negro o silencio durante más de unos segundos, conmuta automáticamente a la cadena de respaldo. No mejora nada cuando todo va bien; es lo único que sirve cuando algo va mal.

## 9.4 Los controles y las salas técnicas

Qué son y qué las diferencia de las dos anteriores: no producen ni emiten. Encaminan, miden, procesan y guardan.

| Sala                 | Qué contiene                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Control central      | La matriz principal, la referencia, la supervisión de toda la casa   |
| Sala de equipos      | Los bastidores: servidores, procesadores, conversores, alimentación  |
| Sala de intercambios | Las señales que entran y salen del centro: satélite, fibra, agencias |
| Sala de medida       | Instrumentos y puesto de comprobación                                |

Los cuatro criterios de una sala de equipos bien hecha, que es lo preguntable de este punto:

1. Bastidores accesibles por delante y por detrás, con pasillo de servicio suficiente.
2. Reparto de calor por pasillo frío y pasillo caliente, no por temperatura media de la sala.
3. Canalizaciones separadas para alimentación y para señal, y cruces perpendiculares donde coincidan.
4. Etiquetado de todos los latiguillos en los dos extremos, y documentación actualizada.

El cuarto parece administrativo y es técnico: una instalación sin etiquetar no se puede reparar deprisa, y la reparación deprisa es exactamente lo que se pide a las tres de la madrugada.

Y la observación que ordena el epígrafe: las salas técnicas son las que nadie visita y las que deciden si la casa funciona. Su diseño es el trabajo más propio de esta ocupación, y es el que el examen no ha sabido preguntar.

## 9.5 La sincronización y la referencia

El enunciado de los puntos 11 y 12 termina con estas dos palabras, y son las que unen las tres salas:

| Concepto       | Qué es                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sincronización | Que todas las fuentes empiecen cada cuadro en el mismo instante |
| Referencia     | La señal común contra la que todos se alinean                   |

Por qué hace falta: conmutar entre dos fuentes que no están sincronizadas produce un salto en la imagen. Con las fuentes bloqueadas a la misma referencia, la conmutación es limpia.

La cadena de referencia de una casa, de arriba abajo:

1. Un generador maestro, con respaldo y conmutación automática.
2. Una distribución hasta cada sala.
3. En cada equipo, una entrada de referencia y el ajuste de fase que lo alinea.

Y las dos maneras de tratar una fuente que llega sin referencia, que es el problema diario:

| Solución                                        | Qué hace                                      | Qué cuesta                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sincronizador de cuadro                         | Guarda un cuadro y lo lee al ritmo de la casa | Un cuadro de retardo                          |
| Bloquear la fuente remota a la misma referencia | Que llegue ya alineada                        | Requiere referencia común en los dos extremos |

En una instalación sobre red, la referencia es el protocolo de tiempo de precisión del tema 7, y el principio no cambia: sigue habiendo un maestro, sigue habiendo distribución y sigue habiendo que comprobar que llega a todas partes.

## 9.6 Lo que el examen ha preguntado

---

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: tres puntos del anexo y cero preguntas. Lo razonablemente preguntable es el diagrama a bloques de un control de realización, los tres principios de una continuidad y la cadena de referencia. Con eso se cubre lo que un examen escrito puede preguntar de una materia que es de dibujo y de obra.

Y una advertencia sobre el reparto: si el examen siguiente decide preguntar por aquí, tiene tres puntos del anexo para hacerlo. Es el mayor bloque a cero de la ocupación.

## 9.7 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque los tres puntos no han dado preguntas.

Tres declaraciones expresas:

1. **Este temario no describe las instalaciones de RTVE**, cuyos planos y documentación no se han consultado. **Lo que contiene es la arquitectura habitual de un estudio, una continuidad y un control central**, escrita a partir del propio enunciado del anexo.
2. **Los criterios de diseño de sala de equipos, los principios de una continuidad y la cadena de referencia son oficio de ingeniería de instalaciones audiovisuales**, presentados como tal. **Ninguna norma se ha consultado para ellos.**
3. **La sincronización sobre red remite al tema 7 de esta misma ocupación**, donde se desarrolla con su protocolo. **Aquí se enuncia sin repetirla.**

El tema entero va como oficio y así se declara, porque **sus tres puntos del anexo no tienen norma detrás ni preguntas que contestar**: se ha escrito contra el programa, que es lo que el manual de este proyecto manda hacer con un punto sin banco.

## Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalación audiovisual · [plan] = enunciado del propio anexo. Siglas: la interfaz digital serie (SDI); el protocolo de internet (IP); el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI); la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC); el protocolo de tiempo de precisión (PTP); y el multiplexado digital de iluminación (DMX512).

**Cabecera.** Enunciado: puntos 11, 12 y 13 del anexo, reunidos porque **son la misma frase con el nombre de la sala cambiado · cero preguntas: el mayor bloque a cero de la ocupación · son la mitad práctica del oficio:** lo que piden es saber DIBUJAR una instalación, y **eso es lo que un examen escrito no sabe preguntar bien.**

## Lo común a las tres salas

| Palabra del enunciado · [plan] | Qué hay que saber decir                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Equipamiento                   | Qué aparatos hay y para qué está cada uno  |
| Diagrama a bloques             | Cómo se dibujan y en qué orden va la señal |
| Interconexión                  | Qué conecta con qué, y por qué medio       |
| Sincronización                 | De dónde sale el tiempo                    |
| Referencia                     | Contra qué se mide y se ajusta             |

| Capa            | Qué resuelve                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Alimentación    | Corriente, con respaldo y protección diferencial |
| Climatización   | Sacar el calor que el equipo genera              |
| Señal           | Vídeo y audio, por matriz o por red              |
| Sincronización  | La referencia común de tiempo                    |
| Control y datos | La red que configura, supervisa y ordena         |

- **EL PRINCIPIO QUE ORDENA LAS CINCO · [of]** · Cada capa se diseña para que su fallo no arrastre a las demás. Una sala bien hecha aguanta un corte de red de datos sin perder la señal, y un fallo de climatización sin perder la alimentación.

## El estudio y su control

| Espacio    | Qué hay                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| El plató   | Cámaras, iluminación, escenografía, sonido de escena, retornos |
| El control | Realización, sonido, iluminación y a veces grafismo            |

- **EL DIAGRAMA A BLOQUES, EN ORDEN · [of]** · Las cámaras entran por sus unidades de control · las señales pasan por matriz o por red · el mezclador elige el programa y hace transiciones y efectos · el grafismo se incrusta, antes o después según el diseño · la salida de programa va a emisión, a grabación y a los retornos de plató.

| Señal de vuelta           | Para qué                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Retorno de programa       | Que en plató se vea lo que sale              |
| Retorno de cámara         | Que el operador vea su propia señal ajustada |
| Intercomunicación y orden | Que el realizador hable con cada puesto      |

- **EL ERROR DE DISEÑO MÁS FRECUENTE** · [of] · Olvidar el retorno y la intercomunicación. La señal de ida se dibuja siempre; la de vuelta se olvida, y sin ella el plató no funciona aunque la imagen sea perfecta.
- **LAS UNIDADES DE CONTROL DE CÁMARA** · [of] · Son la mitad del control que no se ve: ahí se ajusta diafragma, negro, equilibrio de blancos y matriz de color de cada cámara, y de ahí sale que las cuatro cámaras de un plató parezcan la misma. Es trabajo de un técnico dedicado, no del realizador.

## La continuidad

- **QUÉ ES** · [of] · La sala desde la que sale el canal. Su trabajo es que la emisión no se interrumpa nunca, y su diseño lo gobierna eso.
- **EL DIAGRAMA A BLOQUES** · [of] · **Fuentes** —servidores de emisión, estudios, exteriores, cartón de reserva— · **matriz o conmutación de emisión** · **mezclador de continuidad** · **inserción de identidad**: mosca, cortinillas, sobreimpresiones · **procesado final**: sonoridad y legalización de niveles · **salida a difusión, duplicada**.

| Principio                     | Qué obliga                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Redundancia en toda la cadena | Dos de todo lo que puede fallar, y conmutación automática |
| Cartón de reserva             | Algo que emitir si todo cae: nunca negro                  |
| Supervisión permanente        | Alarmas de ausencia de vídeo, de audio y de nivel         |

- **LA DIFERENCIA DE MENTALIDAD** · [of] · En un estudio un fallo estropea una grabación; en continuidad se ve en toda España. Una continuidad se diseña suponiendo que las cosas van a fallar.
- **LA PIEZA MÁS HUMILDE Y MÁS IMPORTANTE** · [of] · El detector de ausencia de señal: vigila la salida y conmuta automáticamente al respaldo si hay negro o silencio unos segundos. No mejora nada cuando todo va bien; es lo único que sirve cuando algo va mal.

## Controles y salas técnicas

- **QUÉ LAS DIFERENCIA** · [of] · No producen ni emiten: encaminan, miden, procesan y guardan.

| Sala                 | Qué contiene                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Control central      | Matriz principal, referencia, supervisión de toda la casa       |
| Sala de equipos      | Bastidores: servidores, procesadores, conversores, alimentación |
| Sala de intercambios | Lo que entra y sale del centro: satélite, fibra, agencias       |
| Sala de medida       | Instrumentos y puesto de comprobación                           |

- **LOS CUATRO CRITERIOS DE UNA SALA DE EQUIPOS** · [of] · Bastidores accesibles por delante y por detrás, con pasillo de servicio · **reparto de calor por pasillo frío y pasillo caliente**, no por temperatura media · **canalizaciones separadas para alimentación y para señal**, y cruces perpendiculares donde coincidan · **etiquetado en los dos extremos de todos los latiguillos**, con documentación actualizada.
- **POR QUÉ EL CUARTO ES TÉCNICO Y NO ADMINISTRATIVO** · [of] · Una instalación sin etiquetar no se puede reparar deprisa, y reparar deprisa es lo que se pide a las tres de la madrugada.
- **LA OBSERVACIÓN** · [of] · Las salas técnicas son las que nadie visita y las que deciden si la casa funciona. Su diseño es el trabajo más propio de esta ocupación.

## Sincronización y referencia

| Concepto       | Qué es                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sincronización | Que todas las fuentes empiecen cada cuadro en el mismo instante |
| Referencia     | La señal común contra la que todos se alinean                   |

- **POR QUÉ HACE FALTA** · [of] · Conmutar entre dos fuentes no sincronizadas produce un salto. Bloqueadas a la misma referencia, la conmutación es limpia.
- **LA CADENA DE REFERENCIA** · [of] · Un generador maestro, con respaldo y conmutación automática · distribución hasta cada sala · en cada equipo, entrada de referencia y ajuste de fase.

| Fuente sin referencia: solución | Qué hace                                      | Qué cuesta                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sincronizador de cuadro         | Guarda un cuadro y lo lee al ritmo de la casa | Un cuadro de retardo                 |
| Bloquear la fuente remota       | Que llegue ya alineada                        | Referencia común en los dos extremos |

- **SOBRE RED** · [of] · La referencia es el protocolo de tiempo de precisión, y el principio no cambia: sigue habiendo maestro, distribución y la obligación de comprobar que llega a todas partes.

## Lo que se ha preguntado

---

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE** · [of] · El diagrama a bloques de un control de realización, los tres principios de una continuidad y la cadena de referencia.
- **LA ADVERTENCIA** · [of] · Si el examen siguiente decide entrar por aquí, tiene TRES puntos del anexo para hacerlo.

## TEMA 10 – Telecomunicación · Sistemas de redacción digital

|                                 |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 14                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                                                   |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el flujo de trabajo de una redacción digital, y <b>va entero como oficio</b>                                                |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                    |
| <b>Aviso de estudio</b>         | <b>Una redacción digital es un sistema informático que produce televisión.</b> Quien lo estudie como equipamiento de vídeo falla; quien lo estudie como flujo, acierta |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.925 palabras</b>                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la gestión de activos de medios (**MAM**, *media asset management*) y la de activos digitales (**DAM**); el sistema de gestión de contenido de noticias (**NRCS**, *newsroom computer system*); el intercambio de material de noticias (**MOS**, *media object server*); el formato de intercambio de material (**MXF**); la interfaz digital serie (**SDI**) del tema 3; y la red de área de almacenamiento (**SAN**) y el almacenamiento conectado a la red (**NAS**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 14): «Sistemas de redacción: Ingesta. Edición. Emisión. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Conexión con otras salas (Controles, Intercambios, Continuidades, etc.). Red Informática»

Tres preguntas. Y las tres son de la misma mitad del enunciado: la ingesta y la gestión del material. De la edición, de la emisión y de la conexión con otras salas no ha caído ninguna.

El aviso que ordena el punto: una redacción digital es un sistema informático que produce televisión. Quien lo estudie como equipamiento de vídeo falla; quien lo estudie como flujo de trabajo, acierta.

### 10.1 Las cuatro etapas del flujo

| Etapas         | Qué hace                                                                              | Quién trabaja ahí                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Ingesta</b> | <b>Meter el material en el sistema:</b> grabar señales de entrada y volcar tarjetas ✓ | <b>Operadores de ingesta</b>           |
| <b>Gestión</b> | <b>Catalogar, buscar y controlar el material y sus versiones</b>                      | <b>Documentación y todos los demás</b> |
| <b>Edición</b> | <b>Montar las piezas</b>                                                              | <b>Redactores y montadores</b>         |
| <b>Emisión</b> | <b>Poner la pieza en antena en el momento previsto</b>                                | <b>Control de emisión</b>              |

Y el archivo atraviesa las cuatro, no es una quinta: lo que se conserva se decide en la primera y se ejecuta después.

La regla que ordena el punto: cada etapa mete el material en un sitio y las demás lo encuentran por sus **DATOS DESCRIPTIVOS**, no por su nombre de fichero. Ésa es toda la diferencia entre un sistema de redacción y una carpeta compartida.

## 10.2 La ingesta

**La pregunta 50: el sistema de ingesta se encarga de la grabación de las señales de entrada que se transfieren al almacenamiento para edición. Ésa es la respuesta oficial.**

**La pregunta 6: en una redacción digital integrada, la señal de una agencia de noticias se graba en ingesta. Ésa es la respuesta oficial.**

**Las dos son la definición y su aplicación, y las opciones falsas de las dos son las otras etapas del flujo:**

| Opción falsa de la 50                             | De qué etapa es              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| La ingesta de metadatos para la catalogación      | De la gestión                |
| La transferencia de ficheros de edición a emisión | Del conformado y la emisión  |
| La incrustación de rótulos                        | De la edición y del grafismo |

| Opción falsa de la 6 | Por qué no                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Archivo              | Guarda lo que ya está dentro, no mete lo que llega             |
| Redacción            | Escribe y monta, no captura señal                              |
| Continuidad          | Articula la emisión, y es materia del tema 9 de Diseño Gráfico |

**Los tres tipos de ingesta que conviene distinguir, porque el enunciado da la materia por sabida:**

| Tipo                    | De dónde entra                                          | Rasgo                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| En directo, desde señal | Una entrada de vídeo: agencia, satélite, unidad móvil ✓ | Ocurre en tiempo real y no se puede repetir         |
| Desde soporte           | Una tarjeta o un disco de cámara                        | Va más deprisa que en tiempo real                   |
| Desde fichero           | Una entrega por red o por transferencia                 | La más rápida, y la que más problemas de formato da |

**Y la razón por la que la ingesta en directo es la crítica: es la única que no se puede repetir. Si falla la grabación de una señal de agencia mientras ocurre, no hay segunda oportunidad, y por eso se graba por partida doble en dos sistemas independientes.**

**Los tres datos que se capturan en la ingesta y que deciden si el material se encontrará después: quién lo trae, de qué es y qué derechos tiene. Un material sin esos tres datos está dentro del sistema y está perdido.**

## 10.3 La gestión del material

**La pregunta 90: la gestión de activos de medios posibilita la gestión del vídeo y los ficheros multimedia en el sistema de redacción. Ésa es la respuesta oficial.**

**Qué hace de verdad, en cinco funciones, que es lo que la respuesta oficial resume:**

| Función         | Qué resuelve                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Catálogo        | Que cada material tenga sus datos descriptivos y se pueda buscar  |
| Versiones       | Que se sepa cuál es la buena y de dónde sale cada una             |
| Baja resolución | Que se pueda ver y marcar el material sin mover el fichero grande |
| Ciclo de vida   | Cuánto se guarda cada cosa y cuándo se borra o se archiva         |
| Permisos        | Quién puede ver, usar y borrar qué                                |

Las tres opciones falsas son tres funciones reales del sistema, cada una de otro módulo: el planificador de ingestas, el transferidor a los servidores de emisión y el conformador de ediciones. La palabra que decide es «gestión»: de las cuatro, sólo una nombra una función transversal y no un paso concreto.

Y la pieza que hace posible todo lo anterior, aunque el examen no la pregunte: la copia de baja resolución. Cada material se transcodifica al entrar a una versión ligera, y es esa versión la que viaja por la red ofimática, se ve en el navegador y se marca. El fichero grande no se mueve hasta el conformado final. Sin esa pieza, una redacción de doscientas personas necesitaría una red de vídeo en cada mesa.

Y la distinción de vocabulario que conviene tener: la gestión de activos DIGITALES es el término general — vale para fotos, documentos y audio—; la de activos de MEDIOS es la especializada en audiovisual, con lo que eso añade: código de tiempo, subclips, versiones de montaje y derechos por ventana de explotación.

## 10.4 La edición y la emisión

El enunciado las nombra y el examen no ha entrado. Lo que conviene llevar visto:

La edición en una redacción se hace en dos niveles:

| Nivel                               | Quién lo usa | Sobre qué material             |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Edición ligera, en el propio puesto | El redactor  | La copia de baja resolución    |
| Edición completa, en sala           | El montador  | El material de alta resolución |

Y el conformado es la operación que une los dos: la lista de decisiones tomada sobre la copia ligera se aplica al material grande. Es automático, y es donde aparecen los fallos si los códigos de tiempo no coinciden.

La emisión, en tres piezas:

| Pieza               | Qué hace                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Escaleta de emisión | Dice qué sale y en qué orden, y viene del sistema de redacción |
| Servidor de emisión | Reproduce las piezas en el instante previsto                   |
| Automatización      | Ejecuta la escaleta: dispara servidor, grafismo y conmutación  |

El principio de diseño que gobierna esa parte: la emisión se separa de todo lo demás. Sus servidores son propios, su almacenamiento es propio y su red es propia, porque es el único punto del sistema donde un fallo se ve en antena.

Y la conexión con otras salas que el enunciado pide: con controles, intercambios y continuidades. Hoy esa conexión es de dos clases: la de SEÑAL, por matriz o por red del tema 7, y la de DATOS, por la red informática. La segunda es la que lleva las escaletas, los estados y las órdenes, y es la que más ha crecido.

## 10.5 El almacenamiento y la red

El enunciado termina con «red informática», y eso no es un detalle: es lo que distingue esta ocupación de una de vídeo.

Los dos almacenamientos de una redacción, y por qué son dos:

|                    | Almacenamiento de producción      | Almacenamiento de archivo                |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Qué guarda         | Lo que está en uso                | Lo que se conserva                       |
| Cómo se accede     | Inmediato, por red de bloques     | Diferido: puede estar en cinta           |
| Coste por terabyte | Alto                              | Bajo                                     |
| Qué lo dimensiona  | Cuánto material vivo hay a la vez | Cuánto hay que conservar y cuánto tiempo |

Las tres redes que conviven en una redacción, que es lo más preguntable de lo que no ha caído:

| Red           | Qué lleva                                      | Por qué va separada                 |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| De señal      | Vídeo y audio en tiempo real                   | Caudal enorme y sensible al retardo |
| De producción | Ficheros, baja resolución, control del sistema | Caudal alto a ráfagas               |
| Ofimática     | Correo, navegación, gestión                    | Es la que está expuesta a internet  |

Y la razón de la separación, dicha sin rodeos: la red ofimática es la que recibe el correo con el adjunto malicioso. Si la producción cuelga de ella, un incidente de seguridad puede parar la emisión. Es la misma lógica de la zona perimetral del tema 18.

## 10.6 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                           | Respuesta oficial                                 |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6  | Dónde se graba la señal de una agencia de noticias | c) Ingesta ✓                                      |
| 50 | De qué se encarga el sistema de ingestá            | a) Grabar las señales de entrada para edición ✓   |
| 90 | Qué hace la gestión de activos de medios           | b) Gestionar el vídeo y los ficheros multimedia ✓ |

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla.

El aviso de estudio: la tabla de las cuatro etapas contesta las tres preguntas, porque las nueve opciones falsas son, todas, funciones de otra etapa. Es el punto que mejor se contesta entendiendo el flujo entero.

## 10.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. No se ha consultado la documentación de ningún sistema de redacción comercial. Lo que el tema describe es la arquitectura habitual de una redacción digital, escrita a partir del propio enunciado del anexo y de las tres respuestas oficiales.

2. **Este temario no describe la redacción de RTVE**, cuyos sistemas no se han consultado. **Lo que contiene vale para cualquier instalación de esa clase.**
3. **La distinción entre gestión de activos digitales y de activos de medios es de uso corriente en el sector, y ninguna respuesta oficial depende de ella.**
4. **El protocolo de intercambio entre el sistema de redacción y los equipos de producción se nombra por sus siglas y no se desarrolla: el examen no ha entrado por ahí** y su especificación no se ha consultado.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la regla de que el material se encuentra por sus datos descriptivos, la razón de que la ingesta en directo sea la crítica y se duplique, los tres datos que deciden si un material se encontrará, el papel de la copia de baja resolución, el principio de separar la emisión y la razón de seguridad para separar las tres redes. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de sistemas de redacción · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la gestión de activos de medios (MAM) y la de activos digitales (DAM); el sistema de gestión de contenido de noticias (NRCS); el intercambio de material de noticias (MOS); el formato de intercambio de material (MXF); la interfaz digital serie (SDI); la red de área de almacenamiento (SAN) y el almacenamiento conectado a la red (NAS).

**Cabecera.** Enunciado: punto 14 del anexo · 3 preguntas · las tres de la misma mitad: ingesta y gestión del material · de edición, emisión y conexión con otras salas no ha caído ninguna · el aviso que ordena el punto: una redacción digital es un sistema informático que produce televisión; quien lo estudie como equipamiento de vídeo falla.

## Las cuatro etapas

| Etapas  | Qué hace                                               | Quién trabaja ahí       |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ingesta | Meter el material: grabar entradas y volcar tarjetas ✓ | Operadores de ingesta   |
| Gestión | Catalogar, buscar, controlar versiones                 | Documentación y todos   |
| Edición | Montar las piezas                                      | Redactores y montadores |
| Emisión | Poner la pieza en antena a su hora                     | Control de emisión      |

- **EL ARCHIVO NO ES UNA QUINTA** · [of] · Atraviesa las cuatro: lo que se conserva se decide en la primera y se ejecuta después.
- **LA REGLA QUE ORDENA EL PUNTO** · [of] · Cada etapa mete el material en un sitio y las demás lo encuentran por sus DATOS DESCRIPTIVOS, no por su nombre de fichero. Ésa es la diferencia entre un sistema de redacción y una carpeta compartida.

## La ingesta

- **PREGUNTA 50** · [exam] · El sistema de ingesta graba las señales de entrada que se transfieren al almacenamiento para edición.
- **PREGUNTA 6** · [exam] · La señal de una agencia de noticias se graba en ingesta.
- **LAS NUEVE FALSAS SON FUNCIONES DE OTRA ETAPA** · [exam] · Metadatos y catalogación: gestión · transferencia a emisión: conformado · incrustación de rótulos: edición · archivo: guarda lo que ya está dentro · redacción: escribe y monta · continuidad: articula la emisión.

| Tipo de ingesta         | De dónde                          | Rasgo                                              |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| En directo, desde señal | Agencia, satélite, unidad móvil ✓ | En tiempo real y NO se puede repetir               |
| Desde soporte           | Tarjeta o disco de cámara         | Más rápido que el tiempo real                      |
| Desde fichero           | Entrega por red                   | La más rápida y la que más problemas de formato da |

- **POR QUÉ LA DIRECTA ES LA CRÍTICA** · [of] · Es la única que no se puede repetir: si falla mientras ocurre, no hay segunda oportunidad. Por eso se graba por partida doble en dos sistemas independientes.
- **LOS TRES DATOS QUE SE CAPTURAN** · [of] · Quién lo trae, de qué es y qué derechos tiene. Un material sin esos tres está dentro del sistema y está perdido.

## La gestión del material

- **PREGUNTA 90** · [exam] · La gestión de activos de medios gestiona el vídeo y los ficheros multimedia del sistema de redacción.

| Función         | Qué resuelve                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Catálogo        | Datos descriptivos y búsqueda                   |
| Versiones       | Cuál es la buena y de dónde sale cada una       |
| Baja resolución | Ver y marcar sin mover el fichero grande        |
| Ciclo de vida   | Cuánto se guarda y cuándo se borra o se archiva |
| Permisos        | Quién ve, usa y borra qué                       |

- **LA PALABRA QUE DECIDE** · [of] · «Gestión»: de las cuatro opciones, **sólo una nombra una función transversal y no un paso concreto.**
- **LA PIEZA QUE LO HACE POSIBLE** · [of] · **La copia de baja resolución:** cada material se transcodifica al entrar, y es esa versión la que **viaja por la red ofimática**, se ve en el navegador y se marca. Sin ella, **doscientas personas necesitarían red de vídeo en cada mesa.**
- **LA DISTINCIÓN DE VOCABULARIO** · [of] · **Activos DIGITALES es el término general** —fotos, documentos, audio—; **activos de MEDIOS es el especializado en audiovisual:** código de tiempo, subclips, versiones de montaje y derechos por ventana.

## Edición y emisión

| Nivel de edición     | Quién       | Sobre qué                   |
|----------------------|-------------|-----------------------------|
| Ligera, en el puesto | El redactor | La copia de baja resolución |
| Completa, en sala    | El montador | La alta resolución          |

- **EL CONFORMADO** · [of] · La lista de decisiones tomada sobre la copia ligera se aplica al material grande. Es automático, y ahí aparecen los fallos si los códigos de tiempo no coinciden.

| Pieza de emisión    | Qué hace                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Escaleta            | Dice qué sale y en qué orden, y viene del sistema de redacción |
| Servidor de emisión | Reproduce en el instante previsto                              |
| Automatización      | Ejecuta la escaleta: servidor, grafismo y conmutación          |

- **EL PRINCIPIO DE DISEÑO** · [of] · La emisión se separa de todo lo demás: servidores propios, almacenamiento propio y red propia, **porque es el único punto donde un fallo se ve en antena.**
- **LA CONEXIÓN CON OTRAS SALAS** · [of] · Es de dos clases: la de **SEÑAL**, por matriz o por red, y la de **DATOS**, por la red informática, que lleva escaletas, estados y órdenes y es la que **más ha crecido.**

## Almacenamiento y red

|                    | De producción                     | De archivo                     |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Qué guarda         | Lo que está en uso                | Lo que se conserva             |
| Acceso             | Inmediato, por red de bloques     | Diferido: puede estar en cinta |
| Coste por terabyte | Alto                              | Bajo                           |
| Qué lo dimensiona  | Cuánto material vivo hay a la vez | Cuánto y cuánto tiempo         |

| Red           | Qué lleva                          | Por qué separada                    |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| De señal      | Vídeo y audio en tiempo real       | Caudal enorme y sensible al retardo |
| De producción | Ficheros, baja resolución, control | Caudal alto a ráfagas               |
| Ofimática     | Correo, navegación, gestión        | Es la expuesta a internet           |

- **LA RAZÓN DE LA SEPARACIÓN · [of] ·** La red ofimática es la que recibe el correo con el adjunto malicioso. Si la producción cuelga de ella, un incidente de seguridad puede parar la emisión.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                 | Respuesta                                             |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 6  | Dónde se graba la señal de una agencia   | <b>Ingesta ✓</b>                                      |
| 50 | De qué se encarga el sistema de ingesta  | <b>Grabar las señales de entrada para edición ✓</b>   |
| 90 | Qué hace la gestión de activos de medios | <b>Gestionar el vídeo y los ficheros multimedia ✓</b> |

## Preguntas reales de examen · tema 10

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** En una redacción digital integrada, ¿en qué departamento grabaríamos una señal de una agencia de noticias?

- a) Archivo
- b) Redacción
- c) Ingesta
- d) Continuidad

**2** ¿De qué se encarga el sistema de ingesta en una redacción digital?

- a) De la grabación de las señales de entrada que se transfieren al almacenamiento para edición.
- b) De la ingesta de los metadatos para la catalogación del material audiovisual.
- c) De la ingesta de los archivos desde el sistema de edición al de emisión.
- d) De la incrustación de los rótulos en las ediciones, desde el sistema de titulación.

**3** ¿Qué hace un MAM en una redacción digital?

- a) Es el planificador de las ingestas automáticas en el sistema de redacción.
- b) Posibilita la gestión del vídeo y ficheros multimedia en el sistema de redacción.
- c) Es el que realiza la transferencia de las ediciones terminadas, hasta los servidores de emisión.
- d) Es el que realiza el conformado de las ediciones terminadas, hasta el sistema de archivo.

# TEMA 11 – Telecomunicación · Postproducción de vídeo y audio

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 15                                                                           |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el código de tiempo y el equipamiento de postproducción, y <b>va entero como oficio</b>      |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                       |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                     |
| <b>Desajuste declarado</b>      | <b>El enunciado pide equipamiento y diagrama a bloques, y lo que ha caído es aritmética en base sesenta con un resto de veinticinco</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.553 palabras</b>                                                                                                                   |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el código de tiempo (**TC**, *timecode*); los fotogramas por segundo (**fps**); el código de tiempo longitudinal (**LTC**) y el vertical (**VITC**); la lista de decisiones de edición (**EDL**); el formato de intercambio de material (**MXF**); la unidad central de proceso (**CPU**) y la de proceso gráfico (**GPU**); y la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), que normaliza el código de tiempo.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 15): «Postproducción video y audio: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión.»

**Una pregunta. Y es de cálculo, no de equipamiento: una resta de códigos de tiempo.**

**Ese desajuste conviene decirlo: el enunciado pide equipamiento y diagrama a bloques, y lo que ha caído es aritmética en base sesenta con un resto de veinticinco.**

## 11.1 El código de tiempo

**Qué es: una etiqueta que identifica cada imagen de forma única, con cuatro campos:**

horas : minutos : segundos : fotogramas

**Y la clave para operar con él es que los cuatro campos NO son decimales:**

| Campo      | Base        | Va de                        |
|------------|-------------|------------------------------|
| Horas      | 24          | 00 a 23                      |
| Minutos    | 60          | 00 a 59                      |
| Segundos   | 60          | 00 a 59                      |
| Fotogramas | La cadencia | 00 a la cadencia menos uno ✓ |

**Con 25 imágenes por segundo, el campo de fotogramas va de 00 a 24, y al llegar a 25 se convierte en un segundo. Ésa es la única base que cambia según la cadencia, y es donde están los errores.**

Los dos formatos de transporte que conviene distinguir:

| Formato      | Cómo viaja                                          | Cuándo se puede leer            |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Longitudinal | Como una señal de audio, por una pista propia       | Sólo con la cinta en movimiento |
| Vertical     | Dentro del intervalo de borrado de la propia imagen | También con la imagen parada ✓  |

Y el que hoy se usa: el código incrustado en la trama digital, que es la evolución del segundo. La razón de que los tres coexistan en el vocabulario es que las instalaciones conservan equipos de las tres épocas.

El aviso que conviene llevar y que el examen puede pedir: con cadencias fraccionarias existe el código con salto de cuenta, que omite números —no imágenes— para que el reloj no derive respecto al tiempo real. Con 25 imágenes por segundo eso no ocurre, porque la cadencia es exacta, y por eso la pregunta de este examen es limpia.

## 11.2 Cómo se opera con códigos de tiempo

La pregunta 18: la resta de 01:13:56:15 menos 00:45:15:10, a 25 imágenes por segundo, da 00:28:41:05. Ésa es la respuesta oficial.

Y se hace campo a campo, de derecha a izquierda, tomando prestado cuando hace falta:

| Campo      | Cuenta                                                                 | Resultado |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fotogramas | 15 – 10                                                                | 05        |
| Segundos   | 56 – 15                                                                | 41        |
| Minutos    | 13 – 45: hay que tomar prestada una hora, que son 60 minutos → 73 – 45 | 28        |
| Horas      | 1 – 0, menos la hora prestada → 0                                      | 00        |

**Resultado: 00:28:41:05**, que es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas son los tres errores típicos, y conviene verlos porque enseñan más que el resultado:

| Opción      | Qué error comete                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 00:29:43:00 | Restar mal los minutos y perder el préstamo              |
| 01:59:12:00 | Sumar los dos códigos en vez de restarlos                |
| 00:27:36:05 | Tomar prestado dos veces, o usar base 100 en los minutos |

La regla que evita los tres: sólo el campo de fotogramas usa la cadencia; los otros dos usan sesenta. Nadie se equivoca en la base sesenta de los minutos y muchos se equivocan en la de los fotogramas, y en este caso concreto ni siquiera hizo falta prestar en fotogramas.

Y el atajo de comprobación que un ingeniero usa: el resultado tiene que ser menor que el minuendo y coherente en orden de magnitud. Una hora y catorce menos cuarenta y cinco minutos son algo menos de media hora: de las cuatro opciones, dos rondan la media hora y dos no. Eso deja la elección entre dos antes de hacer ninguna cuenta.

## 11.3 El equipamiento que el enunciado pide

El enunciado pide equipamiento y diagrama a bloques, y no ha dado ninguna pregunta. Lo que conviene llevar visto:

| Bloque                    | Qué contiene                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puestos de edición        | Estaciones de trabajo con proceso gráfico dedicado, monitor de referencia y superficie de control |
| Almacenamiento compartido | Que varios montadores trabajen sobre el mismo material a la vez                                   |
| Sala de sonido            | Mesa, monitores de escucha calibrados y tratamiento acústico                                      |
| Sala de etalonaje         | Monitor de referencia calibrado y panel de control de color                                       |
| Sala de gráficos          | Estaciones de tres dimensiones y de composición                                                   |
| Cabina de sonorización    | Locución y doblaje                                                                                |

Los tres principios de diseño de una sala de postproducción, que es lo preguntable:

1. El monitor de referencia manda. Todo lo que se decide de imagen se decide mirando el monitor calibrado, no la pantalla de trabajo.
2. La escucha tiene que ser fiable ANTES que potente. Es la razón de los monitores de campo cercano del tema 12.
3. El almacenamiento compartido es el cuello de botella. Varios montadores leyendo material sin comprimir a la vez piden un caudal que un almacenamiento corriente no da.

Y la observación que ordena el epígrafe: una sala de postproducción es una instalación de informática con requisitos de tiempo real. Lo que la distingue de una oficina no es el vídeo: es que no admite esperas.

## 11.4 La interconexión

El enunciado termina con esa palabra, y en postproducción tiene un sentido concreto: cómo entra y sale el material de las salas.

| Vía                        | Qué lleva                       | Cuándo se usa                                           |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Almacenamiento compartido  | Los ficheros de trabajo         | Entre salas del mismo centro ✓                          |
| Transferencia por red      | Ficheros entregados o recibidos | Con productoras y con otros centros                     |
| Señal por matriz o por red | Vídeo y audio en tiempo real    | Para monitorizar y para grabar de una fuente en directo |
| Soporte físico             | Discos y tarjetas               | Lo que llega de rodaje                                  |

Y las dos operaciones que ocurren en cada frontera de esas y que dan casi todos los problemas:

| Operación         | Qué puede salir mal                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Transcodificación | Que el formato de entrega no sea el que la sala trabaja, y haya que convertir       |
| Conformado        | Que el código de tiempo del material de baja resolución no case con el del original |

El aviso de oficio que este punto deja: la lista de decisiones de edición es un fichero de texto con códigos de tiempo. Si esos códigos no son los mismos en las dos copias del material, el conformado sale desplazado, y el desplazamiento es constante y no salta a la vista. Es el fallo más caro de la cadena, porque se detecta al final.

## 11.5 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                 | Respuesta oficial |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 18 | Resta de dos códigos de tiempo a 25 imágenes por segundo | b) 00:28:41:05 ✓  |

La única respuesta oficial es correcta, y no descansa en la plantilla: es un cálculo, y queda escrito paso a paso.

El aviso de estudio: el enunciado pide equipamiento y ha caído aritmética. Lo rentable es saber operar con códigos de tiempo, que se aprende en cinco minutos y se olvida si no se practica; lo enunciado se lee una vez.

## 11.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Tres declaraciones expresas:

1. **La norma que define el código de tiempo no se ha consultado:** su texto está tras un muro de pago. **La estructura de cuatro campos, las bases de cada uno y la existencia del código con salto de cuenta son de uso universal,** y el cálculo de la pregunta 18 no depende de la norma: se hace, y queda escrito para que se pueda comprobar.
2. **El equipamiento del epígrafe 3 y las vías de interconexión del 4 son oficio de postproducción,** escritos a partir del propio enunciado del anexo. **No describen la instalación de ninguna casa concreta,** que no se ha consultado.
3. **Ninguna respuesta oficial depende de los epígrafes 3 y 4: el examen no ha entrado por ahí,** y se desarrollan por estar en el enunciado.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la observación de que sólo el campo de fotogramas cambia de base, el desmontaje de los tres errores típicos, el atajo de comprobación por orden de magnitud, los tres principios de diseño de una sala y el aviso sobre el conformado desplazado. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas,** y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 11

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de postproducción · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: el código de tiempo (TC); los fotogramas por segundo (fps); el código de tiempo longitudinal (LTC) y el vertical (VITC); la lista de decisiones de edición (EDL); el formato de intercambio de material (MXF); la unidad central de proceso (CPU) y la de proceso gráfico (GPU); y la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE).

**Cabecera.** Enunciado: punto 15 del anexo · **1 pregunta, y es de cálculo, no de equipamiento:** una resta de códigos de tiempo · **el desajuste declarado:** el enunciado pide equipamiento y diagrama a bloques, y lo que ha caído es **aritmética en base sesenta con un resto de veinticinco.**

## El código de tiempo

- **QUÉ ES** · [of] · Una etiqueta que identifica cada imagen de forma única, en cuatro campos: **horas : minutos : segundos : fotogramas.**

| Campo      | Base        | Va de                        |
|------------|-------------|------------------------------|
| Horas      | 24          | 00 a 23                      |
| Minutos    | 60          | 00 a 59                      |
| Segundos   | 60          | 00 a 59                      |
| Fotogramas | La cadencia | 00 a la cadencia menos uno ✓ |

- **LA CLAVE** · [of] · A 25 imágenes por segundo el campo de fotogramas va de 00 a 24, y al llegar a 25 se convierte en un segundo. Ésa es la única base que cambia, y ahí están los errores.

| Formato de transporte | Cómo viaja                                   | Cuándo se lee                   |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Longitudinal          | Como señal de audio, por pista propia        | Sólo con la cinta en movimiento |
| Vertical              | Dentro del intervalo de borrado de la imagen | También con la imagen parada ✓  |

- **EL QUE HOY SE USA** · [of] · El incrustado en la trama digital, evolución del segundo. Los tres coexisten en el vocabulario porque las instalaciones conservan equipos de las tres épocas.
- **EL AVISO** · [of] · Con cadencias fraccionarias existe el código con salto de cuenta, que omite NÚMEROS —no imágenes— para que el reloj no derive del tiempo real. A 25 no ocurre, porque la cadencia es exacta: por eso la pregunta de este examen es limpia.

## Cómo se opera

- **PREGUNTA 18** · [exam] · 01:13:56:15 menos 00:45:15:10, a 25 imágenes por segundo, da 00:28:41:05.

| Campo      | Cuenta                                | Resultado |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| Fotogramas | 15 – 10                               | 05        |
| Segundos   | 56 – 15                               | 41        |
| Minutos    | 13 – 45, prestando una hora → 73 – 45 | 28        |
| Horas      | 1 – 0, menos la prestada              | 00        |

| Falsa       | Qué error comete                                  |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 00:29:43:00 | Restar mal los minutos y perder el préstamo       |
| 01:59:12:00 | Sumar en vez de restar                            |
| 00:27:36:05 | Prestar dos veces, o usar base 100 en los minutos |

- **LA REGLA QUE EVITA LOS TRES** · [of] · Sólo el campo de fotogramas usa la cadencia; los otros dos usan sesenta.
- **EL ATAJO DE COMPROBACIÓN** · [of] · El resultado ha de ser menor que el minuendo y coherente en orden de magnitud. Una hora y catorce menos cuarenta y cinco minutos son algo menos de media hora: dos opciones rondan la media hora y dos no. La elección queda entre dos antes de hacer ninguna cuenta.

## El equipamiento

| Bloque                    | Qué contiene                                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Puestos de edición        | Estación con proceso gráfico dedicado, monitor de referencia y superficie de control |
| Almacenamiento compartido | Varios montadores sobre el mismo material a la vez                                   |
| Sala de sonido            | Mesa, escucha calibrada y tratamiento acústico                                       |
| Sala de etalonaje         | Monitor de referencia calibrado y panel de color                                     |
| Sala de gráficos          | Estaciones de tres dimensiones y de composición                                      |
| Cabina de sonorización    | Locución y doblaje                                                                   |

- **LOS TRES PRINCIPIOS DE DISEÑO** · [of] · El monitor de referencia manda: lo que se decide de imagen se decide mirándolo a él, no la pantalla de trabajo · la escucha ha de ser **FIABLE** antes que potente · el almacenamiento compartido es el **cuello de botella**: varios montadores leyendo material sin comprimir piden un caudal que un almacenamiento corriente no da.
- **LA OBSERVACIÓN** · [of] · Una sala de postproducción es una instalación de informática con requisitos de tiempo real. Lo que la distingue de una oficina no es el vídeo: es que no admite esperas.

## La interconexión

| Vía                       | Qué lleva                       | Cuándo                          |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Almacenamiento compartido | Los ficheros de trabajo         | Entre salas del mismo centro ✓  |
| Transferencia por red     | Ficheros entregados o recibidos | Con productoras y otros centros |
| Señal por matriz o red    | Vídeo y audio en tiempo real    | Monitorizar y grabar de directo |
| Soporte físico            | Discos y tarjetas               | Lo que llega de rodaje          |

| Operación de frontera | Qué puede salir mal                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Transcodificación     | Que el formato de entrega no sea el que la sala trabaja                   |
| Conformado            | Que el código de tiempo de la baja resolución no case con el del original |

- **EL FALLO MÁS CARO DE LA CADENA** · [of] · La lista de decisiones es un fichero de texto con códigos de tiempo. Si no son los mismos en las dos copias, el conformado sale desplazado, el desplazamiento es constante y no salta a la vista, y se detecta al final.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                 | Respuesta     |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|
| 18 | Resta de dos códigos de tiempo a 25 imágenes por segundo | 00:28:41:05 ✓ |

- **EL AVISO DE ESTUDIO** · [of] · **Lo rentable es saber operar con códigos de tiempo**, que se aprende en cinco minutos y se olvida si no se practica; **lo enunciado se lee una vez**.

## Preguntas reales de examen · tema 11

---

*1 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.*

**1** Tenemos dos TC (timecode), de los cuales tenemos que hacer su resta (25fps). Calcula: (01:13:56:15)-(00:45:15:10)

- a) 00:29:43:00
- b) 00:28:41:05
- c) 01:59:12:00
- d) 00:27:36:05

## TEMA 12 – Telecomunicación · Sonido

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 16                                                                                                      |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma del boletín.</b> Su materia son las normas de audio digital y la recomendación de sonoridad, <b>tras muro de pago</b> , así que <b>va como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                                                 |
| <b>Banco más grande</b>         | <b>Dieciocho preguntas, empatado con el de redes.</b> Entre los dos se llevan <b>36 de las 85 del específico: el 42 % del examen</b>                               |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.368 palabras</b>                                                                                                                                              |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el decibelio (**dB**) y sus referencias —el milivatio (**dBm**), la tensión de 0,775 voltios (**dBu**) y la escala digital (**dBFS**)—; la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**) y la Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**), que publican juntas el formato **AES/EBU** y la recomendación **EBU R128**; la interfaz digital de audio multicanal (**MADI**); la interfaz digital de Sony y Philips (**SPDIF**); la cinta digital de ocho pistas de Alesis (**ADAT**); la interfaz digital de instrumentos musicales (**MIDI**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (**QPSK**) y la de amplitud en cuadratura (**QAM**); el par trenzado sin apantallar (**UTP**); el kilohercio (**kHz**); la unidad de sonoridad referida a escala completa (**LUFS**); los formatos de fichero de audio, nombrados por su extensión (**WAV**, **AIFF**, **FLAC**, **ALAC**, **MP3** y **AAC**); las dos casas que crearon los dos primeros —Microsoft y la Máquinas de Negocio Internacionales (**IBM**)—; las tres técnicas de toma estéreo, que se nombran por las letras de sus micrófonos (la de media y lateral, **MS**; la de dos cardioides cruzados, **XY**; y la de dos micrófonos separados, **AB**); el atenuador de escucha de una mesa (**DIM**, de *dimmer*); y **Dante**, **NICAM** y **Dolby**, que son nombres de sistema y no siglas.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 16): «Sonido: Audio analógico y digital. Medida y control de la señal de audio. Niveles, dB, dBm, dBu y dBFS. Equipos de medida. Interfaces estándares en audio digital. Formatos AES/EBU, SPDIF y ADAT. Audio insertado en la señal de vídeo. Estándares de codificación y compresión. Microfonía. Mezcladores analógicos y digitales. Ecualizadores. Filtros. Circuitos de control de dinámica: limitadores, compresores, puertas de ruido, generadores de efectos. Procesadores de audio. Formatos analógicos y digitales de grabación y reproducción. Equipamiento auxiliar.»

**Dieciocho preguntas: el banco más grande de la ocupación, empatado con el de redes. Entre los dos se llevan 36 de las 85 del específico: el 42 % del examen.**

**Su reparto: cuatro son de niveles y medida, tres de audio sobre red, tres de formatos de fichero, tres de microfonía, dos de mesa y monitores, dos de interfaces y una de protocolo de instrumentos.**

### 12.1 Los decibelios y sus referencias

**El decibelio no es una unidad absoluta: es una relación. Por eso siempre lleva una letra detrás que dice respecto a qué, y ésta es la tabla que el enunciado pide expresamente:**

| Unidad | Referencia                                 | Dónde se usa                                              |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| dB     | Ninguna: es una relación entre dos valores | Diferencias, ganancias, atenuaciones                      |
| dBm    | 1 milivatio ✓                              | Potencia, en radiofrecuencia y en líneas                  |
| dBu    | 0,775 voltios                              | Tensión, en audio profesional                             |
| dBV    | 1 voltio                                   | Tensión, en audio de consumo                              |
| dBFS   | La escala digital completa                 | Audio digital: el máximo es 0 y todo lo demás es negativo |
| dB SPL | 20 micropascales                           | Presión sonora en el aire                                 |

La pregunta 32: el dBm es una medida de potencia eléctrica en relación a 1 milivatio. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas cambian la referencia por otra magnitud: milivoltio, miliamperio y ohmio. La regla que la contesta es que la «m» es de milivatio y el vatio es potencia, que es justo lo que el enunciado pregunta.

El aviso que evita el error más común de todo el punto: el dBm mide POTENCIA y el dBu mide TENSIÓN. Se parecen en la escritura y no son convertibles sin conocer la impedancia. En una línea de 600 ohmios, 0 dBm y 0 dBu coinciden, y de esa coincidencia histórica viene la confusión.

La pregunta 23: unas barras de color en interfaz digital serie envían audio normalizado a un nivel de -18 dBFS. Ésa es la respuesta oficial.

Y ése es el valor de alineación europeo, que conviene aprender junto a su pareja:

| Región         | Nivel de alineación |
|----------------|---------------------|
| Europa         | -18 dBFS ✓          |
| Estados Unidos | -20 dBFS            |

Qué significa «nivel de alineación», que es lo que hace útil el dato: el punto de la escala digital al que corresponde el cero de un vúmetro analógico. Deja 18 decibelios de margen por encima antes de la saturación, y ese margen es lo que impide que un pico inesperado recorte.

La opción «0 dBFS» es la trampa evidente: en digital, el cero es el máximo absoluto y una señal de alineación no se manda al máximo, porque no dejaría margen ninguno.

## 12.2 La medida de la sonoridad

La pregunta 24: la recomendación EBU R128 recomienda sobre la normalización de la sonoridad y los máximos niveles de audio. Ésa es la respuesta oficial.

Y es el cambio de mentalidad más importante del audio de televisión de las últimas dos décadas, así que conviene entenderlo y no memorizarlo:

|             | Antes: medida de pico                                                   | Después: medida de sonoridad                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qué se mide | El valor instantáneo más alto                                           | Cuánto suena de verdad, integrado en el tiempo |
| Qué no ve   | Cuánto suena: dos programas con el mismo pico pueden sonar muy distinto | Nada relevante                                 |
| Qué produjo | La guerra del volumen: comprimir hasta el límite para sonar más alto    | Que todos los programas suenen igual de alto   |

Las tres cifras que la recomendación fija y que el examen puede pedir:

| Magnitud                                 | Valor                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nivel objetivo de sonoridad del programa | –23 unidades referidas a escala completa |
| Tolerancia                               | ± 0,5 unidades                           |
| Máximo de pico verdadero                 | –1 decibelio referido a escala completa  |

Y las tres opciones falsas de la pregunta nombran tres cosas reales de otro ámbito: compresión de vídeo por satélite, protocolos de transporte y reducción de ruido analógica. Ninguna es de sonoridad.

La consecuencia práctica que este epígrafe deja: la queja número uno del espectador es el salto de volumen entre programas y anuncios, y esa recomendación existe precisamente para eliminarlo.

La pregunta 22: el tiempo de reverberación se define como el tiempo de caída de una señal de audio, cuando se desconecta de la fuente, en 60 dB. Ésa es la respuesta oficial.

Es una definición y hay que saberla exactamente: 60 decibelios, no 3, ni 6, ni 12. De ahí que se escriba con ese número al lado del símbolo del tiempo de reverberación.

Por qué 60 y no otra cifra: porque una caída de 60 decibelios es una reducción a la millonésima parte de la energía, y eso equivale prácticamente al silencio: es el momento en que el oído deja de percibir la cola.

Y las tres opciones falsas son cifras que sí significan algo en audio, y por eso engañan: 3 decibelios es la mitad de la potencia, 6 es la mitad de la tensión y 12 no es un umbral notable.

## 12.3 La microfonía

Las dos familias que el examen distingue, y de las que sale una pregunta entera:

|                         | Dinámico                                  | De condensador                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cómo funciona           | Una bobina se mueve en un campo magnético | Un diafragma cambia la capacidad de un condensador |
| ¿Necesita alimentación? | No                                        | Sí: la fantasma de 48 voltios ✓                    |
| Sensibilidad            | Menor                                     | Mayor                                              |
| Detalle en agudos       | Menor                                     | Mayor                                              |
| Aguanta presiones altas | Sí, muy bien ✓                            | Peor, salvo modelos preparados                     |
| Robustez                | Alta                                      | Menor                                              |

**La pregunta 51: la alimentación fantasma de 48 voltios se usa para alimentar micrófonos de condensador. Ésa es la respuesta oficial.**

**Por qué se llama fantasma: porque viaja por los mismos dos conductores que llevan la señal, en modo común, de manera que un micrófono que no la necesita no la ve. Un dinámico conectado a una entrada con fantasma no sufre, y ésta es toda la gracia del invento.**

**El aviso de oficio que sí importa: un micrófono de cinta antiguo SÍ puede dañarse con la fantasma, sobre todo si el cable está mal soldado. La opción a de la pregunta nombra precisamente los de cinta, y es la trampa fina: no los alimenta, y además puede romperlos.**

**La pregunta 52 plantea un caso: sonorizar una batería acústica en un concierto, con más de 90 decibelios que captar. La respuesta oficial es micrófonos dinámicos.**

**Y se razona con la tabla de arriba: lo que decide es la presión sonora, no la calidad. Un bombo produce picos que saturan la cápsula de muchos condensadores, mientras que un dinámico los aguanta sin inmutarse.**

**Las tres opciones falsas y por qué caen:**

| Opción          | Por qué no                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipercardioides | Es un patrón polar, no un tipo de micrófono. Responde a otra pregunta: a cuánto rechazo lateral, no a cuánta presión |
| De condensador  | Más sensibles y más frágiles ante presión alta                                                                       |
| Inalámbricos    | Es una forma de transmisión, no un tipo de cápsula                                                                   |

**El aviso que conviene añadir, porque el enunciado del punto pide microfonía entera: la respuesta oficial simplifica. En una batería real se combinan las dos familias: dinámicos en bombo y caja, y condensadores en aéreos y charles, porque los platos piden el detalle en agudos que el dinámico no da. La respuesta es la correcta de las cuatro por la condición de los 90 decibelios, y el temario lo sostiene con ese matiz.**

**Los patrones polares, que el examen puede pedir y que la opción falsa nombra:**

| Patrón                  | De dónde capta                              | Para qué                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Omnidireccional         | De todas partes                             | Ambiente, voz sin manejo                              |
| Cardioide               | De delante, rechaza atrás                   | El de uso general                                     |
| Hipercardioide          | Más estrecho, con un lóbulo trasero pequeño | Aislar una fuente en ambiente ruidoso                 |
| Bidireccional o de ocho | De delante y de detrás, rechaza los lados   | Entrevista a dos, y la técnica del epígrafe siguiente |

La pregunta 91: el sistema de grabación estéreo llamado MS utiliza dos fuentes con un patrón cardioide y otro bidireccional. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es y por qué se usa en televisión: un micrófono cardioide apunta al frente —la señal media— y uno bidireccional se coloca perpendicular —la señal lateral—. Sumando y restando las dos se obtienen el canal izquierdo y el derecho.

Su ventaja decisiva, que es la razón de que esté en un temario de televisión: es COMPATIBLE CON MONOFONÍA de forma perfecta. Si se descarta el lateral queda el cardioide solo, sin ninguna cancelación. Y además la anchura del estéreo se puede cambiar DESPUÉS de grabar, subiendo o bajando el lateral.

Las tres técnicas estéreo que conviene tener vistas:

| Técnica | Qué usa                                   | Rasgo                                               |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MS      | Cardioide más bidireccional ✓             | Anchura ajustable después, compatible con monofonía |
| XY      | Dos cardioides cruzados en el mismo punto | Buena imagen, compatible con monofonía              |
| AB      | Dos omnidireccionales separados           | Mucha amplitud, problemas en monofonía              |

## 12.4 Las interfaces digitales

El cuadro que el enunciado pide expresamente, con los tres formatos que nombra y los dos que el examen añade:

| Interfaz       | Canales     | Conector y medio              | Dónde se usa                           |
|----------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| AES/EBU (AES3) | 2           | XLR de 110 ohmios             | El estándar profesional de dos canales |
| SPDIF          | 2           | Coaxial de 75 ohmios u óptico | Consumo y semiprofesional              |
| ADAT           | 8 a 48 kHz  | Óptico                        | Grabación multipista                   |
| MADI (AES10)   | 64 ✓        | Coaxial u óptico              | Troncales de estudio                   |
| Dante          | Hasta 512 ✓ | Red de datos corriente        | Instalaciones sobre red                |

La pregunta 83: el número máximo de canales de audio digital en un sistema MADI es 64. Ésa es la respuesta oficial.

Es memoria de una cifra, y el apoyo está en que 64 es la cifra de la norma a la frecuencia de muestreo básica. A frecuencias dobles el número baja a la mitad, y ése es el matiz que un ingeniero debe saber aunque la pregunta no lo pida.

La pregunta 35 es negativa: de las señales enumeradas, la que NO se utiliza para sincronización es AES10. Ésa es la respuesta oficial.

Y ahí está la razón de que este tema y el de la señal audiovisual se estudien juntos: AES10 es MADI, que es transporte de audio, mientras que las otras tres —AES11, negro de barras y reloj de palabra— son señales de referencia.

| Señal            | Qué es                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| AES11            | La referencia de sincronismo digital de audio           |
| Negro de barras  | La referencia de vídeo analógica de toda la instalación |
| Reloj de palabra | El pulso que marca cada muestra de audio                |
| AES10            | MADI: transporte de 64 canales, no referencia ✓         |

La regla que la contesta sin memorizar los cuatro números: tres de las cuatro opciones sólo llevan tiempo y una lleva audio. La que lleva audio es la intrusa.

## 12.5 El audio sobre red

Dos preguntas del punto son del mismo sistema, y conviene contestarlas con el mismo cuadro:

La pregunta 10: un sistema Dante admite 512 canales bidireccionales a 24 bits y 48 kHz. Ésa es la respuesta oficial.

La pregunta 64 es negativa: de las características enumeradas, la que NO es propia de ese protocolo es transmitir señales de audio comprimidas de alta calidad. Ésa es la respuesta oficial.

Y la segunda es la importante, porque explica el sistema entero: ese protocolo transmite audio SIN COMPRIMIR. Ésa es precisamente su razón de ser: calidad íntegra y latencia muy baja sobre una red de datos corriente. Comprimir añadiría retardo, que es lo que no puede permitirse.

| Característica                              | ¿La tiene?             |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compatible con gran número de dispositivos  | Sí                     |
| Varios canales por un cable de par trenzado | Sí                     |
| Audio comprimido de alta calidad            | No: va sin comprimir ✓ |
| Latencia muy baja                           | Sí                     |

La cifra de 512 canales de la pregunta 10 corresponde al equipo de mayor capacidad de la familia, y conviene decir que en la práctica el límite lo pone el equipo concreto y el ancho de banda del enlace, no el protocolo. La respuesta oficial es la mayor de las cuatro cifras ofrecidas, y todas son potencias de dos.

Y la relación con el tema 7, que es lo que ordena la ocupación: este sistema es propietario y resuelve el audio; la familia de normas de vídeo sobre red del punto 8 resuelve vídeo, audio y datos con normas abiertas, y su parte de audio se apoya en la norma de interoperabilidad de la Sociedad de Ingeniería de Audio. Los dos conviven en las instalaciones de hoy.

## 12.6 Los formatos de fichero

Tres preguntas del punto son de aquí, y las tres se contestan con una tabla de dos columnas:

| Formato     | Compresión  | Quién lo hizo                                  |
|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| WAV         | Ninguna ✓   | Microsoft e IBM                                |
| AIFF        | Ninguna ✓   | Apple                                          |
| FLAC y ALAC | Sin pérdida | Libre y Apple                                  |
| MP3 y AAC   | Con pérdida | El grupo de expertos en imágenes en movimiento |

**La pregunta 65: el formato WAV es un formato de audio sin compresión.** Ésa es la respuesta oficial.

**La pregunta 77: el formato AIFF es un formato de audio sin compresión desarrollado por Apple.** Ésa es la respuesta oficial.

Son la misma pregunta con el formato cambiado, y las dos tienen las mismas opciones falsas: con pérdida, sin pérdida y transmisión. La distinción de las tres familias es la que hay que llevar, y es la misma del tema 18 del específico de Técnica Informática.

El matiz que conviene añadir y que ninguna de las dos preguntas cubre: los dos formatos son contenedores que normalmente llevan modulación por impulsos codificados sin comprimir, pero ninguno de los dos PROHÍBE llevar datos comprimidos dentro. Lo corriente es que no lo lleven, y las respuestas oficiales describen ese uso corriente.

**La pregunta 48: NICAM 728 es un sistema de sonido digital.** Ésa es la respuesta oficial.

**Qué fue, para situarlo: el sistema que llevó el sonido estéreo digital a la televisión analógica. Su nombre dice lo que hace:** multiplexado de casi instantánea compansión, y 728 es el caudal en kilobits por segundo.

**Las tres opciones falsas son las tres categorías vecinas** —transmisión de vídeo, codificación de vídeo y reducción de ruido—, y la palabra que decide es «sonido».

**La pregunta 72: el estándar MIDI es un protocolo de comunicación para instrumentos musicales electrónicos.** Ésa es la respuesta oficial.

**Y el dato que hay que tener claro es lo que NO es: no transporta audio. Transporta órdenes** —qué nota, con qué fuerza, cuánto dura—, y el sonido lo produce el instrumento que las recibe. Un fichero de ese tipo ocupa unos pocos kilobytes y suena distinto en cada aparato, que es exactamente lo contrario de un fichero de audio.

## 12.7 La mesa y la escucha

**La pregunta 76: el DIM en una mesa de sonido atenúa el volumen de los monitores de la sala de control en una cantidad preestablecida.** Ésa es la respuesta oficial.

Para qué sirve, que es lo que lo hace memorizable: para hablar con alguien sin perder la referencia de escucha. Baja la escucha una cantidad fija y conocida —doce o veinte decibelios según la mesa—, de modo que al soltarlo se vuelve exactamente al mismo nivel de antes. Bajar el mando y volver a subirlo no garantiza eso.

Los cuatro mandos de la sección de escucha que las opciones mezclan:

| Mando               | Qué hace                                 |
|---------------------|------------------------------------------|
| DIM                 | Atenúa la escucha una cantidad fija ✓    |
| Ganancia de entrada | Ajusta el nivel del previo, en el canal  |
| Solo                | Escucha únicamente el canal seleccionado |
| Mute                | Silencia por completo                    |

La pregunta 58: la principal característica de los monitores de campo cercano frente a los de campo lejano es que proporcionan un sonido más preciso a corta distancia. Ésa es la respuesta oficial.

Y la razón física, que es lo que hay que entender: en campo cercano el sonido directo domina sobre el reflejado. Eso significa que lo que se oye es el altavoz y no la sala, y por eso una mesa de continuidad puede tener una escucha fiable en una sala acústicamente mediocre.

Las tres opciones falsas son afirmaciones sobre tamaño, distancia y amplificación, y ninguna es la característica principal: hay monitores de campo cercano grandes y hay pasivos. Lo que los define es la distancia de escucha, no su construcción.

## 12.8 El control de dinámica y los filtros

La pregunta 88: para actuar sobre una banda estrecha de frecuencias hay que usar un factor de calidad alto. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es el factor de calidad de un filtro: la frecuencia central dividida entre el ancho de banda. De esa división sale la regla entera:

| Factor de calidad | Ancho de banda | Para qué se usa                                     |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Alto              | Estrecho ✓     | Quitar un zumbido o un acople sin tocar lo demás    |
| Bajo              | Ancho          | Dar carácter, corregir una zona entera con suavidad |

El apoyo que fija la respuesta: el factor de calidad y el ancho de banda son inversos. Si uno sube, el otro baja, exactamente igual que el número  $f$  y la apertura del diafragma.

Los cuatro circuitos de control de dinámica que el enunciado nombra, porque son lo preguntable de lo que no ha caído:

| Circuito        | Qué hace                                                          | Cuándo actúa          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Compresor       | Reduce la diferencia entre lo fuerte y lo flojo, con una relación | Por encima del umbral |
| Limitador       | Un compresor de relación muy alta: impide pasar del umbral        | Por encima del umbral |
| Puerta de ruido | Silencia lo que está por debajo del umbral                        | Por debajo del umbral |
| Expansor        | Aumenta la diferencia entre lo fuerte y lo flojo                  | Por debajo del umbral |

La regla que los ordena en una línea: compresor y limitador miran hacia arriba; puerta y expansor, hacia abajo.

Y los cuatro parámetros que todos comparten: umbral, relación, tiempo de ataque y tiempo de relajación. Los dos tiempos son los que deciden si el proceso se oye o no se oye.

La pregunta 39: la microfonía inalámbrica digital utiliza el modo de transmisión QPSK. Ésa es la respuesta oficial.

---

Y las tres opciones falsas son tres modulaciones reales, así que la pregunta exige saber cuál: **la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura lleva dos bits por símbolo y es extraordinariamente robusta**, que es lo que un enlace de micrófono necesita: **prefiere aguantar sin cortarse a llevar mucho caudal**.

La regla que lo explica y que vale para todo el tema 5: **cuantos más bits por símbolo, más caudal y menos robustez**. Un micrófono elige robustez; una televisión digital terrestre, caudal.

## 12.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                   | Respuesta oficial                                       |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10 | Canales bidireccionales de un sistema de audio sobre red   | d) 512 ✓                                                |
| 22 | En cuántos decibelios se define el tiempo de reverberación | d) 60 dB ✓                                              |
| 23 | Nivel del audio normalizado de unas barras de color        | d) -18 dBFS ✓                                           |
| 24 | Sobre qué recomienda la EBU R128                           | c) Normalización de la sonoridad y máximos niveles ✓    |
| 32 | Qué es el dBm                                              | a) Potencia en relación a 1 milivatio ✓                 |
| 39 | Modo de transmisión de la microfonía inalámbrica digital   | c) QPSK ✓                                               |
| 48 | Qué es NICAM 728                                           | d) Un sistema de sonido digital ✓                       |
| 51 | Para qué se usa la alimentación fantasma de 48 voltios     | b) Micrófonos de condensador ✓                          |
| 52 | Qué micrófonos para una batería de más de 90 dB            | c) Dinámicos ✓ • con matiz                              |
| 58 | Característica de los monitores de campo cercano           | a) Sonido más preciso a corta distancia ✓               |
| 64 | Cuál NO es característica de ese protocolo de audio        | c) Transmite audio comprimido ✓                         |
| 65 | Qué es el formato WAV                                      | c) Audio sin compresión ✓                               |
| 72 | Qué es el estándar MIDI                                    | b) Protocolo para instrumentos musicales electrónicos ✓ |
| 76 | Qué es el DIM en una mesa                                  | b) Atenúa la escucha una cantidad preestablecida ✓      |
| 77 | Qué es el formato AIFF                                     | b) Audio sin compresión desarrollado por Apple ✓        |
| 83 | Máximo de canales en MADI                                  | a) 64 ✓                                                 |
| 88 | Qué usar para una banda estrecha de frecuencias            | d) Factor de calidad alto ✓                             |
| 91 | Patrones del sistema MS                                    | a) Cardioide y bidireccional ✓                          |

Las dieciocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva matiz declarado: la 52, cuya respuesta simplifica lo que se hace en una batería real.

El aviso de estudio: la tabla de referencias del decibelio y la de interfaces digitales contestan cinco preguntas. Y las tres cifras que hay que memorizar sí o sí son 60, -18 y 64.

## 12.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cinco declaraciones expresas:

1. Las normas AES3, AES10, AES11 y la recomendación EBU R128 no se han consultado: su texto está tras un muro de pago. Lo que el tema afirma de cada una es de uso universal en el sector, y coincide con las respuestas oficiales. Las tres cifras de la recomendación de sonoridad —-23,  $\pm 0,5$  y -1— se dan como conocimiento común, y ninguna respuesta oficial depende de ellas: la pregunta 24 sólo pide sobre qué recomienda.
2. Dante es un sistema propietario y su documentación no se ha consultado. El temario afirma de él lo que las dos respuestas oficiales afirman —que llega a 512 canales y que no comprime—, y añade que en la práctica el límite lo pone el equipo concreto, que es observación de oficio.
3. La definición del tiempo de reverberación, los patrones polares, las técnicas estéreo y los circuitos de control de dinámica son teoría clásica de acústica y de audio, presentadas como conocimiento común.

4. **El matiz de la pregunta 52 es del temario, no una impugnación: la respuesta oficial es la correcta de las cuatro por la condición de los 90 decibelios, y el temario señala que en una batería real se combinan las dos familias.**
5. **NICAM y MIDI son nombres de sistema**, citados por lo que la respuesta oficial dice de ellos. **Sus especificaciones no se han consultado, y el caudal de 728 kilobits por segundo se da como dato de uso corriente.**

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** el aviso de que el dBm y el dBu no son convertibles sin impedancia, la explicación del nivel de alineación, la razón de que la caída sean 60 decibelios, la explicación de por qué la alimentación se llama fantasma y el aviso sobre los micrófonos de cinta, la ventaja de compatibilidad con monofonía del sistema MS, la razón de que el audio sobre red no comprima, la explicación del uso del DIM, la razón física del campo cercano y la regla inversa entre factor de calidad y ancho de banda. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 12

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de sonido · [exam] = opciones del propio cuadernillo · [norma] = norma o recomendación nombrada, sin cita literal. **Siglas:** el decibelio (**dB**) y sus referencias —el milivatio (**dBm**), la tensión de 0,775 voltios (**dBu**) y la escala digital (**dBFS**)—; la Sociedad de Ingeniería de Audio (**AES**) y la Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, en inglés **EBU**), que publican **AES/EBU** y **EBU R128**; la interfaz digital de audio multicanal (**MADI**); la de Sony y Philips (**SPDIF**); la cinta digital de ocho pistas de Alesis (**ADAT**); la interfaz digital de instrumentos musicales (**MIDI**); la modulación por impulsos codificados (**PCM**); la de desplazamiento de fase en cuadratura (**QPSK**) y la de amplitud en cuadratura (**QAM**); el par trenzado sin apantallar (**UTP**); el kilohercio (**kHz**); la unidad de sonoridad referida a escala completa (**LUFs**); los formatos por su extensión (**WAV**, **AIFF**, **FLAC**, **ALAC**, **MP3**, **AAC**); la Máquinas de Negocio Internacionales (**IBM**); las tres técnicas de toma estéreo (**MS**, **XY**, **AB**); el atenuador de escucha de una mesa (**DIM**); y **Dante**, **NICAM** y **Dolby**, que son nombres de sistema y no siglas.

**Cabecera.** Enunciado: punto 16 del anexo · **18 preguntas: el banco más grande de la ocupación, empatado con el de redes entre los dos, 36 de las 85 del específico: el 42 % del examen · reparto:** 4 de niveles y medida, 3 de audio sobre red, 3 de formatos de fichero, 3 de microfonía, 2 de mesa y monitores, 2 de interfaces, 1 de protocolo de instrumentos.

## Los decibelios

- **LA IDEA MADRE · [of]** · El decibelio no es una unidad absoluta: es una RELACIÓN. Por eso siempre lleva una letra detrás que dice respecto a qué.

| Unidad | Referencia                          | Dónde                                       |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| dB     | Ninguna: relación entre dos valores | Ganancias y atenuaciones                    |
| dBm    | 1 milivatio ✓                       | Potencia                                    |
| dBu    | 0,775 voltios                       | Tensión, audio profesional                  |
| dBV    | 1 voltio                            | Tensión, audio de consumo                   |
| dBFS   | La escala digital completa          | Digital: el máximo es 0 y el resto negativo |
| dB SPL | 20 micropascales                    | Presión sonora en el aire                   |

- **PREGUNTA 32 · [exam]** · El dBm mide potencia en relación a 1 milivatio. Las falsas cambian la referencia: milivoltio, miliamperio, ohmio. La «m» es de milivatio y el vatio es potencia.
- **EL ERROR MÁS COMÚN DEL PUNTO · [of]** · El dBm mide POTENCIA y el dBu mide TENSIÓN. No son convertibles sin conocer la impedancia. En 600 ohmios, 0 dBm y 0 dBu coinciden, y de esa coincidencia histórica viene la confusión.
- **PREGUNTA 23 · [exam]** · Las barras de color en interfaz digital serie llevan audio a -18 dBFS.

| Región         | Nivel de alineación |
|----------------|---------------------|
| Europa         | -18 dBFS ✓          |
| Estados Unidos | -20 dBFS            |

- **QUÉ ES EL NIVEL DE ALINEACIÓN · [of]** · El punto de la escala digital al que corresponde el cero de un vúmetro analógico. Deja 18 decibelios de margen antes de la saturación.
- **LA TRAMPA EVIDENTE · [exam]** · «0 dBFS»: en digital el cero es el máximo absoluto, y una señal de alineación no se manda al máximo.

## La sonoridad

- **PREGUNTA 24** · [exam] · La recomendación EBU R128 trata de la normalización de la sonoridad y los máximos niveles. · [norma]

|             | Antes: medida de pico                            | Después: medida de sonoridad                   |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qué se mide | El valor instantáneo más alto                    | Cuánto suena de verdad, integrado en el tiempo |
| Qué no ve   | Cuánto suena: mismo pico, sonoridad muy distinta | Nada relevante                                 |
| Qué produjo | La guerra del volumen                            | Que todos los programas suenen igual           |

| Magnitud                    | Valor                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Nivel objetivo del programa | −23 unidades referidas a escala completa |
| Tolerancia                  | ± 0,5 unidades                           |
| Máximo de pico verdadero    | −1 decibelio referido a escala completa  |

- **LAS FALSAS SON DE OTRO ÁMBITO** · [exam] · Compresión de vídeo por satélite, protocolos de transporte, reducción de ruido analógica.
- **LA CONSECUENCIA** · [of] · La queja número uno del espectador es el salto de volumen entre programas y anuncios, y esa recomendación existe para eliminarlo.
- **PREGUNTA 22** · [exam] · El tiempo de reverberación se define como la caída de 60 dB tras desconectar la fuente.
- **POR QUÉ 60** · [of] · Es una reducción a la millonésima parte de la energía: prácticamente el silencio, el momento en que el oído deja de percibir la cola.
- **LAS FALSAS ENGAÑAN PORQUE SIGNIFICAN ALGO** · [exam] · 3 decibelios es la mitad de la potencia, 6 la mitad de la tensión y 12 no es un umbral notable.

## La microfonía

|                   | Dinámico                     | De condensador                     |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Cómo funciona     | Bobina en un campo magnético | Diafragma que cambia una capacidad |
| ¿Alimentación?    | No                           | Sí: fantasma de 48 voltios ✓       |
| Sensibilidad      | Menor                        | Mayor                              |
| Detalle en agudos | Menor                        | Mayor                              |
| Presiones altas   | Sí, muy bien ✓               | Peor, salvo modelos preparados     |
| Robustez          | Alta                         | Menor                              |

- **PREGUNTA 51** · [exam] · La fantasma de 48 voltios alimenta micrófonos de condensador.
- **POR QUÉ SE LLAMA FANTASMA** · [of] · Viaja por los mismos dos conductores que la señal, en modo común, de modo que un micrófono que no la necesita no la ve.
- **EL AVISO DE OFICIO** · [of] · Un micrófono de cinta antiguo **SÍ** puede dañarse con la fantasma, sobre todo con el cable mal soldado. Es la trampa fina de la pregunta: no los alimenta, y además puede romperlos.
- **PREGUNTA 52** · [exam] · Batería acústica con más de 90 decibelios: micrófonos dinámicos. Lo que decide es la PRESIÓN SONORA, no la calidad.
- **EL MATIZ DECLARADO** · [of] · En una batería real se combinan las dos familias: dinámicos en bombo y caja, condensadores en aéreos y charles, porque los platos piden el detalle en agudos. La respuesta es la correcta de las cuatro por la condición de los 90 decibelios.
- **LAS FALSAS** · [exam] · «Hipercardioides»: es un patrón polar, no un tipo de micrófono. «De condensador»: más frágiles ante presión alta. «Inalámbricos»: es forma de transmisión, no tipo de cápsula.

| Patrón                  | De dónde capta                       | Para qué                       |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Omnidireccional         | De todas partes                      | Ambiente, voz sin manejo       |
| Cardioide               | De delante, rechaza atrás            | El de uso general              |
| Hipercardioide          | Más estrecho, lóbulo trasero pequeño | Aislar en ambiente ruidoso     |
| Bidireccional o de ocho | Delante y detrás, rechaza los lados  | Entrevista a dos, y la toma MS |

- **PREGUNTA 91** · [exam] · El sistema MS usa un cardioide y un bidireccional.
- **CÓMO FUNCIONA** · [of] · El cardioide apunta al frente —la media— y el bidireccional va perpendicular —el lateral—. Sumando y restando salen izquierdo y derecho.
- **SU VENTAJA DECISIVA EN TELEVISIÓN** · [of] · Es **COMPATIBLE CON MONOFONÍA** de forma perfecta: al descartar el lateral queda el cardioide solo, sin cancelación. Y la anchura del estéreo se cambia **DESPUÉS** de grabar, subiendo o bajando el lateral.

| Técnica | Qué usa                                   | Rasgo                                               |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MS      | Cardioide más bidireccional ✓             | Anchura ajustable después, compatible con monofonía |
| XY      | Dos cardioides cruzados en el mismo punto | Buena imagen, compatible con monofonía              |
| AB      | Dos omnidireccionales separados           | Mucha amplitud, problemas en monofonía              |

## Las interfaces digitales

| Interfaz                 | Canales     | Conector y medio              | Dónde                                  |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| AES/EBU (AES3) · [norma] | 2           | XLR de 110 ohmios             | El estándar profesional de dos canales |
| SPDIF                    | 2           | Coaxial de 75 ohmios u óptico | Consumo y semiprofesional              |
| ADAT                     | 8 a 48 kHz  | Óptico                        | Grabación multipista                   |
| MADI (AES10) · [norma]   | 64 ✓        | Coaxial u óptico              | Troncales de estudio                   |
| Dante                    | Hasta 512 ✓ | Red de datos corriente        | Instalaciones sobre red                |

- **PREGUNTA 83** · [exam] · El máximo de canales en MADI es 64. Es la cifra de la norma a la frecuencia de muestreo básica: a frecuencias dobles baja a la mitad.
- **PREGUNTA 35, NEGATIVA** · [exam] · La que **NO** sirve para sincronización es AES10, porque es MADI: transporte, no referencia. AES11, negro de barras y reloj de palabra sí lo son.
- **LA REGLA** · [of] · Tres opciones llevan sólo tiempo y una lleva audio. La que lleva audio es la intrusa.

## El audio sobre red

- **PREGUNTA 10** · [exam] · Un sistema Dante admite 512 canales bidireccionales a 24 bits y 48 kHz.
- **PREGUNTA 64, NEGATIVA** · [exam] · Lo que **NO** es propio de ese protocolo es transmitir audio **COMPRESO**.

| Característica                     | ¿La tiene?             |
|------------------------------------|------------------------|
| Compatible con muchos dispositivos | Sí                     |
| Varios canales por un par trenzado | Sí                     |
| Audio comprimido de alta calidad   | No: va sin comprimir ✓ |
| Latencia muy baja                  | Sí                     |

- **LA RAZÓN DE SER** · [of] · Calidad íntegra y latencia muy baja sobre red corriente. Comprimir añadiría retardo, que es lo que no puede permitirse.

- **EL MATIZ DE LA CIFRA** · [of] · 512 es la del equipo de mayor capacidad de la familia; en la práctica el límite lo pone el equipo concreto y el ancho de banda del enlace, no el protocolo.
- **LA RELACIÓN CON EL VÍDEO SOBRE RED** · [of] · Este sistema es propietario y resuelve el audio; la familia de normas de vídeo sobre red resuelve vídeo, audio y datos con normas abiertas. Los dos conviven hoy.

## Los formatos de fichero

| Formato     | Compresión  | Quién lo hizo                                  |
|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| WAV         | Ninguna ✓   | Microsoft e IBM                                |
| AIFF        | Ninguna ✓   | Apple                                          |
| FLAC y ALAC | Sin pérdida | Libre y Apple                                  |
| MP3 y AAC   | Con pérdida | El grupo de expertos en imágenes en movimiento |

- **PREGUNTA 65** · [exam] · WAV es un formato sin compresión.
- **PREGUNTA 77** · [exam] · AIFF es un formato sin compresión desarrollado por Apple.
- **EL MATIZ QUE NINGUNA CUBRE** · [of] · Los dos son CONTENEDORES que normalmente llevan modulación por impulsos codificados sin comprimir, y ninguno PROHÍBE llevar datos comprimidos dentro. Lo corriente es que no lo lleven, y las respuestas describen ese uso corriente.
- **PREGUNTA 48** · [exam] · NICAM 728 es un sistema de sonido digital: el que llevó el estéreo digital a la televisión analógica. 728 es el caudal en kilobits por segundo. La palabra que decide es «sonido»: las falsas son transmisión de vídeo, codificación de vídeo y reducción de ruido.
- **PREGUNTA 72** · [exam] · MIDI es un protocolo para instrumentos musicales electrónicos.
- **LO QUE HAY QUE TENER CLARO ES LO QUE NO ES** · [of] · No transporta audio: transporta ÓRDENES —qué nota, con qué fuerza, cuánto dura—, y el sonido lo produce el instrumento que las recibe. Un fichero así ocupa unos kilobytes y suena distinto en cada aparato.

## La mesa y la escucha

- **PREGUNTA 76** · [exam] · El DIM atenúa el volumen de los monitores de control en una cantidad preestablecida.
- **PARA QUÉ SIRVE DE VERDAD** · [of] · Para hablar con alguien sin perder la referencia de escucha: baja una cantidad FIJA y conocida —doce o veinte decibelios—, y al soltarlo se vuelve exactamente al nivel de antes. Bajar el mando y volver a subirlo no garantiza eso.

| Mando               | Qué hace                                 |
|---------------------|------------------------------------------|
| DIM                 | Atenúa la escucha una cantidad fija ✓    |
| Ganancia de entrada | Ajusta el nivel del previo, en el canal  |
| Solo                | Escucha únicamente el canal seleccionado |
| Mute                | Silencia por completo                    |

- **PREGUNTA 58** · [exam] · Los monitores de campo cercano dan un sonido más preciso a corta distancia.
- **LA RAZÓN FÍSICA** · [of] · En campo cercano el sonido directo domina sobre el reflejado: se oye el altavoz y no la sala, y por eso una continuidad puede tener escucha fiable en una sala acústicamente mediocre.
- **LAS FALSAS** · [exam] · Hablan de tamaño, distancia y amplificación: hay monitores de campo cercano grandes y hay pasivos. Lo que los define es la distancia de escucha.

## Dinámica y filtros

- **PREGUNTA 88** · [exam] · Para actuar sobre una banda estrecha hay que usar un factor de calidad ALTO.

- **QUÉ ES ESE FACTOR** · [of] · La frecuencia central dividida entre el ancho de banda. Factor y ancho de banda son **INVERSOS**: si uno sube, el otro baja.

| Factor | Ancho de banda | Para qué                                            |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Alto   | Estrecho ✓     | Quitar un zumbido o un acople sin tocar lo demás    |
| Bajo   | Ancho          | Dar carácter, corregir una zona entera con suavidad |

| Circuito        | Qué hace                                                | Cuándo actúa          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Compresor       | Reduce la diferencia entre lo fuerte y lo flojo         | Por encima del umbral |
| Limitador       | Compresor de relación muy alta: impide pasar del umbral | Por encima del umbral |
| Puerta de ruido | Silencia lo que queda por debajo                        | Por debajo del umbral |
| Expansor        | Aumenta la diferencia                                   | Por debajo del umbral |

- **LA REGLA EN UNA LÍNEA** · [of] · Compresor y limitador miran hacia arriba; puerta y expansor, hacia abajo.
- **LOS CUATRO PARÁMETROS COMUNES** · [of] · Umbral, relación, tiempo de ataque y tiempo de relajación. Los dos tiempos deciden si el proceso se oye o no.
- **PREGUNTA 39** · [exam] · La microfonía inalámbrica digital usa QPSK: dos bits por símbolo y extraordinariamente **robusta**, que es lo que un enlace de micrófono necesita.
- **LA REGLA QUE LO EXPLICA** · [of] · Cuantos más bits por símbolo, más caudal y menos robustez. Un micrófono elige robustez; una televisión digital terrestre, caudal.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                   | Respuesta                               |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10 | Canales bidireccionales del sistema de audio sobre red     | 512 ✓                                   |
| 22 | En cuántos decibelios se define el tiempo de reverberación | 60 dB ✓                                 |
| 23 | Nivel del audio de unas barras de color                    | -18 dBFS ✓                              |
| 24 | Sobre qué recomienda la EBU R128                           | Sonoridad y máximos niveles ✓           |
| 32 | Qué es el dBm                                              | Potencia respecto a 1 milivatio ✓       |
| 39 | Modulación de la microfonía inalámbrica digital            | QPSK ✓                                  |
| 48 | Qué es NICAM 728                                           | Un sistema de sonido digital ✓          |
| 51 | Para qué la fantasma de 48 voltios                         | Micrófonos de condensador ✓             |
| 52 | Qué micrófonos para una batería de más de 90 dB            | Dinámicos ✓ · con matiz                 |
| 58 | Característica de los monitores de campo cercano           | Más precisos a corta distancia ✓        |
| 64 | Cuál NO es propia de ese protocolo de audio                | Transmitir audio comprimido ✓           |
| 65 | Qué es el formato WAV                                      | Audio sin compresión ✓                  |
| 72 | Qué es MIDI                                                | Protocolo para instrumentos musicales ✓ |
| 76 | Qué es el DIM en una mesa                                  | Atenúa la escucha una cantidad fija ✓   |
| 77 | Qué es el formato AIFF                                     | Sin compresión, de Apple ✓              |
| 83 | Máximo de canales en MADI                                  | 64 ✓                                    |
| 88 | Qué usar para una banda estrecha                           | Factor de calidad alto ✓                |
| 91 | Patrones del sistema MS                                    | Cardioide y bidireccional ✓             |

- **LAS TRES CIFRAS QUE HAY QUE MEMORIZAR SÍ O SÍ** · [of] · 60, -18 y 64.

## Preguntas reales de examen · tema 12

---

18 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿En un sistema Dante cuantos canales bidireccionales a 24bits y 48KHz admite?
  - a) 64.
  - b) 128.
  - c) 256.
  - d) 512.
- 2** El tiempo de reverberación se define en dB como el tiempo de caída de una señal de audio cuando se desconecta de la fuente en...
  - a) 3dB.
  - b) 6dB.
  - c) 12dB.
  - d) 60dB.
- 3** Unas barras de color en SDI envían audio normalizado a un nivel de...
  - a) -30 dBFs
  - b) -40 dBFs
  - c) 0 dBFs
  - d) -18dBFs
- 4** La EBUR128:
  - a) Recomienda sobre los formatos de compresión de video a utilizar en transmisiones vía satélite.
  - b) Recomienda sobre los protocolos a usar en el ámbito de la UER en cuanto a transmisiones SRT.
  - c) Recomienda sobre la normalización de la sonoridad y máximos niveles de audio.
  - d) Recomienda sobre el uso de sistemas de reducción de ruido DOLBY B y C.
- 5** ¿Qué es el dBm?
  - a) Una medida de potencia eléctrica en relación a 1 milivatio
  - b) Una medida de potencia eléctrica en relación a 1 milivoltio
  - c) Una medida de potencia eléctrica en relación a 1 miliamperio
  - d) Una medida de potencia eléctrica en relación a 10hmio
- 6** La microfonía inalámbrica digital, utiliza el modo de transmisión...
  - a) QAM
  - b) FSK
  - c) QPSK
  - d) 16QAM
- 7** ¿Que es NICAM 728?
  - a) Un sistema de transmisión de video.
  - b) Un sistema de codificación de video.
  - c) Un sistema de reducción de ruido.
  - d) Un sistema de sonido digital.
- 8** La alimentación phantom 48v se usa para:
  - a) Alimentar micrófonos de cinta
  - b) Alimentar micrófonos de condensador
  - c) Alimentar tarjetas de sonido
  - d) Suprimir la señal continua de una señal de micrófono

- 9** Queremos sonorizar una batería acústica en un concierto. ¿Qué tipo de micrófonos debemos usar, teniendo en cuenta los más de 90dB que tienen que captar?
- a) Micrófonos hipercardiodes
  - b) Micrófonos de condensador
  - c) Micrófonos dinámicos
  - d) Micrófonos inalámbricos
- 10** ¿Cuál es la principal característica de los monitores de campo cercano en comparación con los de campo lejano?
- a) Proporcionan un sonido más preciso a corta distancia
  - b) Son de mayor tamaño
  - c) Están diseñados para escuchar a mayor distancia
  - d) Tienen amplificadores integrados
- 11** ¿Cual NO es una característica principal del protocolo de audio DANTE?
- a) Es compatible con gran número de dispositivos de audio
  - b) Permite transmitir varios canales de audio por un cable UTP
  - c) Transmite señales de audio comprimidas de alta calidad
  - d) Tiene una latencia muy baja
- 12** ¿Qué es el formato WAV?
- a) Un formato de audio con compresión con pérdida
  - b) Un formato de audio con compresión sin pérdida
  - c) Un formato de audio sin compresión
  - d) Un formato para la transmisión de audio
- 13** ¿Qué es el estándar MIDI?
- a) Un interfaz de audio multicanal
  - b) Un protocolo de comunicación para instrumentos musicales electrónicos
  - c) Un estándar de compresión de audio
  - d) Un formato de transmisión de datos de audio
- 14** ¿Qué se conoce como "DIM" en una mesa de sonido?
- a) Es un atenuador de ganancia de entrada.
  - b) Atenúa el volumen de los monitores (control room) en una cantidad preestablecida.
  - c) Permite escuchar solo el canal seleccionado.
  - d) Se utiliza para seleccionar la frecuencia de ecualización.
- 15** ¿Qué es el formato AIFF?
- a) Un formato de audio con compresión con pérdida
  - b) Un formato de audio sin compresión desarrollado por Apple
  - c) Un estándar de transmisión de audio
  - d) Un protocolo de codificación de audio profesional
- 16** ¿Cuál es el número máximo de canales de audio digital en un sistema MADI
- a) 64
  - b) 32
  - c) 16
  - d) 8
- 17** Para actuar sobre una banda estrecha de frecuencias deberemos usar...
- a) Un "Q" ancho.
  - b) Un "Q" bajo.
  - c) Un "Q" bajo y ancho.
  - d) Un "Q" alto.

**18** El sistema "MS" de grabación de sonido estéreo utiliza dos fuentes con patrones...

- a) Un patrón cardiode y otro bidireccional.
- b) Dos patrones cardiodes.
- c) dos patrones bidireccionales.
- d) dos patrones hipercardiodes.

## TEMA 13 – Telecomunicación · Radio digital

|                                           |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                             | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 17                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>                         | <b>Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación</b>                                                                                                                  |
| <b>Punto compartido con Ing. Superior</b> | <b>Este mismo enunciado es el punto 24 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación</b> , palabra por palabra, así que <b>el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones</b> |
| <b>Fuente</b>                             | <b>Sin norma del boletín</b> . Su materia son las normas de radio digital y las recomendaciones de radiodifusión, <b>no consultadas</b> , así que <b>va como oficio</b>                |
| <b>Identificador</b>                      | —                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b>           | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                                                                     |
| <b>Único punto de radio</b>               | <b>Es el único punto del anexo dedicado enteramente a la radio</b> , y <b>el examen no ha entrado</b> . Una corporación que es de radio y televisión tiene la mitad de su nombre aquí  |
| <b>Extensión</b>                          | <b>1.652 palabras</b>                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la radiodifusión digital de audio (**DAB**) y su versión mejorada (**DAB+**); la radio mundial digital (**DRM**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada (**COFDM**) del tema 5; la modulación de amplitud (**AM**) y la de frecuencia (**FM**); la codificación de audio avanzada (**AAC**); el megahercio (**MHz**); y la red de frecuencia única (**RFU**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 17): «Radio digital: Sistema DAB: características generales, mecanismos de transporte, información de la configuración del múltiplex, codificación de canal y señal de transmisión. Sistema DRM. Propagación. Bandas de frecuencia utilizadas. Normativa, recomendaciones de la UIT sobre radiodifusión.»

**Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 24 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación**, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos**.

**Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa.**

**Y hay una razón añadida para escribirlo: es el único punto del anexo dedicado enteramente a la radio. Una corporación que es de radio y televisión tiene la mitad de su nombre aquí, y el examen no ha entrado.**

### 13.1 Por qué la radio digital no repitió la historia de la televisión

**Conviene empezar por ahí porque explica el punto entero: la televisión analógica se apagó y la radio analógica sigue emitiendo.**

|                      | Televisión                                              | Radio                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Qué obligó al cambio | El espectro valía mucho y la digitalización lo liberaba | La banda de frecuencia modulada no vale lo mismo            |
| Qué ganaba el oyente | Muchos más canales y mejor imagen                       | Algo más de calidad y algo más de oferta                    |
| Coste del receptor   | Se cambió el televisor por otras razones                | Hay que cambiar TODOS los receptores, incluido el del coche |
| Resultado            | Apagón analógico                                        | Convivencia indefinida                                      |

La lección de ingeniería que deja: una norma técnica mejor no se impone sola. Hace falta que alguien gane algo con el cambio, y en radio el que tenía que pagarlo —el oyente— no ganaba lo suficiente.

Y el dato que lo confirma: en España la radio digital terrestre se licenció, se emitió y prácticamente se apagó, mientras que en el Reino Unido, en Noruega y en Alemania se desplegó y en algún caso sustituyó a la analógica. La diferencia no fue técnica: fue de política y de mercado.

## 13.2 El sistema de radiodifusión digital de audio

Sus características generales, que es lo primero que el enunciado pide:

| Característica        | Qué es                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modulación            | Multiportadora con intervalo de guarda, la misma familia que la televisión terrestre del tema 5 |
| Banda de trabajo      | La banda III de televisión y la banda L                                                         |
| Ancho de bloque       | 1,536 megahercios                                                                               |
| Codificación de audio | La original usaba una capa del grupo de expertos; la versión mejorada usa codificación avanzada |
| Red                   | De frecuencia única: todos los emisores en la misma frecuencia                                  |

Y el rasgo que lo hace atractivo, que es el mismo que la televisión terrestre: la red de frecuencia única. Un solo canal cubre un país entero y el receptor no tiene que resintonizar al viajar, que es exactamente lo contrario de lo que ocurre con la frecuencia modulada.

La codificación de canal, que el enunciado nombra expresamente:

| Mecanismo                             | Qué hace                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Codificación convolucional            | Añade redundancia para corregir errores                                  |
| Entrelazado en tiempo y en frecuencia | Reparte los bits para que una interferencia corta no dañe bits contiguos |
| Protección desigual                   | Da más protección a los bits que más importan                            |

El entrelazado merece una línea propia porque es la clave de la recepción en movimiento: un coche que pasa bajo un puente pierde la señal durante un instante. Sin entrelazado, ese instante se lleva un trozo entero de audio; con él, se lleva bits sueltos repartidos que la corrección reconstruye.

### 13.3 El múltiplex y su configuración

El enunciado pide expresamente «información de la configuración del múltiplex», y eso es lo más propio del sistema:

Qué es el múltiplex: un bloque de capacidad que se reparte entre varios programas. A diferencia de la frecuencia modulada, donde una frecuencia es una emisora, aquí una frecuencia lleva varias.

| Componente del múltiplex    | Qué lleva                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Canal de servicio principal | Los programas de audio y los datos asociados                        |
| Canal de información rápida | La configuración: qué programas hay, cómo se llaman y dónde están ✓ |
| Canal de sincronización     | La estructura de trama                                              |

Y ahí está la diferencia de mentalidad respecto a la radio analógica: el receptor no busca frecuencias: lee una lista. La información de configuración le dice qué servicios hay, con su nombre y su tipo, y el usuario elige por nombre, no por número.

La consecuencia práctica que un ingeniero tiene que prever: la capacidad del múltiplex es fija y se reparte. Añadir un programa quita caudal a los demás, y decidir ese reparto es una decisión editorial disfrazada de técnica: más programas con menos calidad, o menos con más.

### 13.4 El otro sistema: la radio mundial digital

El enunciado lo nombra en segundo lugar, y resuelve otro problema:

|                      | Radiodifusión digital de audio    | Radio mundial digital                                   |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Para qué banda nació | Bandas altas: banda III y banda L | Las bandas bajas: onda larga, media y corta ✓           |
| A quién sustituye    | A la frecuencia modulada          | A la amplitud modulada                                  |
| Ancho de canal       | 1,536 megahercios                 | El de un canal de amplitud modulada: 9 o 10 kilohercios |
| Alcance              | Local o regional                  | Continental, por reflexión ionosférica                  |

Y su virtud principal: cabe en el hueco de un canal analógico existente. Eso permite digitalizar una emisión de onda media sin pedir espectro nuevo, que era el gran obstáculo.

Su versión para bandas altas existe y compite con el otro sistema, lo que es parte de la razón de que ninguno de los dos se impusiera del todo: dos normas que resuelven lo mismo dividen al mercado de receptores.

### 13.5 Las bandas y la propagación

El enunciado pide las dos cosas juntas, y van juntas porque la propagación depende de la banda:

| Banda               | Frecuencias                  | Cómo se propaga                       | Alcance                               |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Onda larga          | Hasta 300 kilohercios        | Onda de superficie                    | Cientos de kilómetros, estable        |
| Onda media          | De 526 a 1606 kilohercios    | Superficie de día, ionosfera de noche | Regional de día, continental de noche |
| Onda corta          | De 3 a 30 megahercios        | Reflexión ionosférica                 | Miles de kilómetros, variable         |
| Frecuencia modulada | De 87,5 a 108 megahercios    | Línea de vista                        | Local                                 |
| Banda III           | Alrededor de 200 megahercios | Línea de vista                        | Local o regional ✓                    |
| Banda L             | Alrededor de 1,5 gigahercios | Línea de vista, muy limitada          | Urbano                                |

Los tres fenómenos de propagación que el enunciado da por sabidos:

| Fenómeno                       | Qué produce                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Onda de superficie             | La señal sigue la curvatura del suelo: alcance estable y previsible                     |
| Reflexión ionosférica          | La señal rebota en las capas altas: alcance enorme y variable con la hora y la estación |
| Propagación por línea de vista | La señal llega si no hay obstáculo: alcance limitado por el horizonte                   |

Y la observación que lo une todo: cuanto más alta la frecuencia, más se parece la radio a la luz. Baja, rodea obstáculos y sigue el suelo; alta, va recta y se detiene en una pared. Ésa es la razón de que la onda media entre en un sótano y la frecuencia modulada no.

Las recomendaciones que el enunciado nombra: la Unión Internacional de Telecomunicaciones publica las de radiodifusión sonora y las de planificación de frecuencias, y son las que fijan las condiciones técnicas de cada servicio en cada región. No se han consultado y así se declara.

## 13.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: es el único punto del anexo dedicado a la radio y no ha caído nada. Lo razonablemente preguntable son las dos normas y para qué banda es cada una, la idea del múltiplex y la tabla de propagación por bandas. Media hora bien empleada, y no más.

## 13.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque el punto no ha dado preguntas.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las normas de los dos sistemas de radio digital no se han consultado: su texto está en organismos de normalización de acceso restringido. Sus características generales, sus bandas y sus mecanismos de codificación son de uso corriente en el sector, y se presentan como conocimiento común de la materia.
2. Las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre radiodifusión tampoco se han consultado, y el temario sólo dice qué clase de contenido tienen.

3. **Las cifras del epígrafe 5 —los límites de cada banda— son las de uso universal**, dadas como referencia. Ninguna respuesta oficial depende de ellas, porque el punto no ha dado preguntas.
4. **El epígrafe 1 contiene una interpretación del temario** —por qué la radio digital no siguió el camino de la televisión—, **presentada como tal y no como dato. Los despliegues que menciona en otros países son de conocimiento común.**

**El tema entero va como oficio y así se declara**, porque **su punto del anexo no tiene norma volcada detrás ni preguntas que contestar**: se ha escrito contra el programa, que es lo que el manual de este proyecto manda hacer con un punto sin banco.

## Esquema de repaso · tema 13

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de radiodifusión · [plan] = enunciado del propio anexo · [norma] = norma o recomendación nombrada, sin cita literal. **Siglas:** la radiodifusión digital de audio (**DAB**) y su versión mejorada (**DAB+**); la radio mundial digital (**DRM**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**); la multiplexación por división de frecuencias ortogonales codificada (**COFDM**); la modulación de amplitud (**AM**) y la de frecuencia (**FM**); la codificación de audio avanzada (**AAC**); el megahercio (**MHz**); y la red de frecuencia única (**RFU**).

**Cabecera.** Enunciado: punto 17 del anexo · **cero preguntas** · **es el ÚNICO punto del anexo dedicado enteramente a la radio:** una corporación que es de radio y televisión tiene la mitad de su nombre aquí, y **el examen no ha entrado.**

**Tema compartido.** El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 24 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

## Por qué la radio no repitió la historia de la televisión

|                       | Televisión                                        | Radio                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Qué obligó al cambio  | El espectro valía mucho y digitalizar lo liberaba | La banda de frecuencia modulada no vale lo mismo            |
| Qué ganaba el usuario | Muchos más canales y mejor imagen                 | Algo más de calidad y algo más de oferta                    |
| Coste del receptor    | El televisor se cambió por otras razones          | Hay que cambiar TODOS los receptores, el del coche incluido |
| Resultado             | Apagón analógico                                  | Convivencia indefinida                                      |

- **LA LECCIÓN DE INGENIERÍA** · [of] · Una norma técnica mejor no se impone sola. Hace falta que alguien gane algo con el cambio, y en radio el que tenía que pagarlo —el oyente— no ganaba lo suficiente.
- **EL DATO QUE LO CONFIRMA** · [of] · En España se licenció, se emitió y prácticamente se apagó; en el Reino Unido, Noruega y Alemania se desplegó y en algún caso sustituyó a la analógica. La diferencia no fue técnica: fue de política y de mercado.

## El sistema de radiodifusión digital de audio

| Característica        | Qué es                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Modulación            | Multiportadora con intervalo de guarda, la familia de la televisión terrestre   |
| Banda de trabajo      | Banda III de televisión y banda L                                               |
| Ancho de bloque       | 1,536 megahercios                                                               |
| Codificación de audio | La original, una capa del grupo de expertos; la mejorada, codificación avanzada |
| Red                   | De frecuencia única: todos los emisores en la misma frecuencia                  |

- **EL RASGO ATRACTIVO** · [of] · Un solo canal cubre un país entero y el receptor no resintoniza al viajar, que es lo contrario de la frecuencia modulada.

| Codificación de canal · [plan]     | Qué hace                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Codificación convolucional         | Añade redundancia para corregir errores                                  |
| Entrelazado en tiempo y frecuencia | Reparte los bits para que una interferencia corta no dañe bits contiguos |
| Protección desigual                | Más protección a los bits que más importan                               |

- **POR QUÉ EL ENTRELAZADO ES LA CLAVE EN MOVIMIENTO** · [of] · Un coche que pasa bajo un puente pierde la señal un instante. Sin entrelazado ese instante se lleva un trozo entero de audio; con él, bits sueltos repartidos que la corrección reconstruye.

## El múltiplex

- **QUÉ ES** · [of] · Un bloque de capacidad que se reparte entre varios programas. En frecuencia modulada una frecuencia es una emisora; aquí una frecuencia lleva varias.

| Componente                  | Qué lleva                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Canal de servicio principal | Los programas de audio y sus datos                                 |
| Canal de información rápida | La configuración: qué programas hay, cómo se llaman, dónde están ✓ |
| Canal de sincronización     | La estructura de trama                                             |

- **EL CAMBIO DE MENTALIDAD** · [of] · El receptor no busca frecuencias: LEE UNA LISTA. El usuario elige por nombre, no por número.
- **LA CONSECUENCIA QUE UN INGENIERO HA DE PREVER** · [of] · La capacidad del múltiplex es fija y se reparte: añadir un programa quita caudal a los demás, y decidir ese reparto es una decisión editorial disfrazada de técnica.

## La radio mundial digital

|                      | Radiodifusión digital de audio | Radio mundial digital                     |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Para qué banda nació | Bandas altas: III y L          | Bandas bajas: onda larga, media y corta ✓ |
| A quién sustituye    | A la frecuencia modulada       | A la amplitud modulada                    |
| Ancho de canal       | 1,536 megahercios              | 9 o 10 kilohercios                        |
| Alcance              | Local o regional               | Continental, por reflexión ionosférica    |

- **SU VIRTUD PRINCIPAL** · [of] · Cabe en el hueco de un canal analógico existente: digitaliza una emisión de onda media **sin pedir espectro nuevo**, que era el gran obstáculo.
- **POR QUÉ NINGUNO SE IMPUSO DEL TODO** · [of] · Su versión para bandas altas compite con el otro sistema, y dos normas que resuelven lo mismo dividen al mercado de receptores.

## Bandas y propagación

| Banda               | Frecuencias          | Cómo se propaga                       | Alcance                               |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Onda larga          | Hasta 300 kHz        | Onda de superficie                    | Cientos de kilómetros, estable        |
| Onda media          | De 526 a 1606 kHz    | Superficie de día, ionosfera de noche | Regional de día, continental de noche |
| Onda corta          | De 3 a 30 MHz        | Reflexión ionosférica                 | Miles de kilómetros, variable         |
| Frecuencia modulada | De 87,5 a 108 MHz    | Línea de vista                        | Local                                 |
| Banda III           | Alrededor de 200 MHz | Línea de vista                        | Local o regional ✓                    |
| Banda L             | Alrededor de 1,5 GHz | Línea de vista muy limitada           | Urbano                                |

| Fenómeno              | Qué produce                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Onda de superficie    | La señal sigue la curvatura del suelo: alcance estable y previsible      |
| Reflexión ionosférica | Rebota en las capas altas: alcance enorme y variable con hora y estación |
| Línea de vista        | Llega si no hay obstáculo: alcance limitado por el horizonte             |

- **LA OBSERVACIÓN QUE LO UNE TODO** · [of] · **Cuanto más alta la frecuencia, más se parece la radio a la luz.** Baja: rodea obstáculos y sigue el suelo. Alta: va recta y se detiene en una pared. Por eso la onda media entra en un sótano y la frecuencia modulada no.
- **LAS RECOMENDACIONES DEL ENUNCIADO** · [norma] · **La Unión Internacional de Telecomunicaciones publica las de radiodifusión sonora y las de planificación de frecuencias:** fijan las condiciones técnicas de cada servicio en cada región. No se han consultado y así se declara.

## Lo que se ha preguntado

---

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE** · [of] · **Las dos normas y para qué banda es cada una, la idea del múltiplex y la tabla de propagación por bandas.** Media hora bien empleada, y no más.

## TEMA 14 – Telecomunicación · Antenas, transmisores y propagación

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                             | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 18                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>                         | <b>Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación</b>                                                                                                                                                             |
| <b>Punto compartido con Ing. Superior</b> | <b>Este mismo enunciado es el punto 25 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación</b> , palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto—, así que <b>el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones</b> |
| <b>Fuente</b>                             | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la radiocomunicación clásica, y <b>va entero como oficio</b>                                                                                                                           |
| <b>Identificador</b>                      | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Redacción que se estudia</b>           | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Pregunta ajena declarada</b>           | <b>La pregunta 75, por el reóstato, no pertenece a ningún punto del anexo.</b> Se clasifica aquí por proximidad con los instrumentos y los componentes, y <b>se declara</b>                                                       |
| <b>Extensión</b>                          | <b>2.279 palabras</b>                                                                                                                                                                                                             |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la modulación de amplitud (**AM**) y la de frecuencia (**FM**); la onda corta (**OC**); la relación de onda estacionaria (**ROE**); el decibelio respecto a un radiador isótropo (**dBi**) y respecto a un dipolo (**dBd**); la potencia radiada aparente (**PRA**) y la isótropa equivalente (**PIRE**); la radiofrecuencia (**RF**); el gigahercio (**GHz**) y el megahercio (**MHz**); las bandas de satélite, que se nombran por su letra (**banda C**, **banda Ku** y **banda Ka**); y las clases de amplificador, que también se nombran por letra (**clase A**, **clase B**, **clase AB**, **clase C** y **clase D**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 18): «Antenas y transmisores de radiodifusión: Líneas de transmisión. Guías de onda. Sistemas de comunicación por satélite. Comunicaciones en Onda Corta. Antenas, ganancia de una antena y tipos de antenas para las distintas bandas y servicios. Sistemas radiantes en las distintas bandas. Transmisores de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia. Distorsiones y parámetros de la señal de audio. Medida de las distorsiones y parámetros. Instrumentos de medida.»

**Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto—, el punto 25 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación**, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

**Tres preguntas. Y el enunciado nombra diez asuntos, así que es, con el 10, el punto con peor relación entre lo enunciado y lo preguntado de la ocupación.**

**Su reparto: una es de bandas de satélite, una de clases de amplificador y una de un componente elemental. De antenas, de guías de onda, de onda corta y de medida de distorsiones no ha caído ninguna.**

**Un aviso sobre la tercera: la pregunta por el reóstato no encaja en ningún punto del anexo. Se clasifica aquí, con los instrumentos y los componentes, porque es donde menos violenta encaja, y el temario lo declara.**

## 14.1 Las bandas de satélite

La pregunta 68: los satélites que trabajan en banda Ku se caracterizan por un enlace ascendente de 14 GHz y un descendente de 12 GHz. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es la tabla que hay que llevar, porque de ella salen las cuatro opciones:

| Banda | Ascendente | Descendente | Rasgo                                        |
|-------|------------|-------------|----------------------------------------------|
| C     | 6 GHz      | 4 GHz       | Poco afectada por la lluvia; antenas grandes |
| Ku    | 14 GHz ✓   | 12 GHz      | Antenas pequeñas; la lluvia atenúa           |
| Ka    | 30 GHz     | 20 GHz      | Antenas muy pequeñas; la lluvia atenúa mucho |

Las dos reglas que la hacen memorizable:

1. El ascendente es SIEMPRE mayor que el descendente. Y la razón es de ingeniería, no de capricho: la estación terrena tiene potencia y espacio de sobra; el satélite no. Se le pone la frecuencia más alta —y por tanto la más difícil— al extremo que puede permitírselo.
2. Al subir de banda, las antenas se hacen pequeñas y la lluvia empieza a molestar. Es el mismo compromiso repetido tres veces.

Y la opción falsa de 2,5 y 2,2 gigahercios es la que delata: son frecuencias de otros servicios, no de comunicación por satélite fija.

El fenómeno que este epígrafe deja como aviso y que es el que decide el diseño de un enlace: la atenuación por lluvia. En banda C es despreciable; en Ku obliga a dejar margen; en Ka puede cortar el enlace. Por eso una contribución de televisión sería por satélite sigue haciéndose en Ku con margen sobrado, o en C donde la fiabilidad manda sobre el tamaño de la antena.

## 14.2 Los amplificadores y sus clases

La pregunta 73: un amplificador de clase C se caracteriza por un alto rendimiento y una gran generación de armónicos. Ésa es la respuesta oficial.

Y la clasificación entera es la que ordena el epígrafe, con el criterio que la define: cuánta parte del ciclo de la señal conduce el elemento activo.

| Clase | Cuánto conduce        | Rendimiento                 | Distorsión                | Dónde se usa                                |
|-------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| A     | El ciclo entero       | Bajo: hasta 25-50 %         | Mínima                    | Audio de precisión, pequeña señal           |
| B     | Medio ciclo           | Medio: hasta 78 %           | Cruce por cero            | Etapas de salida en contrafase              |
| AB    | Algo más de medio     | Entre las dos               | Corrige el cruce          | La mayoría del audio de potencia            |
| C     | Menos de medio ciclo  | Alto: por encima del 80 % ✓ | Mucha: genera armónicos ✓ | Radiofrecuencia con portadora sintonizada   |
| D     | Conmuta: no es lineal | Muy alto: más del 90 %      | La del filtrado de salida | Audio de potencia moderno y radiofrecuencia |

Y la pregunta que cualquiera se hace al ver la clase C: si distorsiona tanto, ¿para qué sirve? La respuesta es la razón de su existencia: en radiofrecuencia, la salida va a un circuito resonante sintonizado a la frecuencia de trabajo. Ese circuito filtra los armónicos y devuelve una senoide limpia. La distorsión se genera y se elimina, y el rendimiento se queda.

Por eso no sirve para audio: una señal de audio ocupa una banda ancha y no se puede filtrar así. Ésa es toda la diferencia entre las dos aplicaciones, y es lo que hace falsa la opción de la «absoluta linealidad para amplificadores de estudio».

Las otras dos opciones falsas y por qué caen: el bajo rendimiento es de la clase A, y la elevada temperatura en ausencia de señal también: una clase A consume lo mismo con señal y sin ella, mientras que una clase C en reposo no conduce y no calienta.

### 14.3 El componente que la pregunta 75 pide

La pregunta 75: un reóstato es un resistor variable. Ésa es la respuesta oficial.

Hay que decir lo que es: una pregunta de electrónica elemental que no pertenece a ningún punto de este anexo. Se clasifica aquí por proximidad con los instrumentos y los componentes de radiofrecuencia, y el temario lo declara en vez de inventarle un encaje.

La respuesta es correcta y no admite discusión, y conviene añadir la distinción que la hace útil:

| Componente    | Qué es                                            | Cuántos terminales usa |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Reóstato      | Resistor variable usado para regular CORRIENTE ✓  | Dos                    |
| Potenciómetro | El mismo componente usado como divisor de TENSION | Tres                   |

Son físicamente el mismo elemento con dos conexiones distintas, y la palabra dice cómo está conectado, no cómo está fabricado. Un reóstato de potencia se construye con hilo bobinado para disipar calor, y ésa es la diferencia práctica con el potenciómetro de un mando de volumen.

Las tres opciones falsas son tres componentes reales: un condensador variable, un aparato de medida y un control de temperatura. La palabra que decide es «resistor».

### 14.4 Las antenas y su ganancia

El enunciado las pide expresamente y el examen no ha entrado. Lo mínimo que conviene llevar visto:

Qué es la ganancia de una antena, dicho con precisión: una antena no amplifica. Concentra: manda hacia una dirección la potencia que un radiador ideal repartiría por igual en todas. La ganancia mide cuánto concentra.

| Referencia                             | Qué significa                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Decibelio respecto a radiador isótropo | Comparada con una fuente que radia igual en todas direcciones |
| Decibelio respecto a dipolo            | Comparada con un dipolo de media onda                         |

La conversión que el examen puede pedir: la ganancia expresada respecto al dipolo es 2,15 decibelios menor que la expresada respecto al radiador isótropo, porque el propio dipolo tiene esa ganancia.

Los tipos de antena por banda y servicio, que es lo que el enunciado nombra:

| Servicio                             | Antena típica                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Radiodifusión en amplitud modulada   | Mástil radiante: la propia torre es la antena               |
| Radiodifusión en frecuencia modulada | Dipolos o paneles, apilados para dirigir hacia el horizonte |
| Televisión terrestre                 | Paneles o dipolos en cortina, sobre torre                   |
| Enlaces terrestres                   | Parabólicas pequeñas, muy directivas                        |
| Satélite                             | Parabólicas, con alimentador en foco o desplazado           |

Los tres parámetros que definen cualquier antena y que un examen puede pedir por su nombre: ganancia, diagrama de radiación e impedancia de entrada. Y el cuarto que decide si se puede usar: el ancho de banda.

## 14.5 Las líneas de transmisión y las guías de onda

El enunciado empieza por ellas y el examen no ha entrado. Los dos medios y cuándo se usa cada uno:

| Medio         | Hasta qué frecuencia         | Rasgo                                               |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Línea coaxial | Hasta unos pocos gigahercios | Flexible, fácil de tender, pierde con la frecuencia |
| Guía de onda  | Por encima, en microondas    | Rígida, con muy poca pérdida, voluminosa            |

Por qué a partir de cierta frecuencia hay que cambiar de medio: las pérdidas del coaxial crecen con la frecuencia, sobre todo por el dieléctrico, hasta que llevar la señal cuesta más de lo que vale. La guía no tiene dieléctrico ni conductor central: es un tubo por el que la onda se propaga.

El parámetro que gobierna toda línea de transmisión y que hay que saber enunciar: la relación de onda estacionaria. Mide cuánta potencia vuelve por desadaptación de impedancia.

| Valor       | Qué significa                                |
|-------------|----------------------------------------------|
| 1 a 1       | Adaptación perfecta: no vuelve nada          |
| 1,5 a 1     | Aceptable en la mayoría de las instalaciones |
| 2 a 1 o más | Hay un problema: conector, cable o antena    |

Y por qué importa tanto en un transmisor de potencia: la potencia que vuelve se disipa en la etapa de salida. Un transmisor moderno se protege reduciendo potencia o cortando, y una relación alta es la avería más frecuente de un centro emisor, casi siempre por agua en un conector o por un latiguillo dañado.

## 14.6 Los transmisores de radiodifusión

El enunciado pide los dos y el examen no ha entrado. La comparación mínima:

|                        | Modulación de amplitud                               | Modulación de frecuencia               |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Qué varía con el audio | La amplitud de la portadora                          | La frecuencia de la portadora          |
| Banda que ocupa        | Estrecha                                             | Ancha                                  |
| Calidad de audio       | Limitada                                             | Alta, con estéreo                      |
| Ruido                  | Le afecta directamente                               | Lo rechaza: el ruido es de amplitud    |
| Alcance                | Mucho, sobre todo de noche por reflexión ionosférica | Línea de vista, poco más del horizonte |

La razón de que una rechace el ruido y la otra no: el ruido eléctrico se suma en **AMPLITUD**. Un receptor de frecuencia modulada limita la amplitud antes de demodular y con ella se lleva el ruido; uno de amplitud no puede hacerlo sin llevarse la señal.

Y la comunicación en onda corta que el enunciado nombra: es la que aprovecha la reflexión en la ionosfera para alcanzar miles de kilómetros con potencia moderada. Su alcance cambia con la hora, la estación y el ciclo solar, y por eso las emisiones internacionales cambiaban de frecuencia según el momento del día. Es el servicio que internet ha vaciado, y sigue en el temario porque sigue existiendo.

## 14.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                     | Respuesta oficial                                    |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 68 | Frecuencias de los satélites de banda Ku     | d) Ascendente 14 GHz, descendente 12 GHz ✓           |
| 73 | Qué caracteriza a un amplificador de clase C | c) Alto rendimiento y gran generación de armónicos ✓ |
| 75 | Qué es un reóstato                           | c) Un resistor variable ✓ • ajena al punto           |

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una es ajena al anexo y se declara.

El aviso de estudio: la tabla de bandas de satélite y la de clases de amplificador contestan las dos preguntas propias del punto. El resto del enunciado —diez asuntos— se lee una vez y no rinde más.

## 14.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las bandas de satélite, las clases de amplificador, la ganancia de una antena y la relación de onda estacionaria son teoría clásica de radiocomunicación, presentadas como conocimiento común. Ninguna fuente se ha consultado, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. Las frecuencias del epígrafe 1 son los valores nominales de uso corriente de cada banda. La respuesta oficial de la pregunta 68 reproduce los de la banda que pregunta.
3. Los rendimientos del epígrafe 2 son órdenes de magnitud teóricos, dados como referencia. La respuesta oficial sólo pide si el rendimiento es alto o bajo y si hay armónicos o no.
4. La pregunta 75 no pertenece a este punto ni a ningún otro del anexo. Se clasifica aquí por proximidad con los instrumentos y los componentes, y el temario lo declara. Su respuesta es correcta y no admite discusión.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la razón de que el enlace ascendente vaya en la frecuencia más alta, el compromiso entre tamaño de antena y lluvia, la explicación de por qué la clase C sirve en radiofrecuencia y no en audio, la distinción entre reóstato y potenciómetro, la conversión entre las dos referencias de ganancia, la razón de cambiar de coaxial a guía de onda, la avería típica por relación de onda estacionaria y la explicación de por qué una modulación rechaza el ruido y la otra no. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 14

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de radiocomunicación · [exam] = opciones del propio cuadernillo. Siglas: la modulación de amplitud (AM) y la de frecuencia (FM); la onda corta (OC); la relación de onda estacionaria (ROE); el decibelio respecto a un radiador isótropo (dBi) y respecto a un dipolo (dBd); la potencia radiada aparente (PRA) y la isotropía equivalente (PIRE); la radiofrecuencia (RF); el gigahercio (GHz) y el megahercio (MHz); las bandas de satélite por su letra (banda C, banda Ku, banda Ka); y las clases de amplificador, también por letra (clase A, clase B, clase AB, clase C, clase D).

**Cabecera.** Enunciado: punto 18 del anexo, con diez asuntos · 3 preguntas · reparto: 1 de bandas de satélite, 1 de clases de amplificador, 1 de un componente elemental · de antenas, guías de onda, onda corta y medida de distorsiones no ha caído ninguna · aviso: la pregunta 75 no encaja en ningún punto del anexo y se clasifica aquí por proximidad, declarándolo.

**Tema compartido.** El enunciado de este punto es también, palabra por palabra —con un solo signo de puntuación distinto—, el punto 25 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

### Las bandas de satélite

| Banda | Ascendente | Descendente | Rasgo                                        |
|-------|------------|-------------|----------------------------------------------|
| C     | 6 GHz      | 4 GHz       | Poco afectada por la lluvia; antenas grandes |
| Ku    | 14 GHz ✓   | 12 GHz      | Antenas pequeñas; la lluvia atenúa           |
| Ka    | 30 GHz     | 20 GHz      | Antenas muy pequeñas; la lluvia atenúa mucho |

- PREGUNTA 68 · [exam] · La banda Ku sube a 14 GHz y baja a 12 GHz.
- LAS DOS REGLAS QUE LA HACEN MEMORIZABLE · [of] · El ascendente es SIEMPRE mayor que el descendente, porque la estación terrena tiene potencia y espacio de sobra y el satélite no: se le pone la frecuencia más difícil al extremo que puede permitírselo · al subir de banda, las antenas se hacen pequeñas y la lluvia empieza a molestar.
- LA FALSA QUE DELATA · [exam] · 2,5 y 2,2 gigahercios son de otros servicios, no de comunicación por satélite fija.
- EL FENÓMENO QUE DECIDE UN ENLACE · [of] · La atenuación por lluvia: despreciable en C, obliga a dejar margen en Ku, puede cortar en Ka. Una contribución sería va en Ku con margen sobrado, o en C donde la fiabilidad manda sobre el tamaño de antena.

### Las clases de amplificador

- EL CRITERIO QUE LAS DEFINE · [of] · Cuánta parte del ciclo de la señal conduce el elemento activo.

| Clase | Cuánto conduce        | Rendimiento            | Distorsión                | Dónde                                       |
|-------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| A     | El ciclo entero       | Bajo: 25-50 %          | Mínima                    | Audio de precisión, pequeña señal           |
| B     | Medio ciclo           | Medio: hasta 78 %      | Cruce por cero            | Salida en contrafase                        |
| AB    | Algo más de medio     | Entre las dos          | Corrige el cruce          | La mayoría del audio de potencia            |
| C     | Menos de medio ciclo  | Alto: más del 80 % ✓   | Mucha: armónicos ✓        | Radiofrecuencia con portadora sintonizada   |
| D     | Conmuta: no es lineal | Muy alto: más del 90 % | La del filtrado de salida | Audio de potencia moderno y radiofrecuencia |

- PREGUNTA 73 · [exam] · La clase C se caracteriza por alto rendimiento y gran generación de armónicos.

- **SI DISTORSIONA TANTO, ¿PARA QUÉ SIRVE?** · [of] · En radiofrecuencia la salida va a un circuito resonante sintonizado: ese circuito filtra los armónicos y devuelve una senoide limpia. La distorsión se genera y se elimina, y el rendimiento se queda.
- **POR QUÉ NO SIRVE PARA AUDIO** · [of] · Una señal de audio ocupa banda ancha y no se puede filtrar así. Eso hace falsa la opción de la «absoluta linealidad para amplificadores de estudio».
- **LAS OTRAS DOS FALSAS** · [exam] · El bajo rendimiento es de la clase A, y la temperatura elevada en ausencia de señal también: la clase A consume igual con señal y sin ella; la C en reposo no conduce y no calienta.

## El componente de la pregunta 75

- **PREGUNTA 75** · [exam] · Un reóstato es un resistor variable.
- **LO QUE HAY QUE DECIR** · [of] · Es electrónica elemental y no pertenece a ningún punto de este anexo. Se clasifica aquí por proximidad con instrumentos y componentes de radiofrecuencia, y se declara en vez de inventarle un encaje.

| Componente    | Qué es                                      | Terminales |
|---------------|---------------------------------------------|------------|
| Reóstato      | Resistor variable para regular CORRIENTE ✓  | Dos        |
| Potenciómetro | El mismo componente como divisor de TENSIÓN | Tres       |

- **LA DISTINCIÓN ÚTIL** · [of] · Son físicamente el mismo elemento con dos conexiones distintas: la palabra dice cómo está conectado, no cómo está fabricado. Un reóstato de potencia se construye con hilo bobinado para disipar calor.
- **LAS FALSAS SON COMPONENTES REALES** · [exam] · Condensador variable, aparato de medida, control de temperatura. La palabra que decide es «resistor».

## Antenas y ganancia

- **QUÉ ES LA GANANCIA, CON PRECISIÓN** · [of] · Una antena NO amplifica: CONCENTRA. Manda hacia una dirección la potencia que un radiador ideal repartiría por igual en todas.

| Referencia                             | Qué significa                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Decibelio respecto a radiador isótropo | Comparada con una fuente que radia igual en todas direcciones |
| Decibelio respecto a dipolo            | Comparada con un dipolo de media onda                         |

- **LA CONVERSIÓN QUE EL EXAMEN PUEDE PEDIR** · [of] · La ganancia respecto al dipolo es 2,15 decibelios menor que la respecto al radiador isótropo, porque el propio dipolo tiene esa ganancia.

| Servicio             | Antena típica                                  |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Amplitud modulada    | Mástil radiante: la torre es la antena         |
| Frecuencia modulada  | Dipolos o paneles apilados, hacia el horizonte |
| Televisión terrestre | Paneles o dipolos en cortina, sobre torre      |
| Enlaces terrestres   | Parabólicas pequeñas, muy directivas           |
| Satélite             | Parabólicas, alimentador en foco o desplazado  |

- **LOS CUATRO PARÁMETROS DE CUALQUIER ANTENA** · [of] · Ganancia, diagrama de radiación e impedancia de entrada, y el que decide si se puede usar: el ancho de banda.

## Líneas y guías de onda

| Medio         | Hasta qué frecuencia         | Rasgo                                                |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Línea coaxial | Hasta unos pocos gigahercios | Flexible y fácil de tender; pierde con la frecuencia |
| Guía de onda  | Por encima, en microondas    | Rígida, con muy poca pérdida, voluminosa             |

- **POR QUÉ HAY QUE CAMBIAR DE MEDIO** · [of] · Las pérdidas del coaxial crecen con la frecuencia, sobre todo por el dieléctrico, hasta que llevar la señal cuesta más de lo que vale. La guía no tiene dieléctrico ni conductor central: es un tubo por el que la onda se propaga.

| Relación de onda estacionaria | Qué significa                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 a 1                         | Adaptación perfecta: no vuelve nada          |
| 1,5 a 1                       | Aceptable en la mayoría de las instalaciones |
| 2 a 1 o más                   | Hay un problema: conector, cable o antena    |

- **POR QUÉ IMPORTA EN UN TRANSMISOR DE POTENCIA** · [of] · La potencia que vuelve se disipa en la etapa de salida. Un transmisor moderno se protege reduciendo potencia o cortando, y una relación alta es la avería más frecuente de un centro emisor, casi siempre por agua en un conector o un latiguillo dañado.

## Los transmisores

|                        | Modulación de amplitud                    | Modulación de frecuencia               |
|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Qué varía con el audio | La amplitud de la portadora               | La frecuencia de la portadora          |
| Banda que ocupa        | Estrecha                                  | Ancha                                  |
| Calidad de audio       | Limitada                                  | Alta, con estéreo                      |
| Ruido                  | Le afecta directamente                    | Lo rechaza: el ruido es de amplitud    |
| Alcance                | Mucho, de noche por reflexión ionosférica | Línea de vista, poco más del horizonte |

- **POR QUÉ UNA RECHAZA EL RUIDO Y LA OTRA NO** · [of] · El ruido eléctrico se suma en AMPLITUD. Un receptor de frecuencia modulada limita la amplitud antes de demodular y con ella se lleva el ruido; uno de amplitud no puede hacerlo sin llevarse la señal.
- **LA ONDA CORTA DEL ENUNCIADO** · [of] · Aprovecha la reflexión ionosférica para alcanzar miles de kilómetros con potencia moderada. Su alcance cambia con la hora, la estación y el ciclo solar, y por eso las emisiones internacionales cambiaban de frecuencia según el momento del día. Es el servicio que internet ha vaciado, y sigue en el temario porque sigue existiendo.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                     | Respuesta                               |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 68 | Frecuencias de los satélites de banda Ku     | Ascendente 14 GHz, descendente 12 GHz ✓ |
| 73 | Qué caracteriza a un amplificador de clase C | Alto rendimiento y muchos armónicos ✓   |
| 75 | Qué es un reóstato                           | Un resistor variable ✓ · ajena al punto |

## Preguntas reales de examen · tema 14

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 Los satélites que trabajan en la banda Ku se caracterizan por...**

- a) Enlace ascendente 2,5 GHz, enlace descendente 2,2 GHz.
- b) Enlace ascendente 6 GHz, enlace descendente 4 GHz.
- c) Enlace ascendente 8 GHz, enlace descendente 7 GHz.
- d) Enlace ascendente 14 GHz, enlace descendente 12 GHz.

**2 Un amplificador clase C se caracteriza por...**

- a) Un bajo rendimiento
- b) Una elevada temperatura en ausencia de señal
- c) Un alto rendimiento y gran generación de armónicos
- d) Una absoluta linealidad para amplificadores de estudio

**3 ¿Qué es un reóstato?**

- a) Un condensador variable.
- b) Un aparato de medida.
- c) Un resistor variable.
- d) Un control de temperatura.

## TEMA 15 – Telecomunicación · Comunicaciones y redes

|                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                             | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 19                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>                         | <b>Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Punto compartido con Ing. Superior</b> | <b>Este mismo enunciado es el punto 22 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación</b> , palabra por palabra, así que <b>el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones</b>                                 |
| <b>Fuente</b>                             | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los modelos, el direccionamiento y los protocolos, y <b>va entero como oficio</b>                                                                                          |
| <b>Identificador</b>                      | —                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b>           | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Punto compartido</b>                   | <b>Este bloque es casi idéntico al punto 3 del anexo de Técnica Informática y al 14 del de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos.</b> Donde el examen de dos ocupaciones pregunta lo mismo, la respuesta coincide |
| <b>Extensión</b>                          | <b>3.663 palabras</b>                                                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la interconexión de sistemas abiertos (**OSI**); el protocolo de internet (**IP**), el de control de transmisión (**TCP**), el par que forman (**TCP/IP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**); el control de acceso al medio (**MAC**); el protocolo de resolución de direcciones (**ARP**); el de información de encaminamiento (**RIP**), el primero el camino abierto más corto (**OSPF**) y el de pasarela de frontera (**BGP**); la traducción de direcciones de red (**NAT**); el protocolo de árbol de expansión (**STP**), que evita lazos; el de transporte en tiempo real (**RTP**) y el de tiempo de precisión (**PTP**); el de mensajería en tiempo real (**RTMP**); el acceso protegido a redes inalámbricas en su tercera versión (**WPA3**); el par trenzado sin apantallar (**UTP**); el conector registrado 45 (**RJ45**); la televisión por protocolo de internet (**IPTV**); el ordenador personal (**PC**); y las órdenes de consola, que van en acentos graves porque son código.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 19): «Comunicaciones y redes. Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Protocolos TCP/IP. Redes de control IP en equipamiento broadcast. Técnicas de conmutación y enrutamiento. Internet. Servicios y protocolos. Gestión de redes.»

**Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 22 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación**, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

**Dieciocho preguntas: el banco más grande de la ocupación, empatado con el de sonido.**

**Su reparto: seis son de direccionamiento, cinco de protocolos, tres de encaminamiento y conmutación, dos de medio físico, una de modelos de referencia y una de control de equipamiento audiovisual.**

**Y el aviso que ordena el punto entero: este bloque es casi idéntico al punto 3 del anexo de Técnica Informática y al 14 del de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**, escritos en este mismo proyecto. **Donde el examen de dos ocupaciones pregunta lo mismo, la respuesta coincide.**

## 15.1 Los dos modelos de referencia

| Modelo OSI (siete capas)                    | Modelo TCP/IP (cuatro) | Qué resuelve                                    |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Aplicación · 6. Presentación · 5. Sesión | Aplicación             | Qué significan los datos para el programa       |
| 4. Transporte                               | Transporte             | Que los datos lleguen, o que lleguen deprisa    |
| 3. Red                                      | Internet               | Cómo se encamina un paquete de una red a otra   |
| 2. Enlace · 1. Física                       | Acceso a la red        | Cómo viajan los bits por el cable o por el aire |

La pregunta 95: el modelo TCP/IP es un modelo de 4 capas utilizado en redes de comunicaciones. Ésa es la respuesta oficial.

Y la opción falsa que dice siete capas es la trampa evidente: siete son las del otro modelo. Las dos cifras se aprenden juntas y con nombre, o se confunden.

La pregunta 93 pide situar dos protocolos concretos: el protocolo de datagramas de usuario pertenece a la capa de transporte y el de transporte en tiempo real, a la capa de aplicación. Ésa es la respuesta oficial.

Y es la pregunta mejor construida del punto, porque exige entender una jerarquía y no memorizar una lista.

| Protocolo | Capa en el modelo TCP/IP | Qué aporta                                                                    |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| UDP       | Transporte ✓             | Envío sin conexión, sin garantía y sin retardo de retransmisión               |
| RTP       | Aplicación ✓             | Marcas de tiempo y números de secuencia, para reconstruir el orden y el ritmo |

Por qué van juntos, que es la razón de que la pregunta exista: el vídeo en tiempo real no puede esperar a que se retransmita un paquete perdido, así que usa el transporte que no lo intenta. Pero ese transporte no numera ni marca el tiempo, y sin eso no se puede reconstruir la secuencia. El protocolo de tiempo real añade encima justo lo que falta.

La opción falsa que dice que nunca pueden usarse juntos es la que delata quién no ha visto una instalación: es exactamente lo que se hace todos los días.

## 15.2 El direccionamiento

Seis preguntas del punto son de aquí, y casi todas se contestan con dos tablas.

Las clases y los rangos:

| Clase | Primer octeto | Para qué se pensó                                    |
|-------|---------------|------------------------------------------------------|
| A     | 1 a 126       | Redes muy grandes: pocas redes, muchísimos equipos ✓ |
| B     | 128 a 191     | Redes medianas                                       |
| C     | 192 a 223     | Redes pequeñas                                       |
| D     | 224 a 239     | Envío a varios destinos ✓                            |
| E     | 240 a 255     | Reservada                                            |

**La pregunta 45: una dirección IP de clase A representa redes grandes con un gran número de equipos. Ésa es la respuesta oficial.**

**La pregunta 1: de las direcciones enumeradas, la reservada es 224.1.1.1. Ésa es la respuesta oficial.**

**Las dos se contestan con la misma tabla leída por dos filas distintas, y conviene notar la construcción de la segunda: una de las cuatro opciones ni siquiera es una dirección válida —tiene cinco octetos—, otra es privada de clase C y otra es pública corriente. La marcada es de clase D, que está reservada para envío a varios destinos, y eso es exactamente lo que hace el vídeo sobre red del tema 7.**

**La pregunta 25: una dirección de difusión es una dirección utilizada para enviar datos a todos los dispositivos en una red. Ésa es la respuesta oficial.**

**La pregunta 53: en una red con máscara 255.255.255.0, la dirección de difusión es 192.168.1.255. Ésa es la respuesta oficial.**

**Las dos son la definición y su aplicación, y la regla que las une es de una línea: la dirección de difusión es la que tiene todos los bits de equipo a uno.**

**Con máscara de veinticuatro bits, el último octeto es el de equipo, luego:**

| Dirección     | Qué es                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 192.168.1.0   | La red: todos los bits de equipo a cero               |
| 192.168.1.1   | Un equipo cualquiera, normalmente la puerta de enlace |
| 192.168.1.254 | El último equipo utilizable                           |
| 192.168.1.255 | La difusión: todos los bits de equipo a uno ✓         |

**La pregunta 80: en la red 172.16.4.0/24, el rango de equipos va de 1 a 254. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y es la misma cuenta vista al revés: veinticuatro bits de red dejan ocho de equipo, que son 256 combinaciones; menos la de todo ceros —la red— y la de todo unos —la difusión—, quedan 254.**

**La fórmula general, que conviene llevar porque el examen puede cambiar la máscara: con  $n$  bits de equipo hay 2 elevado a  $n$ , menos 2, direcciones utilizables.**

| Máscara | Bits de equipo | Equipos utilizables |
|---------|----------------|---------------------|
| /24     | 8              | 254 ✓               |
| /25     | 7              | 126                 |
| /26     | 6              | 62                  |
| /27     | 5              | 30                  |

**Y ahí está la finura de la pregunta: las tres opciones falsas son exactamente las tres filas siguientes de esa tabla. Quien sepa la fórmula las descarta las tres a la vez.**

**La pregunta 11: en una tabla de encaminamiento, el prefijo 0.0.0.0/0 es la ruta por defecto para cualquier destino. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y la razón está en la propia longitud del prefijo: cero bits de red significa que NINGÚN bit tiene que coincidir, luego cualquier dirección casa con ella.**

**Cómo se usa eso en la práctica: el enrutador busca siempre la coincidencia más larga. La ruta por defecto, al ser la más corta posible, es la última que gana, y por eso es la salida cuando ninguna otra ruta sirve.**

**Las tres opciones falsas confunden esa dirección con otras tres cosas: una red concreta, una reserva y la difusión. Ninguna de las tres tiene longitud de prefijo cero.**

**La pregunta 30: la traducción de direcciones de red es una técnica que permite traducir direcciones IP privadas a públicas. Ésa es la respuesta oficial.**

**Para qué existe, en una línea: porque las direcciones públicas de la versión 4 se agotaron, y una organización entera sale a internet con unas pocas.**

**Y las tres opciones falsas nombran tres cosas reales de la misma capa: un protocolo de encaminamiento, una tabla de resolución de direcciones físicas y un protocolo de asignación de direcciones. La palabra que decide es «traducir».**

## 15.3 Los protocolos que el examen pide

**La pregunta 87: el protocolo de resolución de direcciones sirve para resolver direcciones IP a direcciones físicas. Ésa es la respuesta oficial.**

**Y ahí está la pareja que ordena las dos primeras capas, la misma del tema 15 de esta ocupación y del 2 de Técnica Informática:**

| Dirección | Capa      | Quién la usa  | Cuánto alcanza         |
|-----------|-----------|---------------|------------------------|
| Física    | Enlace, 2 | El conmutador | Sólo el segmento local |
| IP        | Red, 3    | El enrutador  | De una red a otra      |

**Qué hace exactamente ese protocolo: un equipo que quiere hablar con una dirección IP de su propia red necesita la dirección física correspondiente. La pregunta a voces —«¿quién tiene esta dirección?»— y el dueño contesta. Sin él, dos equipos de la misma red no podrían enviarse ni una trama.**

**La pregunta 70: el protocolo para una transmisión lo más rápida posible, sin establecer conexión y sin garantía de entrega, es el de datagramas de usuario. Ésa es la respuesta oficial.**

**La comparación que la contesta y que vale para todo el temario:**

|                        | TCP                             | UDP                               |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ¿Establece conexión?   | Sí, con un saludo de tres pasos | No ✓                              |
| ¿Garantiza la entrega? | Sí: retransmite lo perdido      | No                                |
| ¿Garantiza el orden?   | Sí                              | No                                |
| Qué cuesta             | Retardo y variabilidad          | Nada: manda y olvida              |
| Para qué sirve         | Ficheros, web, correo           | Vídeo y audio en tiempo real, voz |

La regla que resume la elección: si perder un dato es peor que llegar tarde, transporte con conexión; si llegar tarde es peor que perder un dato, sin conexión. Un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve, y por eso el vídeo va sin conexión.

La pregunta 57: para conocer la ruta que ha seguido una dirección IP se usa la orden `tracert`. Ésa es la respuesta oficial.

Las tres opciones falsas son nombres inventados, así que es memoria del nombre correcto. El apoyo es que viene de *trace route*, trazar la ruta, y en los sistemas de la familia Unix se llama `traceroute`.

Las cuatro órdenes de diagnóstico que el enunciado da por sabidas:

| Orden                 | Qué hace                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>ping</code>     | Comprueba si un destino responde y en cuánto tiempo            |
| <code>tracert</code>  | Enumera los saltos hasta el destino y dice en cuál se pierde ✓ |
| <code>ipconfig</code> | Muestra la configuración del propio equipo                     |
| <code>nslookup</code> | Consulta el sistema de nombres                                 |

El orden en que se usan cuando algo no funciona, que es lo que un ingeniero hace de verdad: primero la configuración propia, después el ping a la puerta de enlace, después el ping a una dirección de fuera, después la traza y sólo al final la consulta de nombres. Ese orden separa el problema en capas y evita mirar donde no está.

La pregunta 54: el protocolo de seguridad inalámbrica en su tercera versión utiliza 192 bits para su cifrado. Ésa es la respuesta oficial.

Y hay que precisar lo que la pregunta simplifica: 192 bits es la fuerza de la suite de la versión empresarial de ese protocolo. Su modo personal usa 128. De las cuatro cifras ofrecidas, 192 es la única que corresponde a algo real de esa norma, y se marca.

## 15.4 El encaminamiento

La pregunta 29: el protocolo que se utiliza comúnmente para actualizar las tablas de encaminamiento en un enrutador es el de información de encaminamiento. Ésa es la respuesta oficial.

Y las tres opciones falsas son dos siglas mal escritas y una de otra capa: la de resolución de direcciones es de enlace, y las otras dos son deformaciones de nombres reales —una del primero el camino abierto más corto y otra que no existe—.

La familia entera, que es lo preguntable de lo que no ha caído:

| Familia                          | Dónde actúa                   | Protocolos | Qué mide                           |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|
| Interno, por vector de distancia | Dentro de un sistema autónomo | RIP ✓      | Salto, con un máximo de 15         |
| Interno, por estado de enlace    | Dentro de un sistema autónomo | OSPF       | Coste, derivado del ancho de banda |
| Externo                          | Entre sistemas autónomos      | BGP        | Atributos de política              |

La diferencia de fondo entre las dos primeras: el de vector de distancia sólo sabe lo que le cuentan sus vecinos; el de estado de enlace conoce el mapa entero de la red y calcula el camino él mismo. Por eso el segundo converge antes y escala mejor, y por eso el primero está limitado a quince saltos.

## 15.5 La conmutación y los lazos

La pregunta 17: el protocolo que evita lazos lógicos en redes Ethernet es el de árbol de expansión. Ésa es la respuesta oficial.

Por qué un lazo es un desastre y no un inconveniente: una trama de difusión que entra en un bucle no se agota nunca. A diferencia de un paquete de red, una trama de enlace NO lleva contador de saltos, así que da vueltas indefinidamente, se multiplica en cada conmutador y satura la red en segundos. Es la llamada tormenta de difusión, y tumba una instalación entera.

Qué hace el protocolo, en una línea: elige un conmutador raíz, calcula el mejor camino hacia él desde cada punto y BLOQUEA los enlaces sobrantes, dejando una topología sin bucles. Si un enlace activo cae, desbloquea uno de los que tenía en reserva.

Y las tres opciones falsas son tres protocolos reales de otra cosa, lo que convierte la pregunta en un repaso de siglas parecidas:

| Sigla | Qué es                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| RTP   | Transporte en tiempo real: el de la pregunta 93              |
| PTP   | Tiempo de precisión: el reloj del vídeo sobre red del tema 7 |
| STP   | Árbol de expansión: evita lazos ✓                            |
| RTMP  | Mensajería en tiempo real: difusión de vídeo por internet    |

El aviso de vocabulario que conviene llevar: las mismas tres letras nombran también el par trenzado apantallado. Son dos cosas sin ninguna relación, y el examen usa las dos siglas.

## 15.6 El medio físico

La pregunta 89: la distancia máxima que admite un cable de par trenzado sin apantallar de categoría 5 es 100 metros. Ésa es la respuesta oficial.

Es la cifra más repetida de todo el cableado estructurado, y conviene saber cómo se reparte: 90 metros de cable fijo más 10 de latiguillos, entre los dos extremos.

Por qué existe ese límite y no es un capricho: por la atenuación y por el tiempo de ida y vuelta. Más allá, la señal llega demasiado débil y el mecanismo de detección de colisiones deja de funcionar en las variantes que lo usan.

La pregunta 86: al conectar un ordenador personal a un concentrador con cable de datos y conector registrado, hay que conectorizar los dos extremos según código de color normal. Ésa es la respuesta oficial.

Y la regla que hay detrás es la que el examen persigue:

| Qué se conecta                     | Cable                            |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Equipo a conmutador o concentrador | Normal, los dos extremos igual ✓ |
| Equipo a equipo                    | Cruzado                          |
| Conmutador a conmutador            | Cruzado                          |

La lógica, que la hace innecesaria de memorizar: un equipo transmite por un par y recibe por otro; un conmutador hace lo contrario. Entre distintos, el cruce ya está hecho dentro del aparato; entre iguales, hay que hacerlo en el cable.

Y la opción falsa que dice que todos los aparatos se adaptan es la trampa moderna: hoy casi todos lo hacen, con detección automática, pero la pregunta habla de un concentrador, que es equipo antiguo, y la norma de cableado sigue siendo la que es. La respuesta oficial es la correcta según la norma, y el temario lo sostiene con esa observación.

## 15.7 Las redes de control del equipamiento audiovisual

La pregunta 63: el equipo que gestiona por red la configuración de los equipos audiovisuales se denomina controlador de difusión. Ésa es la respuesta oficial.

Y ésta es la pregunta más de casa del punto, porque no es de informática general: es del enunciado propio de esta ocupación, que pide expresamente «redes de control IP en equipamiento broadcast».

Qué hace y por qué existe: en una instalación moderna, cada cámara, cada matriz, cada sincronizador y cada servidor se configura por red. El controlador centraliza esa configuración: guarda perfiles, los aplica a varios equipos a la vez y permite recuperar el estado de un aparato sustituido.

La opción falsa que más engaña es el controlador de dominio, porque es un término real y muy conocido de la informática de gestión: es el servidor que gobierna usuarios y permisos en un dominio, y no tiene nada que ver con configurar una cámara. Las otras dos opciones son nombres verosímiles que no designan ningún equipo.

Y la separación de redes que este epígrafe deja como aviso de oficio: la red de control no es la red de señal ni la red ofimática. Se separan porque un problema en una no puede tumbar las otras, y porque el tráfico de señal del tema 7 llena un enlace de diez gigabits con unas pocas señales.

## 15.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Qué pide                                                               | Respuesta oficial                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Cuál es una dirección IPv4 reservada                                   | d) 224.1.1.1 ✓                                       |
| 11 | Qué significa el prefijo 0.0.0.0/0                                     | d) La ruta por defecto para cualquier destino ✓      |
| 17 | Qué protocolo evita lazos en Ethernet                                  | c) STP ✓                                             |
| 25 | Qué es una dirección de difusión                                       | a) La que envía a todos los dispositivos de la red ✓ |
| 29 | Protocolo para actualizar tablas de encaminamiento                     | b) RIP ✓                                             |
| 30 | Qué es la traducción de direcciones de red                             | d) Traducir direcciones privadas a públicas ✓        |
| 45 | Qué representa una dirección de clase A                                | c) Redes grandes con un gran número de equipos ✓     |
| 53 | Difusión en una red con máscara 255.255.255.0                          | c) 192.168.1.255 ✓                                   |
| 54 | Bits de cifrado del protocolo inalámbrico de tercera versión           | b) 192 ✓ · con precisión                             |
| 57 | Orden para conocer la ruta seguida                                     | b) <code>tracert</code> ✓                            |
| 63 | Equipo que gestiona por red la configuración audiovisual               | b) Controlador de difusión ✓                         |
| 70 | Protocolo rápido, sin conexión y sin garantía                          | d) UDP ✓                                             |
| 80 | Rango de equipos en 172.16.4.0/24                                      | a) De 1 a 254 ✓                                      |
| 86 | Cómo conectar un equipo a un concentrador                              | c) Los dos extremos según código normal ✓            |
| 87 | Qué es el protocolo de resolución de direcciones                       | a) Resolver direcciones IP a direcciones físicas ✓   |
| 89 | Distancia máxima de un par trenzado de categoría 5                     | c) 100 metros ✓                                      |
| 93 | A qué capas pertenecen los dos protocolos de una difusión por internet | b) Transporte y aplicación ✓                         |
| 95 | Qué es el modelo TCP/IP                                                | b) Un modelo de 4 capas ✓                            |

Las dieciocho respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa en la plantilla. Una lleva precisión declarada: la 54, cuya cifra corresponde a la suite empresarial de esa norma.

El aviso de estudio: la fórmula de los bits de equipo contesta una pregunta y descarta las tres opciones falsas de otra. Y las dos tablas de clases y de difusión contestan cuatro. Es el punto más rentable de la ocupación por tiempo invertido.

## 15.9 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Los documentos que definen los modelos de referencia, el direccionamiento, los protocolos de encaminamiento y el árbol de expansión no se han consultado. Sus reglas y sus cifras son de uso universal, y coinciden con las respuestas oficiales.
2. La precisión sobre la pregunta 54 es del temario, no una impugnación: 192 bits es la fuerza de la suite de la versión empresarial de esa norma y su modo personal usa 128. De las cuatro cifras ofrecidas, la marcada es la única que corresponde a algo real, y se marca.
3. La observación sobre la pregunta 86 tampoco es una impugnación: hoy casi todos los aparatos se adaptan automáticamente, y la respuesta oficial es la correcta según la norma de cableado, que es lo que la pregunta pide.

4. El controlador de difusión de la pregunta 63 se describe con lo que la respuesta oficial afirma y con oficio de instalación. No se ha consultado la documentación de ningún fabricante, y el temario no atribuye a ningún producto concreto lo que dice.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la explicación de por qué el vídeo en tiempo real usa los dos protocolos juntos, la regla de la coincidencia más larga, la fórmula de las direcciones utilizables, el orden en que se usan las órdenes de diagnóstico, la razón de que una trama en bucle no se agote, la lógica del cable cruzado y la separación entre red de control, de señal y ofimática. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 15

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de redes · [exam] = opciones del propio cuadernillo. **Siglas:** la interconexión de sistemas abiertos (OSI); el protocolo de internet (IP), el de control de transmisión (TCP), el par que forman (TCP/IP) y el de datagramas de usuario (UDP); el control de acceso al medio (MAC); el protocolo de resolución de direcciones (ARP); el de información de encaminamiento (RIP), el primero el camino abierto más corto (OSPF) y el de pasarela de frontera (BGP); la traducción de direcciones de red (NAT); el árbol de expansión (STP); el de transporte en tiempo real (RTP) y el de tiempo de precisión (PTP); el de mensajería en tiempo real (RTMP); el acceso protegido a redes inalámbricas en su tercera versión (WPA3); el par trenzado sin apantallar (UTP); el conector registrado 45 (RJ45); la televisión por protocolo de internet (IPTV); el ordenador personal (PC); y las órdenes de consola, en acentos graves porque son código.

**Cabecera.** Enunciado: punto 19 del anexo · **18 preguntas: el banco más grande de la ocupación, empatado con el de sonido · reparto:** 6 de direccionamiento, 5 de protocolos, 3 de encaminamiento y conmutación, 2 de medio físico, 1 de modelos, 1 de control de equipamiento audiovisual · **es el punto más rentable de la ocupación por tiempo invertido.**

**Tema compartido.** El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 22 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

## Los dos modelos

| Modelo OSI (siete capas)                    | Modelo TCP/IP (cuatro) | Qué resuelve                                    |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Aplicación · 6. Presentación · 5. Sesión | Aplicación             | Qué significan los datos para el programa       |
| 4. Transporte                               | Transporte             | Que los datos lleguen, o que lleguen deprisa    |
| 3. Red                                      | Internet               | Cómo se encamina un paquete de una red a otra   |
| 2. Enlace · 1. Física                       | Acceso a la red        | Cómo viajan los bits por el cable o por el aire |

- **PREGUNTA 95 · [exam] · El modelo TCP/IP tiene 4 capas. La falsa de siete es la del otro modelo:** las dos cifras se aprenden juntas y con nombre, o se confunden.
- **PREGUNTA 93 · [exam] · El de datagramas de usuario es de TRANSPORTE y el de transporte en tiempo real es de APLICACIÓN.**

| Protocolo | Capa         | Qué aporta                                                              |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| UDP       | Transporte ✓ | Envío sin conexión, sin garantía y sin retardo de retransmisión         |
| RTP       | Aplicación ✓ | Marcas de tiempo y números de secuencia, para reconstruir orden y ritmo |

- **POR QUÉ VAN JUNTOS · [of] · El vídeo en tiempo real no puede esperar a que se retransmita un paquete perdido,** así que usa el transporte que no lo intenta; **pero ese transporte no numera ni marca el tiempo,** y el de tiempo real añade encima justo lo que falta.
- **LA FALSA QUE DELATA · [exam] · «Nunca pueden usarse juntos»:** es exactamente lo que se hace todos los días.

## El direccionamiento

| Clase | Primer octeto | Para qué se pensó                                    |
|-------|---------------|------------------------------------------------------|
| A     | 1 a 126       | Redes muy grandes: pocas redes, muchísimos equipos ✓ |
| B     | 128 a 191     | Redes medianas                                       |
| C     | 192 a 223     | Redes pequeñas                                       |
| D     | 224 a 239     | Envío a varios destinos ✓                            |
| E     | 240 a 255     | Reservada                                            |

- PREGUNTA 45 · [exam] · La clase A representa redes grandes con muchos equipos.
- PREGUNTA 1 · [exam] · La reservada es 224.1.1.1, de clase D. De las cuatro opciones, una ni siquiera es válida — tiene cinco octetos —, otra es privada de clase C y otra pública corriente.
- PREGUNTA 25 · [exam] · La dirección de difusión envía datos a todos los dispositivos de la red.
- PREGUNTA 53 · [exam] · Con máscara 255.255.255.0, la difusión es 192.168.1.255.
- LA REGLA DE UNA LÍNEA · [of] · La difusión es la que tiene todos los bits de equipo a UNO.

| Dirección     | Qué es                                     |
|---------------|--------------------------------------------|
| 192.168.1.0   | La red: bits de equipo a cero              |
| 192.168.1.1   | Un equipo, normalmente la puerta de enlace |
| 192.168.1.254 | El último utilizable                       |
| 192.168.1.255 | La difusión ✓                              |

- PREGUNTA 80 · [exam] · En 172.16.4.0/24 el rango de equipos va de 1 a 254.
- LA FÓRMULA GENERAL · [of] · Con  $n$  bits de equipo hay  $2^n$  elevado a  $n$ , menos 2, direcciones utilizables.

| Máscara | Bits de equipo | Utilizables |
|---------|----------------|-------------|
| /24     | 8              | 254 ✓       |
| /25     | 7              | 126         |
| /26     | 6              | 62          |
| /27     | 5              | 30          |

- LA FINURA DE LA 80 · [of] · Las tres falsas son las tres filas siguientes de esa tabla. Quien sepa la fórmula las descarta las tres a la vez.
- PREGUNTA 11 · [exam] · El prefijo 0.0.0.0/0 es la ruta por defecto para cualquier destino. Cero bits de red significa que NINGÚN bit tiene que coincidir, luego cualquier dirección casa.
- CÓMO SE USA · [of] · El enrutador busca la coincidencia MÁS LARGA: la ruta por defecto, al ser la más corta posible, es la última que gana.
- PREGUNTA 30 · [exam] · La traducción de direcciones de red traduce privadas a públicas. Existe porque las públicas de la versión 4 se agotaron. La palabra que decide es «traducir».

## Los protocolos

- PREGUNTA 87 · [exam] · El protocolo de resolución de direcciones resuelve direcciones IP a direcciones físicas.

| Dirección | Capa      | Quién la usa  | Cuánto alcanza         |
|-----------|-----------|---------------|------------------------|
| Física    | Enlace, 2 | El conmutador | Sólo el segmento local |
| IP        | Red, 3    | El enrutador  | De una red a otra      |

- **QUÉ HACE EXACTAMENTE** · [of] · Pregunta a voces «¿quién tiene esta dirección?» y el dueño contesta. Sin él, dos equipos de la misma red no podrían enviarse ni una trama.
- **PREGUNTA 70** · [exam] · El transporte más rápido, sin conexión y sin garantía, es el de datagramas de usuario.

|                     | TCP                      | UDP                              |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ¿Conexión?          | Sí, saludo de tres pasos | No ✓                             |
| ¿Garantiza entrega? | Sí: retransmite          | No                               |
| ¿Garantiza orden?   | Sí                       | No                               |
| Qué cuesta          | Retardo y variabilidad   | Nada: manda y olvida             |
| Para qué            | Ficheros, web, correo    | Vídeo, audio en tiempo real, voz |

- **LA REGLA DE LA ELECCIÓN** · [of] · Si perder un dato es peor que llegar tarde, con conexión; si llegar tarde es peor que perder un dato, sin conexión. Un paquete de vídeo que llega tarde ya no sirve.
- **PREGUNTA 57** · [exam] · Para conocer la ruta seguida se usa **tracert**. Viene de *trace route* y en la familia Unix se llama **traceroute**. Las falsas son nombres inventados.

| Orden    | Qué hace                                            |
|----------|-----------------------------------------------------|
| ping     | Comprueba si un destino responde y en cuánto tiempo |
| tracert  | Enumera los saltos y dice en cuál se pierde ✓       |
| ipconfig | Muestra la configuración del propio equipo          |
| nslookup | Consulta el sistema de nombres                      |

- **EL ORDEN EN QUE SE USAN** · [of] · Configuración propia · ping a la puerta de enlace · ping a una dirección de fuera · traza · y sólo al final la consulta de nombres. Ese orden separa el problema en capas y evita mirar donde no está.
- **PREGUNTA 54** · [exam] · El protocolo inalámbrico de tercera versión cifra con 192 bits.
- **LA PRECISIÓN DECLARADA** · [of] · 192 es la fuerza de la suite de la versión EMPRESARIAL; el modo personal usa 128. De las cuatro cifras, es la única que corresponde a algo real.

## El encaminamiento

- **PREGUNTA 29** · [exam] · El protocolo común para actualizar tablas de encaminamiento es el de información de encaminamiento. Las falsas son dos siglas deformadas y una de otra capa.

| Familia                      | Dónde actúa                   | Protocolo | Qué mide                  |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| Interno, vector de distancia | Dentro de un sistema autónomo | RIP ✓     | Saltos, máximo 15         |
| Interno, estado de enlace    | Dentro de un sistema autónomo | OSPF      | Coste, del ancho de banda |
| Externo                      | Entre sistemas autónomos      | BGP       | Atributos de política     |

- **LA DIFERENCIA DE FONDO** · [of] · El de vector de distancia sólo sabe lo que le cuentan sus vecinos; el de estado de enlace conoce el mapa entero y calcula el camino él mismo. Por eso el segundo converge antes y escala mejor, y el primero está limitado a quince saltos.

## La conmutación y los lazos

- **PREGUNTA 17** · [exam] · El protocolo que evita lazos en Ethernet es el de árbol de expansión.
- **POR QUÉ UN LAZO ES UN DESASTRE** · [of] · Una trama de enlace NO lleva contador de saltos, así que una trama de difusión en bucle da vueltas indefinidamente, se multiplica en cada conmutador y satura la red en segundos. Es la tormenta de difusión, y tumba una instalación entera.

- **QUÉ HACE EL PROTOCOLO** · [of] · Elige un conmutador raíz, calcula el mejor camino hacia él y **BLOQUEA** los enlaces sobrantes. Si un enlace activo cae, desbloquea uno de reserva.

| Sigla | Qué es                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| RTP   | Transporte en tiempo real                                 |
| PTP   | Tiempo de precisión: el reloj del vídeo sobre red         |
| STP   | Árbol de expansión: evita lazos ✓                         |
| RTMP  | Mensajería en tiempo real: difusión de vídeo por internet |

- **EL AVISO DE VOCABULARIO** · [of] · Las mismas tres letras nombran también el par trenzado apantallado. Son dos cosas sin relación, y el examen usa las dos siglas.

## El medio físico

- **PREGUNTA 89** · [exam] · La distancia máxima de un par trenzado sin apantallar de categoría 5 es 100 metros: 90 de cable fijo más 10 de latiguillos.
- **POR QUÉ EXISTE ESE LÍMITE** · [of] · Por la atenuación y por el tiempo de ida y vuelta: más allá, la señal llega demasiado débil y el mecanismo de detección de colisiones deja de funcionar en las variantes que lo usan.
- **PREGUNTA 86** · [exam] · Ordenador a concentrador: los dos extremos según código de color normal.

| Qué se conecta                     | Cable                            |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Equipo a conmutador o concentrador | Normal, los dos extremos igual ✓ |
| Equipo a equipo                    | Cruzado                          |
| Conmutador a conmutador            | Cruzado                          |

- **LA LÓGICA QUE AHORRA MEMORIZAR** · [of] · Un equipo transmite por un par y recibe por otro; un conmutador hace lo contrario. Entre distintos, el cruce ya está hecho dentro; entre iguales, hay que hacerlo en el cable.
- **LA TRAMPA MODERNA** · [of] · «Todos los aparatos se adaptan»: hoy casi todos lo hacen con detección automática, pero la pregunta habla de un **CONCENTRADOR**, que es equipo antiguo, y la norma de cableado sigue siendo la que es.

## Las redes de control audiovisual

- **PREGUNTA 63** · [exam] · El equipo que gestiona por red la configuración de los equipos audiovisuales es el controlador de difusión.
- **POR QUÉ ES LA MÁS DE CASA DEL PUNTO** · [of] · No es de informática general: sale del enunciado propio de esta ocupación, que pide «redes de control IP en equipamiento broadcast».
- **QUÉ HACE** · [of] · Cada cámara, matriz, sincronizador y servidor se configura por red, y el controlador guarda perfiles, los aplica a varios equipos a la vez y permite recuperar el estado de un aparato sustituido.
- **LA FALSA QUE MÁS ENGAÑA** · [exam] · «Controlador de dominio»: término real y conocido de la informática de gestión —el servidor que gobierna usuarios y permisos—, sin nada que ver con configurar una cámara.
- **EL AVISO DE OFICIO** · [of] · La red de control no es la de señal ni la ofimática. Se separan porque un problema en una no puede tumbar las otras y porque el tráfico de señal llena un enlace de diez gigabits con unas pocas señales.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pide                                           | Respuesta                            |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Cuál es una dirección reservada                    | 224.1.1.1 ✓                          |
| 11 | Qué significa 0.0.0.0/0                            | La ruta por defecto ✓                |
| 17 | Qué protocolo evita lazos                          | STP ✓                                |
| 25 | Qué es una dirección de difusión                   | La que envía a todos los de la red ✓ |
| 29 | Protocolo para actualizar tablas de encaminamiento | RIP ✓                                |
| 30 | Qué es la traducción de direcciones de red         | Traducir privadas a públicas ✓       |
| 45 | Qué representa una dirección de clase A            | Redes grandes con muchos equipos ✓   |
| 53 | Difusión con máscara 255.255.255.0                 | 192.168.1.255 ✓                      |
| 54 | Bits de cifrado del inalámbrico de tercera versión | 192 ✓ · con precisión                |
| 57 | Orden para conocer la ruta                         | tracert ✓                            |
| 63 | Equipo que gestiona la configuración audiovisual   | Controlador de difusión ✓            |
| 70 | Protocolo rápido, sin conexión y sin garantía      | UDP ✓                                |
| 80 | Rango de equipos en 172.16.4.0/24                  | De 1 a 254 ✓                         |
| 86 | Cómo conectar un equipo a un concentrador          | Los dos extremos en código normal ✓  |
| 87 | Qué es el protocolo de resolución de direcciones   | Resolver IP a dirección física ✓     |
| 89 | Distancia máxima de par trenzado de categoría 5    | 100 metros ✓                         |
| 93 | Capas de los dos protocolos de una difusión        | Transporte y aplicación ✓            |
| 95 | Qué es el modelo TCP/IP                            | Un modelo de 4 capas ✓               |

## Preguntas reales de examen · tema 15

---

18 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿De las siguientes direcciones IPv4 cuál de ellas es una dirección reservada?
  - a) 192.168.1.1
  - b) 201.11.2.36
  - c) 96.138.42.1.1
  - d) 224.1.1.1
- 2** En una tabla de enrutamiento, ¿qué significa un prefijo de red 0.0.0.0/0?
  - a) La red 0.0.0.0 es la red por defecto
  - b) Es una ruta reservada
  - c) Representa una ruta de broadcast
  - d) Es la ruta por defecto para cualquier destino
- 3** ¿Qué protocolo evita lazos lógicos en redes Ethernet?.
  - a) RTP.
  - b) PTP.
  - c) STP.
  - d) RTMP.
- 4** ¿Qué es una dirección de broadcast?
  - a) Una dirección utilizada para enviar datos a todos los dispositivos en una red
  - b) Una dirección utilizada para enviar datos a un dispositivo en una red
  - c) Una dirección utilizada para enviar datos una red específica
  - d) Una dirección reservada para multicast
- 5** ¿Qué protocolo se utiliza comúnmente para actualizar las tablas de enrutamiento en un router?
  - a) ARP
  - b) RIP
  - c) OSPF
  - d) GRP
- 6** ¿Qué es NAT ?
  - a) Un protocolo de enrutamiento para redes privadas
  - b) Una tabla de resolución de direcciones MAC
  - c) Un protocolo de asignación de redes IP
  - d) Una técnica que permite traducir direcciones IP privadas a públicas
- 7** ¿Qué representa una dirección IP de clase A?
  - a) Redes pequeñas con un pequeño número de hosts
  - b) Redes medianas con un número equilibrado de hosts
  - c) Redes grandes con un número muy elevado de hosts
  - d) Redes reservadas para multicast
- 8** ¿Qué dirección IP representa el broadcast en una red con máscara 255.255.255.0?
  - a) 192.168.1.0
  - b) 192.168.1.1
  - c) 192.168.1.255
  - d) 192.168.1.254

- 9** ¿Cuántos bits utiliza el protocolo de seguridad wifi WPA3 para su cifrado?
- a) 512
  - b) 192
  - c) 293
  - d) 1024
- 10** Queremos conocer la ruta que ha seguido una dirección IP, para ello podemos valernos de la instrucción...
- a) followrt
  - b) tracet
  - c) routert
  - d) whereisrt
- 11** En redes de control IP para equipamiento Broadcast. ¿Cómo se denomina el equipo que gestiona por red la configuración de los equipos audiovisuales?.
- a) Configuration Controller.
  - b) Broadcast Controller.
  - c) Controlador de Dominio.
  - d) Router Controller.
- 12** ¿Qué tipo de protocolo se debe usar para una transmisión lo más rápida posible sin necesidad de establecer una conexión y sin garantía de entrega?
- a) TCP
  - b) ARP
  - c) FEC
  - d) UDP
- 13** En la siguiente dirección de red IPv4 172.16.4.0 /24 ¿cuál es el rango de host?
- a) de 1 a 254.
  - b) de 1 a 126.
  - c) de 1 a 62.
  - d) de 1 a 30.
- 14** Cuando conectamos un PC a un HUB a través de un cable de datos y RJ45...
- a) Debemos conectarlos con un RJ45 normal y el otro RJ45 cruzado
  - b) Debemos conectorizar ambos RJ45 según código de color cruzados
  - c) Debemos conectorizar ambos RJ45 según código de color normales
  - d) Todos los HUB reconocen cualquier tipo de conexión y se adaptan
- 15** ¿Qué es ARP?
- a) Un protocolo para resolver direcciones IP a direcciones MAC
  - b) Un protocolo para resolver direcciones entre redes
  - c) Un protocolo para asignar direcciones DNS
  - d) Un protocolo para asignar direcciones IP
- 16** ¿Qué distancia máxima admite un cable UTP CAT 57?
- a) 10 metros.
  - b) 50 metros.
  - c) 100 metros.
  - d) 1000 metros.
- 17** Los protocolos utilizados en una transmisión de IPTV habitualmente son RTP y UDP. ¿A qué capas de la arquitectura TCP/IP pertenecen?
- a) RTP no puede ser utilizado nunca junto con el protocolo UDP.
  - b) El protocolo UDP pertenece a la capa de transporte y el protocolo RTP a la capa de aplicación.
  - c) El protocolo UDP pertenece a la capa de aplicación y el protocolo RTP a la capa de transporte.
  - d) Tanto UDP como RTP pueden pertenecer a cualquier capa.

**18 ¿Qué es el modelo TCP/IP?**

- a) Un modelo de referencia con 7 capas
- b) Un modelo de 4 capas utilizado en redes de comunicaciones
- c) Un estándar de compresión de audio y video
- d) Un protocolo de enrutamiento dinámico de tráfico

## TEMA 16 – Telecomunicación · Ingeniería de implantación

|                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                             | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 20                                                                                                                                      |
| <b>Sirve para</b>                         | <b>Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación</b>                                                                                                                              |
| <b>Punto compartido con Ing. Superior</b> | <b>Este mismo enunciado es el punto 26 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación</b> , palabra por palabra, así que <b>el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones</b>             |
| <b>Fuente</b>                             | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es la práctica de un proyecto de instalación, y <b>va entero como oficio</b>                                                                               |
| <b>Identificador</b>                      | —                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b>           | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                |
| <b>Punto a cero</b>                       | <b>Es el punto que mejor describe lo que hace de verdad esta ocupación</b> —un ingeniero de telecomunicación en una televisión no opera equipos, los implanta— <b>y no ha dado ni una pregunta</b> |
| <b>Extensión</b>                          | <b>1.572 palabras</b>                                                                                                                                                                              |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el pliego de prescripciones técnicas (**PPT**); el acuerdo de nivel de servicio (**ANS**); la puesta en marcha y la aceptación de fábrica y de obra (**FAT** y **SAT**, del inglés *factory* y *site acceptance test*); la interfaz digital serie (**SDI**) del tema 3; el protocolo de internet (**IP**); y el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 20): «Ingeniería de implantación. Planificación y ejecución de instalaciones. Medidas y control de calidad.»

**Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 26 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación**, así que **el tema se comparte con aquella ocupación**, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. **Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

**Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa.**

**Y es el punto que mejor describe lo que hace de verdad esta ocupación: un ingeniero técnico de telecomunicación en una televisión no opera equipos, los implanta. Que no haya caído nada dice más del examen que del oficio.**

## 16.1 Las fases de un proyecto de implantación

| Fase                    | Qué produce                                  | Quién decide                                |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Análisis de necesidades | Qué hace falta y para qué                    | El área usuaria, con el ingeniero           |
| Anteproyecto            | Alternativas con su coste y su plazo         | El ingeniero propone, la dirección elige    |
| Proyecto                | La solución elegida, con planos y mediciones | El ingeniero                                |
| Licitación              | El pliego y la comparación de ofertas        | Contratación, con criterios técnicos        |
| Ejecución               | La instalación montada                       | El adjudicatario, con dirección facultativa |
| Pruebas y recepción     | La aceptación formal                         | El ingeniero                                |
| Explotación             | El sistema en servicio, con su mantenimiento | La operación                                |

La regla que ordena las siete y que un examen puede pedir: cada fase se cierra antes de abrir la siguiente. Empezar a montar sin proyecto cerrado es la causa número uno de sobrecoste, y el sobrecoste se paga siempre en la fase de pruebas, que es cuando aparece lo que no se pensó.

Y el aviso que separa un proyecto audiovisual de uno de obra corriente: hay una fecha que no se puede mover. Una instalación de televisión se entrega para una temporada, para unas elecciones o para un acontecimiento, y eso obliga a planificar con hitos intermedios y con margen, no con optimismo.

## 16.2 La documentación

Qué tiene que contener un proyecto de implantación audiovisual, y en este orden:

| Documento                         | Qué contiene                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Memoria                           | Qué se hace, por qué y con qué criterios                                |
| Pliego de prescripciones técnicas | Qué tiene que cumplir cada elemento, sin nombrar marcas                 |
| Planos                            | Distribución de salas, bastidores, canalizaciones y esquemas de bloques |
| Esquemas de interconexión         | Qué conecta con qué, señal a señal                                      |
| Mediciones y presupuesto          | Cuánto de cada cosa y a qué precio                                      |
| Planificación                     | Qué se hace cuándo, con sus dependencias                                |

El pliego merece un párrafo propio porque es donde un ingeniero se juega el proyecto: describe prestaciones, no productos. Escribir «un mezclador de la marca tal» excluye competencia y suele ser ilegal en contratación pública; escribir «un mezclador con al menos veinticuatro entradas, tres canales de efectos y control por red» describe lo mismo y admite ofertas.

Y el error contrario, que es igual de caro: un pliego tan abierto que admite una oferta que no sirve. La medida de un buen pliego es que todo lo que lo cumple vale y todo lo que vale lo cumple.

Los esquemas de interconexión son la documentación que más se usa y la que peor se mantiene: el día que alguien cambia un latiguillo y no lo anota, el esquema deja de servir, y a partir de ahí nadie se fía de él. Mantenerlo vivo es parte del trabajo, no una tarea aparte.

## 16.3 La ejecución

Los cinco trabajos de una instalación audiovisual, en el orden en que se hacen:

1. **Obra civil y canalizaciones:** bandejas, tubos, pasamuros, suelo técnico.
2. **Alimentación:** cuadros, protecciones, sistemas ininterrumpidos, tomas en bastidor.
3. **Cableado:** tendido, etiquetado y conectorizado.
4. **Montaje de equipos:** bastidores, fijación, ventilación.
5. **Configuración y puesta en marcha:** direcciones, referencias, perfiles.

La regla que gobierna el orden: lo que va dentro de la pared va primero. Un cable olvidado se paga rompiendo obra, y por eso se tiende siempre más de lo que hace falta: el coste del cable es despreciable comparado con el de volver.

Y las tres prácticas que distinguen una instalación cuidada:

| Práctica                                                       | Por qué                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etiquetar en los dos extremos, con el mismo código del esquema | Sin eso, localizar una avería es tirar del cable     |
| Separar canalizaciones de fuerza y de señal                    | Evitar acoplamiento e inducciones                    |
| Dejar reserva en bandejas y en bastidores                      | Toda instalación crece, y crece antes de lo previsto |

## 16.4 Las pruebas de aceptación

El enunciado pide «medidas y control de calidad», y las pruebas son donde se ejercen. Hay dos, y son distintas:

| Prueba     | Dónde                                  | Qué comprueba                                                  |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| De fábrica | En las instalaciones del suministrador | Que el equipo cumple lo que el pliego pedía, antes de moverlo  |
| De obra    | En destino, ya montado                 | Que el sistema completo funciona en su sitio y con sus señales |

Por qué la primera existe y se paga: rechazar un equipo en fábrica cuesta una semana; rechazarlo montado cuesta un mes.

El protocolo de pruebas se escribe ANTES, y ése es el punto que más se salta: si el criterio de aceptación se decide después de medir, siempre se acaba aceptando. Un protocolo dice qué se mide, con qué instrumento, en qué condiciones y qué valor se considera correcto.

Las cuatro clases de prueba de una instalación audiovisual:

| Clase                     | Qué se comprueba                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| De continuidad y cableado | Que cada cable llega donde dice el esquema y con qué pérdida    |
| De señal                  | Niveles, retardos, jitter, errores                              |
| Funcionales               | Que cada camino de señal previsto funciona de extremo a extremo |
| De carga y de fallo       | Que aguanta el caso peor y que la redundancia conmuta de verdad |

La última es la que casi nunca se hace y la única que prueba lo importante: una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona. Es la misma idea que la prueba de restauración de una copia de seguridad.

## 16.5 Las medidas y el control de calidad

Las magnitudes que se miden en la recepción de una instalación de esta clase:

| Magnitud                            | Con qué se mide                        | Qué revela                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pérdida y longitud de cada enlace   | Comprobador de cableado, reflectómetro | Empalmes, cables dañados, tiradas fuera de norma |
| Jitter y margen de la señal digital | Diagrama de ojo del tema 3             | Enlaces al límite que fallarán con el tiempo     |
| Niveles y sonoridad de audio        | Medidores del tema 12                  | Que la cadena entrega el nivel acordado          |
| Latencia extremo a extremo          | Medida con marcas conocidas            | Retardos acumulados que estorban en directo      |
| Sincronismo                         | Comparación contra la referencia       | Fuentes no bloqueadas                            |

Y el principio que ordena el control de calidad de una implantación, que es lo que hay que saber enunciar: se mide contra lo que el pliego pedía, no contra lo que el equipo da. Si el pliego no lo pedía, no se puede exigir; y si lo pedía, no se puede aceptar sin ello.

La documentación final de obra cierra el ciclo: planos actualizados a lo realmente ejecutado, esquemas de interconexión, protocolos de prueba firmados, configuraciones guardadas y manuales. Una instalación sin esa documentación se ha entregado a medias, y el que la mantenga lo pagará.

## 16.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: es el punto que mejor describe el oficio y el que menos rinde en un examen tipo test. Lo razonablemente preguntable son las siete fases, la diferencia entre las dos pruebas de aceptación y el principio de medir contra el pliego. Con eso basta.

## 16.7 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque el punto no ha dado preguntas.

Tres declaraciones expresas:

1. No se ha consultado ninguna norma de contratación ni ningún manual de ingeniería de implantación. Lo que el tema contiene es la práctica habitual de un proyecto de instalación audiovisual, escrita a partir del propio enunciado del anexo.
2. Este temario no describe los procedimientos de contratación de RTVE, que no se han consultado. La observación sobre nombrar marcas en un pliego es de uso corriente en contratación pública y no se atribuye a ninguna norma concreta.

3. Las magnitudes del epígrafe 5 remiten a los instrumentos de los temas 3 y 12 de esta misma ocupación, donde se desarrollan. Aquí se enuncian sin repetirlos.

**El tema entero va como oficio y así se declara**, porque **su punto del anexo no tiene norma detrás ni preguntas que contestar**: se ha escrito contra el programa, que es lo que el manual de este proyecto manda hacer con un punto sin banco.

## Esquema de repaso · tema 16

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de ingeniería de implantación · [plan] = enunciado del propio anexo. Siglas: el pliego de prescripciones técnicas (PPT); el acuerdo de nivel de servicio (ANS); las pruebas de aceptación de fábrica y de obra (FAT y SAT); la interfaz digital serie (SDI); el protocolo de internet (IP); y el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).

Cabecera. Enunciado: punto 20 del anexo · cero preguntas · es el punto que mejor describe lo que hace de verdad esta ocupación: un ingeniero técnico de telecomunicación en una televisión no opera equipos, los IMPLANTA.

Tema compartido. El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 26 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

## Las siete fases

| Fase                    | Qué produce                                  | Quién decide                                |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Análisis de necesidades | Qué hace falta y para qué                    | El área usuaria, con el ingeniero           |
| Anteproyecto            | Alternativas con coste y plazo               | El ingeniero propone, la dirección elige    |
| Proyecto                | La solución elegida, con planos y mediciones | El ingeniero                                |
| Licitación              | El pliego y la comparación de ofertas        | Contratación, con criterios técnicos        |
| Ejecución               | La instalación montada                       | El adjudicatario, con dirección facultativa |
| Pruebas y recepción     | La aceptación formal                         | El ingeniero                                |
| Explotación             | El sistema en servicio, con su mantenimiento | La operación                                |

- LA REGLA QUE LAS ORDENA · [of] · Cada fase se cierra antes de abrir la siguiente. Empezar a montar sin proyecto cerrado es la causa número uno de sobrecoste, y el sobrecoste se paga siempre en las pruebas, que es cuando aparece lo que no se pensó.
- LO QUE SEPARA UN PROYECTO AUDIOVISUAL DE UNO DE OBRA CORRIENTE · [of] · Hay una fecha que no se puede mover: una temporada, unas elecciones, un acontecimiento. Eso obliga a planificar con hitos intermedios y con margen, no con optimismo.

## La documentación

| Documento                         | Qué contiene                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Memoria                           | Qué se hace, por qué y con qué criterios               |
| Pliego de prescripciones técnicas | Qué cumple cada elemento, sin nombrar marcas           |
| Planos                            | Salas, bastidores, canalizaciones, esquemas de bloques |
| Esquemas de interconexión         | Qué conecta con qué, señal a señal                     |
| Mediciones y presupuesto          | Cuánto de cada cosa y a qué precio                     |
| Planificación                     | Qué se hace cuándo, con sus dependencias               |

- DONDE UN INGENIERO SE JUEGA EL PROYECTO · [of] · El pliego describe PRESTACIONES, no productos. «Un mezclador de la marca tal» excluye competencia y suele ser ilegal en contratación pública; «un mezclador con al menos veinticuatro entradas, tres canales de efectos y control por red» describe lo mismo y admite ofertas.
- EL ERROR CONTRARIO, IGUAL DE CARO · [of] · Un pliego tan abierto que admite una oferta que no sirve. La medida de un buen pliego: todo lo que lo cumple vale y todo lo que vale lo cumple.

- **LA DOCUMENTACIÓN MÁS USADA Y PEOR MANTENIDA** · [of] · Los esquemas de interconexión. El día que alguien cambia un latiguillo y no lo anota, el esquema deja de servir, y a partir de ahí nadie se fía. Mantenerlo vivo es parte del trabajo.

## La ejecución

- **LOS CINCO TRABAJOS, EN ORDEN** · [of] · **Obra civil y canalizaciones** —bandejas, tubos, pasamuros, suelo técnico— · **alimentación** —cuadros, protecciones, sistemas ininterrumpidos, tomas en bastidor— · **cableado** —tendido, etiquetado, conectorizado— · **montaje de equipos** —bastidores, fijación, ventilación— · **configuración y puesta en marcha** —direcciones, referencias, perfiles.
- **LA REGLA DEL ORDEN** · [of] · Lo que va dentro de la pared va primero. Un cable olvidado se paga rompiendo obra, y por eso se tiende siempre más de lo que hace falta: el coste del cable es despreciable comparado con el de volver.

| Práctica                                                | Por qué                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Etiquetar en los dos extremos con el código del esquema | Sin eso, localizar una avería es tirar del cable |
| Separar canalizaciones de fuerza y de señal             | Evitar acoplamiento e inducciones                |
| Dejar reserva en bandejas y bastidores                  | Toda instalación crece, y antes de lo previsto   |

## Las pruebas de aceptación

| Prueba     | Dónde                     | Qué comprueba                                                  |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| De fábrica | En casa del suministrador | Que el equipo cumple el pliego, antes de moverlo               |
| De obra    | En destino, ya montado    | Que el sistema completo funciona en su sitio y con sus señales |

- **POR QUÉ LA PRIMERA SE PAGA** · [of] · Rechazar un equipo en fábrica cuesta una semana; rechazarlo montado cuesta un mes.
- **EL PUNTO QUE MÁS SE SALTA** · [of] · El protocolo de pruebas se escribe ANTES. Si el criterio de aceptación se decide después de medir, siempre se acaba aceptando. Un protocolo dice qué se mide, con qué instrumento, en qué condiciones y qué valor es correcto.

| Clase de prueba           | Qué comprueba                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| De continuidad y cableado | Que cada cable llega donde dice el esquema y con qué pérdida    |
| De señal                  | Niveles, retardos, jitter, errores                              |
| Funcionales               | Que cada camino de señal previsto funciona de extremo a extremo |
| De carga y de fallo       | Que aguanta el caso peor y que la redundancia conmuta de verdad |

- **LA ÚLTIMA ES LA QUE CASI NUNCA SE HACE Y LA QUE PRUEBA LO IMPORTANTE** · [of] · Una redundancia que no se ha provocado nunca no se sabe si funciona.

## Medidas y control de calidad

| Magnitud                          | Con qué                                | Qué revela                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Pérdida y longitud de cada enlace | Comprobador de cableado, reflectómetro | Empalmes, cables dañados, tiradas fuera de norma |
| Jitter y margen digital           | Diagrama de ojo                        | Enlaces al límite que fallarán con el tiempo     |
| Niveles y sonoridad               | Medidores de audio                     | Que la cadena entrega el nivel acordado          |
| Latencia extremo a extremo        | Marcas conocidas                       | Retardos acumulados que estorban en directo      |
| Sincronismo                       | Comparación contra la referencia       | Fuentes no bloqueadas                            |

- **EL PRINCIPIO QUE HAY QUE SABER ENUNCIAR** · [of] · Se mide contra lo que el PLIEGO pedía, no contra lo que el equipo da. Si el pliego no lo pedía, no se puede exigir; si lo pedía, no se puede aceptar sin ello.
- **LO QUE CIERRA EL CICLO** · [of] · Documentación final de obra: planos actualizados a lo realmente ejecutado, esquemas, protocolos de prueba firmados, configuraciones guardadas y manuales. Una instalación sin eso se ha entregado a medias, y el que la mantenga lo pagará.

## Lo que se ha preguntado

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE** · [of] · Las siete fases, la diferencia entre las dos pruebas de aceptación y el principio de medir contra el pliego.

## TEMA 17 – Telecomunicación · Seguridad en las instalaciones técnicas

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 21                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | Ing. Técnica Telecomunicación                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                   | Tres normas del boletín, resumidas y no citadas aquí: el Real Decreto 614/2001, el reglamento electrotécnico para baja tensión y el Real Decreto 299/2016. Sus citas literales están en el tema homólogo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2016-7303                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Redacción que se estudia</b> | La vigente el 21/12/2022, verificada en el tema homólogo                                                                                                                                                                                               |
| <b>Punto compartido</b>         | Este mismo punto es el 20 del anexo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y allí dio cuatro preguntas. Es el único punto de aquella ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado                                         |
| <b>Extensión</b>                | 1.873 palabras                                                                                                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la alta tensión (**AT**) y la baja tensión (**BT**); la radiofrecuencia (**RF**); los equipos de protección individual (**EPI**); el reglamento electrotécnico para baja tensión (**REBT**) y sus instrucciones técnicas complementarias (**ITC-BT**); el voltio (**V**), en valor eficaz de alterna (**V<sub>rms</sub>**) y en continua (**V<sub>cc</sub>**); el miliamperio (**mA**); y el gigahercio (**GHz**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 21): «Seguridad en las Instalaciones técnicas. Conocimientos generales de elementos de protección en AT, BT, RF y su uso. Riesgo eléctrico. Equipos de protección individual (EPI). Dispositivos de protección diferencial y de cortocircuito.»

**Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo de esta ocupación, y el tema se escribe igual, contra el programa.**

**Y hay una razón de peso para escribirlo bien: este mismo punto es el 20 del anexo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y allí SÍ ha dado cuatro preguntas. Es, además, el único punto de aquella ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado, así que la materia está verificada contra norma y aquí se recoge con la misma verificación.**

### 17.1 Dónde empieza la alta tensión

El dato es de norma y hay que ir a buscarlo en dos sitios, y eso es lo que hace este epígrafe distinto de un resumen:

El Real Decreto 614/2001, sobre riesgo eléctrico, NO da la cifra: la remite. Su anexo I, definición 5, dice que la alta tensión, la baja tensión y las tensiones de seguridad son «las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos».

Y la cifra está en el reglamento electrotécnico para baja tensión, cuyo artículo 2, apartado 1, fija el límite de la baja tensión en 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500 en continua. Por encima de esos valores empieza la alta tensión.

| Régimen      | Límite                                               |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Baja tensión | Hasta 1.000 Vrms en alterna y 1.500 V cc en continua |
| Alta tensión | Por encima de esos valores                           |

El aviso que vale más que la cifra: la frontera legal no coincide con la sensación de peligro. Una instalación de 400 voltios es baja tensión y mata igual. Lo que la clasificación cambia son las exigencias, la cualificación exigida y los procedimientos, no el riesgo físico.

Y la consecuencia de personal que se deriva, del anexo IV del mismo real decreto: en baja tensión basta con ser trabajador AUTORIZADO; en alta tensión hay que ser trabajador CUALIFICADO.

| Figura      | Qué exige                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Autorizado  | Que el empresario lo haya autorizado según su capacidad                |
| Cualificado | Autorizado y además con formación acreditada o experiencia certificada |

## 17.2 El riesgo eléctrico y sus formas

La definición legal incluye más de lo que nadie espera, y está en el anexo I, definición 1, del mismo real decreto: choque eléctrico, quemaduras por choque o por arco, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco, e incendios o explosiones originados por la electricidad.

Los dos tipos de contacto, que es la distinción de la que cuelga toda la protección:

| Tipo      | Qué es                                          |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Directo   | Tocar una parte que está en tensión por diseño  |
| Indirecto | Tocar una masa puesta en tensión por una avería |

Y las cinco reglas de oro del trabajo sin tensión, que es lo que un examen puede pedir en orden:

1. Desconectar.
2. Prevenir cualquier posible realimentación, bloqueando y señalizando.
3. Verificar la ausencia de tensión.
4. Poner a tierra y en cortocircuito.
5. Proteger frente a elementos próximos en tensión y señalizar la zona de trabajo.

El orden importa y no es arbitrario: verificar va DESPUÉS de bloquear, porque bloquear sin verificar deja la duda, y verificar sin bloquear deja la posibilidad de que alguien reconecte mientras se trabaja.

## 17.3 Los dispositivos de protección

El enunciado pide expresamente «dispositivos de protección diferencial y de cortocircuito», y son dos cosas distintas que protegen a dos sujetos distintos:

| Protección      | Qué vigila                                       | A quién protege                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Diferencial     | La diferencia entre lo que entra y lo que vuelve | A las PERSONAS                             |
| Magnetotérmico  | La intensidad: sobrecarga y cortocircuito        | A la INSTALACIÓN                           |
| Fusible         | La intensidad                                    | A la instalación                           |
| Puesta a tierra | Nada por sí sola: da camino a la fuga            | Es lo que permite que el diferencial actúe |

La regla de memoria: el diferencial protege a las personas y el magnetotérmico a los cables.

Cómo funciona el diferencial, en una línea: compara la corriente que entra por la fase con la que vuelve por el neutro; si difieren más de su valor asignado, parte de la corriente se está yendo por otro camino — posiblemente una persona— y abre.

Las dos sensibilidades que fija la instrucción técnica complementaria correspondiente:

| Valor            | Para qué                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 30 miliamperios  | Protección complementaria frente a contactos directos       |
| 300 miliamperios | Protección frente a contactos indirectos y contra incendios |

Y el matiz que conviene tener claro: el diferencial es protección **PRINCIPAL** contra los contactos indirectos y sólo **COMPLEMENTARIA** contra los directos. Contra el contacto directo, lo que protege de verdad es el aislamiento y la distancia.

La tensión límite convencional, que la misma instrucción fija: **50 voltios eficaces en condiciones normales**, y **24 en locales húmedos o conductores**. Por debajo de esos valores no se considera que haya riesgo de contacto indirecto.

## 17.4 Los equipos de protección individual

El anexo IV del Real Decreto 614/2001 enumera el material de seguridad en un orden que no es casual: accesorios aislantes, útiles aislantes o aislados, pértigas aislantes, dispositivos aislantes o aislados y equipos de protección individual.

La lista va de fuera hacia dentro: primero se aísla lo que está en tensión, después la herramienta, después lo que separa del suelo, y sólo al final lo que el trabajador lleva puesto. El equipo de protección individual es el **ÚLTIMO** recurso, no el primero.

Y ése es el principio general de la prevención que el tema compartido desarrolla: la protección colectiva antes que la individual. Un equipo de protección individual protege a quien lo lleva; una protección colectiva protege a todos, incluido al que se olvidó de ponerse el suyo.

Los equipos propios del trabajo eléctrico:

| Equipo                               | Para qué                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Guantes aislantes                    | Contacto, con su clase según la tensión |
| Calzado aislante                     | Aislamiento respecto al suelo           |
| Pantalla facial                      | Arco eléctrico                          |
| Ropa ignífuga sin partes conductoras | Arco eléctrico                          |
| Casco dieléctrico                    | Golpe y contacto                        |

El aviso de uso, que es donde fallan: un guante aislante tiene fecha de caducidad y necesita verificación periódica. Un guante viejo o con un pinchazo invisible no protege, y quien lo lleva cree que sí, lo que es peor que no llevarlo.

## 17.5 La radiofrecuencia y la salud

El enunciado nombra la protección en radiofrecuencia junto a la eléctrica, y es la parte propia de una instalación de radiodifusión.

El Real Decreto 299/2016 enumera en su artículo 2 los efectos de los campos electromagnéticos, y los separa en dos grupos: efectos directos —entre ellos el calentamiento de los tejidos y las corrientes inducidas en las extremidades— y efectos indirectos —entre ellos las corrientes de contacto—.

Y el dato que conviene tener y que allí se pregunta: la ionización de materia corporal NO figura en esa lista, y el propio real decreto lo confirma sin decirlo: regula los campos de 0 hercios a 300 gigahercios, que es toda la región NO ionizante del espectro.

El porqué físico, en una línea: ionizar es arrancar electrones, y hace falta energía de ultravioleta duro para arriba. La radiofrecuencia no llega, por mucha potencia que tenga.

Las reglas de trabajo en un centro emisor, que es lo que un ingeniero necesita:

| Regla                                                            | Por qué                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| No subir a una torre con el transmisor emitiendo                 | Los límites de exposición se superan cerca del sistema radiante |
| Respetar las distancias señalizadas                              | La señalización marca la zona donde se superan los límites      |
| No manipular guías ni conectores de salida con potencia aplicada | Riesgo de quemadura por radiofrecuencia y de arco               |
| Coordinar el trabajo con la operación del emisor                 | Bajar potencia o parar es la única protección real              |

Y la diferencia entre las dos clases de riesgo que este punto reúne, que conviene enunciar: el riesgo eléctrico se nota; el de radiofrecuencia, no. Una descarga se siente en el instante; una sobreexposición a campos no produce ninguna sensación inmediata, y por eso la protección es de procedimiento y de señalización, no de percepción.

## 17.6 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta en esta ocupación.

El aviso de estudio: este mismo punto ha dado cuatro preguntas en el examen de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y tres de sus cuatro respuestas están en el Boletín Oficial del Estado. Lo razonablemente preguntable son las tres cifras —1.000 y 1.500 voltios, y 30 miliamperios—, la distinción entre diferencial y magnetotérmico, y que la ionización no figura entre los efectos de la radiofrecuencia.

## 17.7 Trazabilidad

---

Este tema no cita ninguna norma de forma literal en su cuerpo, y remite a las que sí se citan literalmente en el tema 17 del específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, escrito en este mismo proyecto.

**Cuatro declaraciones expresas:**

1. Las tres normas que sostienen este punto están volcadas y verificadas en este proyecto: el Real Decreto 614/2001 sobre riesgo eléctrico, el reglamento electrotécnico para baja tensión y el Real Decreto 299/2016 sobre campos electromagnéticos. Sus citas literales están en el tema 17 del específico de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y aquí se resumen sin cita para no repetirlas.
2. La cadena de dos normas para la definición de alta tensión es un hallazgo de método de este proyecto, verificado allí: la norma de prevención remite y el reglamento electrotécnico da la cifra.
3. Las cinco reglas de oro y la lista de equipos de protección individual proceden del anexo IV del Real Decreto 614/2001, resumidas sin cita literal. Su cita está en el tema compartido de prevención y en el ya mencionado.
4. Este punto no ha dado ninguna pregunta en esta ocupación, así que no hay ninguna respuesta oficial que sostener aquí.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** el aviso de que la frontera legal no coincide con la sensación de peligro, la razón del orden de las cinco reglas, la regla de memoria del diferencial y el magnetotérmico, el aviso sobre la caducidad de los guantes aislantes, las reglas de trabajo en un centro emisor y la diferencia entre un riesgo que se nota y otro que no. **Nada de eso está en un boletín oficial más allá de lo que las normas citadas dicen**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 17

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalaciones · [BOE] = norma publicada en el Boletín Oficial del Estado, resumida aquí y citada literalmente en el tema homólogo de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Siglas: la alta tensión (AT) y la baja tensión (BT); la radiofrecuencia (RF); los equipos de protección individual (EPI); el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC-BT); el voltio (V), en valor eficaz de alterna (V<sub>rms</sub>) y en continua (V cc); el miliamperio (mA); y el gigahercio (GHz).

**Cabecera.** Enunciado: punto 21 del anexo · **cero preguntas en esta ocupación · pero este mismo punto es el 20 del anexo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, donde SÍ dio cuatro preguntas, y es el único punto de aquella ocupación cuyas respuestas están en el Boletín Oficial del Estado:** la materia viene verificada contra norma.

## Dónde empieza la alta tensión

- **LA CADENA DE DOS NORMAS · [BOE] · El Real Decreto 614/2001 NO da la cifra: la remite.** Su anexo I, definición 5, remite a «los reglamentos electrotécnicos» · y la cifra está en el artículo 2.1 del reglamento electrotécnico para baja tensión.

| Régimen      | Límite                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Baja tensión | Hasta 1.000 V <sub>rms</sub> en alterna y 1.500 V cc en continua |
| Alta tensión | Por encima de esos valores                                       |

- **EL AVISO QUE VALE MÁS QUE LA CIFRA · [of] · La frontera legal no coincide con la sensación de peligro.** Una instalación de 400 voltios es baja tensión y mata igual. Lo que la clasificación cambia son exigencias, cualificación y procedimientos, no el riesgo físico.

| Figura · [BOE] | Qué exige                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Autorizado     | Que el empresario lo haya autorizado según su capacidad                |
| Cualificado    | Autorizado y además con formación acreditada o experiencia certificada |

- **LA CONSECUENCIA DE PERSONAL · [BOE] · En baja tensión basta con ser AUTORIZADO; en alta hay que ser CUALIFICADO.**

## El riesgo eléctrico

- **LA DEFINICIÓN LEGAL INCLUYE MÁS DE LO QUE NADIE ESPERA · [BOE] · Choque eléctrico, quemaduras por choque o por arco, caídas o golpes como consecuencia de choque o arco, e incendios o explosiones originados por la electricidad.**

| Tipo de contacto | Qué es                                          |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Directo          | Tocar una parte que está en tensión por diseño  |
| Indirecto        | Tocar una masa puesta en tensión por una avería |

- **LAS CINCO REGLAS DE ORO, EN ORDEN · [BOE] · Desconectar · prevenir cualquier posible realimentación, bloqueando y señalizando · verificar la ausencia de tensión · poner a tierra y en cortocircuito · proteger frente a elementos próximos en tensión y señalizar la zona.**
- **POR QUÉ EL ORDEN NO ES ARBITRARIO · [of] · Verificar va DESPUÉS de bloquear: bloquear sin verificar deja la duda, y verificar sin bloquear deja que alguien reconecte mientras se trabaja.**

## Los dispositivos de protección

| Protección      | Qué vigila                                       | A quién protege                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Diferencial     | La diferencia entre lo que entra y lo que vuelve | A las PERSONAS                             |
| Magnetotérmico  | La intensidad: sobrecarga y cortocircuito        | A la INSTALACIÓN                           |
| Fusible         | La intensidad                                    | A la instalación                           |
| Puesta a tierra | Nada por sí sola: da camino a la fuga            | Es lo que permite que el diferencial actúe |

- **LA REGLA DE MEMORIA** · [of] · El diferencial protege a las personas y el magnetotérmico a los cables.
- **CÓMO FUNCIONA EL DIFERENCIAL** · [of] · Compara la corriente que entra por la fase con la que vuelve por el neutro: si difieren más de su valor asignado, parte se va por otro camino —posiblemente una persona— y abre.

| Sensibilidad · [BOE] | Para qué                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 30 miliamperios      | Protección complementaria frente a contactos directos |
| 300 miliamperios     | Contactos indirectos y protección contra incendios    |

- **EL MATIZ** · [of] · El diferencial es protección **PRINCIPAL** contra contactos indirectos y sólo **COMPLEMENTARIA** contra los directos. Contra el contacto directo protegen de verdad el aislamiento y la distancia.
- **LA TENSIÓN LÍMITE CONVENCIONAL** · [BOE] · 50 voltios eficaces en condiciones normales y 24 en locales húmedos o conductores.

## Los equipos de protección individual

- **EL ORDEN DEL ANEXO IV NO ES CASUAL** · [BOE] · Accesorios aislantes · útiles aislantes o aislados · pértigas aislantes · dispositivos aislantes o aislados · equipos de protección individual.
- **QUÉ DICE ESE ORDEN** · [of] · Va de fuera hacia dentro: primero se aísla lo que está en tensión, después la herramienta, después lo que separa del suelo, y sólo al final lo que el trabajador lleva puesto. El equipo individual es el **ÚLTIMO** recurso, no el primero.
- **EL PRINCIPIO GENERAL** · [of] · La protección colectiva antes que la individual: la individual protege a quien la lleva; la colectiva protege a todos, incluido al que se olvidó.

| Equipo                               | Para qué                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Guantes aislantes                    | Contacto, con su clase según la tensión |
| Calzado aislante                     | Aislamiento respecto al suelo           |
| Pantalla facial                      | Arco eléctrico                          |
| Ropa ignífuga sin partes conductoras | Arco eléctrico                          |
| Casco dieléctrico                    | Golpe y contacto                        |

- **DONDE FALLAN** · [of] · Un guante aislante tiene fecha de caducidad y verificación periódica. Un guante viejo o con un pinchazo invisible no protege y quien lo lleva cree que sí, lo que es peor que no llevarlo.

## Radiofrecuencia y salud

- **LOS DOS GRUPOS DE EFECTOS** · [BOE] · El Real Decreto 299/2016, artículo 2, separa efectos **DIRECTOS** —calentamiento de tejidos, corrientes inducidas en las extremidades— de efectos **INDIRECTOS** —corrientes de contacto—.
- **EL DATO QUE ALLÍ SE PREGUNTA** · [of] · La ionización de materia corporal **NO** figura en esa lista, y el propio real decreto lo confirma sin decirlo: regula de 0 hercios a 300 gigahercios, que es toda la región **NO** ionizante del espectro.
- **EL PORQUÉ FÍSICO** · [of] · Ionizar es arrancar electrones, y hace falta energía **de ultravioleta duro para arriba**. La radiofrecuencia no llega, por mucha potencia que tenga.

| Regla en un centro emisor                               | Por qué                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| No subir a una torre con el transmisor emitiendo        | Los límites se superan cerca del sistema radiante  |
| Respetar las distancias señalizadas                     | La señalización marca dónde se superan los límites |
| No manipular guías ni conectores de salida con potencia | Quemadura por radiofrecuencia y arco               |
| Coordinar el trabajo con la operación del emisor        | Bajar potencia o parar es la única protección real |

- **LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS CLASES DE RIESGO** · [of] · El eléctrico se nota; el de radiofrecuencia, no. Una descarga se siente en el instante; una sobreexposición a campos no produce ninguna sensación inmediata, y por eso la protección es de procedimiento y de señalización, no de percepción.

## Lo que se ha preguntado

---

- **NINGUNA PREGUNTA EN ESTA OCUPACIÓN.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE** · [of] · Las tres cifras —1.000 y 1.500 voltios, y 30 miliamperios—, la distinción entre diferencial y magnetotérmico y que la ionización no figura entre los efectos de la radiofrecuencia.

## TEMA 18 – Telecomunicación · Seguridad de la información

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 22                                                                                                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Ing. Técnica Telecomunicación</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma del boletín.</b> Su materia son la familia ISO/IEC 27000 y la biblioteca de gestión de servicios, <b>tras muro de pago</b> , así que <b>va como oficio</b>                                                          |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma se cita literalmente en este tema</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Punto compartido</b>         | <b>Este mismo punto es el 23 del anexo de Técnica Informática, donde SÍ dio tres preguntas.</b> Aquí se escribe desde la mirada del ingeniero de instalaciones: <b>lo que hay que proteger no es una oficina, es una emisión</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>1.700 palabras</b>                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Organización Internacional de Normalización (**ISO**) y la Comisión Electrotécnica Internacional (**IEC**), que publican juntas la familia **ISO/IEC 27000** y su norma certificable **ISO/IEC 27001**; la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (**ITIL**), en sus versiones 3 y 4; el sistema de gestión de la seguridad de la información (**SGSI**); la zona desmilitarizada o red perimetral (**DMZ**); la red privada virtual (**VPN**); y el Esquema Nacional de Seguridad (**ENS**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 22): «Seguridad en tecnologías de la información. Normativa ISO/IEC 27001. Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL versiones 3 y 4).»

**Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa.**

**Y hay una razón para no despacharlo: este mismo punto es el 23 del anexo de Técnica Informática, donde SÍ ha dado tres preguntas. La materia está desarrollada y verificada allí, y aquí se escribe desde la mirada del ingeniero de instalaciones, que es distinta: lo que aquí hay que proteger no es una oficina, es una emisión.**

### 18.1 Las propiedades que se protegen

| Propiedad        | Qué significa                         |
|------------------|---------------------------------------|
| Confidencialidad | Que sólo acceda quien está autorizado |
| Integridad       | Que no se altere sin autorización     |
| Disponibilidad   | Que esté accesible cuando se necesita |

**Y las dos que el Esquema Nacional de Seguridad añade, porque una corporación pública está sujeta a él: trazabilidad —saber quién hizo qué y cuándo— y autenticidad —que una entidad sea quien dice ser—.**

La observación que ordena el punto para esta ocupación: en una instalación de emisión, la propiedad crítica es la **DISPONIBILIDAD**. Un incidente que revele información es grave; uno que deje el canal en negro se ve en toda España. Ése es el orden de prioridades que un ingeniero de instalaciones tiene que tener claro y que un informático de gestión suele tener al revés.

## 18.2 La norma certificable

Las tres normas de la familia que hay que saber distinguir:

| Norma         | Qué es                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 27000 | El vocabulario y la visión de conjunto                                       |
| ISO/IEC 27001 | La norma <b>CERTIFICABLE</b> : los requisitos de un sistema de gestión ✓     |
| ISO/IEC 27002 | El código de buenas prácticas: el catálogo de controles, que no se certifica |

La distinción que se pregunta siempre: una organización se certifica en la primera de las dos últimas, no en la segunda. Una dice **QUÉ** hay que tener; la otra, **CÓMO** hacerlo.

Qué es un sistema de gestión de la seguridad de la información, en una línea: un conjunto de políticas, procedimientos y controles que se planifica, se aplica, se mide y se mejora, siguiendo el ciclo de **planificar, hacer, verificar y actuar**.

Y la idea que lo hace útil y que un examen puede pedir: la seguridad se gestiona por **RIESGOS**, no por lista de la compra. Se identifican los activos, se valoran las amenazas, se decide qué riesgo se acepta y qué riesgo se trata, y los controles se eligen en función de eso. Comprar cortafuegos sin haber hecho ese análisis es gastar sin saber en qué.

Las cuatro maneras de tratar un riesgo, que es la lista más preguntable de la norma:

| Tratamiento | Qué se hace                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Mitigar     | Poner controles que lo reduzcan                                |
| Transferir  | Pasarlo a otro: un seguro, un proveedor                        |
| Evitar      | Dejar de hacer lo que lo produce                               |
| Aceptar     | Asumirlo, por escrito y con quien tenga autoridad para hacerlo |

La cuarta es la que más se olvida y la única que exige firma: aceptar un riesgo es una decisión de dirección, no del técnico que lo detectó.

## 18.3 La biblioteca de gestión de servicios

Qué es, dicho con precisión: un conjunto de buenas prácticas para gestionar servicios de tecnologías de la información. No es una norma certificable para la organización: se certifican las personas.

Su versión 3 organiza el trabajo en cinco fases del ciclo de vida del servicio:

| Fase                    | Qué contiene                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia del servicio | Gestión financiera, de la demanda y de la cartera                                           |
| Diseño del servicio     | Catálogo, nivel de servicio, capacidad, disponibilidad, continuidad, seguridad, proveedores |
| Transición del servicio | Gestión del CAMBIO, de la configuración, de versiones y del conocimiento                    |
| Operación del servicio  | Incidentes, problemas, peticiones, accesos y eventos                                        |
| Mejora continua         | El ciclo de medición y mejora                                                               |

Las tres distinciones que un examen pide siempre de esta materia:

| Proceso               | Qué atiende                                           | En qué fase |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Gestión de incidentes | Restaurar el servicio cuanto antes. No busca la causa | Operación   |
| Gestión de problemas  | Encontrar y eliminar la causa de los incidentes       | Operación   |
| Gestión del cambio    | Autorizar y coordinar las modificaciones del entorno  | Transición  |

El matiz que ordena las dos primeras: un incidente se cierra cuando el servicio vuelve, aunque sea con un apañó; el problema se cierra cuando la causa desaparece. Son procesos distintos a propósito, porque el que atiende la urgencia no puede a la vez investigar despacio.

Y qué cambió en la versión 4, que el enunciado también nombra: desaparece la estructura de cinco fases y entra un sistema de valor del servicio con siete principios rectores y treinta y cuatro prácticas. La gestión del cambio pasa a llamarse **habilitación del cambio**, con el acento puesto en no estorbar.

## 18.4 Lo propio de una instalación audiovisual

Aquí está lo que este tema aporta y que el de Técnica Informática no tiene que decir: cómo se aplica todo lo anterior a una casa que emite.

Las tres redes que conviven, y por qué se separan:

| Red                     | Qué lleva                                          | Exposición                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| De señal                | Vídeo y audio en tiempo real                       | Cerrada: no toca internet nunca  |
| De producción y control | Ficheros, configuración de equipos, automatización | Cerrada, con salidas controladas |
| Ofimática               | Correo, navegación, gestión                        | Expuesta                         |

La regla de diseño: el tráfico va de la expuesta hacia las cerradas sólo a través de puntos controlados, y nunca al revés sin control. Es la zona perimetral aplicada a una televisión.

Los cuatro riesgos propios de esta clase de instalación, que un examen de esta ocupación podría pedir y que ninguno de gestión pediría:

| Riesgo                                            | Por qué es propio                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un equipo audiovisual sin actualizar              | Un mezclador o un servidor de vídeo tiene sistema operativo y NO se parchea como un ordenador: parar la emisión para actualizar no es una opción trivial |
| Contraseñas por defecto en equipos de instalación | Muchos equipos audiovisuales salen de fábrica con credenciales conocidas y se instalan sin cambiarlas                                                    |
| Acceso remoto del fabricante                      | El soporte del suministrador suele pedir acceso permanente: es una puerta que hay que controlar y auditar                                                |
| La automatización de emisión                      | Es el sistema con más capacidad de daño y el que menos se protege: quien lo controle controla lo que sale en antena                                      |

Y la tensión que define este punto para un ingeniero de instalaciones: la política de seguridad corporativa está escrita para ordenadores de oficina, y aplicarla literalmente a un equipo de emisión puede tumbar el canal. Lo que se pide no es saltársela: es escribir la excepción, con su análisis de riesgo, sus controles compensatorios y la firma de quien acepta lo que queda.

La continuidad de negocio, que es donde las dos materias se juntan: el plan de continuidad de una televisión tiene que contemplar el caso en que los sistemas informáticos caigan y haya que emitir igual. Una cadena de emisión manual, con material en soporte y sin automatización, es la última línea de defensa, y es la que nadie ensaya.

## 18.5 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: la materia está desarrollada en el tema 20 del específico de Técnica Informática, donde sí ha caído. Lo razonablemente preguntable aquí son las tres normas de la familia y cuál se certifica, la tabla de fases de la biblioteca de gestión y la distinción entre incidente, problema y cambio.

## 18.6 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna fuente de forma literal, y no tiene ninguna respuesta oficial que sostener, porque el punto no ha dado preguntas.

Cuatro declaraciones expresas:

1. Las normas de la familia ISO/IEC 27000 no se han consultado: su texto está tras un muro de pago. La distinción entre la certificable y la de buenas prácticas y el ciclo de mejora son de uso universal, y se presentan como conocimiento común de la materia.
2. La biblioteca de gestión de servicios tampoco se ha consultado. Su estructura de cinco fases y el reparto de procesos son de uso universal, y están verificados contra respuesta oficial en el tema 20 del específico de Técnica Informática, escrito en este mismo proyecto.
3. El Esquema Nacional de Seguridad se menciona sin citarlo literalmente. Está desarrollado, con cita literal del Real Decreto 311/2022, en el tema 23 del específico de Técnica Informática.
4. Los cuatro riesgos del epígrafe 4 son oficio de instalaciones audiovisuales, escritos como guía de estudio. No describen la instalación ni la política de seguridad de ninguna casa concreta, que no se han consultado.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la observación de que en emisión la propiedad crítica es la disponibilidad, la idea de gestionar por riesgos y no por lista, la advertencia de que aceptar un riesgo exige firma, la separación de las tres redes, los cuatro riesgos propios y la reflexión sobre la cadena de emisión manual como última línea de defensa. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 18

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio de instalaciones y de sistemas · [norma] = norma nombrada, sin cita literal. Siglas: la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que publican la familia ISO/IEC 27000 y su norma certificable ISO/IEC 27001; la biblioteca de infraestructura de tecnologías de la información (ITIL), en sus versiones 3 y 4; el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI); la zona desmilitarizada o red perimetral (DMZ); la red privada virtual (VPN); y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

**Cabecera.** Enunciado: punto 22 del anexo · cero preguntas · pero este mismo punto es el 23 del anexo de Técnica Informática, donde SÍ dio tres · aquí se escribe desde la mirada del ingeniero de instalaciones: lo que hay que proteger no es una oficina, es una emisión.

### Las propiedades que se protegen

| Propiedad        | Qué significa                         |
|------------------|---------------------------------------|
| Confidencialidad | Que sólo acceda quien está autorizado |
| Integridad       | Que no se altere sin autorización     |
| Disponibilidad   | Que esté accesible cuando se necesita |

- LAS DOS QUE AÑADE EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD · [norma] · Trazabilidad —saber quién hizo qué y cuándo— y autenticidad —que una entidad sea quien dice ser—. Una corporación pública está sujeta a él.
- LA OBSERVACIÓN QUE ORDENA EL PUNTO PARA ESTA OCUPACIÓN · [of] · En una instalación de emisión la propiedad crítica es la DISPONIBILIDAD. Un incidente que revele información es grave; uno que deje el canal en negro se ve en toda España. Es el orden de prioridades que un informático de gestión suele tener al revés.

### La norma certificable

| Norma · [norma] | Qué es                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ISO/IEC 27000   | El vocabulario y la visión de conjunto                                       |
| ISO/IEC 27001   | La norma CERTIFICABLE: los requisitos de un sistema de gestión ✓             |
| ISO/IEC 27002   | El código de buenas prácticas: el catálogo de controles, que no se certifica |

- LA DISTINCIÓN QUE SE PREGUNTA SIEMPRE · [of] · Una organización se certifica en la certificable, no en la de buenas prácticas. Una dice QUÉ hay que tener; la otra, CÓMO hacerlo.
- QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN · [of] · Políticas, procedimientos y controles que se planifican, se aplican, se miden y se mejoran, siguiendo el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar.
- LA IDEA QUE LO HACE ÚTIL · [of] · La seguridad se gestiona por RIESGOS, no por lista de la compra. Comprar cortafuegos sin análisis previo es gastar sin saber en qué.

| Tratamiento del riesgo | Qué se hace                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Mitigar                | Poner controles que lo reduzcan                   |
| Transferir             | Pasarlo a otro: un seguro, un proveedor           |
| Evitar                 | Dejar de hacer lo que lo produce                  |
| Aceptar                | Asumirlo, por escrito y con quien tenga autoridad |

- LA CUARTA ES LA QUE MÁS SE OLVIDA Y LA ÚNICA QUE EXIGE FIRMA · [of] · Aceptar un riesgo es decisión de dirección, no del técnico que lo detectó.

## La biblioteca de gestión de servicios

- QUÉ ES, CON PRECISIÓN · [of] · Buenas prácticas para gestionar servicios de tecnologías de la información. No es certificable para la organización: se certifican las PERSONAS.

| Fase de la versión 3    | Qué contiene                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrategia del servicio | Gestión financiera, de la demanda y de la cartera                                           |
| Diseño del servicio     | Catálogo, nivel de servicio, capacidad, disponibilidad, continuidad, seguridad, proveedores |
| Transición del servicio | Gestión del CAMBIO, de la configuración, de versiones y del conocimiento                    |
| Operación del servicio  | Incidentes, problemas, peticiones, accesos y eventos                                        |
| Mejora continua         | El ciclo de medición y mejora                                                               |

| Proceso               | Qué atiende                                           | Fase       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Gestión de incidentes | Restaurar el servicio cuanto antes. No busca la causa | Operación  |
| Gestión de problemas  | Encontrar y eliminar la causa                         | Operación  |
| Gestión del cambio    | Autorizar y coordinar las modificaciones              | Transición |

- EL MATIZ QUE ORDENA LAS DOS PRIMERAS · [of] · Un incidente se cierra cuando el servicio vuelve, aunque sea con un apaño; el problema se cierra cuando la causa desaparece. Son procesos distintos a propósito, porque el que atiende la urgencia no puede a la vez investigar despacio.
- QUÉ CAMBIÓ EN LA VERSIÓN 4 · [of] · Desaparece la estructura de cinco fases y entra un sistema de valor del servicio con siete principios rectores y treinta y cuatro prácticas. La gestión del cambio pasa a llamarse **habilitación del cambio**, con el acento en no estorbar.

## Lo propio de una instalación audiovisual

| Red                     | Qué lleva                               | Exposición                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| De señal                | Vídeo y audio en tiempo real            | Cerrada: no toca internet nunca  |
| De producción y control | Ficheros, configuración, automatización | Cerrada, con salidas controladas |
| Ofimática               | Correo, navegación, gestión             | Expuesta                         |

- LA REGLA DE DISEÑO · [of] · El tráfico va de la expuesta hacia las cerradas sólo por puntos controlados, y nunca al revés sin control. Es la zona perimetral aplicada a una televisión.

| Riesgo propio                     | Por qué lo es                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo audiovisual sin actualizar | Un mezclador o un servidor de vídeo tiene sistema operativo y NO se parchea como un ordenador: parar la emisión para actualizar no es trivial |
| Contraseñas por defecto           | Muchos equipos salen de fábrica con credenciales conocidas y se instalan sin cambiarlas                                                       |
| Acceso remoto del fabricante      | El soporte suele pedir acceso permanente: puerta que hay que controlar y auditar                                                              |
| La automatización de emisión      | El sistema con más capacidad de daño y el que menos se protege: quien lo controle controla lo que sale en antena                              |

- **LA TENSION QUE DEFINE EL PUNTO PARA UN INGENIERO** · [of] · La política de seguridad corporativa está escrita para ordenadores de oficina, y aplicarla literalmente a un equipo de emisión puede tumbar el canal. Lo que se pide no es saltársela: es **ESCRIBIR LA EXCEPCIÓN**, con su análisis de riesgo, sus controles compensatorios y la firma de quien acepta lo que queda.
- **DONDE LAS DOS MATERIAS SE JUNTAN** · [of] · El plan de continuidad de una televisión tiene que contemplar el caso en que los sistemas informáticos caigan y haya que emitir igual. Una cadena de emisión manual, con material en soporte y sin automatización, es la última línea de defensa, y es la que nadie ensaya.

## Lo que se ha preguntado

---

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE** · [of] · Las tres normas de la familia y cuál se certifica, la tabla de fases de la biblioteca de gestión y la distinción entre incidente, problema y cambio.

## TEMA 19 – Telecomunicación · Protección de datos personales

|                                           |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                             | Temario específico · Ing. Técnica Telecomunicación · punto 23                                                                                                           |
| <b>Sirve para</b>                         | <b>Ing. Técnica Telecomunicación y Ing. Superior Telecomunicación</b>                                                                                                   |
| <b>Punto compartido con Ing. Superior</b> | Este mismo enunciado es el punto 28 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, palabra por palabra, así que el tema se comparte y sirve a las dos ocupaciones |
| <b>Fuente</b>                             | <b>Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y Reglamento (UE) 2016/679</b>                       |
| <b>Identificador</b>                      | BOE - A - 2018 - 16673 · BOE núm. 294, de 06/12/2018 · y DOUE - L - 2016 - 80807                                                                                        |
| <b>Redacción que se estudia</b>           | La vigente el 21/12/2022. Se citan los apartados 1 a 3 del artículo 22 y los apartados 2 y 3 del artículo 89 de la ley, y el artículo 32.1 y el 25.2 del reglamento     |
| <b>Cero preguntas, y aun así</b>          | Este punto decide dónde se puede colgar una cámara, dónde no se puede poner un micrófono, cuánto se guarda una grabación y qué hay que meter en el pliego               |
| <b>Extensión</b>                          | 2.968 palabras                                                                                                                                                          |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (**LOPDGDD**), que es la Ley Orgánica 3/2018; el Reglamento General de Protección de Datos (**RGPD**), que es el Reglamento (UE) 2016/679; la Agencia Española de Protección de Datos (**AEPD**); la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (**EIPD**); y el delegado de protección de datos (**DPD**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Ingeniería Técnica · especialidad Telecomunicación, punto 23): «Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 06 de diciembre de 2018. Texto consolidado. Última modificación publicada el 27/05/2021)»

**Este tema sirve a DOS ocupaciones: el enunciado de arriba es también, palabra por palabra, el punto 28 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que el tema se comparte con aquella ocupación, como se comparte el de prevención de riesgos laborales. Nada de lo que sigue está escrito para una sola de las dos.**

**Cero preguntas. Este punto del anexo no ha dado ni una en el cuadernillo, y el tema se escribe igual, contra el programa.**

**Y aquí no se despacha con un resumen, porque este punto no es papeleo para un ingeniero de instalaciones: es el que decide dónde se puede colgar una cámara, dónde no se puede poner un micrófono, cuánto tiempo se guarda una grabación y qué hay que meter en el pliego antes de comprar el sistema. Las cuatro cosas se resuelven con artículos concretos, y este tema los cita literalmente.**

### 19.1 Qué norma es cuál

**El enunciado sólo nombra la ley española, pero la materia se reparte entre dos normas y el reparto hay que tenerlo claro antes de nada:**

| Norma                    | Qué es                                                       | Qué hace                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento (UE) 2016/679 | Un reglamento europeo: se aplica directamente, sin trasponer | Pone los principios, los derechos y las obligaciones generales                                    |
| Ley Orgánica 3/2018      | Una ley orgánica española                                    | Adapta el reglamento, ejerce los márgenes que éste deja y añade el título X de derechos digitales |

La regla que ordena las dos: lo general está en el reglamento europeo y lo español está en la ley orgánica. Cuando una pregunta cita un plazo, un principio o un derecho del interesado, mira primero al reglamento; cuando cita videovigilancia, trabajo o derechos digitales, mira a la ley orgánica.

## 19.2 La seguridad del tratamiento: el artículo del ingeniero

Éste es el artículo que un ingeniero de telecomunicación tiene que saberse, porque es el que convierte la protección de datos en requisitos técnicos de un pliego.

Artículo 32, apartado 1, del reglamento europeo:

«Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros: a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico; d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.»

— Reglamento (UE) 2016/679, artículo 32.1, redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Lo que hay que leer en esas cuatro letras, porque es el temario del tema anterior escrito en lenguaje jurídico:

| Letra | Qué exige                                                              | Con qué se cumple en una instalación                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a)    | Seudonimizar y cifrar                                                  | Cifrado en el disco de la grabadora y en el enlace que la exporta    |
| b)    | Confidencialidad, integridad, disponibilidad y RESILIENCIA permanentes | Redundancia: la resiliencia es una exigencia legal, no una comodidad |
| c)    | Restaurar rápido tras un incidente físico o técnico                    | Copias de seguridad probadas y tiempo de restauración medido         |
| d)    | Verificar y evaluar con regularidad la eficacia                        | Auditoría periódica: no basta con instalarlo, hay que comprobarlo    |

El dato que separa a quien ha leído el artículo de quien no: la letra b) enumera cuatro propiedades y no tres. A la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad el reglamento añade la RESILIENCIA, y la añade con la palabra «permanentes». Una instalación que se cae y tarda un día en volver no cumple ese artículo, aunque nadie haya visto los datos.

Y el criterio que gobierna todo el artículo, que es el que más se malinterpreta: el nivel de seguridad no es fijo, es «adecuado al riesgo». La norma no dice qué hay que comprar: dice que hay que justificar por qué eso basta, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste. De ahí que la memoria de un proyecto tenga que razonar las medidas y no sólo enumerarlas.

### 19.3 Protección desde el diseño y por defecto

El artículo 25 del reglamento europeo es el que llega antes que el ingeniero al proyecto, porque obliga en el momento de decidir los medios, no en el de estrenarlos.

Artículo 25, apartado 2:

«El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas.»

— Reglamento (UE) 2016/679, artículo 25.2, redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las dos ideas que hay que separar, porque el título del artículo lleva dos y se confunden:

| Idea            | Cuándo actúa                                | Qué exige                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Desde el diseño | Al decidir los medios —apartado 1—          | Meter las garantías en la arquitectura, no encima de ella |
| Por defecto     | En la configuración de fábrica —apartado 2— | Que lo que sale de serie sea lo mínimo, no lo máximo      |

Lo que eso significa en una instalación audiovisual, dicho sin rodeos: una grabadora que sale de caja guardando un año y accesible a todo el personal incumple el apartado 2. El valor por defecto tiene que ser el corto y el cerrado, y abrirlo debe ser una decisión de alguien.

### 19.4 Videovigilancia: el artículo 22

Es el artículo que se lleva a la obra. La Ley Orgánica 3/2018 le dedica un artículo entero, y sus tres primeros apartados resuelven las tres preguntas que siempre se hacen: qué se puede grabar, hasta dónde y cuánto tiempo.

Artículo 22, apartados 1 a 3:

«1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. 2. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. 3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de

personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.»

— Ley Orgánica 3/2018, artículo 22, apartados 1 a 3 (B0E-A-2018-16673), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Los cuatro números que salen de ahí y que son exactamente lo preguntable:

| Dato                                                         | Valor                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plazo máximo de supresión de las imágenes                    | Un mes desde la captación                                             |
| Plazo para poner una grabación a disposición de la autoridad | Setenta y dos horas desde que se conoce que existe                    |
| Vía pública                                                  | Sólo lo imprescindible, salvo instalación estratégica o de transporte |
| Interior de un domicilio privado                             | Nunca, en ningún caso                                                 |

Y el apartado 4, que es el del cartel: el deber de informar del artículo 12 del reglamento europeo se cumple colocando un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible que identifique al menos tres cosas: que hay tratamiento, quién es el responsable y que se pueden ejercer los derechos de los artículos 15 a 22 del reglamento. Puede añadirse un código o una dirección de internet, pero el responsable sigue obligado a tener disponible la información completa.

El aviso de obra: el cartel es parte de la instalación, no de la burocracia posterior. Un sistema entregado sin los dispositivos informativos colocados está incompleto, y quien lo firma responde de ello.

## 19.5 Cámaras y micrófonos en el centro de trabajo: el artículo 89

Aquí está la diferencia que más papeletas resuelve: grabar en el trabajo no se rige por el artículo 22, sino por el 89, y el propio artículo 22 lo remite así en su apartado 8.

Artículo 89, apartados 2 y 3:

«2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. 3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores.»

— Ley Orgánica 3/2018, artículo 89, apartados 2 y 3 (B0E-A-2018-16673), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022.

Las tres reglas que hay que llevar aprendidas:

| Regla                                   | Qué dice                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Prohibición absoluta                    | Ni cámara ni micrófono en vestuarios, aseos, comedores y análogos. «En ningún caso»  |
| Información previa                      | Al trabajador y, en su caso, a sus representantes, de forma expresa, clara y concisa |
| El sonido es más estricto que la imagen | Sólo si los riesgos son RELEVANTES, y con proporcionalidad e intervención mínima     |

La asimetría entre imagen y sonido es lo más preguntable del artículo: grabar imagen para controlar el cumplimiento laboral se admite con información previa; grabar sonido exige además que haya riesgos relevantes para la seguridad. El legislador entendió que oír lo que alguien dice invade más que verlo.

Y el caso propio de una instalación audiovisual, que conviene pensar antes de que ocurra: un micrófono de plató o de control no es un sistema de grabación de sonidos en el lugar de trabajo mientras sirva a la producción; lo es en cuanto se conserve y se use para controlar a quien trabaja. La finalidad, y no el aparato, decide qué artículo se aplica.

## 19.6 Los otros derechos digitales del título X

El título de la ley dice «y garantía de los derechos digitales», y ese título X es lo que la ley española añade por su cuenta. Los cuatro que tocan a un centro de trabajo técnico:

| Artículo | Derecho                                   | Lo que hay que retener                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87       | Intimidad y uso de dispositivos digitales | El empleador puede acceder sólo para controlar obligaciones laborales y la integridad del dispositivo, y los criterios de uso se elaboran con participación de los representantes |
| 88       | Desconexión digital                       | Se ejerce según la negociación colectiva, y el empleador elabora una política interna previa audiencia de los representantes                                                      |
| 89       | Cámaras y micrófonos en el trabajo        | El del epígrafe anterior                                                                                                                                                          |
| 90       | Geolocalización                           | Información previa expresa, clara e inequívoca, y también sobre cómo ejercer los derechos                                                                                         |

El hilo común de los cuatro, que es lo que se pregunta cuando se pregunta: ninguno prohíbe la herramienta; todos exigen informar antes y contar con los representantes de los trabajadores. Quien busque en la ley una prohibición de vigilar no la encuentra: encuentra un procedimiento.

Y el que un ingeniero olvida: el artículo 88 menciona expresamente el trabajo a distancia. En una corporación con guardias, retenes y avisos, la política de desconexión no es un adorno: decide si un técnico está obligado a atender un aviso fuera de su turno.

## 19.7 Las dos setenta y dos horas, que no son la misma

Éste es el error que el temario quiere prevenir, porque el número se repite y las dos cosas no tienen nada que ver:

| Dónde               | Qué cuentan las 72 horas                                                                                   | Norma                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Videovigilancia     | Plazo para poner una grabación a disposición de la autoridad competente desde que se sabe que existe       | Artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/2018    |
| Brecha de seguridad | Plazo para notificar a la autoridad de control una violación de la seguridad desde que se tiene constancia | Artículo 33.1 del Reglamento (UE) 2016/679 |

La segunda tiene además dos matices que se preguntan: no hay que notificar si es improbable que la violación entrañe un riesgo para los derechos y libertades, y si se pasa de las setenta y dos horas, la notificación debe ir acompañada de la indicación de los motivos del retraso. Es decir: llegar tarde no exime de notificar, obliga a explicarse.

Y el plazo que no son setenta y dos horas y se confunde con ellas: el mes del artículo 22.3, que es el máximo de conservación de las imágenes, no un plazo de reacción.

## 19.8 Lo que el examen ha preguntado

Ninguna pregunta.

El aviso de estudio: este punto es de los que más rendimiento dan por hora, porque su materia son plazos y prohibiciones cerradas. Lo razonablemente preguntable, por orden: el mes y las setenta y dos horas del artículo 22, la prohibición absoluta de vestuarios y aseos del artículo 89.2, las cuatro letras del artículo 32.1 con su resiliencia, el «por defecto» del artículo 25.2 y el reparto entre reglamento europeo y ley orgánica. Lo demás se lee.

## 19.9 Trazabilidad

| Regla del método                                          | Fuente                                                                                                                                                                                       | Qué se ha citado                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primero: norma del BOE en vigor a la fecha de corte       | Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE - A - 2018 - 16673 ), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022 | Los apartados 1 a 3 del artículo 22 y los apartados 2 y 3 del artículo 89, citados literalmente |
| Primero: norma de la Unión publicada en el Diario Oficial | Reglamento (UE) 2016/679 (DOUE - L - 2016 - 80807 ), en su redacción vigente el 21 de diciembre de 2022                                                                                      | El apartado 1 del artículo 32 y el apartado 2 del artículo 25, citados literalmente             |

Cinco declaraciones expresas:

1. La ley orgánica se ha leído en su texto consolidado, que es el que el propio enunciado del anexo manda estudiar: el enunciado remite al consolidado con última modificación publicada el 27/05/2021, anterior a la fecha de corte, de modo que la redacción del anexo y la del corte coinciden.
2. El contenido de los apartados 4 y 8 del artículo 22 se resume, no se cita. El apartado 4 es el del dispositivo informativo y el apartado 8 es el que remite al artículo 89 cuando el tratamiento lo hace el empleador. Ambos están en la norma citada arriba.
3. Los artículos 87, 88 y 90 del título X se resumen en tabla y no se citan literalmente. Sus rúbricas y su contenido están en la misma norma, y el resumen no añade obligación alguna que ellos no digan.
4. El apartado 1 del artículo 33 del reglamento europeo se resume y no se cita: de él salen el plazo de setenta y dos horas, la salvedad de que sea improbable el riesgo y la obligación de indicar los motivos de la dilación.

5. **Ninguna respuesta oficial descansa en este tema**, porque **el punto no ha dado preguntas en el cuadernillo**.  
**Las citas se han verificado igual contra las dos fuentes**, por el método.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la lectura de las cuatro letras del artículo 32.1 como requisitos de pliego, el aviso de que la resiliencia es la cuarta propiedad y no una comodidad, la advertencia sobre la grabadora que sale de caja guardando un año, el aviso de que el cartel es parte de la instalación, la distinción entre el micrófono de producción y el micrófono de control laboral, y la advertencia sobre las dos setenta y dos horas. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica de las consultadas**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 19

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [BOE] = Ley Orgánica 3/2018, citada literalmente en el tema · [DOUE] = Reglamento (UE) 2016/679, citado literalmente en el tema · [of] = oficio de instalaciones. **Siglas:** la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD); la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD); y el delegado de protección de datos (DPD).

**Cabecera.** Enunciado: punto 23 del anexo · **cero preguntas** · y aun así no se despacha: este punto decide dónde se puede colgar una cámara, dónde no se puede poner un micrófono, cuánto se guarda una grabación y qué hay que meter en el pliego antes de comprar el sistema.

**Tema compartido.** El enunciado de este punto es también, palabra por palabra, el punto 28 del anexo de Ingeniería Superior · Telecomunicación, así que este esquema sirve a las dos ocupaciones.

### Qué norma es cuál

| Norma                             | Qué es                                     | Qué hace                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Reglamento (UE) 2016/679 · [DOUE] | Reglamento europeo: se aplica directamente | Principios, derechos y obligaciones generales                  |
| Ley Orgánica 3/2018 · [BOE]       | Ley orgánica española                      | Adapta el reglamento y añade el título X de derechos digitales |

- LA REGLA QUE LAS ORDENA · [of] · Plazo, principio o derecho del interesado: mira al reglamento europeo. Videovigilancia, trabajo o derechos digitales: mira a la ley orgánica.

### La seguridad del tratamiento

- EL ARTÍCULO DEL INGENIERO · [DOUE] · Artículo 32.1: medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad ADECUADO AL RIESGO, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines.

| Letra | Qué exige                                                              | Con qué se cumple en una instalación                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| a)    | Seudonimización y cifrado                                              | Cifrado en el disco de la grabadora y en el enlace que la exporta |
| b)    | Confidencialidad, integridad, disponibilidad y RESILIENCIA permanentes | Redundancia: la resiliencia es exigencia legal, no comodidad      |
| c)    | Restaurar rápido tras incidente físico o técnico                       | Copias probadas y tiempo de restauración medido                   |
| d)    | Verificar y evaluar con regularidad la eficacia                        | Auditoría periódica: no basta con instalarlo                      |

- LO QUE SEPARA A QUIEN HA LEÍDO EL ARTÍCULO · [of] · La letra b) enumera CUATRO propiedades, no tres: añade la RESILIENCIA, y con la palabra «permanentes». Una instalación que se cae y tarda un día en volver no cumple ese artículo, aunque nadie haya visto los datos.
- EL CRITERIO QUE MÁS SE MALINTERPRETA · [of] · El nivel de seguridad no es fijo: es «adecuado al riesgo». La norma no dice qué comprar: dice que hay que JUSTIFICAR por qué eso basta. De ahí que la memoria de un proyecto razone las medidas y no sólo las enumere.

## Desde el diseño y por defecto

- **EL ARTÍCULO QUE LLEGA ANTES QUE EL INGENIERO AL PROYECTO** · [DOUE] · Artículo 25: obliga en el momento de decidir los medios, no en el de estrenarlos.

| Idea            | Cuándo actúa                                | Qué exige                                            |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Desde el diseño | Al decidir los medios —apartado 1—          | Meter las garantías en la arquitectura, no encima    |
| Por defecto     | En la configuración de fábrica —apartado 2— | Que lo que sale de serie sea lo mínimo, no lo máximo |

- **A QUÉ SE APLICA EL «POR DEFECTO»** · [DOUE] · A la cantidad de datos recogidos, la extensión del tratamiento, el plazo de conservación y la accesibilidad, y a que no sean accesibles, sin intervención de una persona, a un número indeterminado de personas físicas.
- **QUÉ SIGNIFICA EN OBRA** · [of] · Una grabadora que sale de caja guardando un año y accesible a todo el personal incumple ese apartado. El valor por defecto ha de ser el corto y el cerrado, y abrirlo debe ser una decisión de alguien.

## Videovigilancia

| Dato del artículo 22 · [BOE]                      | Valor                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plazo máximo de supresión de las imágenes         | Un mes desde la captación                                             |
| Plazo para ponerlas a disposición de la autoridad | Setenta y dos horas desde que se conoce que existen                   |
| Vía pública                                       | Sólo lo imprescindible, salvo instalación estratégica o de transporte |
| Interior de un domicilio privado                  | Nunca, en ningún caso                                                 |

- **EL APARTADO 4, EL DEL CARTEL** · [BOE] · El deber de informar se cumple con un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible que identifique al menos tres cosas: que hay tratamiento, quién es el responsable y que se pueden ejercer los derechos de los artículos 15 a 22. Puede añadirse un código o una dirección de internet, pero el responsable sigue obligado a tener disponible la información completa.
- **EL AVISO DE OBRA** · [of] · El cartel es parte de la INSTALACIÓN, no de la burocracia posterior. Un sistema entregado sin los dispositivos informativos colocados está incompleto, y quien lo firma responde de ello.

## Cámaras y micrófonos en el trabajo

- **LA DIFERENCIA QUE MÁS PAPELETAS RESUELVE** · [BOE] · Grabar en el trabajo NO se rige por el artículo 22, sino por el 89, y el propio artículo 22 lo remite así en su apartado 8.

| Regla del artículo 89 · [BOE]           | Qué dice                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Prohibición absoluta                    | Ni cámara ni micrófono en vestuarios, aseos, comedores y análogos. «En ningún caso»  |
| Información previa                      | Al trabajador y, en su caso, a sus representantes, de forma expresa, clara y concisa |
| El sonido es más estricto que la imagen | Sólo si los riesgos son RELEVANTES, con proporcionalidad e intervención mínima       |

- **LA ASIMETRÍA ES LO MÁS PREGUNTABLE** · [of] · Grabar imagen para controlar el cumplimiento laboral se admite con información previa; grabar SONIDO exige además riesgos relevantes para la seguridad. El legislador entendió que oír lo que alguien dice invade más que verlo.
- **EL CASO PROPIO DE UNA INSTALACIÓN AUDIOVISUAL** · [of] · Un micrófono de plató o de control no es un sistema de grabación de sonidos en el lugar de trabajo mientras sirva a la producción; lo es en cuanto se conserve y se use para controlar a quien trabaja. La FINALIDAD, y no el aparato, decide qué artículo se aplica.

## Los otros derechos digitales

| Artículo · [BOE] | Derecho                                   | Qué retener                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87               | Intimidad y uso de dispositivos digitales | Acceso sólo para controlar obligaciones laborales y la integridad del dispositivo, y criterios de uso elaborados con participación de los representantes |
| 88               | Desconexión digital                       | Según la negociación colectiva, y política interna previa audiencia de los representantes                                                                |
| 89               | Cámaras y micrófonos en el trabajo        | El del epígrafe anterior                                                                                                                                 |
| 90               | Geolocalización                           | Información previa expresa, clara e inequívoca, y también sobre cómo ejercer los derechos                                                                |

- **EL HILO COMÚN · [of]** · Ninguno prohíbe la herramienta; todos exigen INFORMAR ANTES y contar con los representantes. Quien busque en la ley una prohibición de vigilar no la encuentra: encuentra un procedimiento.
- **EL QUE UN INGENIERO OLVIDA · [of]** · El artículo 88 menciona expresamente el trabajo a distancia. En una corporación con guardias, retenes y avisos, la política de desconexión decide si un técnico está obligado a atender un aviso fuera de su turno.

## Las dos setenta y dos horas

| Dónde               | Qué cuentan                                                                  | Norma                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Videovigilancia     | Plazo para poner una grabación a disposición de la autoridad                 | Artículo 22.3 de la ley orgánica · [BOE]      |
| Brecha de seguridad | Plazo para notificar una violación de la seguridad a la autoridad de control | Artículo 33.1 del reglamento europeo · [DOUE] |

- **LOS DOS MATICES DE LA SEGUNDA · [DOUE]** · No hay que notificar si es improbable que la violación entrañe un riesgo para los derechos y libertades, y si se pasa de las setenta y dos horas la notificación debe indicar los motivos de la dilación. Llegar tarde no exime de notificar: obliga a explicarse.
- **EL PLAZO QUE SE CONFUNDE CON ELLAS · [of]** · El MES del artículo 22.3, que es el máximo de conservación de las imágenes, no un plazo de reacción.

## Lo que se ha preguntado

- **NINGUNA PREGUNTA.**
- **LO RAZONABLEMENTE PREGUNTABLE, POR ORDEN · [of]** · El mes y las setenta y dos horas del artículo 22 · la prohibición absoluta de vestuarios y aseos del artículo 89.2 · las cuatro letras del artículo 32.1 con su resiliencia · el «por defecto» del artículo 25.2 · el reparto entre reglamento europeo y ley orgánica. Lo demás se lee.

## TEMA 20 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31                                                                                    |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Producción (Asistencia) · Producción · Realización (Asistencia) · Realización · Información Gráfica · Edición y Montaje · Montaje de Equipos · Gestión Administrativa · Gestión · Documentación · Información y Contenidos</b>                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Diez rúbricas sobre dieciséis fuentes:</b> Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — <b>no consultadas</b> — y documentación técnica del INSST                              |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La <b>documentación técnica del INSST</b> no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>normas</b> , en su redacción vigente el <b>21/12/2022</b> . La <b>documentación técnica del INSST</b> , en su <b>edición publicada</b> , indicada caso por caso                                                                                                                                                                                          |
| <b>Extensión</b>                | <b>20.821 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Enunciado de la convocatoria** (anexo 2). **Las veinte ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **diez redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

La **redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—**, y también en **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

La **segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1**:

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

La **tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

La **quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención.**

Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21**, la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La séptima es la de Técnica Informática 27**, que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17**, que es la sexta **sin las pantallas**:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la novena es la de Imagen Personal 10**, que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

**Conocimientos** y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención. Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original** —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

**Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8**, la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas. Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

**Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano, que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. Y no lleva punto final: así está en su anexo.**

**Y las tres ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24 e Ingeniería Técnica · Industrial 17— llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

**Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco**, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

## 20.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

**Y ninguna ocupación las lleva todas.** El cuadro de quién lleva qué:

| Rúbrica                                          | Ocupaciones que la llevan                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Las veinte · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»                                                                                                                                                                              |
| 2. Pantallas de visualización                    | Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario                                                                                             |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario                                                                                                           |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual» |
| 5. Exposición a altos niveles de sonido          | Realización (Asistencia), Realización y Sonido                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Seguridad en trabajos en altura               | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano              |
| 7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas  | Información Gráfica y Montaje de Equipos                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Espacios confinados                           | Sólo Montaje de Equipos                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Incendios                                     | Las veinte                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Las veinte                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos                                                                                                                                                                                                |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado                                                                                                                                                                 |
| Riesgos posturales                               | Sólo Imagen Personal la lleva con nombre propio. No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala                             |

**Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia** —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

**Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto** —el 614/2001— **y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— **y cuarenta y siete son de este tema:** pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

**Dónde no hay norma, hay fuente.** Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás**. Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

| Rúbrica                                                 | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Derechos y obligaciones</b>                       | <b>Ley 31/1995</b> ( B0E-A-1995-24292 ), capítulos III y V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Pantallas de visualización</b>                    | <b>Real Decreto 488/1997</b> ( B0E-A-1997-8671 ) y su <b>Guía Técnica del INSST</b> , edición de <b>junio de 2021</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Trastornos musculoesqueléticos</b>                | <b>INSST</b> , <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto                                                                                                                                                                               |
| <b>4. Manipulación manual de cargas</b>                 | <b>Real Decreto 487/1997</b> ( B0E-A-1997-8670 ) y la <b>Guía técnica del INSST</b> para su evaluación                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. Trabajos en altura</b>                            | <b>Real Decreto 1215/1997</b> ( B0E-A-1997-17824 ), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el <b>RD 2177/2004</b> ; y las normas europeas ( <b>EN</b> ) publicadas en España como <b>UNE-EN 355, 358, 362 y 365</b> , cuyo texto está tras un muro de pago y <b>no se ha consultado</b>                   |
| <b>7. Medios auxiliares</b>                             | El mismo <b>RD 1215/1997</b> , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8. Espacios confinados</b>                           | <b>Ley 31/1995</b> y documentación técnica del <b>INSST</b> : no hay real decreto propio, y se dice                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9. Incendios</b>                                     | <b>Ley 31/1995, art. 20</b> ; <b>Real Decreto (RD) 486/1997</b> ( B0E-A-1997-8669 ), anexo I, apartados 10 a 12; <b>RD 513/2017</b> ( B0E-A-2017-6606 ); <b>NTP 536</b> del INSST; <b>RD 2267/2004</b> ( B0E-A-2004-21216 ); <b>RD 614/2001</b> ( B0E-A-2001-11881 ) y <b>RD 842/2002</b> ( B0E-A-2002-18099 ) para el riesgo eléctrico |
| <b>10. Accidente in itinere o in misión</b>             | <b>Art. 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social</b> ( B0E-A-2015-11724 ); <b>NTP 1090 y 1091</b> del INSST; documento del grupo de trabajo de <b>Seguridad Vial Laboral de la CNSST</b>                                                                                                                        |
| <b>11. Actuación ante un accidente o una emergencia</b> | <b>Ley 31/1995, art. 20</b> , para el deber; la <b>secuencia «proteger, avisar, socorrer» no está en ninguna norma</b> y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, <b>sin atribuirla a un artículo</b>                                                                                                           |
| <b>12. Iluminación de los lugares de trabajo</b>        | <b>Real Decreto 486/1997</b> ( B0E-A-1997-8669 ), <b>artículo 8</b> y <b>anexo IV</b> , citados literalmente                                                                                                                                                                                                                            |

**Y un aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

### 20.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

| Disciplina                      | De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad en el trabajo         | Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas |
| Higiene industrial              | Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—                                                                |
| Ergonomía y psicología aplicada | La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental                          |
| Medicina del trabajo            | La vigilancia de la salud                                                                                                                 |

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

## 20.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice **«de los trabajadores»**, y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

### 20.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

**«Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»**

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud.**

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

### 20.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes**; **no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

### 20.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**. Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación**: **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías**; **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo**; **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia**; **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

Seis, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

### 20.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva**:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

### 20.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: *«el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».*

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave**

para la salud de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros —o a los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

## 20.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores**, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que **así esté establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

## 20.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.
- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta **su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto**.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, **sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato**. El artículo protege a **quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad**. Y reparte responsabilidades: **la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas**.

## 20.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

**29.1. El deber general.** Corresponde a cada trabajador **velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional**, a causa de sus actos y omisiones, **de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.**

**29.2. Las seis obligaciones concretas**, que se cumplen **con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:**

|     | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.º | <b>Usar adecuadamente</b> , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, <b>las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte</b> y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad                                                                                                 |
| 2.º | <b>Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario</b> , de acuerdo con las instrucciones recibidas                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.º | <b>No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad</b> existentes o que se instalen                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.º | <b>Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados</b> para realizar actividades de protección y de prevención <b>o, en su caso, al servicio de prevención</b> , acerca de <b>cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo</b> para la seguridad y la salud de los trabajadores |
| 5.º | <b>Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente</b> con el fin de proteger la seguridad y la salud                                                                                                                                                                                                               |
| 6.º | <b>Cooperar con el empresario</b> para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras                                                                                                                                                                                                                                                        |

La obligación 4.ª cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

**29.3. Qué pasa si incumple.** El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta**, en su caso, conforme al **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción **sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber**.

## 20.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo— y no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

### 20.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

**Quedan excluidos** —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

|    | Excluido                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los <b>puestos de conducción de vehículos o máquinas</b>                                                                                                                          |
| b) | Los <b>sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte</b>                                                                                                             |
| c) | Los sistemas informáticos <b>destinados prioritariamente a ser utilizados por el público</b>                                                                                      |
| d) | Los sistemas llamados <b>portátiles</b> , siempre y cuando <b>no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo</b>                                                       |
| e) | Las <b>calculadoras, cajas registradoras</b> y todos aquellos equipos con <b>un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas</b> necesario para su utilización directa |
| f) | Las <b>máquinas de escribir de diseño clásico</b> , conocidas como <b>máquinas de ventanilla</b>                                                                                  |

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

### 20.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: «*una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.*»
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.
- **Trabajador**: «*cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.*»

**Y un dato que invalida material antiguo**. La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

### 20.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

**3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

**3.2. La evaluación.** Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, **y entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

**3.3. Las pausas.** Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

**3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

### 20.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

### 20.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes reciban formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y

garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

### 20.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

**a) Riesgos para la vista.** El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus síntomas van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

**b) Problemas físicos.** Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

**c) Carga mental.** La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «**el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano**», y la **tensión mental** (*mental strain*), «**el efecto que esa presión tiene en la persona**», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

**d) Efectos combinados.** El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

### 20.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tiene tres apartados: equipo, entorno e interconexión ordenador/persona.

**1. Equipo.** Con una observación general —la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo— y cinco letras:

| Elemento                               | Lo que exige el anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Pantalla</b>                     | Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre caracteres y renglones. Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad. Luminosidad y contraste ajustables fácilmente por el usuario. Orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse. Sin reflejos ni reverberaciones que molesten |
| <b>c) Teclado</b>                      | Inclinable e independiente de la pantalla, para permitir una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. Espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos. Superficie mate. Símbolos resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo                                                                                                                  |
| <b>d) Mesa o superficie de trabajo</b> | Poco reflectante, de dimensiones suficientes, permitiendo colocación flexible de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. Soporte de documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos                                                                                                                 |
| <b>e) Asiento de trabajo</b>           | Estable, con libertad de movimiento y postura confortable. Altura regulable. Respaldo reclinable y de altura ajustable. Reposapiés a disposición de quienes lo deseen                                                                                                                                                                                                                        |

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

**2. Entorno.** Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que no perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

**3. Interconexión ordenador/persona.** Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; **e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.**

### 20.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.

- **Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.**

Cuando el examen pregunta por «**la distancia mínima recomendada**», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

## 20.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «*con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud***». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

### 20.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los **trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral** son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

**Siete estructuras**, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa; afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

### 20.4.2 Las patologías de la extremidad superior

| Patología                                       | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tendinitis del manguito de los rotadores</b> | Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por <b>uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción</b> ; la zona por donde transcurren es <b>muy estrecha y rodeada de huesos</b> , lo que provoca <b>rozamiento con el acromion</b>                                       |
| <b>Epicondilitis o «codo de tenista»</b>        | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de pronación-supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones de los músculos de <b>la cara externa del codo</b> , con origen común en el <b>epicóndilo</b>                                                                                                            |
| <b>Epitrocleitis o «codo del golfista»</b>      | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones con origen en la <b>epitróclea</b> (epicóndilo medial)                                                                                                                                                             |
| <b>Síndrome del túnel carpiano</b>              | Cuadro clínico por <b>uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca</b> . Más frecuente en mujeres: afecta hasta a un <b>8 % de ellas</b> frente a un <b>0,6 % de los hombres</b> |
| <b>Ganglión o quiste sinovial</b>               | <b>Protrusión del líquido sinovial</b> a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece <b>con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos</b>                                                                     |

### 20.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

**a) Factores biomecánicos.** Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable** de su aparición: **la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan la **intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

**b) Factores relacionados con la organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

**c) Factores ambientales**, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

**d) Factores individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

#### 20.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

**Repetitividad.** La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: **tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

**Trabajo monótono.** La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

#### 20.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con dos tipos de medidas:
  - **Sobre el puesto:** mejorar el diseño del puesto de trabajo.
  - **Sobre la organización del trabajo:** introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

#### 20.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los «**problemas físicos**» del artículo 3.2 del RD 488/1997, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes**.

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada «**habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización**», y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

**No lo es**, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

### 20.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

#### 20.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores**.

**Artículo 1**, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

**Artículo 2**, «Definición»: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

**Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto.** La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

### 20.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

**Artículo 3**, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados**.»

Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: **primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

**Artículo 4**, sobre formación e información: el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

### 20.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas **NO** es adecuada, y la respuesta oficial es «**levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada**».

Y es la correcta porque **invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

| Paso                               | Qué se hace                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Planificar</b>               | Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico |
| <b>2. Separar los pies</b>         | Uno ligeramente adelantado, para tener base estable                                                       |
| <b>3. Doblar las rodillas</b>      | <b>La espalda recta y las piernas flexionadas</b> , nunca al revés                                        |
| <b>4. Agarrar firmemente</b>       | Con toda la mano, no con las yemas                                                                        |
| <b>5. Levantar con las piernas</b> | Extendiendo las rodillas, sin tirones                                                                     |
| <b>6. Pegar la carga al cuerpo</b> | Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar                                               |
| <b>7. No girar el tronco</b>       | Si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>                                                |
| <b>8. Depositar igual</b>          | Flexionando las rodillas, no doblando la espalda                                                          |

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

### 20.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

| Familia                                     | Qué mira                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características de la carga</b>          | Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar      |
| <b>Esfuerzo físico necesario</b>            | Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable                                                                                                     |
| <b>Características del medio de trabajo</b> | Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas                         |
| <b>Exigencias de la actividad</b>           | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular |

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

## 20.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

### 20.6.1 Objeto

**Artículo 1.** El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las

señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

## 20.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

|                                                             | Nivel diario<br>( $L_{Aeq,d}$ ) | Nivel de pico<br>( $L_{pico}$ ) | Qué obliga                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción | 80 dB(A)                        | 135 dB(C)                       | Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años                          |
| Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción | 85 dB(A)                        | 137 dB(C)                       | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años |
| Valores límite de exposición                                | 87 dB(A)                        | 140 dB(C)                       | No se pueden superar nunca                                                                                        |

**Artículo 5**, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición:  $L_{Aeq,d} = 87$  dB(A) y  $L_{pico} = 140$  dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 85$  dB(A) y  $L_{pico} = 137$  dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 80$  dB(A) y  $L_{pico} = 135$  dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

## 20.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

**Artículo 4**, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

| La norma dice                                                                                                                                         | En un plató o una retransmisión                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «otros <b>métodos de trabajo</b> que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»                                                                     | Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala  |
| «la elección de <b>equipos de trabajo</b> adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»                                                      | Ventilación silenciosa, generadores alejados                       |
| «la <b>concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo</b> »                                                                             | Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario |
| «la <b>información y formación adecuadas</b> para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»                           | Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha                      |
| « <b>reducción del ruido aéreo</b> , por ejemplo, por medio de <b>pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente</b> » | El tratamiento acústico del control                                |
| « <b>reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos</b> , por ejemplo mediante <b>amortiguamiento o aislamiento</b> »                            | Suelos flotantes, soportes amortiguados                            |
| « <b>limitación de la duración e intensidad de la exposición</b> » y « <b>ordenación adecuada del tiempo de trabajo</b> »                             | Turnos y descansos en un concierto                                 |

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

#### 20.6.4 La medición

**Artículo 6**, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

#### 20.6.5 Los protectores auditivos

**Artículo 7**, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a

que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aisle del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

### 20.6.6 El límite es un límite

**Artículo 8**, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

### 20.6.7 Información y formación

**Artículo 9**: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

### 20.6.8 Consulta y participación

**Artículo 10**: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

### 20.6.9 Vigilancia de la salud

**Artículo 11**, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cundo la evaluación y la medición** previstas en el

artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

| Exposición                                                         | Derecho                          | Periodicidad                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Supera los valores superiores                                      | Controles de la función auditiva | Como mínimo cada tres años  |
| Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo | Control audiométrico preventivo  | Como mínimo cada cinco años |

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá **«revisar la evaluación de los riesgos»**, **«revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos»**, tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y **«disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

#### 20.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

| Situación                                       | De dónde viene el ruido                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retransmisión de un concierto o una gala</b> | El sistema de refuerzo de sonido del recinto                                  |
| <b>Plató con público</b>                        | Aplausos, música de entrada y salida, retornos                                |
| <b>Control de realización</b>                   | La escucha del programa y el intercomunicador, <b>durante toda la jornada</b> |
| <b>Unidad móvil</b>                             | Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha                                |
| <b>Retransmisión deportiva</b>                  | El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)                     |

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

## 20.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

### 20.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

**Anexo I**, apartado 6: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: a partir de más de dos metros es obligatorio proteger, y la **barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

**Y la salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

### 20.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

**Anexo II**, apartado 4.1.1: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

**Apartado 4.1.6**: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

| Orden | Medida                                             | Dónde está                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995                             |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Artículo 15.1.b)                                               |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Artículo 15.1.c)                                               |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta                               |

**Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla**. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

### 20.7.3 Las escaleras de mano

**Anexo II**, apartado **4.2.2**: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

**Apartado 4.2.3**: «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

**Apartado 4.2.4**: «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

**Apartado 4.2.5**: «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

**Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:**

| Dato                                                            | Cifra                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los largueros sobresalen del plano al que se accede             | <b>Un metro</b>            |
| Ángulo aproximado con la horizontal                             | <b>75 grados</b>           |
| Trabajos que exigen equipo anticaídas                           | A más de <b>3,5 metros</b> |
| Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia | <b>Cinco metros</b>        |
| Escaleras de madera <b>pintadas</b>                             | <b>Prohibidas</b>          |

El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°», que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados»**. La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

### 20.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

**Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:**

| Pieza                         | Qué hace                                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arnés anticaídas</b>       | Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el <b>único</b> cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es |
| <b>Elemento de amarre</b>     | Une el arnés al anclaje. Con <b>absorbedor de energía</b> cuando la caída puede ser libre                                        |
| <b>Dispositivo de anclaje</b> | El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser <b>fijo o temporal, horizontal o vertical</b>                             |

**Las normas europeas armonizadas de cada pieza**, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de *Una Norma Española (UNE)*, que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

| Norma      | Qué regula                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 355 | Absorbedores de energía                                                         |
| UNE-EN 358 | Cinturones y componentes de <b>sujeción y retención</b>                         |
| UNE-EN 362 | <b>Conectores</b>                                                               |
| UNE-EN 365 | Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado |

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

**Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:**

- **El arnés se inspecciona antes de cada uso**, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- **La línea de vida puede ser fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

## 20.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

### 20.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

**Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:**

| Elemento                     | Para qué                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo   |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos                    |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa   |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo |
| Señalización de carga máxima | Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro   |

El examen de **Montaje de Equipos** pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

### 20.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

### 20.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

| Regla                                          | Por qué                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sólo las conduce personal formado y autorizado | El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor |
| Nadie viaja en las horquillas ni en la carga   | El transporte de personas sólo con el accesorio homologado       |
| La carga va baja durante el desplazamiento     | Subida desestabiliza el conjunto                                 |
| La velocidad se adapta al recinto              | Un plató con cable por el suelo no es un almacén                 |
| Se respeta el diagrama de cargas               | La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil     |
| Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga      | El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas   |

## 20.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 20.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

| Familia                     | Riesgos                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específicos de la atmósfera | Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable |
| Comunes al recinto          | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura                      |

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, **el accidente se multiplica**. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino **quien entra a rescatarla sin equipo**.

### 20.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda                                              |
| 2     | Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas               |
| 3     | Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo |
| 4     | Ventilación forzada si hace falta, antes y durante                                                                |
| 5     | Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo                                               |
| 6     | Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca                                               |
| 7     | Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar                                    |

La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo**.

## 20.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

| Plano                                     | Norma                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La obligación del empresario              | Ley 31/1995, artículo 20                                                                                            |
| El lugar de trabajo                       | RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios) |
| Los equipos e instalaciones de protección | RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                             |
| El establecimiento industrial             | RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales                         |

### 20.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la **lucha contra incendios**. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

### 20.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

**Apartado 10. Vías y salidas de evacuación.** Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad**.
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad**.
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes**.
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias**.
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial**.
- **Se señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera**.
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave**.
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad**.

**Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios.** Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación**.
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma**.
- **Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997**.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

### 20.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

| Clase | Fuegos de...                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A     | Materiales sólidos, generalmente <b>de naturaleza orgánica</b> , cuya combustión se realiza normalmente <b>con formación de brasas</b>   |
| B     | Líquidos o de sólidos licuables                                                                                                          |
| C     | Gases                                                                                                                                    |
| D     | Metales                                                                                                                                  |
| F     | Fuegos derivados de la utilización de <b>ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina</b> |

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

#### 20.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

| Agente extintor                        | A (sólidos)  | B (líquidos) | C (gases) | D (metales) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Agua pulverizada                       | Muy adecuado | Aceptable    | —         | —           |
| Agua a chorro                          | Adecuado     | —            | —         | —           |
| Polvo BC (convencional)                | —            | Muy adecuado | Adecuado  | —           |
| Polvo ABC (polivalente)                | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado  | —           |
| Polvo específico para metales          | —            | —            | —         | Adecuado    |
| Espuma física                          | Adecuado     | Adecuado     | —         | —           |
| Anhídrido carbónico (CO <sub>2</sub> ) | Aceptable    | Aceptable    | —         | —           |
| Hidrocarburos halogenados              | Aceptable    | Adecuado     | —         | —           |

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados **pueden considerarse «adecuados»**.
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO<sub>2</sub>**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO<sub>2</sub> es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO<sub>2</sub> solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO<sub>2</sub> no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

### 20.10.5 Los extintores

**Definición y clasificación (RD 513/2017).** El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna, producida por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar.** Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para ser llevado y utilizado a mano, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg.**
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg.**

**Emplazamiento (RD 513/2017).** Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m.

**La etiqueta.** Un extintor rotulado «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C» significa: 6 kg de masa total —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos, y eficacias 21A, 113B y C según la norma UNE-23110, que especifica el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir. La parte numérica del código indica el tamaño del fuego; la letra, la clase.

**Modo de empleo,** tal como lo recoge la NTP: quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas.

### 20.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: 50 m.
- **Longitud máxima de manguera:** 20 m con manguera plana, 30 m con manguera semirrígida.
- **Caudal y presión:** la red garantizará durante una hora como mínimo el caudal descargado por las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm<sup>2</sup>) y 600 kPa (6 kg/cm<sup>2</sup>).

### 20.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —no ha caído ninguna vez; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

**a) Caracterización por su configuración y ubicación (anexo I). Cinco tipos:**

| Tipo     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | El establecimiento <b>ocupa parcialmente un edificio</b> que tiene, además, <b>otros establecimientos</b> , de uso industrial o de otros usos                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio</b> que está <b>adosado a otro u otros</b> , o <b>a una distancia igual o inferior a tres metros</b> de otro edificio o establecimiento                                                                                                              |
| <b>C</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio, o varios</b> , que está <b>a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos</b> . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio |
| <b>D</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> , que <b>puede estar totalmente cubierto</b> , alguna de cuyas fachadas <b>carece totalmente de cerramiento lateral</b>                                                                                                                              |
| <b>E</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> que <b>puede estar parcialmente cubierto</b> —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta <b>sin cerramiento lateral</b>                                                                                                |

**b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco: bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8).** De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

**c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

| Riesgo intrínseco | Nivel    | TIPO A             | TIPO B             | TIPO C            |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bajo</b>       | <b>1</b> | 2.000              | 6.000              | <b>Sin límite</b> |
|                   | <b>2</b> | 1.000              | 4.000              | 6.000             |
| <b>Medio</b>      | <b>3</b> | 500                | 3.500              | 5.000             |
|                   | <b>4</b> | 400                | 3.000              | 4.000             |
|                   | <b>5</b> | 300                | 2.500              | 3.500             |
| <b>Alto</b>       | <b>6</b> | <b>No admitido</b> | 2.000              | <b>3.000</b>      |
|                   | <b>7</b> | <b>No admitido</b> | 1.500              | 2.500             |
|                   | <b>8</b> | <b>No admitido</b> | <b>No admitido</b> | 2.000             |

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25 si la fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2 si se instalan rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse simultáneamente.

**d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m<sup>2</sup> o más**, **de tipo B con riesgo medio y 500 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 200 m<sup>2</sup> o más**, y **de tipo C con riesgo medio y 1.000 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 500 m<sup>2</sup> o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

| Nivel de riesgo intrínseco | Tipo de BIE | Simultaneidad | Tiempo de autonomía |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| <b>Bajo</b>                | DN 25 mm    | 2             | 60 min              |
| <b>Medio</b>               | DN 45 mm    | 2             | 60 min              |
| <b>Alto</b>                | DN 45 mm    | 3             | 90 min              |

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m<sup>2</sup> o más**—.

### 20.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

|                    | Límite                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Corriente alterna  | igual o inferior a 1.000 voltios |
| Corriente continua | igual o inferior a 1.500 voltios |

**Por encima de esos valores, alta tensión.** Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»**: **hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios»*. Y el aviso: *«La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de protección completa»*.
- **Como protección contra contactos INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, **«Protección por corte automático de la alimentación»**, donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** —con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

### 20.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**Norma Básica de Autoprotección**, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

**Qué más conviene retener de esa norma**, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

| Concepto                      | Qué es                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoprotección</b>         | El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias <b>con sus propios medios</b> , hasta que llegue la ayuda externa |
| <b>Plan de autoprotección</b> | El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación                                                                                      |
| <b>Quién lo elabora</b>       | Personal con la <b>capacitación</b> que la norma exige, y lo <b>suscribe el titular</b> de la actividad                                                                                       |
| <b>Implantación</b>           | No basta con escribirlo: hay que formar, informar y <b>hacer simulacros</b>                                                                                                                   |

**Y por qué se estudia junto a los incendios**: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

## 20.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

### 20.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

**156.1. El concepto general.** «Se entiende por accidente de trabajo **toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**»

**156.2. Los siete supuestos asimilados.** «Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»

|    | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo                                                                                                                                                                        |
| b) | Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten                                                                      |
| c) | Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa |
| d) | Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo                                                                                                                              |
| e) | Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo                    |
| f) | Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente                                                                                                           |
| g) | Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes                                                                                                            |

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo». Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

**156.3. La presunción.** «Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.» Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera en tiempo y lugar de trabajo: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

**156.4. Lo que no es accidente de trabajo.** a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba; y con una salvedad que se pregunta: «En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.» b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

**156.5. Lo que no impide la calificación.** a) La **imprudencia profesional**, «que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira». b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide.

### 20.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido cuatro elementos, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

| Elemento                          | Qué exige                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico                       | Que el accidente esté <b>motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral</b> : su causa reside <b>en el inicio o la finalización de los servicios</b> |
| Cronológico                       | Que el accidente ocurra <b>en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo</b>                                                    |
| Topográfico o geográfico          | Que se produzca <b>cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo</b>                                                                        |
| Mecánico o de idoneidad del medio | Que <b>el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social</b> —a pie o en transporte mecánico, público o privado—                         |

El INSST, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo, y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual.**

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el INSST expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

### 20.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El INSST, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

**Accidente de trabajo en misión:** *«es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual, y no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio.** Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo.**

**Los límites que impone el Tribunal Supremo.** El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión.** Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo.**

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

#### 20.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

*«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente «in itinere» lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de «buenas prácticas», que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»*

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

**a) El Plan de Seguridad Vial (PSV).** Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

**b) El Plan de Movilidad (PM).** El INSST lo define como «el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de seguridad y salud laboral». Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento de la colectividad y de sus necesidades**.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: «la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere **formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria**», aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para

ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»;** son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

## 20.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del artículo 20 de la Ley 31/1995, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

El orden es **proteger, avisar, socorrer**, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:

| Paso                  | Qué se hace                                                                                         | Por qué va en ese lugar                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br><b>Proteger</b> | <b>Asegurar el lugar</b> : cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b> , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude                                                      |
| 2. <b>Avisar</b>      | <b>Llamar al 112</b> y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado                        | <b>La ayuda tarda en llegar</b> , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa <b>antes</b> de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres |
| 3.<br><b>Socorrer</b> | <b>Atender al accidentado</b> con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer             | <b>Es lo último porque depende de los dos anteriores</b> : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad                          |

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace**: se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: **ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.**

## 20.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

### 20.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

| Zona o parte del lugar de trabajo             | Nivel mínimo, en lux |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Zonas con tareas de bajas exigencias visuales | 100                  |
| Zonas con exigencias visuales moderadas       | 200                  |
| Zonas con exigencias visuales altas           | 500                  |
| Zonas con exigencias visuales muy altas       | 1.000                |
| Áreas o locales de uso ocasional              | 50                   |
| Áreas o locales de uso habitual               | 100                  |
| Vías de circulación de uso ocasional          | 25                   |
| Vías de circulación de uso habitual           | 50                   |

Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.

Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.

### 20.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe

**El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:**

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

**La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera:** la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.

**El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.**

**Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.**

## 20.14 Trazabilidad

| Fuente                                                                | Identificador o edición          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales                       | B0E-A-1995-24292                 |
| RD 488/1997, pantallas de visualización                               | B0E-A-1997-8671                  |
| RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)— | B0E-A-2006-4414                  |
| RD 486/1997, lugares de trabajo                                       | B0E-A-1997-8669                  |
| RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios             | B0E-A-2017-6606                  |
| RD 2267/2004, establecimientos industriales                           | B0E-A-2004-21216                 |
| RD 614/2001, riesgo eléctrico                                         | B0E-A-2001-11881                 |
| RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2      | B0E-A-2002-18099                 |
| RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34        | B0E-A-1997-1853                  |
| Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión            | Anuario de Derecho del BOE       |
| Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157                           | B0E-A-2015-11724                 |
| Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización               | edición de <b>junio de 2021</b>  |
| INSST, TME de la extremidad superior                                  | versión de <b>abril de 2025</b>  |
| NTP 536, extintores de incendio portátiles                            | <b>1999</b>                      |
| NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios                             | <b>2017</b>                      |
| Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST                | informe con datos de <b>2014</b> |

### Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

**Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022** para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

## Esquema de repaso · tema 20

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

**Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.**

## Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024:** **Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica.**
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

## 1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud.**
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto.**
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías · organización de la prevención y designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias · procedimientos de información y documentación · proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales.**
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente).**
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos.** Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador.**
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan;** la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h.** **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes.** Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud.**
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad:** adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18:** **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT:** **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad;** **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

## **Art. 29 · Obligaciones del trabajador**

**29.1** velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2** 1.º usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · 2.º **utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · 3.º **no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · 4.º **informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · 5.º **contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · 6.º **cooperar con el empresario.**

**29.3** incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET.**

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

## **2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)**

- **Nunca modificado:** 12 bloques, **una sola redacción.** Transpone la **Directiva 90/270/CEE.** La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla.**
- **Art. 2. Definiciones:** **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas:** el nº de horas **no es el único factor.**
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas.** Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga.** **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud:** **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales.**
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable.**

### **Riesgos (Guía Técnica)**

- **Vista:** **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo.** **Causa principal:** **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual.** **Regla 20-20-20.** También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja.**
- **Físicos:** **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental:** **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión.**

## Anexo · disposiciones mínimas

**1. Equipo** — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

**2. Entorno** — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

**3. Interconexión** — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

### Distancia (Guía Técnica, no el RD)

**Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm.** La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40°** bajo la horizontal.

## 3 · TME de la extremidad superior (INSST)

**Definición (EU-OSHA 2007):** alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

**Patologías:** **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

**Factores:** **biomecánicos** (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el **30 % de la capacidad muscular máxima** · **posturas extremas** · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

**Repetitividad y monotonía:** **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

**Prevención, en este orden:** **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (**pausas y descansos, rotaciones, ritmos**). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

**Puente con PVD:** son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

## 4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

| Paso | Qué se hace                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Planificar:</b> mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda        |
| 2    | <b>Separar los pies</b> , uno ligeramente adelantado                                    |
| 3    | <b>Doblar las rodillas:</b> <b>espalda recta y piernas flexionadas</b> , nunca al revés |
| 4    | <b>Agarrar firmemente</b> , con toda la mano                                            |
| 5    | <b>Levantar con las piernas</b> , sin tirones                                           |
| 6    | <b>Pegar la carga al cuerpo:</b> cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar     |
| 7    | <b>No girar el tronco:</b> si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>   |
| 8    | <b>Depositar igual</b> , flexionando las rodillas                                       |

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

## 5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

|                                       | Diario<br>LAeq,d | Pico<br>Lpico | Qué obliga                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inferiores que dan lugar a una acción | 80 dB(A)         | 135 dB(C)     | Protectores <b>a disposición</b> ; información y formación; audiometría cada 5 años                                  |
| Superiores que dan lugar a una acción | 85 dB(A)         | 137 dB(C)     | <b>Usar</b> protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada <b>año</b> ; audiometría cada 3 años |
| Valores límite                        | 87 dB(A)         | 140 dB(C)     | <b>No se superan nunca</b>                                                                                           |

**El matiz que decide (art. 5.2):** el **límite** se mide **con el protector puesto**; los **umbrales, sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

**Orden de la prevención (art. 4):** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

**Medición (art. 6):** evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. **Cada año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

**Protectores (art. 7):** por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

**Límite (art. 8):** si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

**Información y formación (art. 9):** desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

**Por qué está en esta ocupación:** conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

## 6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

*De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.*

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

**El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta**

| Orden | Medida                                             | Dónde está                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995   |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Art. 15.1.b)                     |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Art. 15.1.c)                     |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)  |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta |

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

## 7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

| Elemento                     | Para qué                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos      |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco quede cerrado cuando no se usa        |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo    |
| Señalización de carga máxima | Cuánto peso admite, con personas y material dentro |

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

## 8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

| Riesgos específicos                                                                    | Riesgos comunes                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura |

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Evitar la entrada:</b> hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda        |
| 2     | <b>Autorización de trabajo por escrito</b>                                         |
| 3     | <b>Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua</b> durante        |
| 4     | <b>Ventilación</b> forzada si hace falta, antes y durante                          |
| 5     | <b>Aislar y bloquear</b> energías y conducciones                                   |
| 6     | <b>Vigilante en el exterior</b> , en contacto permanente y <b>sin entrar nunca</b> |
| 7     | <b>Equipo de protección individual y de rescate</b> preparado antes de empezar     |

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

## 9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

### Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

| A                               | B                            | C     | D       | F                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------|
| Sólidos (orgánicos, con brasas) | Líquidos o sólidos licuables | Gases | Metales | Aceites y grasas de cocina |

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

### Agentes extintores (NTP 536)

| Agente                    | A            | B            | C        | D        |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Agua pulverizada          | Muy adecuado | Aceptable    | —        | —        |
| Agua a chorro             | Adecuado     | —            | —        | —        |
| Polvo BC                  | —            | Muy adecuado | Adecuado | —        |
| Polvo ABC                 | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado | —        |
| Polvo específico metales  | —            | —            | —        | Adecuado |
| Espuma física             | Adecuado     | Adecuado     | —        | —        |
| CO <sub>2</sub>           | Aceptable    | Aceptable    | —        | —        |
| Hidrocarburos halogenados | Aceptable    | Adecuado     | —        | —        |

**LA NOTA QUE DECIDE:** en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO<sub>2</sub>**. CO<sub>2</sub> no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO<sub>2</sub> e halogenados pasan a **adecuados**.

### Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

### Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

**Configuración:** **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a  $\leq 3$  m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

**Riesgo intrínseco:** bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

**Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m<sup>2</sup>):** bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. ×1,25 si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; ×2 con **rociadores no exigidos; acumulables.**

**BIE industriales:** bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación  $\geq 15$  m.**

### Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:**  $\leq 1.000$  V en alterna y  $\leq 1.500$  V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

## 10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.<sup>a</sup> remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

### In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teleológico</b> | motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios |
| <b>Cronológico</b> | momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida                                       |
| <b>Topográfico</b> | trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo                                                      |
| <b>Mecánico</b>    | medio razonable y adecuado a la realidad social                                                                  |

**NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones.** Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

### In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

**Límites del TS:** la presunción del 156.3 no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

**ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.**

### Medidas preventivas

**Clave (CNSST):** la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el **accidente en misión**; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», **voluntarias**, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el **Servicio de Prevención**, forma parte de la **planificación preventiva** según la **evaluación de riesgos** y se integra en el **Plan de Prevención**. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad **segura, eficiente y sostenible**, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del **estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento**. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

## 11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La **secuencia** es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y **no está en ningún artículo**: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

| Paso               | Qué se hace                                                           | Por qué va ahí                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b>     |
| <b>2. Avisar</b>   | Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado                | <b>La ayuda tarda</b> , y después no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | Atender sólo con lo que se sepa hacer                                 | <b>Depende de los dos anteriores</b>                    |

- Las **tres permutaciones del examen son todas peores**: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- **Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.**
- En **accidente eléctrico**, «proteger» es **cortar la tensión antes de tocar a nadie**. Quien toca a un **electrizado con la instalación en tensión** se electriza también.

## 12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

*Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: entra porque el examen la preguntó, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.*

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

| Zona                                 | Lux   |
|--------------------------------------|-------|
| Bajas exigencias visuales            | 100   |
| Exigencias visuales moderadas        | 200   |
| Exigencias visuales altas            | 500   |
| Exigencias visuales muy altas        | 1.000 |
| Áreas o locales de uso ocasional     | 50    |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100   |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25    |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50    |

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

## Preguntas reales de examen · tema 20

---

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
  - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
  - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
  - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
  - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
  - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
  - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
  - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
  - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
  - a) Agua.
  - b) Polvo o Co2.
  - c) Espuma.
  - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
  - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
  - b) En un espacio cerrado con personas
  - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
  - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
  - a) Sólo los músculos.
  - b) Músculos, articulaciones y tendones.
  - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
  - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
  - a) Exposición a ruidos fuertes.
  - b) Movimientos repetitivos.
  - c) Trabajo en ambientes fríos.
  - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
  - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
  - b) Movimientos de piernas y pies.
  - c) Movimientos de cabeza y cuello.
  - d) Movimientos de abdomen y pecho.

**8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

**9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

**10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

**11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

**12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

**13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

**14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

**15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
  - b) Seguridad en el trabajo.
  - c) Peligro.
  - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
  - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
  - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
  - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
  - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
  - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
  - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
  - b) Sistema de protección contra incendios.
  - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
  - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
  - b) Espuma.
  - c) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
  - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
  - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
  - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
  - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
  - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
  - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
  - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
  - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
  - c) Tomar medidas de protección colectiva.
  - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
  - b) EN - UNE 362.
  - c) EN - UNE 365.
  - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
  - b) Antes de cada uso.
  - c) Una vez al año.
  - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
  - b) Puede ser horizontal o vertical.
  - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
  - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
  - b) A partir de 1.5 metros de altura.
  - c) A partir de 2.5 metros de altura.
  - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
  - b) 60° y 90°.
  - c) 65° y 75°.
  - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 0,5 metros.
  - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
  - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
  - c) Con una periodicidad no superior a un año.
  - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 1,5 metros.
  - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
  - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
  - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
  - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
  - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
  - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
  - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
  - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
  - b) Para la salud y la seguridad informática.
  - c) Para la seguridad informática.
  - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
  - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
  - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
  - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
  - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
  - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
  - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
  - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
  - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
  - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
  - b) 400mm.
  - c) 350mm.
  - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
  - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
  - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
  - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
  - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
  - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
  - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
  - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
  - c) 80 cm en todo el perímetro.
  - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

**47** ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

**48** ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

## APÉNDICE

# Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Las ochenta y cinco respuestas oficiales de este bloque son correctas.** Ninguna es errónea y ninguna es impugnable. **Seis llevan precisión, matiz u observación, y una no es de telecomunicación:** van declaradas una a una, con lo que el enunciado no dice al lado. **Ninguna pregunta de este cuadernillo depende de una figura,** que es lo que hace este examen extraordinariamente limpio de trabajar.

## Tema 1

| 1 | 2 |
|---|---|
| c | b |

**Ojo con la 1:** La pregunta nombra un organismo que dejó de existir con ese nombre en 2013. Sus funciones pasaron a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La pregunta se contesta igual: lo que pide es la FUNCIÓN, y de las cuatro opciones sólo una describe la de un regulador sectorial de telecomunicaciones. Las otras tres son de la Unión, de la Agencia de Protección de Datos y de los organismos de normalización.

## Tema 2

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| d | b | a |

## Tema 3

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|
| c  | a  | c  | b  | d | c | a | a | d | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 |   |   |   |   |   |    |
| d  | c  | c  | b  |   |   |   |   |   |    |

**Ojo con la 8:** La respuesta oficial abrevia. La interfaz digital serie usa, en rigor, **codificación sin retorno a cero INVERTIDO y con aleatorización previa.** De las cuatro opciones ofrecidas, la marcada es la única de esa familia, y se marca. La aleatorización no es un adorno: **sin transiciones el receptor no recupera el reloj.**

## Tema 4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| d | c | b | b |

## Tema 5

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| a | d | b |

## Tema 6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| b | a | c | b |

## Tema 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| c | a | b | a | a |

**Ojo con la 4:** La palabra «balanceada» de la respuesta oficial hay que entenderla bien. Las dos redes **no se reparten la carga: llevan LAS DOS el flujo completo, a la vez**, y el receptor toma el primer paquete que llega de cada número. «Balanceada» significa que **las dos están igualmente activas**, frente a un esquema de principal y reserva; **no que cada una lleve la mitad**. Así leída, es la única de las cuatro que describe una redundancia real.

## Tema 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d | c | b | d | a | b |

## Tema 10

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| c | a | b |

## Tema 11

| 1 |
|---|
| b |

## Tema 12

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| d  | d  | d  | c  | a  | c  | d  | b  | c | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |    |
| c  | c  | b  | b  | b  | a  | d  | a  |   |    |

**Ojo con la 9:** La respuesta oficial simplifica lo que se hace en una batería real, donde se combinan las dos familias: **dinámicos en bombo y caja, condensadores en aéreos y charles**, porque los platos piden el detalle en agudos que el dinámico no da. **Con la condición de los 90 decibelios que el enunciado pone, la marcada es la correcta de las cuatro:** lo que decide es la presión sonora, no la calidad.

## Tema 14

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| d | c | c |

**Ojo con la 3:** Esta pregunta **no pertenece a ningún punto del anexo**. Que un reóstato es un resistor variable es electrónica elemental y **no admite discusión**. Este temario la clasifica con las antenas y los transmisores **por proximidad con los instrumentos y los componentes de radiofrecuencia, y lo declara** en vez de inventarle un encaje.

## Tema 15

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| d  | d  | c  | a  | b  | d  | c  | c  | b | b  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |    |
| b  | d  | a  | c  | a  | c  | b  | b  |   |    |

**Ojo con la 9:** La cifra corresponde a la suite de la versión **EMPRESARIAL** de esa norma; su modo personal usa 128 bits. **De las cuatro cifras ofrecidas, 192 es la única que corresponde a algo real de la norma**, y se marca.

**Ojo con la 14:** Hoy casi todos los aparatos se adaptan solos, con detección automática del cruce, y por eso la opción que lo dice suena verdadera. **Pero la pregunta habla de un CONCENTRADOR**, que es equipo antiguo, y **la norma de cableado sigue siendo la que es:** equipo a conmutador, los dos extremos en código normal. **La respuesta oficial es la correcta según la norma.**

## Tema 20

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | c  | b  | d  | c  | b  | a  | c  | b  | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | b  | b  | a  | d  | b  | b  | b  | d  | a  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c  | c  | c  | a  | a  | b  | d  | a  | d  | d  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| d  | b  | b  | b  | c  | b  | d  | c  | d  | b  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |    |    |
| b  | b  | b  | a  | a  | d  | d  | a  |    |    |

**Ojo con la 36: La opción buena nombra algo que la norma no dice.** La plantilla da **b) «Para la salud y la seguridad informática»**, y el **artículo 3.1 del RD 488/1997** obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: **la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica.** Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y **b) es la única opción que nombra los dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.